

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDOFAA
UNIVERSITETINING
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA HARBIY
ALOQA INSTITUTI**

**AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA SUN’IY INTELLEKTI
KAFEDRASI**



**«DASTURLASH VA EKSPLOATATSIYA INTEGRATSIYASI
(DEVOPS)»**

FANIDAN

O‘QUV USLUBIY MAJMUA



Ташкент 2026 г.

“TASDIQLAYMAN”
O‘R HX va MU AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA
TEXNOLOGIYALARI VA HARBIY ALOQA
INSTITUTI
BOSHLIG‘INING BIRINCHI O‘RINBOSARI
(O‘QUV VA ILMIY ISHLAR BO‘YICHA)
kapitan
2026-yil “ ____ ” _____
B. To‘rayev

**«DASTURLASH VA EKSPLUATATSIYA INTEGRATSIYASI
(DEVOPS)»**

FANIDAN

O‘QUV-USLUBIY MAJMUA

“KELISHILGAN”
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA SUN‘IY
INTELLEKTI KAFEDRASI BOSHLIG‘I
kapitan
B. Yusupov

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA SUN‘IY
INTELLEKTI KAFEDRASI DOTSENTI
Q.K.xizmatchisi
B. Umaraliyev

AKTvaHAI “Axborot texnologiyalari va sun’iy intellekti” kafedrasida 2025 yil 15 avgustdagi yig‘ilishidagi 2-sonli bayonnomada muxokama qilindi.

Tuzuvchi:

B.K. Yusupov	Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va harbiy aloqa institute “Axborot texnologiyalari va sun’iy intellekti” kafedra boshlig‘i, PhD, professori;
B.N. Umaraliyev	Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va harbiy aloqa institute “Axborot texnologiyalari va sun’iy intellekti” kafedra dotsenti.

Taqrizchilar:

podpolkovnik O. Temirov	O‘R QK BOSH SHTABI AAT va AH BB telekommunikatsiya xavfsizligi va kriptografik himoya boshqarmasi boshlig‘i
podpolkovnik O. Abdiroziqov	O‘R HX VA MU “Istiqbolli harbiy texnologiyalar” kafedra boshlig‘i, PhD, dotsent.

№	MUNDARIJA	
1.	Kirish	5
2.	O‘quv materiallar to‘plami	7
3.	Glossariy	123
5.	Tarqatma materiallar to‘plami (Ilova 1)	129
6.	Imtixon topshirish uchu uslubiy ishlanmalar (Ilova 2)	143
7.	Savollar to‘plami (Ilova 3)	150
8.	Interfaol ta’lim usullari (Ilova 4)	154
9.	Fanning o‘quv dasturi	162
10.	Fanning ishchi o‘quv dasturi	170
11.	Adabiyotlar ro‘yxati (Ilova 5)	194

KIRISH

"Dasturlash va ekspluatatsiya integratsiyasi (DevOps)" faniga oid barcha mavzular Davlat ta'lim standartlari asosida kursantlarga o'rgatilishi lozim bo'lgan asosiy bilim va ko'nikmalarni to'liq qamrab oladi. Ushbu fan mavzulari kursantlarga kompyuter tarmoqlari va tizimlari xavfsizligini ta'minlash uchun zarur vositalar hamda dasturlardan foydalanish malakasini nazariy va amaliy jihatdan shakllantirish maqsadiga qaratilgan. "Dasturlash va ekspluatatsiya integratsiyasi (DevOps)" fani turli tarmoq protokollarining xavfsizligini ta'minlovchi vositalar va dasturlardan amaliy foydalanish bilan bog'liq bilimlarni o'z ichiga oladi.

Fanning maqsadi va vazifalari

Fanning asosiy vazifasi - tarmoqlar va axborot tizimlari xavfsizligini ta'minlash bo'yicha yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash, axborot texnologiyalari vositalaridan samarali foydalana oladigan kursantlarda amaliy ko'nikmalarni shakllantirishdan iborat.

Fanning maqsadi:

Ta'limning maqsadi davr va ijtimoiy hayot bilan chambarchas bog'liq.

Mavzuning asosiy maqsadi O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi qo'shinlari tomonidan tarmoqlar va axborot tizimlari xavfsizligini ta'minlash bo'yicha yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashda qo'llaniladigan tarmoqlar xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan vositalardan to'g'ri foydalanish, tarmoq xavfsizligi dasturiy-texnik vositalari va tuzilmalaridan samarali foydalanish talablarini chuqur o'rgatishdan iborat.

Kursantlarda kelajakdagi harbiy xizmat davrida tarmoq xavfsizligini ta'minlash, ularga xizmat ko'rsatish va yuqori ishonchli himoyani ta'minlash bo'yicha ko'nikmalarni shakllantirish.

Fanni o'rganishni o'qitishning asosiy maqsadi quyidagilarga qaratilgan bo'lishi lozim:

Harbiy sohada qo'llaniladigan tarmoqlardan foydalanish, tarmoq xavfsizligini ta'minlovchi dasturlar va vositalarni qo'llash, shuningdek, tarmoq vositalaridan foydalanish bo'yicha kursantlarda mustahkam bilimlarni shakllantirish va ko'nikmalarini takomillashtirish;

Tarmoq xavfsizligini tashkil etishning mohiyatini tushuntirish, tarmoq xavfsizligini ta'minlashning yangi yondashuvlarini mustaqil ravishda amalga oshirish qobiliyatiga ega bo'lish;

O'quvchilar kompyuter tarmoqlaridan foydalanishda yuzaga keladigan

nosoqliklar va ularni bartaraf etish usullarini o'rganadilar;

Ishonchli tarmoq xavfsizligini tashkil etish mahoratiga ega bo'lish;

Fan o'rganish jarayonida tinglovchilar tarmoq xavfsizligini tashkil etish bo'yicha nazariy va amaliy bilimlarni egallaydilar.

Tabiiy fanlar bo'yicha kursantlarning tasavvuri, bilimi, ko'nikma va malakalariga qo'yiladigan talablar

Fanni o'rganish natijasida kursantlar quyidagi tushunchalarga ega bo'lishlari kerak:

Quyidagi tasavvur bo'lishi kerak:

- tarmoq va tizim xavfsizligi;
- O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarida kompyuter tarmoqlari va tizimlari xavfsizligining o'rni va roli haqidagi bilimlar;
- Tarmoq xavfsizligini tashkil etish uchun texnik va dasturiy ta'minot;
- Tarmoq xavfsizligi funksiyalari;
- Tarmoq xavfsizligini tashkil etish usullari;

Quyidagi ko'nikma va malakalarga ega bo'lishi kerak:

- tarmoq xavfsizligi;
- Tarmoq xavfsizligi dasturiy ta'minotini sozlash qobiliyati;
- tarmoq xavfsizligi va sifatni ta'minlash usullari.

Quyidagi bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak:

- Tarmoq xavfsizligini tashkil etishning texnik va dasturiy ta'minotini o'rnatish va sozlash;
- Tarmoq xavfsizligini tashkil etishda texnik xatolarni qidirish va bartaraf etish;
- Tarmoq xavfsizligining texnik va dasturiy ekspluatatsiyasi.

Bundan tashqari, harbiy sohada tarmoq xavfsizligini tashkil etishda qo'llaniladigan dasturiy va apparat vositalarini bilish, loyihalash va takomillashtirish talab etiladi.

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDOFAA
UNIVERSITETINING
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA HARBIY
ALOQA INSTITUTI**

**AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA SUN’IY INTELLEKTI
KAFEDRASI**



**«DASTURLASH VA EKSPLUATATSIYA INTEGRATSIYASI
(DEVOPS)»**

FANIDAN

**O‘QUV
MATERIALLAR TO‘PLAMI**

Ташкент-2026 г.

1-mavzu: "Dasturlash va ekspluatatsiya integratsiyasi (DevOps)" fanining mazmuni, predmeti va vazifalari

1-mashg'ulot. (Ma'ruza) " Dasturlash va ekspluatatsiya integratsiyasi (DevOps)" fanining mazmuni va vazifalari.

O'quv masalalari:

1. Fanning asosiy tushunchalari.
2. Tarmoq texnologiyalari va protokollari.
3. Operatsion tizimlar. Serverlar va ularni masofadan boshqarish. Skriptlar (script).

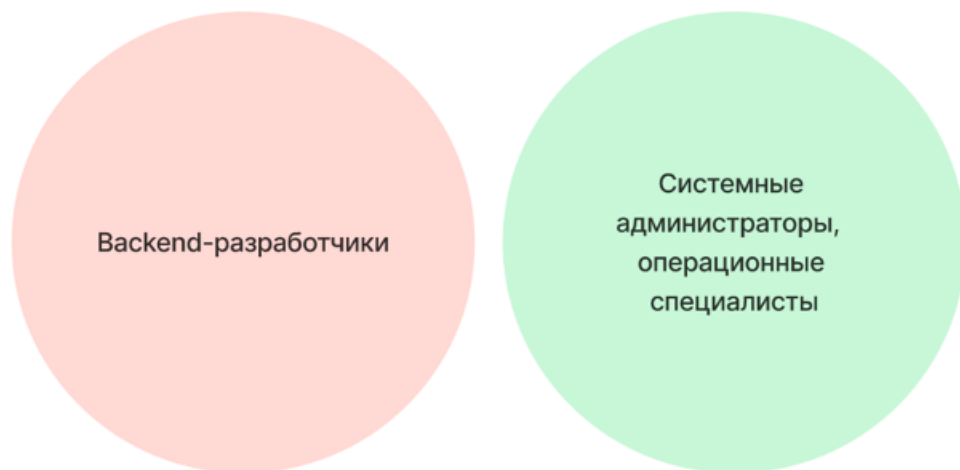
1. Fanning asosiy tushunchalari.

DevOps - bu ishlab chiqarish va qo'llab-quvvatlash jamoasi ichida yagona ish muhitini yaratuvchi falsafa yoki madaniyat (hatto metodologiya). U jarayonlar va maxsus texnik yechimlarni o'z ichiga oladi. Asosiy maqsad IT bo'limining turli mutaxassislari o'rtasidagi aloqani yaxshilash va tezlashtirishdir.

DevOps nomi ikkita qisqartmadan kelib chiqqan:

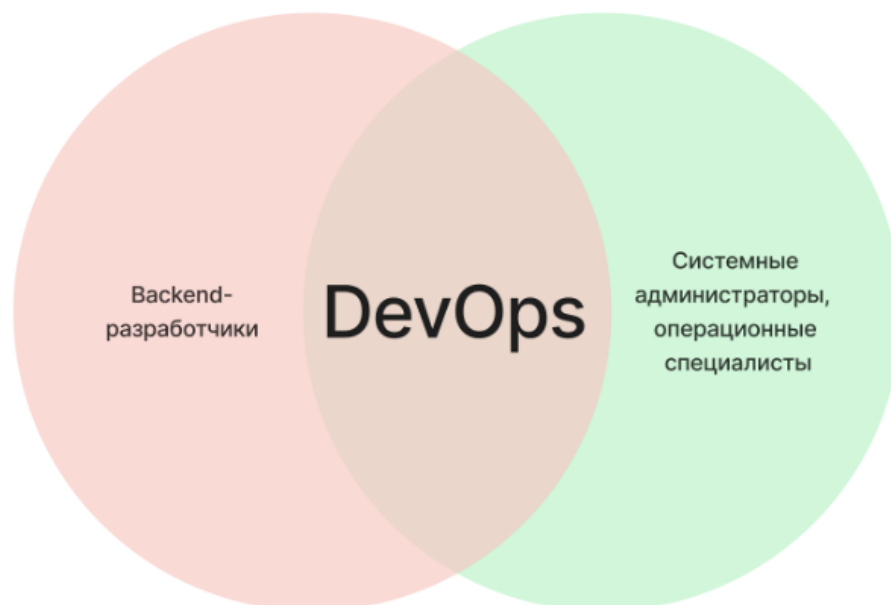
Dev "Development" (ishlab chiqarish) va Ops "Operations" (operatsiyalar).

Ilgari bular ikki xil soha edi. Avval dasturchilar va tizim administratorlari, operatsion mutaxassislar o'rtasida bo'linish mavjud edi.



Dev va Ops

Batafsil aytganda: dasturchilar dastur kodini yaratishga mas'ul bo'lgan, tizim administratorlari va operatsion mutaxassislar esa uni joylashtirish, xizmat ko'rsatish va nazorat qilish bilan shug'ullangan. Bu ikki soha o'rtasida ajralish va hatto ziddiyatlarni keltirib chiqargan. DevOps metodologiyasini joriy etish ushbu funksiyalarni birlashtirish, ishlab chiqarish va foydalanish jarayonlarini yanada uyg'un va samarali qilish imkonini berdi.



Dev + Ops

DevOpsning g'oyasi bu sohalarni bir-biriga yaqinlashtirish va ular o'rtasida samarali o'zaro ta'sir o'rnatishdan iborat. Tahlil asosida DevOps formulasini keltirib chiqarish mumkin:

DevOps = odamlar + madaniyat + vositalar

DevOps muhandisi kim?

DevOps muhandisidan ham dasturiy ta'minotni ishlab chiqish, ham undan foydalanishni qamrab oladigan ko'nikmalar kutiladi. Shuningdek, alohida jamoalar o'rtasidagi tushunmovchiliklarni bartaraf etishga yordam beradigan shaxslararo muloqot ko'nikmalari ham talab etiladi.

DevOps metodologiyasidagi asosiy vazifalardan biri DevOps muhandisidir. Bu mutaxassis dasturiy ta'minotni ishlab chiqish va undan foydalanishni o'z ichiga olgan keng qamrovli ko'nikmalarga, shuningdek, alohida jamoalar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni bartaraf etishga imkon beradigan shaxslararo muloqot qobiliyatlariga ega bo'lishi lozim.

DevOps muhandisi - bu keng qamrovli IT mutaxassisi bo'lib, u dasturlash, infratuzilmani boshqarish, tizimni ma'murlashtirish va DevOps vositalar zanjiri kabi ishlab chiqish va foydalanish sohalarida chuqur bilimga ega bo'lishi kerak.

DevOps muhandislari umumiy tizim arxitekturasini, sozlash va boshqarishni mukammal bilishlari, shuningdek, dasturchilar va amaliyotchilar uchun vositalar to'plami bilan ishlash tajribasiga ega bo'lishlari shart.

DevOps muhandislari uchun ko'p uchraydigan vazifalar:

1. Jarayonlarni avtomatlashtirish. DevOps muhandislari dasturiy ta'minotni ishlab chiqish, sinovdan o'tkazish va joylashtirish jarayonlarini avtomatlashtirish vositalarini yaratadi va qo'llab-quvvatlaydi. Bu ish jarayonlarini tezlashtirish va optimallashtirish imkonini beradi.
2. Uzluksiz integratsiya va uzluksiz yoyish (CI/CD). Tashkilotlarga ilovalarning yangi versiyalarini tez va ishonchli tarzda chiqarish imkonini beruvchi CI/CD tizimlarini ishlab chiqish va qo'llab-quvvatlash.

3. Monitoring va qayd yuritish. Ilovalar va infratuzilmadagi hodisalarga barqarorlik va tezkor munosabat bildirish uchun monitoring va qayd yuritish tizimlarini sozlash hamda boshqarish.
4. Xavfsizlik va kirish huquqini boshqarish. Infratuzilma va ilovalar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish, jumladan kirish huquqini boshqarish, shifrlash va xavfsizlik talablariga muvofiqlikni ta'minlash.
5. Resurslarni optimallashtirish. Samaradorlikni oshirish va infratuzilma xarajatlarini kamaytirish maqsadida resurslardan foydalanishni tahlil qilish va takomillashtirish.
6. Konfiguratsiyani boshqarish. Loyiha yoki operatsion muhitning o'ziga xos talablarini qondirish uchun serverlar, qurilmalar va dasturiy ilovalarni sozlash va boshqarish.
7. Konteynerlashtirish va orkestrlash. Ishlab chiqish, sinovdan o'tkazish va ishlab chiqarishni soddalashtirish maqsadida Docker va Kubernetes kabi texnologiyalar yordamida konteynerlarni joylashtirish va boshqarish.
8. Ishlab chiqish va foydalanishni qo'llab-quvvatlash. Mahsulot sifati va operatsion samaradorlikni oshirish uchun ishlab chiquvchilar va foydalanuvchilar guruhlarini o'rtasidagi aloqa va hamkorlikni rag'batlantirish. DevOps muhandisining 9 ta asosiy ko'nikmasi DevOps muhandisidan talab qilinadigan texnik ko'nikmalar jamoa tuzilishi, qo'llaniladigan texnologiyalar va vositalar to'plamiga qarab farqlanadi. Shunday bo'lsa-da, kuchli muloqot va hamkorlik ko'nikmalari zarurdir. DevOps muhandisi uchun yetkazib berish konveyerining barcha tarkibiy qismlari haqida aniq tasavvurga ega bo'lish, mavjud vositalar va xizmatlarning afzalliklari va kamchiliklarini bilish ham muhim hisoblanadi.

Ko'nikmalar tavsifi

Endi DevOpsning darajalariga ko'ra zarur ko'nikma va tajribasini jadval shaklida umumlashtiramiz:

Kompetensiyalar	DevOps darajasi		
	Junior	Middle	Senior
Ishlab chiqish tajribasi	1) Dasturlash tili asoslarini bilish; 2) "Dasturiy ta'minotni ishlab chiqish hayot sikli" tushunchasini bilish; 3) Git'ning asosiy buyruqlaridan (commit, pull,	1) Dasturlash tillaridan birini erkin bilish; 2) Git'da tarmoqlanishni bilish va qo'llash; 3) Dasturiy ta'minotni ishlab chiqishning	Murakkab tizimni yaratishda faol ishtirok etish; Git-flow bilimlarini amalda qo'llash; Dasturiy ta'minotni ishlab chiqish hayot siklini

	push) foydalanish	mavjud hayot siklidagi muammolarni aniqlash va hal qilish; 4) Agile, Waterfall va boshqalarni qo'llash. Ularning afzalliklari, kamchiliklari va oqibatlari	optimallashtirish jarayonida qatnashish
CI/CD tizimini yaratish tajribasi	1) CI/CD asoslarini tushunish; 2) Mavjud CI asosida oddiy CI konveyerini sozlash; 3) Paket menejerlaridan foydalanish (pip, NPM, apt)	1) Continuous Integration va Continuous Delivery o'rtasidagi farqni aniqlash; 2) Talablar asosida uzluksiz integratsiya konveyerini loyihalash va o'rnatish; 3) Turli xil paket menejerlaridan foydalanish	1) Continuous Delivery va Continuous Deployment o'rtasidagi farqni ajrata olish va qaysi biri ma'qulligini tavsiya qila olish; 2) Dasturchilar jamoasining ehtiyojlariga asoslanib CI (ko'p konveyerlar) ni taklif qilish va sozlash qobiliyati; 3) Paket menejeridan foydalanishda keng tarqalgan xatolarni aniqlay olish va undan foydalanishni optimallashtirish
Monitoring (mavjud va kelajakdagi	1) Qaydlashning afzalliklarini bilish va undan	1) Taqdim etilgan dizayn asosida o'z	1) Jurnallarni jamlash variantlarini

axborot tizimlari uchun muhitni sozlash, qaydlash va nazorat qilish)	foydalana olish; 2) Muammolarni bartaraf etish uchun metrikalar (qaydlar) vizualizatsiyasida n foydalanish; 3) Mavjud Readme yordamida xatolarga qanday munosabat bildirishni bilish hamda yangi Readmelarni yangilash/yaratish	yechimidan foydalangan holda jurnallarni jamlash tizimini qurish; 2) Vositada metrikalar vizualizatsiyasini yaratish; 3) Qayd va metrika o'rtasidagi farqni aniqlash hamda jamoa uchun ularning farqlarini tushuntirish	taqdim etish va variantlarning ijobiy-salbiy tomonlarini tushuntirish; 2) Tizim yoki dastur ko'rsatkichlari bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish, ularni kuzatish muammolarning oldini oladi; 3) Yuzaga kelgan muammolarga javob berishga yordam beradigan ogohlantirishlarni (Prometheus qoidalari) ishlab chiquvchilar jamoasiga tavsiya eta olish; 4) Qaydlash tizimini sozlash
Konteynerlarni boshqarish platformasi bilan ishlash tajribasi	1) Konteynerlar nima ekanligini va ular qanday ishlashini tushunish hamda konteynerda dasturni ishga tushirish; 2) Orkestrator nima ekanligini va u nimani bajarishini tushunish; 3) Docker konteyneri va	1) Konteynerning ishlash muhiti qanday ishlashini bilish (hajmlar, tarmoqlar, DNS ulash, konteyner sozlamalari, ishlash qobiliyatini tekshirish va boshqalar); 2) Orkestratorni sozlash va	1) Dasturchilar jamoasiga konteynerlarni qanday yaratish va ishga tushirish haqida maslahat bera oladi; 2) Talablarga qarab eng mos keladigan orkestratorga asoslangan platformani ishlab chiqishi mumkin;

	Docker tasviri o'rtasidagi farqni tushunish; 4) Konteyner va virtual mashina o'rtasidagi farqni tushunish	boshqarish	3) Konteyner shunchaki ma'lum darajada izolyatsiya qilingan Linux jarayoni ekanligini tushunadi va bu izolyatsiya qanday amalga oshirilishini biladi
Operatsiyalar (Bash skriptlarini yozish qobiliyati)	1) Bash tilida oddiy skript yozish; 2) Tizimdagi jarayonlar holatini tekshirish; 3) Tizim signallarini bilish va ulardan foydalanishni tushunish	1) Shartli operatorlar va sikllardan foydalanib murakkab skriptlarni yoza oladi; 2) Jarayonni sozlash qobiliyati: jurnallarni ko'rib chiqish, resurslardan foydalanishni kuzatish va hokazo; 3) Dasturchilar jamoasiga ilovada tizim signallarini qanday qayta ishlash bo'yicha maslahat bera oladi	1) Qachon Bash va qachon boshqa dasturlash tilidan foydalanish kerakligini biladi; 2) Signallar asosida kodni takomillashtirish bo'yicha takliflar bera oladi
Tarmoqlar va bulut (Konteynerizatsiya bo'yicha axborot xavfsizligi)	1) DNS qanday ishlashini bilish; 2) RBAC tushunchasini tushunish; 3) Proksi va	1) RBAC qoidalarini spetsifikatsiyaga muvofiq sozlash (minimal mumkin bo'lgan	1) Katta klasterda DNS unumdorlikka ta'sirini tushunish; 2) Butun tizim,

yechimlarini joriy etish va sozlash tajribasi)	yuklamani muvozanatlovchi tushunchalarini bilish; 4) IaaS, PaaS va SaaS o'rtasidagi farqni bilish	ruxsatlar bilan); 2) Proksi-serverni vositalar yordamida sozlash (Nginx va boshqalar); 3) Bulutli xizmatlarning turli xil sinflarini bilish, masalan, obyektlarni saqlash, yukni muvozanatlash hamda ulardan qanday foydalanishni bilish	ya'ni klaster uchun RBAC (rollar, siyosatlar, guruhlar) sozlamalarini loyihalash qobiliyati; 3) PaaS/SaaS takliflaridan foydalanish
Infrastructure-as-Code yondashuvining kontseptsiyasi va xususiyatlarini tushunish	1) IaC kontseptsiyasi va uning afzalliklarini bilish; 2) Serverning biron-bir vosita yordamida avtomatik ravishda boshqarilishi kerakligini tushunish; 3) Ilovani sozlashning turli usullaridan foydalanish (masalan, muhit o'zgaruvchilari, fayllar)	1) Vositalar yoki jarayonlar yordamida IaC ni sozlashda odatiy xatolarning oldini olish; 2) Biron-bir vosita yordamida serverni avtomatik ravishda boshqara olish; 3) Mavjud vosita (masalan, orkestrator yoki ochiq kodli dasturiy ta'minot yoki SaaS) yordamida konfiguratsiyani	1) O'zining/bulutli infratuzilmasining kamchiliklari haqida xabar bera olish; 2) Vositalar (docker-compose va boshqalar) bulutli infratuzilma uchun mos emasligini tushunish. Bulutga qanday ko'chish bo'yicha maslahat bera olish; 3) Konfiguratsiyani boshqarish tizimini ishlab

		yetkazib berishni sozlay olish	chiqish qobiliyati; 4) Dasturchilar jamoalarini bulutli infratuzilmada o'z ilovalarini ishlatish va sozlash uchun o'qitish qobiliyati
--	--	--------------------------------------	--

2. Tarmoq texnologiyalari va protokollari.

Kompyuter tarmoqlari tushunchasi kompyuter texnologiyalari taraqqiyotining mantiqiy natijasi bo'ldi. Tez o'sib borayotgan axborot hajmini tezkor tahlil qilish zarurati ma'lumotlarni taqsimlangan holda qayta ishlash va saqlashga, ularni uzatish jarayonlarida kompyuter texnikasidan foydalanishga olib keldi. Bu esa kompyuter tarmoqlarida amalga oshiriladi.

Kompyuter tarmog'i - bu ma'lum miqdordagi kompyuterlarni aloqa liniyalari yordamida shunday birlashtirishki, unda ishlovchi foydalanuvchilar umumiy axborot resurslaridan birgalikda foydalana olishlari, shuningdek, oraliq axborot tashuvchilarga murojaat qilmasdan bir-birlari bilan ma'lumot almashishlari mumkin bo'lsin.

Bir-biridan o'nlab va yuzlab metr masofada joylashgan kompyuterlarni birlashtirish *lokal tarmoq (LT)* yoki LAN (local area network) deb ataladi. LT odatda bitta muassasa, tashkilot yoki korxona hududida joylashgan o'nlab va yuzlab kompyuterlarni o'z ichiga oladi.

LT yaratish quyidagi vazifalarni hal qilish imkonini beradi:

- saqlanadigan va uzatiladigan ma'lumotlar hajmini bir vaqtning o'zida oshirgan holda ko'p sonli shaxsiy kompyuterlarni birlashtirish;
- kompyuter texnikasidan foydalanish samaradorligini va axborotni qayta ishlashning butun tizimi ishonchliligini oshirish;
- muassasaning katta axborot fondlariga kirishni sezilarli darajada osonlashtirish.

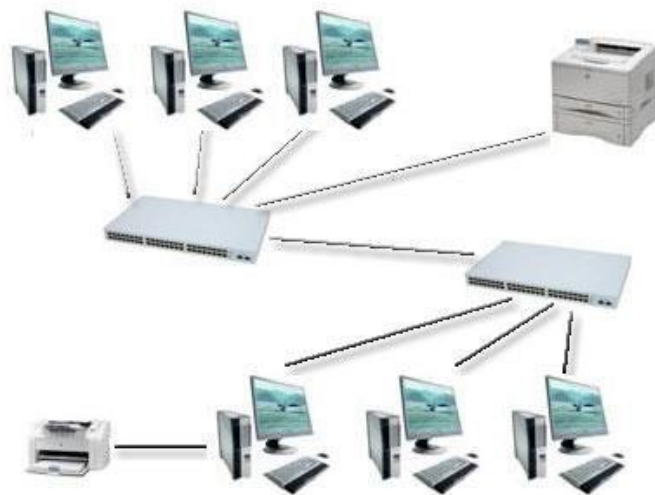
Bir-biridan o'nlab, yuzlab va minglab kilometr masofada joylashgan kompyuterlarning birlashmasi *WAN global tarmog'i* (inglizcha Wide Area Network) deb ataladi. Bunda turli muassasalar, vazirliklar, davlatlar va hatto qit'alarni qamrab oluvchi yagona axborot makoni yaratiladi. Global tarmoqlar quyidagi muammolarni hal qilish imkonini beradi:

- oddiy pochta yozishmalari hajmini kamaytirish, nafaqat matnli, balki grafik va ovozli ma'lumotlarni uzatish;
- uzoq masofalarga axborot almashishning yuqori tezkorligiga erishish;
- foydalanuvchilarning yirik idoraviy, davlat va xalqaro axborot resurslaridan foydalanishini ta'minlash.

So'nggi paytlarda lokal va global tarmoqlarni qurish tamoyillarini o'zida mujassamlashtirgan korporativ tarmoqlar deb ataluvchi tarmoqlar keng rivojlana boshladi.

Foydalanuvchining har qanday kompyuter tarmog'ida ishlashi tegishli apparat va dasturiy ta'minot bilan qo'llab-quvvatlanadi. Ular yordamida tarmoq jismoniy va mantiqiy darajalarda amalga oshirilishi lozim. *Jismoniy daraja* kompyuter tarmog'ining alohida tugunlari o'rtasida aloqa liniyalarini tashkil etishdir. *Mantiqiy daraja* esa tarmoqdagi kompyuterlarning o'zaro ishlash qoidasini belgilaydi.

Lokal tarmoqlarning ikkita asosiy turi mavjud. Birinchi tur - teng huquqli tarmoq (1-rasm).



1.1-rasm - Teng huquqli mahalliy tarmoq

Teng huquqli tarmoq yaratish uchun eng oddiy va arzon hisoblanadi. Shunga qaramay, u o'z foydalanuvchilarini zarur ma'lumotlarga, jumladan Internetga kirish uchun kerakli barcha imkoniyatlar bilan ta'minlay oladi. Bunday tarmoqning asosiy xususiyati shundaki, uning har bir ishtirokchisi - ishchi stansiya bir xil huquqlarga ega bo'lib, o'z kompyuterining ma'muri vazifasini bajaradi. Bu shuni anglatadiki, faqat u o'z kompyuteriga kirishni nazorat qilishi, umumiy resurslarni yaratishi va ularga kirish qoidalarini belgilashi mumkin. Bir tomondan, bu tarmoqni yaratishni juda osonlashtiradi, boshqa tomondan esa, bunday tarmoqni boshqarish ko'plab muammolarni keltirib chiqaradi, ayniqsa tarmoq ishtirokchilari soni 25-30 tadan oshganda. MAT ning ikkinchi turi - ajratilgan serverli tarmoq yoki "*mijoz-server*" tarmog'i (2-rasm) - eng ko'p talab qilinadigan tarmoq turi bo'lib, uning asosiy ko'rsatkichlari ma'lumotlarni uzatishning yuqori tezligi va xavfsizlik darajasi hisoblanadi. Lokal tarmoqning ishlashini ta'minlaydigan va boshqalarga resurslarni taqdim etadigan kompyuter server deb, boshqalarning fayl yoki printer resurslariga murojaat qiladigan kompyuter esa mijoz deb ataladi. Ishchi stansiya esa foydalanuvchi ishlaydigan tarmoqqa ulangan shaxsiy kompyuter hisoblanadi. Tarmoqda ishchi stansiyalardan tashqari foydalanuvchilar ishlashiga ruxsat etilmagan kompyuterlar ham bo'lishi mumkin. Bu kompyuterlar faqat MAT ishlashini ta'minlaydi. Serverda foydalanuvchilar va tarmoq resurslarini boshqarish tizimi o'rnatilgan bo'lishi kerak. Ushbu kompyuter ideal holda faqat tarmoqqa xizmat

ko'rsatish uchun mas'ul bo'lishi va unda boshqa vazifalar bajarilmasligi kerak. Bu server domen kontrolleri deb ataladi. U tarmoqning eng muhim obyekti hisoblanadi, chunki butun tarmoqning ishlash qobiliyati unga bog'liq. Aynan shu sababli ushbu server uzluksiz ta'minot tizimiga albatta ulanadi. Bundan tashqari, tarmoqda odatda, domenning ikkilamchi kontrolleri deb ataladigan zaxira server ham mavjud bo'ladi.



1.2-rasm - "Mijoz-server" turidagi mahalliy tarmoq

Tarmoqlarning apparat ta'minoti

Tarmoq kartalari - kompyuter asosiy platasining kengaytirish slotlariga ulanadigan, tarmoqqa signallarni uzatish va tarmoqdan signallarni qabul qilish uchun mo'ljallangan kontrollerlardir.

Tarmoq uskunalari - kompyuter tarmog'ining ishlashi uchun zarur bo'lgan qurilmalardir.

Shlyuz (gateway) - turli protokollardan foydalanuvchi kompyuter tarmoqlarini ulash uchun mo'ljallangan qurilma (marshrutizator) yoki dasturdir. Shlyuzlar mutlaqo farqli ikki turdagi tarmoqni bitta tizimga ulash uchun xizmat qiladi.

Ko'priklar (Bridge) - o'z jismoniy uzunligi bilan cheklangan ikkita alohida segmentni bog'laydigan va ular o'rtasida trafikni uzatadigan tarmoq qurilmasidir. Ko'priklar, shuningdek, boshqa turdagi kabel uchun signallarni kuchaytiradi va o'zgartiradi.

Konsentratorlar (Hub) - kabel tizimi yoki "yulduz" jismoniy topologiyali tarmoqning markaziy qurilmalari bo'lib, paketni o'z portlaridan biriga qabul qilganda, uni boshqa barcha portlarga uzatadi. Natijada umumiy shinning mantiqiy tuzilishiga ega bo'lgan tarmoq hosil bo'ladi.

Takrorlagichlar (Repeater) - tarmoqning kiruvchi analog signal shaklini kuchaytiradigan va boshqa segment masofasiga qayta shakllantiruvchi qurilmalardir. Takrorlagich ikki segmentni ulash uchun elektr darajasida ishlaydi.

Kommutatorlar (Switch) - dasturiy ta'minot boshqaradigan, tarmoq trafigin kamaytiruvchi kabel tizimining markaziy qurilmalaridir.

Ular kelib tushgan paketni tahlil qilib, uning qabul qiluvchisining manzilini aniqlaydi va faqat o'sha manzilga yuboradi.

Marshrutizatorlar (Router) tarmoq darajasida ishlaydigan standart qurilmalar bo'lib, paketlarni bir tarmoqdan boshqasiga yo'naltirish va qayta yo'naltirish, shuningdek keng tarqatma xabarlarini filtrlash imkonini beradi.

Multipleksorlar bir necha yuz raqamli abonent liniyalarini qo'llab-quvvatlaydigan markaziy ofis qurilmalaridir.

Tarmoqlararo to'siqlar (firewall, brandmauerlar) mahalliy tarmoqqa kiruvchi va undan chiquvchi ma'lumotlarni nazorat qiluvchi hamda ma'lumotlarni filtrlash orqali mahalliy tarmoqni himoya qiluvchi tarmoq qurilmalaridir.

Ma'lumot uzatish kanali aloqa liniyalari va ma'lumotlarni uzatish (qabul qilish) uskunalarini o'z ichiga olgan ikki tomonlama ma'lumot almashish vositasidir. Ma'lumot uzatish kanallari ma'lumot manbalari va qabul qiluvchilarni o'zaro bog'laydi.

Tarmoq qurishda odatda uchta o'tkazgichdan biri ishlatiladi: o'ralgan juftlik, koaksial kabel yoki optik tolali kabel.

Hozirgi kunda o'ralgan juftlik eng keng tarqalgan tarmoq o'tkazgichi hisoblanadi. U elektromagnit xalaqitlarni kamaytirish uchun bir-biriga o'ralgan 8 ta mis simdan iborat. Bunday simdan tayyorlangan segmentning uzunligi 100 metrgacha yetadi (1.6-rasm).



1.6-rasm - O'ralgan juftlik va RJ45 ulagichi

Koaksial kabel. Sim o'z ichiga mis markaziy o'tkazgich, mis yoki alyuminiy qoplamali izolyator qatlami (bu elektromagnit to'siqlardan himoyalovchi ekran) va tashqi PVX izolyatsiyani oladi. Ma'lumotlarni uzatishning maksimal tezligi sekundiga 10 Mbit. Tarmoq kartasi bilan kabel buriluvchi bayonet turidagi BNC ulagichi orqali ulanadi (1.7-rasm).



1.7-rasm - Koaksial kabel va BNC ulagichi

O'ralgan juftga nisbatan koaksial kabel qimmatroq, uni ta'mirlash qiyinroq, egiluvchanligi pastroq. Biroq, uning afzalligi shundaki, kabel to'qimasi (mis yoki alyuminiy folga) signalni buzadigan to'siqlarni yo'q qiladi. Koaksial kabel odatda "shina" topologiyasida qo'llaniladi, bunda ko'p nuqtali signal uzatish (ko'plab qabul qilgichlar va uzatgichlar) ishlatiladi.

Optik tolali kabel izolyatsiya bilan himoyalangan bir nechta shisha yorug'lik o'tkazgichlaridan iborat. U sekundiga bir necha Gbit ma'lumot uzatish tezligiga ega bo'lib, elektr to'siqlariga ta'sirlanmaydi. Signallar so'nmasdan kilometrlar bilan

o'lchanadigan masofaga uzatiladi (1.8-rasm).



1.8-rasm - Optik tolali kabel va MM ST/PC optik ulagichi

Axborot turli yorug'lik intensivligi bilan kodlanadi. Kabelda signal manbai sifatida infraqizil nur chiqaruvchi diod yoki lazer xizmat qiladi. Optik tolali kabel signal uzatishning barcha kabel muhitlari orasida eng egiluvchan emas, biroq u xalaqitlarga eng chidamli bo'lib, axborotni yuqori darajada himoyalashni ta'minlaydi. Bunday kabelni o'rnatish murakkab va qimmat jarayon bo'lib, odatda maxsus uskunada payvandlash orqali amalga oshiriladi. Kabel ba'zan zirhlangan, ya'ni mustahkamlik uchun metall qobiq bilan himoyalangan bo'ladi. Optik kabelning boshqa xususiyatlaridan shuni ta'kidlash mumkin, shisha mexanik ta'sirlar natijasida darz ketishi va radiatsiya ta'sirida xiralashishi mumkin, bu esa o'z navbatida kabeldagi signal so'nishining kuchayishiga olib keladi. Optik tolalarni izolyatsiyalash uchun odatda teflon (plenum) ishlatiladi. Bu to'q sariq rangli izolyatsiya PVX ga nisbatan qimmat, lekin u deyarli olovga chidamli. Yorug'lik signalini elektr signaliga aylantirish uchun optik tolali transiver (qabul qilgich-uzatkich) qo'llaniladi.



1.9-rasm - Trycom TRP-C39 transiveri

Internet - butunjahon axborot kompyuter tarmog'i bo'lib, u ko'plab mintaqaviy kompyuter tarmoqlari va kompyuterlarning birlashmasidan iborat. Bu tarmog'da kompyuterlar umumiy telekommunikatsiya kanallari (maxsus ajratilgan analog va raqamli telefon liniyalari, optik aloqa kanallari va radiokanallar, shu jumladan sun'iy yo'ldosh aloqa liniyalari) orqali o'zaro ma'lumot almashadi.

Internet tarmog'ining apparat komponenti turli xil model va tizimdagi kompyuterlar, har qanday fizik tabiatli aloqa liniyalari hamda kompyuterlar va aloqa liniyalari o'rtasida mexanik va elektr ulanishlarni ta'minlovchi qurilmalardan iborat.

Dasturiy komponent. Texnik jihatdan bir-biriga mos kelmaydigan qurilmalarning muvofiqlashgan va birgalikdagi ishlashi Internetga ulangan kompyuterlarda ishlaydigan dasturlar yordamida amalga oshiriladi. Ular ma'lumotlarni istalgan aloqa kanallari orqali uzatish va har qanday kompyuterda qayta ishlab chiqarish mumkin bo'lgan tarzda o'zgartirish imkonini beradi.

Internetdagi axborot komponenti tarmoq hujjatlari, ya'ni Internetga ulangan yoki uning tarkibiga kiruvchi kompyuterlarda saqlanuvchi hujjatlar bilan ifodalanadi. Bu hujjatlar har qanday turda bo'lishi mumkin: matnli, grafik, ovozli

(ovoz yozuvlari), video (video yozuvlar) va hokazo. Axborot komponentining o'ziga xos xususiyati shundaki, u taqsimlangan bo'lishi mumkin. Masalan, Internetda saqlanayotgan kitobni ekranda ko'rib chiqayotganda, matn bir manbadan, ovoz va musiqa boshqa manbadan, grafika uchinchi manbadan, izohlar esa to'rtinchi manbadan kelishi mumkin. Shunday qilib, Internetda saqlanadigan birlamchi hujjatlar o'zaro moslashuvchan havolalar tizimi bilan bog'langan.

Internet ikkita asosiy vazifani bajaradi: axborot va aloqa. *Axborot vazifasi* foydalanuvchilarga kerakli ma'lumotlarni tezda olish imkonini beradi. Bu ilmiy bilimlar, texnik hujjatlar, kitoblar, ma'lumotnomalar, maqolalar, xabarlar, chizmalar, sxemalar, rasmlar, videomateriallar, audioyozuvlar va boshqalar bo'lishi mumkin. *Aloqa vazifasi* insonlarga muloqot qilish imkonini beradi. U Internetda an'anaviy muloqot vositalariga o'xshash, ammo imkoniyatlari jihatidan ulardan ustun bo'lgan xizmatlarni yaratish orqali rivojlanmoqda.

Internetdagi ma'lumotlar serverlarda saqlanadi. Serverlar o'z manzillariga ega bo'lib, maxsus dasturlar tomonidan boshqariladi. Ular yordamida elektron pochta va fayllarni jo'natish, ma'lumotlar bazasidan qidirish va boshqa vazifalarni bajarish mumkin. Tarmoq serverlari o'rtasidagi axborot almashinuvi yuqori tezlikdagi aloqa kanallari (maxsus ajratilgan telefon liniyalari, optik tolali va sun'iy yo'ldoshli aloqa kanallari) orqali amalga oshiriladi. Alohida foydalanuvchilarning Internet axborot resurslariga kirishi odatda provayder yoki korporativ tarmoq orqali ta'minlanadi.

Provayder - tarmoq xizmatlarini yetkazib beruvchi - kompyuter tarmoqlariga ulanish xizmatlarini ko'rsatuvchi shaxs yoki tashkilotdir. Provayder sifatida mijozlar bilan bog'lanish va butunjahon tarmog'iga chiqish uchun modem pooliga ega bo'lgan ma'lum bir tashkilot faoliyat ko'rsatadi.

Global tarmoqning asosiy tarkibiy qismlari mahalliy hisoblash tarmoqlari hisoblanadi. Agar biror mahalliy tarmoq global tarmoqqa bevosita ulangan bo'lsa, u holda bu tarmoqning har bir ish stansiyasi ham unga ulanishi mumkin.

Global tarmoqqa to'g'ridan-to'g'ri ulangan kompyuterlar ham mavjud. Ular xost-kompyuterlar (host - mezbob) deb ataladi. Xost - bu Internetning doimiy qismi bo'lgan har qanday kompyuter, ya'ni Internet-protokol orqali boshqa xost bilan bog'langan, u esa o'z navbatida boshqa xost bilan bog'langan va hokazo.

Aloqa liniyalarini kompyuterlarga ulash uchun tarmoq platalari, tarmoq adapterlari, modemlar va boshqa maxsus elektron qurilmalar ishlatiladi.

Internetning deyarli barcha xizmatlari mijoz-server tamoyili asosida qurilgan. Internetdagi barcha ma'lumotlar serverlarda saqlanadi. Serverlar o'rtasidagi axborot almashinuvi yuqori tezlikdagi aloqa kanallari yoki magistrallar orqali amalga oshiriladi. Yuqori tezlikli magistrallar bilan birlashtirilgan serverlar Internet tarmog'ining asosiy qismini tashkil etadi.

Alohida foydalanuvchilar tarmoqqa Internetga doimiy ulanishga ega bo'lgan mahalliy Internet-provayderlari (Internet Service Provider - ISP) kompyuterlari orqali ulanadi. Mintaqaviy provayder mamlakatning turli shaharlarida tugunlarga ega bo'lgan milliy miqyosdagi yirikroq provayderga ulanadi. Milliy provayderlar tarmoqlari transmilliy provayderlar yoki birinchi darajali provayderlar tarmoqlariga birlashtiriladi. Birinchi darajali provayderlarning birlashgan tarmoqlari global

Internet tarmog'ini tashkil etadi.

Internetda axborot uzatilishi har bir kompyuterning noyob manzilga (IP-manzil) ega bo'lishi va tarmoq protokollarining turli operatsion tizimlar boshqaruvidagi har xil turdagi kompyuterlar o'rtasidagi o'zaro aloqani ta'minlashi tufayli amalga oshiriladi.

Internetda asosan TCP/IP tarmoq protokollari oilasi (stek) qo'llaniladi. TCP/IP steki kanal va fizik darajada Ethernet, FDDI va boshqa texnologiyalarni qo'llab-quvvatlaydi. TCP/IP protokollari oilasining asosini IP protokoli hamda turli marshrutlash protokollaridan iborat tarmoq darajasi tashkil etadi. Bu daraja paketlarning tarmoqda harakatlanishini ta'minlaydi va ularning yo'naltirilishini boshqaradi. Paket hajmi, uzatish parametrlari va butunlik nazorati TCP transport darajasida amalga oshiriladi.

Tarmoq stansiyalari o'rtasidagi ma'lumotlar almashinuvi protokol asosida amalga oshiriladi.

Protokol bu ma'lumotlar almashinuvi tartibini belgilovchi qoidalar va kelishuvlar majmuidir.

Ma'lumotlar paketlar ko'rinishida almashiladi. Turli stansiyalardan kelgan paketlar bitta aloqa liniyasi orqali uzatiladi. Uzatish jarayonida paketlar boshqa paketlar bilan aralashib ketishi mumkin, ammo qabul qilish nuqtasida ularning barchasi yagona faylga jamlanadi. Kuzatuv paketning nazorat summasi orqali amalga oshirilgani bois, uzatish paytida hech narsa yo'qolmaydi va qabul qilingan fayl to'liq "yig'ilmaguncha" ochilmaydi.

Kompyuter tarmoqlari qamrab olinadigan hududga ko'ra quyidagilarga bo'linadi:

Mahalliy (LVS, LAN — Local Area Network);

Mintaqaviy (RVS, MAN — Metropolitan Area Network);

Global (GVS, WAN — Wide Area Network).

Lokal tarmoqda foydalanuvchilar bir-biridan uncha uzoq bo'lmagan (10-15 km gacha) masofada joylashgan bo'ladi. LTTga alohida korxonalar, firmalar, banklar, ofislar, korporatsiyalar va boshqalarning tarmoqlari kiradi.

HTT shahar, tuman, viloyat foydalanuvchilarini bog'laydi. Odatda HTT foydalanuvchilari orasidagi masofa o'nlab-yuzlab kilometrni tashkil etadi.

Global tarmoqlar bir-biridan ancha uzoqda, ko'pincha turli mamlakatlarda yoki turli qit'alarda joylashgan foydalanuvchilarni birlashtiradi.

Ma'lumotlarni uzatishni tashkil etish xususiyatlariga ko'ra kompyuter tarmoqlarini ikki guruhga bo'lish mumkin:

ketma-ket;

keng tarqatuvchi.

Ketma-ket tarmoqlarda ma'lumotlarni uzatish bir tugundan boshqasiga ketma-ket amalga oshiriladi. Har bir tugun qabul qilingan ma'lumotlarni keyingi tugunga qayta uzatadi. Tarmoqlarning deyarli barcha turlari shu turga kiradi. Keng tarqatuvchi tarmoqlarda ma'lum bir vaqtda faqat bitta tugun uzatishni amalga oshirishi mumkin, qolgan tugunlar esa faqat axborotni qabul qilishi mumkin.

Nazorat savollari:

1. DevOps nima?
2. DevOps qanday qismlarga bo'linadi?
3. Dasturlash va foydalanishni integratsiyalash nima uchun zarur?
4. Kompyuterlarni tarmoqqa birlashtirish qanday masalalarni hal qiladi?
5. Lokal tarmoqlarning qanday turlari mavjud?
6. Serverga ta'rif bering.
7. Server tarmoqda qanday vazifalarni bajaradi?
8. Ishchi stansiya deb nimaga aytiladi?
9. Tarmoqning asosiy topologiyalarini tavsiflang.
10. Kompyuter tarmog'ining apparat ta'minoti nimalarni o'z ichiga oladi?
11. Global tarmoqqa ta'rif bering.
12. Internet qanday vazifalarni bajaradi?
13. Internet xizmatlari nima?
14. Internet tarmog'ining asosiy xizmatlarini sanab o'ting va ularni tavsiflang.
15. Jahon keng tarmog'i (World Wide Web) xizmati qaysi protokol asosida ishlaydi?
16. Nomlar va domenlar xizmati qanday maqsadda qo'llaniladi?
17. Internet tarmog'ining qidiruv xizmatlariga tavsif bering.

2-mavzu: Kompyuter tarmoqlari va texnologiyalari.

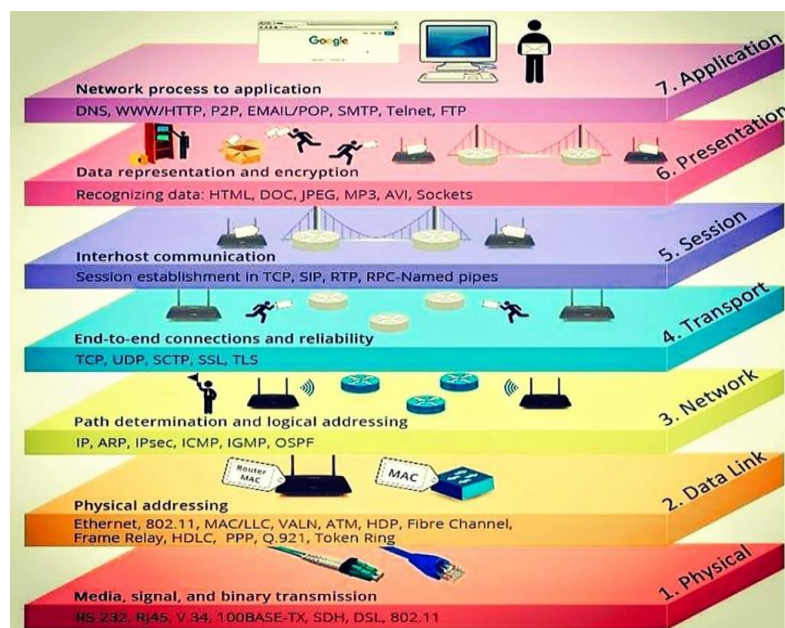
1-mashg'ulot. (Ma'ruza) OSI modeli. Tarmoq topologiyasi. Cisco IOS haqidagi boshlang'ich tushunchalar.

O'quv masalalari:

1. OSI modeli va uning darajalari.
2. Tarmoq topologiyalari (halqa, shina va yulduz).
3. Cisco IOS tarmoq qurilmalari resurslarini boshqarish.

1. OSI modeli va uning darajalari

OSI modeli tarmoq qurilmalarining o'zaro aloqa qilish tamoyillarini tushunishga imkon beradi. Ilgari ishlab chiquvchilar tarmoqlarni alohida ichki tizim protokollari va standartlarini qo'llagan holda yaratganlar, bunda global miqyosda o'zaro aloqa qilish imkonsiz edi. Universal protokollarga ehtiyoj paydo bo'ldi va ochiq tizimlarning o'zaro bog'lanishining maxsus modeli ixtiro qilindi. U OSI - Open Systems Interconnection deb nomlandi. U mashinalarning bir-biri bilan axborot almashishining universal standartidan foydalanadi, bu esa AT tizimlarining kommunikatsion funksionalligini to'liq birlashtirish imkonini beradi.



4.5-rasm - OSI modeli darajalari.

OSI modeli quyidagi darajalardan tashkil topgan:

1. fizik;
2. kanal;
3. tarmoq;
4. transport;
5. seans;
6. taqdimot darajasi;
7. ilova.

Har bir daraja ma'lumotlarni bir kompyuter yoki mobil qurilmadan boshqasiga uzatish yo'lining muayyan qismi uchun javobgar bo'lib, o'z vazifalarini mustaqil ravishda bajaradi. 1-, 2- va 3-darajalar muhitga tegishli, chunki ularning

ishlashi apparat vositalari bilan ta'minlangan. Ular bilan tarmoq ma'murlari ishlaydi. Qolganlari xost darajalari hisoblanadi, chunki ularning funksionalligi dasturiy ta'minotga bog'liq. Ular uchun dastur ishlab chiquvchilar mas'uldir.

Fizik (Physical)

Bu - jo'natuvchidan qabul qiluvchiga ma'lumotlarni tahlil qilmasdan simli yoki simsiz usulda jismoniy signallarni uzatadigan eng quyi darajadir. U axborot bitlari bilan ishlaydi: ikkilik ma'lumotlarni aloqa kanallari orqali uzatish mumkin bo'lgan signallarga aylantiradi. Aloqa kanallari quyidagi xususiyatlarga ega:

O'tkazuvchanlik qobiliyati (bit/soniya) - ma'lum vaqt ichida qancha hajmdagi axborotni uzatish mumkinligini ko'rsatadi.

Kechikish - xabarni jo'natish nuqtasidan qabul qilish nuqtasigacha yetkazish uchun qancha vaqt kerakligini bildiradi.

Xatolar soni. Nosozliklar soni ko'p bo'lsa, protokollar ularni doimiy ravishda tuzatib turishi kerak. Agar nosozliklar kamdan-kam uchrasa, ularni keyinroq, masalan, transport darajasida tuzatish mumkin.

Fizik darajadagi elementlar - kabellarning xususiyatlari, tarmoq adapteri va platasi, signal kuchaytirgichlari, simsiz texnologiyalar va hokazo.

Kanal (Data Link) darajasi

Bu darajada kompyuter qabul qilayotgan ma'lumotning xususiyatini tushunishi uchun ma'lumotlar kodlanadi. Xizmat ma'lumotlari qo'shilgan axborotni belgilash uchun "frame" (kadr) tushunchasi qo'llaniladi. Kadrlar bitlardan tuziladi va keyinchalik kanal darajasidagi qurilmalar - tarmoq adapterlari, kommutatorlar va ko'priklar, drayverlar yordamida uzatiladi. Bu yerda ham nosozliklar aniqlanadi.

Data Link funksiyalariga quyidagilar kiradi:

Bit oqimida xabarlarning boshlanishi va tugashini aniqlash.

Ma'lumotlarni yuborishda muammolarni topish va bartaraf etish.

Tarmoqdagi kerakli kompyuterga ma'lumotlarni yetkazib berish uchun mas'ul bo'lgan MAC-manzillarni belgilash.

Bir vaqt birligida faqat bitta kompyuter tomonidan ma'lumotlarni uzatishni ta'minlaydigan kelishilgan kirishni ta'minlash.

Data Link darajasida xatolar aniqlanganda, tizim ma'lumotlarning to'g'ri yetkazilganligini tekshiradi va noto'g'ri kadrlarni chiqarib tashlaydi, so'ngra ular qayta yuboriladi. Nosozliklarni tuzatish Physical bosqichidagi kabi amalga oshiriladi: agar xatolar kamdan-kam uchrasa, ularni yuqori darajalarda tuzatish maqsadga muvofiq, agar tez-tez uchrasa, darhol shu yerda, Data link darajasida tuzatish kerak.

Tarmoq (Network) darajasi

Tarmoq darajasining vazifasi mantiqiy marshrutlashni (tarmoqlar o'rtasidagi farqlarni hisobga olgan holda tugunlar o'rtasidagi aloqalarni) ta'minlashdir. Bu yerda MAC manzillar o'rniga IP manzillar ishlatiladi. Marshrutizatorlar:

turli texnologiyalardan foydalanib qurilgan tarmoqlarni birlashtiradi;

sifatli xizmat ko'rsatishni ta'minlaydi;

turli protokollar yordamida jo'natuvchidan qabul qiluvchiga oraliq tarmoq tugunlari orqali yo'l belgilaydi.

Network darajasi internetning asosini tashkil etadi. Axborotning marshrutizatorlar orqali o'tish yo'llari o'zgarishi mumkin. Agar bir yoki bir nechta qurilma ishdan chiqsa, tizim ma'lumotlarni qabul qiluvchiga yetkazish uchun boshqa yo'lni topadi.

Transport darajasi

Bu darajada TCP va UDP protokollari yordamida trafik harakati amalga oshiriladi. Birinchisi, hatto bir necha bit ma'lumotni yo'qotish juda muhim bo'lganda ishlatiladi. Ikkinchisi esa, agar ma'lumotlarning ozgina yo'qotilishi salbiy oqibatlarga olib kelmasa qo'llaniladi. Transport darajasida tizim uzatilayotgan axborot paketi qaysi tarmoq ilovasiga mo'ljallanganligini aniqlaydi.

Transport paketlarni uzluksiz yetkazib berish uchun mas'ul bo'lib, qabul qiluvchidan ma'lumotni olganlik tasdiqnomasini oladi, oqimni va yuzaga keladigan nosozliklarni nazorat qiladi. Nosozliklar aniqlansa, ma'lumotlar qayta uzatiladi. Bu darajada ulanishni o'rnatish bilan va o'rnatmasdan ishlayotgan xizmatlar mavjud. Birinchi holatda xabar o'tadigan yo'l 3 bosqichdan iborat: ulanish, uzatish va qabul qiluvchi tomonidan tasdiqlash. Muvaffaqiyatli uzatishdan so'ng ulanish uziladi. Ikkinchi holatda qabul qiluvchi ma'lumotni olganlik tasdiqnomasini bermaydi. Bu usul unchalik ishonchli va xavfsiz bo'lmasa-da, birinchi xizmatga nisbatan tezroqdir.

Transportning asosiy xususiyati shundaki, kompyuter boshqa kompyuterdagi transport darajasi bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa o'rnatadi. Bu boshqa darajalardan farq qiladi, chunki ularda jarayon zanjirning barcha bo'g'inlari bo'ylab ketma-ket amalga oshiriladi.

Seans darajasi

Seans darajasida tarmoq operatsiyalari yagona maqsad - qo'yilgan vazifani hal qilish uchun o'zaro ta'sirlashadi (masalan, onlayn konferensiyalarda videosignalni kodlash uchun yagona kodekni aniqlash). Seans darajasi har ikki tomonga o'zaro hamkorlik tamoyillari, sessiyaning boshlanishi va tugashi haqida xabar beradi. Buning uchun ikki amaliy jarayon o'rtasidagi ma'lumotlar ikki usulda uzatiladi: yarimdupleks (navbatma-navbat qabul qilish/uzatish) va dupleks (bir vaqtning o'zida qabul qilish/uzatish). Seans darajasining vazifalariga xavfsizlik, ulanishni o'rnatish, autentifikatsiya va sessiyaga xizmat ko'rsatish kiradi.

Taqdimot darajasi

Bu yerda uzatilayotgan ma'lumotlar qabul qiluvchiga qulay shaklda - matn, rasm, audio va video fayllar ko'rinishida namoyon bo'ladi. Ma'lumotlar SSL va TLS texnologiyalari yordamida himoyalangani, ular ma'lumotlarni ishonchli tarzda shifrlaydi. Ushbu texnologiyalardan foydalanadigan protokollar nomining oxirida 's' harfi mavjud: 'http' emas, balki 'https'. Veb-brauzerda 'https' protokoli va qulfi belgisi ko'rinsa, bu tarmoq orqali uzatilayotgan ma'lumotlar shifrlash bilan himoyalanganligi anglatadi. Taqdimot (Presentation) darajasi deb atalishining sababi, u ma'lumotning kodlanishini o'zgartiradi ("tarjima qiladi"). Uzatishning tekisroq bo'lishi uchun siqish, ya'ni paketdan ortiqcha bitlarni olib tashlash qo'llaniladi.

Ilova daraja

Ilova daraja tarmoq xizmatlariga kirishni va tarmoq ilovalarining (pochta mijozlari, brauzerlar, o'yinlar, pleyerlar va boshqalar) o'zaro bog'lanishini ta'minlaydi. Application (NFS, DNS, HTTP va boshqa protokollar yordamida) quyidagi vazifalarni bajaradi:

amaliy masalalarni yechadi, fayllarni jo'natadi;

tizimni boshqaradi;

foydalanuvchilarni ularning login/paroli, elektron manzili va elektron imzosi orqali aniqlaydi;

boshqa amaliy jarayonlarga ulanish so'rovini yuboradi.

Bu yerda foydalanuvchi bevosita OSI modeli bilan ishlaydi. Application darajasida pochta xizmatlari (elektron xabarlarini jo'natish va saqlash) hamda katalog xizmatlari faoliyat ko'rsatadi. Katalog xizmatlari tarmoq resurslarini aniqlaydi, ularni tashkil etadi va boshqaradi.

2. Tarmoq topologiyalari (halqa, shina va yulduz).

Kompyuter tarmog'ining *topologiyasi* (tuzilishi, konfiguratsiyasi, tarkibi) deganda odatda tarmoq kompyuterlarining bir-biriga nisbatan joylanishi va ularni aloqa liniyalari orqali bog'lash usuli tushuniladi. Shuni ta'kidlash lozimki, *topologiya* tushunchasi asosan aloqalar tuzilishini oson kuzatish mumkin bo'lgan mahalliy tarmoqlarga taalluqli. Global tarmoqlarda aloqa tuzilmasi odatda foydalanuvchilardan yashirin bo'ladi va unchalik ahamiyatli emas, chunki har bir aloqa seansi o'z yo'nalishi bo'yicha amalga oshirilishi mumkin.

Topologiya qurilmalarga qo'yiladigan talablarni, foydalaniladigan kabel turini, almashuvni boshqarishning maqbul va qulay usullarini, ishlash ishonchligini, tarmoqni kengaytirish imkoniyatlarini belgilaydi. Garchi tarmoq foydalanuvchisi topologiyani tanlashga kamdan-kam duch kelsa-da, asosiy topologiyalarning xususiyatlari, ularning afzalliklari va kamchiliklarini bilish zarur.

Tarmoqning uchta asosiy topologiyasi mavjud:

1. *Shina (bus)* - barcha kompyuterlar bitta aloqa liniyasiga parallel ulanadi. Har bir kompyuterdan olingan ma'lumot bir vaqtning o'zida boshqa barcha kompyuterlarga uzatiladi (2.2-rasm).



2.2-rasm - "Shina" tarmoq topologiyasi

"Shina" topologiyasi (yoki boshqacha aytganda, umumiy shina) kompyuterlarning tarmoq qurilmalarining bir xilligini, shuningdek, tarmoqqa kirishda barcha abonentlarning teng huquqliligini nazarda tutadi. Shinadagi kompyuterlar ma'lumotlarni faqat navbatma-navbat uzata oladi, chunki aloqa liniyasi bu holda yagona. Agar ma'lumotni bir vaqtning o'zida bir nechta kompyuter uzatsa, u to'qnashuv (konflikt, kolliziya) natijasida buziladi.

"Shina" topologiyasida barcha ma'lumotlar uzatiladigan aniq ifodalangan markaziy abonent mavjud emas, bu esa uning ishonchligini oshiradi. Shinaga yangi

abonentlarni qo'shish juda oson bo'lib, odatda tarmoq ishlayotgan vaqtda ham amalga oshirish mumkin.

Shinaning muhim afzalligi shundaki, tarmoqdagi biror kompyuter ishdan chiqqanda ham, soz mashinalar o'zaro ma'lumot almashinuvini normal ravishda davom ettira oladi.

2. *Yulduz (star)* - bunda har bir kompyuter alohida kabel orqali umumiy qurilmaga ulanadi (2.3-rasm). Bu qurilma server vazifasini bajaruvchi markaziy kompyuter (faol yoki haqiqiy yulduz) yoki *konsentrator* (passiv yulduz) bo'lishi mumkin. Konsentrator tarmoq markazida joylashadi.



2.3-rasm - "Yulduz" tarmoq topologiyasi

3. *Halqa (ring)* - bu topologiyada kompyuterlar ketma-ket halqaga birlashtirilgan. Halqada axborot uzatish har doim bir yo'nalishda amalga oshiriladi. Kompyuterlarning har biri faqat o'zidan keyingi zanjirdagi bitta kompyuterga ma'lumot uzatadi va faqat oldingi zanjirdagi kompyuterdan ma'lumot qabul qiladi (2.4-rasm).



2.4-rasm - "Halqa" tarmoq topologiyasi

Halqa - shunday topologiyaki, unda har bir kompyuter *aloqa liniyalari* orqali ikkita boshqa kompyuter bilan bog'langan: biridan ma'lumot oladi, ikkinchisiga uzatadi. Halqaning muhim xususiyati shundaki, har bir kompyuter o'ziga kelayotgan signalni qayta uzatadi (tiklaydi, kuchaytiradi), ya'ni *takrorlagich* vazifasini bajaradi. Halqasimon topologiyada aniq ajratilgan markaz bo'lmaydi, barcha kompyuterlar bir xil va teng huquqli bo'lishi mumkin.

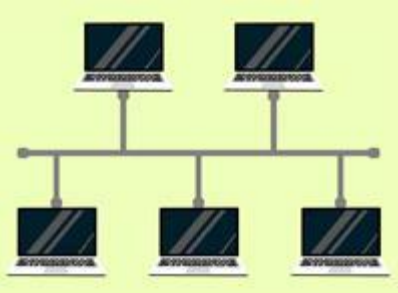
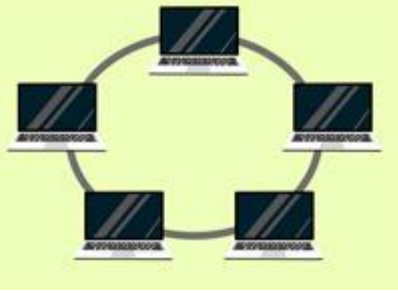
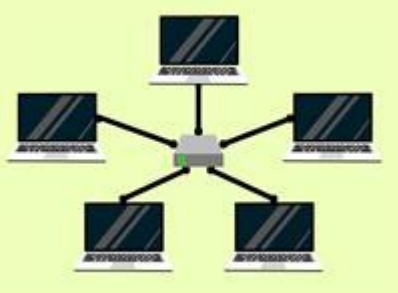
Halqa topologiyasi odatda ortiqcha yuklamaga chidamliligi yuqori bo'lib, tarmoq orqali uzatiladigan katta hajmdagi axborot oqimlari bilan ishonchli ishlashni ta'minlaydi. Chunki unda, odatda, ziddiyatlar bo'lmaydi (shinadan farqli o'laroq) va katta axborot oqimlari bilan ortiqcha yuklanishi mumkin bo'lgan markaziy *foydalanuvchi* (yulduzdan farqli o'laroq) mavjud emas.

Ko'rib chiqilgan uchta asosiy topologiyadan tashqari, ko'pincha "daraxt (tree)" tarmoq topologiyasi qo'llaniladi. Uni bir nechta yulduzlarning kombinatsiyasi sifatida ko'rish mumkin. Yulduz holatidagi kabi, daraxt ham faol yoki haqiqiy, ham passiv bo'lishi mumkin. Faol daraxtda bir nechta aloqa liniyalarini birlashtirish

markazlarida markaziy kompyuterlar, passiv daraxtda esa konsentratorlar joylashgan bo‘ladi.

Ko‘pincha kombinatsiyalangan topologiyalar qo‘llaniladi, ular orasida yulduz-shinali va yulduz-halqali topologiyalar eng keng tarqalgan hisoblanadi.

Bugungi kunda ularning quyidagi turlari mavjud: umumiy shina, halqa va yulduz. Har bir topologiyaning o‘ziga xos afzalliklari va kamchiliklari bor.

Topologiya nomi	Sxema	Afzalliklari	Kamchiliklari
Umumiy shina	 Rasm 1. Umumiy shina	• Arzon, chunki bitta aloqa liniyasiga bir nechta qurilma ulangan; • qo‘shimcha kompyuterlarni osongina ulash mumkin; • biri ishdan chiqsa, boshqalari zarar ko‘rmaydi	• Barcha kompyuterlar bitta aloqa kanaliga ulangan; • agar uzilish bo‘lsa, butun tarmoq ishlamaydi va uzilish joyini topish qiyin; • shina uzunligi bo‘yicha cheklovlar mavjud
Halqa	 Rasm 2. Halqa	• O‘lchamlari "umumiy shina"dan kattaroq; • ishonchliligi yuqori	• Yangi kompyuter (stansiya) ulash uchun butun tarmoqni to‘xtatish kerak; • nosozliklarni aniqlashdagi qiyinchilik
Yulduz	 Rasm 3. Yulduz	• Har qanday stansiya ishdan chiqqanda ham tarmoq ishlashda davom etadi; • yuqori darajadagi xavfsizlik; • nosozlikni oson aniqlash mumkin	• Kabel sarfi yuqori; • barcha stansiyalar kommutatorga ulanganligi sababli, u ishdan chiqqan taqdirda butun tarmoq ishlamay qoladi; • stansiyalar soni kommutator portlari soni bilan cheklangan

3. Cisco IOS tarmoq qurilmalari resurslarini boshqarish.

Cisco qurilmalarini sozlashni osonlashtirish maqsadida Cisco IOS buyruqlar interfeysi alohida buyruq rejimlariga bo'lingan. Har bir buyruq rejimida marshrutizator va tarmoq ishini sozlash, xizmat ko'rsatish va nazorat qilish uchun o'ziga xos buyruqlar to'plami mavjud. Muayyan vaqtda mavjud bo'lgan buyruqlar to'plami joriy buyruq rejimiga bog'liq. Tizim so'rovidan so'ng so'roq belgisini (?) kiritish orqali har bir buyruq rejimi uchun mavjud buyruqlar ro'yxatini ko'rish mumkin.

Muayyan buyruqlarni qo'llash orqali bir buyruq rejimidan boshqasiga o'tish ta'minlanadi. Foydalanuvchi rejimlarga kirishi kerak bo'lgan standart tartib quyidagicha: EXEC foydalanuvchi rejimi, EXEC imtiyozli rejimi; global konfiguratsiya rejimi; maxsus konfiguratsiya rejimlari, konfiguratsiya quyi rejimlari va 2-darajali konfiguratsiya quyi rejimlari.

Marshrutizatoridagi seans odatda EXEC foydalanuvchi rejimida boshlanadi, bu EXEC rejimining ikkita kirish darajasidan biridir. Xavfsizlikni ta'minlash maqsadida EXEC foydalanuvchi rejimida faqat cheklangan miqdordagi EXEC buyruqlari mavjud. Ushbu kirish darajasi marshrutizator konfiguratsiyasini o'zgartirmaydigan vazifalar uchun mo'ljallangan, masalan, marshrutizator holatini aniqlash kabi.

Barcha buyruqlardan foydalanish uchun EXEC rejimining ikkinchi darajasini ta'minlovchi imtiyozli EXEC rejimiga o'tish zarur. Odatda imtiyozli EXEC rejimiga kirish uchun parol kiritish talab etiladi. Imtiyozli EXEC rejimida istalgan EXEC buyrug'ini kiritish mumkin, chunki u foydalanuvchi EXEC rejimiga nisbatan kengaytirilgan buyruqlar to'plamini o'z ichiga oladi.

EXEC rejimining ko'pchilik buyruqlari "bir martalik" buyruqlardir, masalan, joriy konfiguratsiya holatini ko'rsatadigan **show** yoki **more** buyruqlari hamda hisoblagichlar yoki interfeyslarni tiklash uchun ishlatiladigan **clear** buyruqlari. Marshrutizator qayta ishga tushirilgandan so'ng EXEC rejimi buyruqlari saqlanib qolmaydi.

EXEC imtiyozli rejimidan global sozlash rejimiga o'tish mumkin. Bu rejimda tizimning umumiy xususiyatlarini sozlashga imkon beruvchi buyruqlarni kiritish mumkin. Global sozlash rejimi maxsus sozlash rejimlariga o'tish uchun ham qo'llaniladi. Sozlash rejimlari, jumladan global sozlash rejimi, joriy sozlamalarga o'zgartirishlar kiritish imkonini beradi. Agar sozlamalar keyinchalik saqlansa, bu buyruqlar marshrutizator qayta ishga tushirilgandan keyin ham saqlanib qoladi.

Global sozlash rejimidan muayyan protokol yoki funksiyaga xos bo'lgan ko'plab sozlash rejimlariga o'tish mumkin. CLI ierarxiyasiga ko'ra, bu maxsus sozlash rejimlariga faqat global sozlash rejimidan kiriladi. Misol sifatida, ushbu bobda ko'p qo'llaniladigan sozlash rejimlaridan biri - interfeys sozlash rejimi tasvirlangan.

Sozlash rejimlaridan sozlash kichik rejimlariga o'tish mumkin. Sozlash kichik rejimlari ma'lum bir sozlash rejimi doirasida muayyan funksiyalarni sozlash uchun ishlatiladi. Misol uchun, ushbu bobda interfeys sozlash rejimiga bo'ysunuvchi subinterfeys sozlash rejimi tasvirlangan.

ROM monitor rejimi - bu alohida rejim bo'lib, marshrutizator to'g'ri yuklanmaganda qo'llaniladi. Agar tizim (marshrutizator, kommutator yoki kirish

serveri) ishga tushirish jarayonida yuklanadigan tizimning to'g'ri tasvirini topa olmasa, u holda tizim ROM monitor rejimiga o'tadi. ROM monitor rejimiga (ROMMON) ishga tushirish paytida yuklash ketma-ketligini uzish orqali ham kirish mumkin.

Quyidagi bo'limlarda ushbu buyruq rejimlari haqida batafsil ma'lumot berilgan:

1. Foydalanuvchi rejimi (user mode)
2. Imtiyozli rejim (privileged mode)
3. Global konfiguratsiya rejimi (global configuration mode)
4. Maxsus konfiguratsiya rejimi.

Qaysi rejimda ekanligimizni tushunish juda oson, buning uchun buyruq satridagi so'rovnomaga qarash kifoya. U quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

1. Foydalanuvchi rejimi uchun Router>
2. Imtiyozli rejim uchun Router#
3. Global konfiguratsiya rejimi uchun Router(config)#
4. Maxsus konfiguratsiya rejimlari uchun Router(config-*)#, bu yerda yulduzcha o'rnida kichik rejim nomi bo'ladi. Masalan, Router(config-if)# - marshrutizator interfeysini sozlash rejimi.

Router so'zi o'rniga qurilma nomi yoziladi. Odatda, marshrutizatorlar Router, kommutatorlar Switch nomlariga ega bo'ladi, ammo ko'pincha sozlash paytida bu nomlar aniqroq nomlarga o'zgartiriladi.

Foydalanuvchi rejimi

Biz dastlab ushbu rejimga kiramiz, bu yerda faqat qurilmaning ishlashiga zarar yetkazmaydigan cheklangan buyruqlar ro'yxati mavjud. Masalan, bu rejimdan **show version** buyrug'i orqali operatsion tizim versiyasini ko'rish yoki **ping** buyrug'ini ishga tushirish mumkin. Odatda, kichik texnik xodimlarga bu rejimga kirish huquqi beriladi, toki ular ba'zi muammolarni mustaqil ravishda aniqlay olsinlar, ammo konfiguratsiyada biror narsani buzib qo'ymasinlar.

Imtiyozli rejim

Bu rejimga o'tish uchun foydalanuvchi rejimidan **enable** buyrug'ini bajarish va zarur bo'lsa, parolni kiritish kerak. O'tgandan so'ng, bizga to'liq buyruqlar ro'yxati va parolsiz konfiguratsiya rejimiga o'tish imkoniyati ochiladi. Shunday qilib, qurilmaga kirish paroli va imtiyozli rejim parolini bilgan kishi marshrutizatorga to'liq kirish huquqiga ega bo'ladi, chunki bundan keyin hech qanday parol kiritish talab etilmaydi. Foydalanuvchi rejimiga qaytish uchun **disable** buyrug'i ishlatiladi.

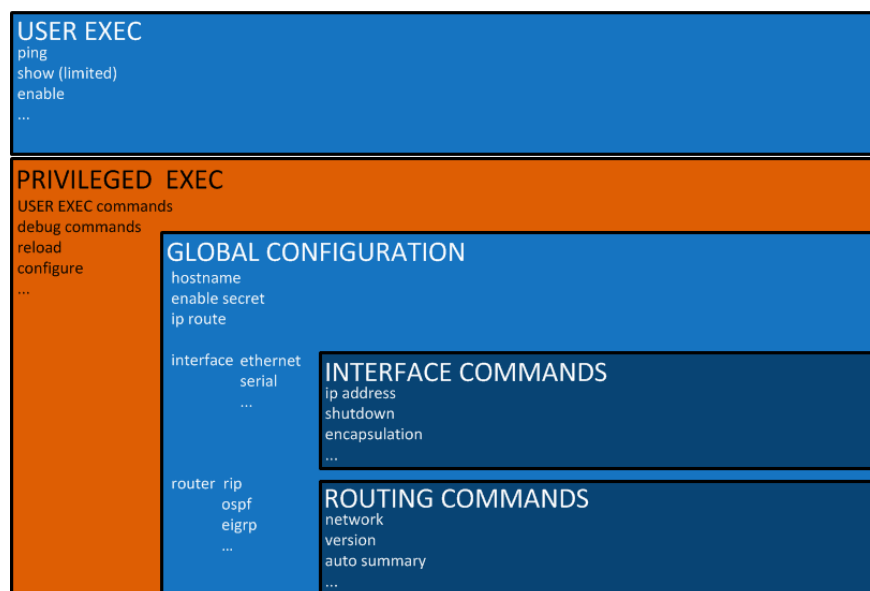
Global konfiguratsiya rejimi

Bu rejim qurilma konfiguratsiyasiga o'zgartirishlar kiritish imkonini beradi. Unga kirish uchun imtiyozli rejimdan **configure terminal** buyrug'ini bajarish lozim. Bu holatda parol kiritish talab qilinmaydi.

Maxsus konfiguratsiya rejimlari

Bu rejimlar ko'p bo'lib, ular global konfiguratsiya rejimining kichik rejimlari hisoblanadi. Misol uchun, global konfiguratsiya rejimida **interface FastEthernet 0/0** buyrug'ini kiritganimizda, tegishli interfeysni sozlash kichik rejimiga (config-if) o'tamiz. Maxsus konfiguratsiya rejimlari to'plami global konfiguratsiyaning turli

tarmoqlari to'plamiga mos keladi.



Mahalliy tarmoq (LAN)

LAN (Local area network) - mahalliy hisoblash tarmog'idir. U kichik hududda kompyuterlar va boshqa qurilmalarni birlashtiruvchi cheklangan maydonni ifodalaydi. LAN ulangan qurilmalar o'rtasida samarali ma'lumot va resurslar almashinuvini ta'minlab, mahalliy aloqalar uchun ishonchli infratuzilmani yaratadi. Bu tarmoq simli (masalan, Ethernet) yoki simsiz (masalan, Wi-Fi) aloqa texnologiyalarini o'z ichiga olishi mumkin.

LAN xususiyatlari

- Cheklangan qamrov. LAN ofis, kampus yoki bino kabi nisbatan kichik hududlarni qamrab oladi. Bu minimal kechikish bilan yuqori tezlikdagi va ishonchli tarmoqni yaratish imkonini beradi.

- Yuqori o'tkazuvchanlik. Yuqori o'tkazuvchanlik ulangan qurilmalar o'rtasida ma'lumotlarni tez uzatishni ta'minlaydi. Masalan, Ethernet texnologiyasi orqali ma'lumotlarni uzatish tezligi sekundiga bir necha gigabitgacha yetishi mumkin.

- Fizik va simsiz texnologiyalar. LAN simli (masalan, Ethernet) yoki simsiz (masalan, Wi-Fi) aloqa texnologiyalari yordamida tashkil etilishi mumkin. Bu aniq ehtiyojlar va muhit talablariga qarab eng maqbul variantni tanlash imkonini beradi.

- Resurslarga umumiy kirish. LANning asosiy maqsadlaridan biri printerlar, fayl serverlari, umumiy papkalar va boshqa qurilmalar kabi resurslarga umumiy kirishni ta'minlashdir. Misol uchun, ofis tarmog'ida barcha kompyuterlar hujjatlarni chop etish uchun umumiy printerlardan foydalanishi mumkin.

- Oson kengaytirish imkoniyati. LANni kengaytirish, tarmoqqa yangi qurilmalar qo'shish yoki qamrov hududini kattalashtirish oson. Bu biznesning o'sib borayotgan ehtiyojlariga moslashuvchanlikni ta'minlaydi.

Nazorat savollari:

1. OSI modeli nima?
2. OSI modelining nechta darajasi mavjud?
3. OSI modelining har bir darajasiga ta'rif bering.
4. Tarmoq topologiyalari nima?
5. Nechta topologiya mavjud, har biriga ta'rif bering?
6. Cisco IOS nima?
7. Cisco CLI nima?
8. Cisco CLI da nechta rejim mavjud?
9. Har bir rejimga ta'rif bering?
10. LAN nima?

2-mavzu: Kompyuter tarmoqlari va texnologiyalari.

2-mashg'ulot. (Guruh) IPv4 va IPv6 protokollari.

O'quv savollari:

1. Ikkilik sanoq sistemalari. Ikkilik sanoq tizimi asosidagi IP-marshrutlash.
2. IP tarmoqlarning sinf manzillari. IP-manzil formati va tarmoq sinflari, tarmoq sinflari niqoblari.

1. Ikkilik sanoq sistemalari. Ikkilik sanoq tizimi asosidagi IP-marshrutlash.

IP-manzil - TCP/IP protokollar to'plami asosida qurilgan kompyuter tarmog'idagi tugunning noyob tarmoq manzili (TCP/IP - bu Internet protokollari to'plami bo'lib, u haqida keyingi maqolalarda so'z yuritiladi). IP-manzil 32 ta ikkilik bit (birlar va nollar) dan iborat seriyani ifodalaydi. Odam bu kabi katta bir jinsli sonlar qatoriga ta'sirchan bo'lmagani uchun (bu yerda 32 bit ma'lumot, chunki 32 ta son ikkilik tizimda), qatorni to'rtta 8 bitli baytga bo'lishga qaror qilindi va quyidagi ketma-ketlik hosil bo'ldi: 11100010.10100010.00101011.10011110. Bu hayotni unchalik yengillashtirmadi va berilgan ketma-ketlikni bizga tanish bo'lgan o'nlik sanoq sistemasidagi to'rtta sonli ketma-ketlikka, ya'ni 226.162.43.158 ga o'tkazishga qaror qilindi. 4-razryad oktetlar deb ham ataladi. Ushbu IP manzil IPv4 protokoli bilan belgilanadi. Bunday manzillash sxemasi bo'yicha 4 milliarddan ortiq IP-manzillarni yaratish mumkin. Har qanday oktetda mumkin bo'lgan maksimal son 255 (chunki ikkilik sanoq sistemasida bu 8 birlik), minimal son esa 0 bo'ladi. Keyin IP sinfi deb ataladigan narsani ko'rib chiqamiz (aynan shu nuqtada laboratoriya ishida noaniqlik mavjud edi). IP-manzillar 5 ta sinfga bo'linadi (A, B, C, D, E). A, B va C - tijorat manzili sinflari. D - ko'p adresli jo'natmalar uchun, E sinfi esa tajribalar uchun.

A sinf: 1.0.0.0 - 126.0.0.0, niqob 255.0.0.0

V sinf: 128.0.0.0 - 191.255.0.0, niqob 255.255.0.0

S sinfi: 192.0.0.0 - 223.255.255.0, niqob 255.255.255.0

D toifasi: 224.0.0.0 - 239.255.255.255, niqob 255.255.255.255

E sinfi: 240.0.0.0 - 247.255.255.255, niqob 255.255.255.255

IP oq va kulrang (yoki ommaviy va xususiy) bo'ladi. **Ommaviy IP manzil Internetga kirish** uchun ishlatiladigan IP manzil deb ataladi. **mahalliy tarmoqlarda** ishlatiladigan manzillar **xususiy** hisoblanadi. Xususiy IP internetda marshrutlanmaydi.

Ommaviy manzillar ommaviy veb-serverlarga insonning ushbu serverga, uning joylashuvidan qat'i nazar, ya'ni Internet orqali kirishi uchun tayinlanadi. Masalan, o'yin serverlari Xabr serverlari va boshqa ko'plab veb-resurslar kabi ommaviy hisoblanadi. Xususiy va ommaviy IP-manzillarning katta farqi shundaki, xususiy IP-manzildan foydalanib, biz kompyuterga istalgan raqamni berishimiz mumkin (asosiysi, **bir xil raqamlar bo'lmisligi**), ommaviy manzillar bilan esa hamma narsa unchalik oson emas. Ommaviy manzillarni berish turli tashkilotlar tomonidan nazorat qilinadi. Aytaylik, siz yosh tarmoq muhandisisiz va Internetning

barcha foydalanuvchilariga o‘z serveringizga kirish imkoniyatini bermoqchisiz. Buning uchun siz **ommaviy** IP manzilni olishingiz kerak. Uni olish uchun siz **internet provayderingizga** murojaat qilasiz va u sizga ommaviy IP manzilni beradi, lekin u buni yengidan ololmaydi, shuning uchun u **mahalliy internet registratoriga** (LIR - Local Internet Registry) murojaat qiladi, u provayderingizga IP manzillar to‘plamini beradi, provayder esa bu to‘plamdan sizga bitta manzil beradi. Mahalliy Internet registratori manzillar to‘plamini yo‘q joydan chiqara olmaydi, shuning uchun u **mintaqaviy Internet registratoriga** (RIR - Regional Internet Registry) murojaat qiladi. O‘z navbatida, mintaqaviy Internet registrator xalqaro notijorat tashkilot **IANA** (Internet Assigned Numbers Authority) ga murojaat qiladi. IANA tashkiloti faoliyatini nazorat qiladi **ICANN** (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Bunday murakkab jarayon ommaviy IP manzillarda chalkashlik bo‘lmasligi uchun zarur.



Biz mahalliy hisoblash tarmoqlarini (LAN - Local Area Network) yaratish bilan shug‘ullanayotganimiz sababli, biz aynan **xususiy** IP manzillardan foydalanamiz. Ular bilan ishlash uchun qaysi manzillar xususiy, qaysilari xususiy emasligini bilish kerak. Quyidagi jadvalda biz tarmoqlarni qurishda foydalanadigan xususiy IP manzillar keltirilgan.

Частные IP адреса

Класс	Частные сети	Маска подсети	Диапазон адресов
A	10.0.0.0	255.0.0.0	10.0.0.0 - 10.255.255.255
B	172.16.0.0 - 172.31.0.0	255.240.0.0	172.16.0.0 - 172.31.255.255
C	192.168.0.0	255.255.0.0	192.168.0.0 - 192.168.255.255

Yuqorida aytilganlardan shunday xulosaga kelamizki, mahalliy tarmoqni yaratishda jadvaldagi manzillar oralig‘idan foydalanish kerak. Boshqa har qanday tarmoq manzillaridan foydalanilganda, masalan, 20.*.* yoki 30.*.* (misol uchun aynan shu manzillarni oldim, chunki ular laboratoriyada ishlatilgan), haqiqiy tarmoqni sozlashda katta muammolar yuzaga keladi. Xususiy IP manzillar jadvalidan kichik tarmoq niqobi yozilgan uchinchi ustunni ko‘rishingiz mumkin. **Qism tarmoq niqobi** - tarmoq tuguni IP manzilining qaysi qismi tarmoq manziliga tegishli ekanligini va qaysi qismi ushbu tarmoqdagi tugunning o‘zining manziliga tegishli ekanligini aniqlaydigan bitli niqob.

Barcha IP manzillar ikkita qismga ega: **tarmoq** va **tugun**. **Tarmoq** - bu IP ning butun tarmoq bo‘ylab o‘zgarmaydigan qismi bo‘lib, barcha qurilmalarning manzillari aynan tarmoq raqamidan boshlanadi. **tuguni** IP ning o‘zgaruvchan qismidir. Har bir qurilma tarmoqda o‘zining **unikal** manziliga ega bo‘lib, u uzal deb ataladi. Niqobni ikki usulda yozish qabul qilingan: **prefiks** va **o‘nlik**. Masalan, A xususiy tarmoqcha niqobi o‘nli yozuvda 255.0.0.0 ko‘rinishida bo‘ladi, lekin tarmoq

sxemasini tuzishda o'nli yozuvdan foydalanish har doim ham qulay bo'lavermaydi. Niqobni prefiks sifatida yozish osonroq, ya'ni /8. Niqob chap tomondan birinchi oktetdan boshlab birlik qo'shish orqali hosil bo'lgani uchun va boshqacha bo'lmagani uchun, niqobni tanib olish uchun qo'yilgan birliklar sonini bilish kifoya.

2. IP tarmoqlarning sinf manzillari. IP-manzil formati va tarmoq sinflari, tarmoq sinflari niqoblari.

Tarmoq osti niqoblar jadvali

Маска подсети	Маска в двоичной системе	Префикс	Количество адресов	Обратная маска
255.255.255.255	11111111.11111111.11111111.11111111	/32	1	0.0.0.0
255.255.255.254	11111111.11111111.11111111.11111110	/31	2	0.0.0.1
255.255.255.252	11111111.11111111.11111111.11111100	/30	4	0.0.0.3
255.255.255.248	11111111.11111111.11111111.11111000	/29	8	0.0.0.7
255.255.255.240	11111111.11111111.11111111.11110000	/28	16	0.0.0.15
255.255.255.224	11111111.11111111.11111111.11100000	/27	32	0.0.0.31
255.255.255.192	11111111.11111111.11111111.11000000	/26	64	0.0.0.63
255.255.255.128	11111111.11111111.11111111.10000000	/25	128	0.0.0.127
255.255.255.0	11111111.11111111.11111111.00000000	/24	256	0.0.0.255
255.255.254.0	11111111.11111111.11111110.00000000	/23	512	0.0.1.255
255.255.252.0	11111111.11111111.11111100.00000000	/22	1024	0.0.3.255
255.255.248.0	11111111.11111111.11111000.00000000	/21	2048	0.0.7.255
255.255.240.0	11111111.11111111.11110000.00000000	/20	4096	0.0.15.255
255.255.224.0	11111111.11111111.11100000.00000000	/19	8192	0.0.31.255
255.255.192.0	11111111.11111111.11000000.00000000	/18	16384	0.0.63.255
255.255.128.0	11111111.11111111.10000000.00000000	/17	32768	0.0.127.255
255.255.0.0	11111111.11111111.00000000.00000000	/16	65536	0.0.255.255
255.254.0.0	11111111.11111110.00000000.00000000	/15	131072	0.1.255.255
255.252.0.0	11111111.11111100.00000000.00000000	/14	262144	0.3.255.255
255.248.0.0	11111111.11111000.00000000.00000000	/13	524288	0.7.255.255
255.240.0.0	11111111.11110000.00000000.00000000	/12	1048576	0.15.255.255
255.224.0.0	11111111.11100000.00000000.00000000	/11	2097152	0.31.255.255
255.192.0.0	11111111.11000000.00000000.00000000	/10	4194304	0.63.255.255
255.128.0.0	11111111.10000000.00000000.00000000	/9	8388608	0.127.255.255
255.0.0.0	11111111.00000000.00000000.00000000	/8	16777216	0.255.255.255
254.0.0.0	11111110.00000000.00000000.00000000	/7	33554432	1.255.255.255
252.0.0.0	11111100.00000000.00000000.00000000	/6	67108864	3.255.255.255
248.0.0.0	11111000.00000000.00000000.00000000	/5	134217728	7.255.255.255
240.0.0.0	11110000.00000000.00000000.00000000	/4	268435456	15.255.255.255
224.0.0.0	11100000.00000000.00000000.00000000	/3	536870912	31.255.255.255
192.0.0.0	11000000.00000000.00000000.00000000	/2	1073741824	63.255.255.255
128.0.0.0	10000000.00000000.00000000.00000000	/1	2147483648	127.255.255.255
0.0.0.0	00000000.00000000.00000000.00000000	/0	4294967296	255.255.255.255

Bitta kompyuter 172.16.13.98/24 manzilga ega bo'lgan tarmoqda nechta qurilma (IP manzillarda - tugunlar) bo'lishi mumkinligini hisoblaymiz.

172.16.13.0 - tarmoq manzili

172.16.13.1 - tarmoqdagi birinchi qurilmaning manzili

172.16.13.254 - tarmoqdagi oxirgi qurilmaning manzili

172.16.13.255 - keng eshittirish IP manzili

172.16.14.0 - keyingi tarmoq manzili

Jami Tarmoqdagi 254 ta qurilma.

Endi bitta kompyuterning adresi 172.16.13.98 /16 bo'lgan tarmoqda nechta qurilma bo'lishi mumkinligini hisoblaymiz.

172.16.0.0 - tarmoq manzili

172.16.0.1 - tarmoqdagi birinchi qurilmaning manzili

172.16.255.254 - tarmoqdagi oxirgi qurilma manzili

172.16.255.255 - keng eshittirish IP manzili.

172.17.0.0 - keyingi tarmoq manzili.

Jami 65534 ta tarmoq qurilmasi.

Birinchi holatda bizda 254 ta, ikkinchisida 65534 ta qurilma paydo bo'ldi va biz faqat niqob raqamini o'zgartirdik.

Niqoblar bilan ishlashning turli variantlarini istalgan IP kalkulyatorida ko'rishingiz mumkin.

VLSM (Variable Length Subnet Mask) texnologiyasi o'ylab topilgunga qadar, biz yuqorida aytib o'tgan sinf tarmoqlari ishlatilgan. Endi ma'lum ehtiyojlar uchun ishlatiladigan bunday IP-manzillar haqida gapirib o'tish joiz.

Manzil 127.0.0.0 - 127.255.255.255 (loopback - o'ziga sirtmoq). Ushbu tarmoq diagnostika uchun kerak. **169.254.0.0 - 169.254.255.255** (APIPA - Automatic Private IP Addressing). IP manzilni "o'ylab topish" mexanizmi. APIPA xizmati tarmoqdan foydalanishni boshlash uchun IP manzillarni yaratadi.

IP manzillarning uchta asosiy sinfi

IP-manzil 4 bayt uzunlikka ega va odatda har bir baytning o'nlik shaklidagi qiymatlarini ifodalovchi va nuqtalar bilan ajratilgan to'rtta raqam ko'rinishida yoziladi, masalan:

128.10.2.30 - manzilni ko'rsatishning an'anaviy o'nlik shakli,

10000000 00001010 00000010 00011110 - shu manzilni ifodalashning ikkilik shakli.

6.1-rasmda IP-manzilning tuzilishi ko'rsatilgan.

A sinf

0	N ta tarmoq	N ta tugun
---	-------------	------------

B sinf

1.	0	N ta tarmoq	N ta tugun
----	---	-------------	------------

C sinf

1.	1.	0	N ta tarmoq	N ta tugun
----	----	---	-------------	------------

D sinf

1.	1.	1.	0	multicast guruh manzili
----	----	----	---	-------------------------

E sinf

1.	1.	1.	1.	0	zaxiralangan
----	----	----	----	---	--------------

6.1-rasm - IR-manzil tuzilmasi

Manzil ikkita mantiqiy qismdan iborat - tarmoq raqami va tarmoqdagi tugun raqami. Manzilning qaysi qismi tarmoq raqamiga, qaysi qismi tugun raqamiga tegishli ekanligi manzilning birinchi bitlari qiymatlari bilan aniqlanadi:

- Agar manzil 0 dan boshlansa, u holda tarmoq A sinfga kiritiladi va tarmoq raqami bir baytni egallaydi, qolgan 3 bayt tarmoqdagi tugun raqami sifatida talqin qilinadi. A sinf tarmoqlari 1 dan 126 gacha bo'lgan raqamlarga ega. (0 raqami ishlatilmaydi, 127 raqami esa maxsus maqsadlar uchun ajratilgan, bu haqda quyida so'z yuritiladi.) A sinf tarmoqlarida tugunlar soni 216 tadan ko'p, lekin 224 tadan oshmasligi kerak.

- Agar adresning dastlabki ikki biti 10 ga teng bo'lsa, u holda tarmoq V sinfga mansub bo'lib, tugunlar soni 28-216 ta bo'lgan o'rtacha o'lchamli tarmoq bo'ladi. V sinf tarmoqlarida tarmoq manzili va tugun manzili uchun 16 bitdan, ya'ni 2 baytdan ajratiladi.

- Agar adres 110 ketma-ketlikdan boshlansa, u holda bu tugunlar soni 28 tadan oshmaydigan S sinf tarmog'idir. Tarmoq manzili uchun 24 bit, tugun manzili uchun esa 8 bit ajratiladi.

- Agar manzil 1110 ketma-ketlikdan boshlansa, u D sinf manzili bo'lib, maxsus, guruh manzilini - multicast ni bildiradi. Agar paketda tayinlash manzili sifatida D sinf manzili ko'rsatilgan bo'lsa, bunday paket ushbu manzil berilgan barcha tugunlarni olishi kerak.

- Agar manzil 11110 ketma-ketlikdan boshlansa, u holda bu E sinf manzili bo'lib, u kelajakdagi qo'llanishlar uchun zaxiralangan.

Maxsus manzillar bo'yicha kelishuvlar: broadcast, multicast, loopback.

IP protokolida IP-manzillarni maxsus talqin qilish bo'yicha bir nechta kelishuvlar mavjud:

agar IR-manzil faqat ikkilik nollardan iborat bo'lsa,

0 0 0 0..... 0 0 0 0

u holda u ushbu paketni yaratgan tugunning manzilini bildiradi;
 agar tarmoq raqami maydonida 0 bo'lsa

0 0 0 0.....0	Tugun raqami
---------------	--------------

u holda bu tugun paketni yuborgan tugun bilan bir xil tarmoqqa tegishli deb hisoblanadi;

agar IP manzilning barcha ikkilik razryadlari 1 ga teng bo'lsa

1 1 1 1.....1 1

u holda bunday manzilga ega bo'lgan paket ushbu paket manbai bilan bir tarmoqda joylashgan barcha tugunlarga yuborilishi kerak. Bunday tarqatish cheklangan keng eshittirish xabari (limited broadcast) deb ataladi;

agar manzil maydonida uzluksiz 1,

Tarmoq raqami	11.11..... 11.11.
---------------	-------------------

u holda bunday manzilga ega bo'lgan paket tarmoqning barcha tugunlariga berilgan raqam bilan yuboriladi. Bunday tarqatish keng eshittirishli xabar (broadcast) deb ataladi;

127.0.0.1 manzili tarmoq orqali paketni real jo'natmasdan tugun dasturiy ta'minotining ishlashini sinovdan o'tkazishda teskari aloqani tashkil etish uchun zaxiralangan. Bu manzil loopback deb nomlanadi.

Guruh IP-manzilining yuqorida aytilgan shakli - multicast - bu paket bir vaqtning o'zida manzil maydonida ko'rsatilgan raqamli guruhni tashkil etuvchi bir nechta tugunlarga yetkazilishi kerakligini anglatadi. Tugunlar o'zini o'zi aniqlaydi, ya'ni qaysi guruhga mansubligini belgilaydi. Bitta tugun bir nechta guruhga kirishi mumkin. Bunday xabarlar keng eshittirishlilardan farqli o'laroq, ko'p eshittirishli deb ataladi. Guruh manzili tarmoq raqami va tugun maydoniga bo'linmaydi va marshrutizator tomonidan maxsus usulda qayta ishlanadi.

IP protokolida ma'lumotlar mutlaqo barcha tugunlarga yetkazilishi kerak bo'lgan mahalliy tarmoqlarning kanal darajasidagi protokollarida ishlatiladigan ma'noda keng eshittirish tushunchasi mavjud emas. Cheklangan keng eshittirish IP-manzili ham, keng eshittirish IP-manzili ham internet tarmog'ida tarqalish chegaralariga ega - ular tugun - paket manbai tegishli bo'lgan tarmoq yoki manzil manzilida raqami ko'rsatilgan tarmoq bilan cheklangan. Shu sababli, tarmoqni marshrutizatorlar yordamida qismlarga bo'lish keng eshittirish bo'ronini umumiy tarmoqni tashkil etuvchi qismlardan birining chegarasida lokalizatsiya qiladi, chunki paketni bir vaqtning o'zida tarkibiy tarmoqning barcha tarmoqlarining barcha tugunlariga yo'naltirishning iloji yo'q.

Belgili manzillarni IP manzillarda ko'rsatish: DNS xizmati

DNS (Domain Name System) - bu Internet tarmog'idagi tugunlarni aniqlash uchun ierarxik nomlar tizimini qo'llab-quvvatlaydigan taqsimlangan ma'lumotlar bazasi. DNS xizmati tugunning ma'lum ramziy nomi bo'yicha IP-manzilni avtomatik qidirish uchun mo'ljallangan. DNS spetsifikatsiyasi RFC 1034 va 1035 standartlari bilan belgilanadi. DNS kompyuter nomlarini IP-manzilda aks ettiruvchi jadvallarni statik sozlashni talab qiladi.

DNS protokoli amaliy darajadagi xizmat protokoli hisoblanadi. Bu protokol nosimmetrik - unda DNS-serverlar va DNS-mijozlar aniqlangan. DNS-serverlar simvolli nomlar va IP-manzillar mosligi haqidagi taqsimlangan ma'lumotlar bazasining bir qismini saqlaydi. Ushbu ma'lumotlar bazasi Internet tarmog'ining ma'muriy domenlari bo'yicha taqsimlangan. DNS serverining mijozlari o'zlarining ma'muriy domenlari DNS serverining IP-manzilini biladilar va IP protokoli bo'yicha so'rov yuboradilar, unda ma'lum ramziy nomni xabar qiladilar va unga mos keladigan IP-manzilni qaytarishni so'raydilar.

Agar so'ralgan muvofiqlik ma'lumotlari ushbu DNS serverining bazasida saqlansa, u darhol mijozga javob yuboradi, agar bunday bo'lmasa, u so'rovni o'zi qayta ishlashi yoki uni boshqa DNS serveriga uzatishi mumkin bo'lgan boshqa domenning DNS serveriga so'rov yuboradi. Barcha DNS-serverlar Internet tarmog'i domenlari ierarxiasiga muvofiq ierarxik ravishda bog'langan. Mijoz kerakli displeylarni topmaguncha, bu nom serverlaridan so'rov o'tkazadi. Bu jarayon nomlar serverlari so'rovlar bo'yicha taqdim etilgan ma'lumotlarni doimiy ravishda keshlab turishi tufayli tezlashadi. Mijoz kompyuterlari o'z ishlarining ishonchliligini oshirish uchun bir nechta DNS serverlarining IP-manzillaridan foydalanishlari mumkin.

DNS ma'lumotlar bazasi nomlarning domen maydoni deb ataladigan daraxt tuzilishiga ega bo'lib, unda har bir domen (daraxt tuguni) nomga ega va kichik

domenlarni o'z ichiga olishi mumkin. Domen nomi uning ushbu ma'lumotlar bazasidagi o'rnini asosiy domenga nisbatan aniqlaydi, bunda nomdagi nuqtalar domen tugunlariga mos keladigan qismlarni ajratadi.

DNS ma'lumotlar bazasining ildizi Internet Network Information Center tomonidan boshqariladi. Yuqori darajadagi domenlar har bir mamlakat uchun, shuningdek, tashkiliy asosda tayinlanadi. Ushbu domenlarning nomlari ISO 3166 xalqaro standartiga mos kelishi kerak. Mamlakatlarni belgilash uchun uch harfli va ikki harfli qisqartmalar ishlatiladi va turli xil tashkilotlar uchun quyidagi qisqartmalar qo'llaniladi:

com - tijorat tashkilotlari (masalan, microsoft.com);

edu - ta'limiy (masalan, mit.edu);

gov - hukumat tashkilotlari (masalan, nsf.gov);

org - notijorat tashkilotlar (masalan, fidonet.org);

net - tarmoqlarni qo'llab-quvvatlovchi tashkilotlar (masalan, nsf.net).

Har bir DNS domeni alohida tashkilot tomonidan boshqariladi, u odatda o'z domenini kichik domenlarga ajratadi va bu kichik domenlarni boshqarish funksiyalarini boshqa tashkilotlarga topshiradi. Har bir domen noyob nomga ega va har bir kichik domen o'z domenida noyob nomga ega. Domen nomi 63 tagacha belgidan iborat bo'lishi mumkin. Internet tarmog'idagi har bir xost o'zining to'liq domen nomi (full qualified domain name, FQDN) bilan bir qiymatli aniqlanadi, u xostdan ildiz tomon yo'nalishda barcha domenlarning nomlarini o'z ichiga oladi. To'liq DNS nomiga misol:

citint.dol.ru.

Tarmoq tugunlariga IP-manzillarni tayinlash jarayonini avtomatlashtirish - DHCP protokoli

Yuqorida aytib o'tilganidek, IP-manzillar tarmoq administratori tomonidan qo'lda belgilanishi mumkin. Bu ma'mur uchun zerikarli protsedura hisoblanadi. Vaziyat yana shu bilan murakkablashadiki, ko'plab foydalanuvchilar o'z kompyuterlarini internetda ishlash uchun sozlash uchun yetarli bilimga ega emaslar va shuning uchun administratorlarga tayanishlari kerak.

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) protokoli ma'murni bu muammolardan xalos qilish uchun ishlab chiqilgan. DHCP ning asosiy maqsadi IP-manzillarni dinamik tayinlashdir. Biroq, dinamikadan tashqari, DHCP manzillarni qo'lda va avtomatik ravishda statik tayinlashning oddiy usullarini ham qo'llab-quvvatlashi mumkin.

Manzillarni qo'lda tayinlash protsedurasida DHCP serveriga IP-manzillarning jismoniy manzillarga yoki mijozlarning boshqa identifikatorlariga muvofiqligi to'g'risidagi ma'lumotni taqdim etuvchi administrator faol ishtirok etadi. Bu manzillar DHCP-serverga murojaat qilgan mijozlarga xabar qilinadi.

Avtomatik statik usulda DHCP serveri IP-manzilni (ehtimol, mijoz konfiguratsiyasining boshqa parametrlarini) operatorning aralashuvizis naqd IP-manzillar to'plamidan o'zlashtiradi. Belgilangan manzillar to'plamining chegaralarini DHCP serverini sozlashda administrator belgilaydi. Mijoz identifikatori va uning IP manzili o'rtasida, qo'lda tayinlashda bo'lgani kabi, doimiy

muvofiglik mavjud. U DHCP serveri tomonidan mijozga IP-manzilni birlamchi tayinlash paytida o'rnatiladi. Keyingi barcha so'rovlarda server bir xil IP-manzilni qaytaradi.

Manzillarni dinamik taqsimlashda DHCP-server mijozga manzilni cheklangan vaqtga beradi, bu esa IP-manzillarni keyinchalik boshqa kompyuterlar tomonidan qayta ishlatish imkonini beradi. Manzillarni dinamik ajratish IP-tarmoqni qurish imkonini beradi, unda tugunlar soni administrator ixtiyoridagi IP-manzillar sonidan ancha ko'p bo'ladi.

DHCP TCP/IP tarmog'ini konfiguratsiyalashning ishonchli va sodda usulini ta'minlaydi, manzillarni taqsimlashni markazlashtirilgan boshqarish orqali manzillar to'qnashuvining yo'qligini kafolatlaydi. Administrator manzillarni tayinlash jarayonini "ijara muddati" (lease duration) parametri yordamida boshqaradi, u DHCP serveridan yana ijaraga so'rashdan oldin kompyuter belgilangan IP-manzildan qancha vaqt foydalanishi mumkinligini aniqlaydi.

DHCP protokolining ishlashiga misol qilib, DHCP mijoz bo'lgan kompyuter quyi tarmoqdan olib tashlangan holatni keltirish mumkin. Bunda unga biriktirilgan IP-manzil avtomatik ravishda bo'shatiladi. Kompyuter boshqa kichik tarmoqqa ulanganda, unga avtomatik ravishda yangi manzil beriladi. Bu jarayonga foydalanuvchi ham, tarmoq administratori ham aralashmaydi. Bu xususiyat mobil foydalanuvchilar uchun juda muhim.

DHCP protokoli mijoz-server modelidan foydalanadi. Tizimni ishga tushirish paytida "initsializatsiya" holatida bo'lgan DHCP mijoz-kompyuteri mahalliy tarmoq bo'ylab keng tarqaladigan va xususiy internet tarmog'ining barcha DHCP serverlariga uzatiladigan discover (tadqiqot qilish) xabarini yuboradi. Ushbu xabarni olgan har bir DHCP serveri unga IP-manzil va konfiguratsiya ma'lumotlarini o'z ichiga olgan offer (taklif) xabari bilan javob beradi.

DHCP mijoz kompyuteri "tanlash" holatiga o'tadi va DHCP serverlaridan konfiguratsiya takliflarini yig'adi. Keyin u ushbu takliflardan birini tanlaydi, "talab" holatiga o'tadi va taklif tanlangan DHCP serveriga request (talab) xabarini yuboradi.

Tanlangan DHCP serveri tadqiqot bosqichida ilgari yuborilgan IP-manzilni, shuningdek, ushbu manzil uchun ijara parametrini o'z ichiga olgan DHCP-acknowledgment (tasdiqlash) xabarini yuboradi. Bundan tashqari, DHCP-server tarmoq konfiguratsiyasi parametrlarini yuboradi. Mijoz ushbu tasdiqni olgandan so'ng, u TCP/IP tarmog'i ishida ishtirok etishi mumkin bo'lgan "aloqa" holatiga o'tadi. Lokal disklarga ega bo'lgan mijoz-kompyuterlar olingan manzilni tizimning keyingi ishga tushirishlarida foydalanish uchun saqlaydi. Manzilning ijara muddati tugashi yaqinlashganda, kompyuter DHCP serveridagi ijara parametrlarini yangilashga harakat qiladi va agar bu IP-manzilni qayta belgilashning iloji bo'lmasa, unga boshqa IP-manzil qaytariladi.

DHCP protokolida DHCP serverlarini aniqlash va tanlash, konfiguratsiya ma'lumotlarini so'rash, IP-manzil litsenziyasini uzaytirish va muddatidan oldin to'xtatish uchun ishlatiladigan bir nechta turdagi xabarlar tasvirlangan. Bu operatsiyalarning barchasi tarmoq ma'murini tarmoqni sozlash bo'yicha zerikarli odatiy operatsiyalardan ozod qilishga qaratilgan.

Biroq, DHCP dan foydalanish ba'zi muammolarni ham keltirib chiqaradi. Birinchidan, bu DHCP va DNS xizmatlarida axborot manzillar bazasini muvofiqlashtirish muammosidir. Ma'lumki, DNS simvolli nomlarni IP-manzillarga aylantirish uchun xizmat qiladi. Agar IP-manzillar DHCP serveri tomonidan dinamik ravishda o'zgartirilsa, u holda bu o'zgarishlarni DNS serverining ma'lumotlar bazasiga ham dinamik ravishda kiritish kerak bo'ladi. DNS va DHCP xizmatlari o'rtasidagi dinamik o'zaro ta'sir protokoli ba'zi firmalar tomonidan allaqachon amalga oshirilgan bo'lsa-da (Dynamic DNS xizmati deb ataladigan), uning standarti hali qabul qilinmagan.

Ikkinchidan, IP-manzillarning beqarorligi tarmoqni boshqarish jarayonini murakkablashtiradi. SNMP protokoliga asoslangan boshqaruv tizimlari IP-manzillarning statikligiga hisoblangan holda ishlab chiqilgan. Shunga o'xshash muammolar IP-manzillar bilan ishlaydigan marshrutizator filtrlarini sozlashda ham yuzaga keladi.

Nihoyat, manzillarni tayinlash protsedurasini markazlashtirish tizimning ishonchliligini pasaytiradi: DHCP serveri ishlamay qolganda, uning barcha mijozlari IP-manzil va boshqa konfiguratsiya ma'lumotlarini olish imkoniyatiga ega bo'lmaydilar. Bunday rad etishning oqibatlari tarmoqda har biri o'z IP-manzillar to'plamiga ega bo'lgan bir nechta DHCP serverlaridan foydalanish orqali kamaytirilishi mumkin.

IPv6 nima?

IPv6 - IP Internet protokolining oltinchi versiyasi. Bayonnoma 1995-yil dekabr oyida tuzilgan. U Internet muhandislik kengashi (IETF) tomonidan ishlab chiqilgan va Internet protokolining eng so'nggi versiyasidir. IPv6 IPv4 ga qaraganda ilg'orroq va yaxshiroq funksiyalarni taqdim etadi.

Yuqorida ta'kidlanganidek, Internetdagi har bir qurilmaga ma'lum bir noyob IP-manzil beriladi. Yangi protokol qurilmalar uchun deyarli cheksiz manzillarni taqdim etishi mumkin va butun dunyo bo'ylab o'sib borayotgan trafikka xizmat ko'rsatish uchun oldingi versiyani almashtiradi va IP-manzillar yetishmasligi muammosini hal qiladi.

IPv6 da manzillar soni 5×10^{28} (taxminan 79 228 162 514 264 337 593 543 950 336 oktillion). Bu shuni anglatadiki, protokol har bir Yer aholisi uchun 300 milliondan ortiq IP-manzillardan foydalanish imkoniyatini ta'minlaydi.

IPv4 dan farqli o'laroq, IPv6 ning odatiy manzili 128 bitdan iborat. U sakkizta guruhni o'z ichiga oladi, ularning har biri ":" bilan ajratilgan to'rtta o'n oltilik raqamdan iborat. Mana misol: 3005: 0db6: 82a5: 0000: 00 00: 7a1e: 1460: 5334.

2014-yilda Internet-trafikda IPv6 ulushi taxminan 5% ni tashkil etdi. 2021-yilda, Google ma'lumotlariga ko'ra, bu ulush 32% dan ortiqni tashkil qiladi.

Ikki versiya o'rtasidagi farq

IPv4	IPv6
IPv4 nuqta bilan ajratilgan to'rtta bir baytli o'nlik sonidan foydalanadi (172.268.0.1).	IPv6 - ikki nuqta bilan ajratilgan o'n oltilik sonlar (fe70::d5a9: 4521: d1d7: d8f4b11).

IPv4 da raqamli manzillash usullari qo'llaniladi.	IPv6 da - harf-raqamli.
MAC-manzillarni aniqlash uchun to'rtinchi versiyada manzilni aniqlash protokoli (ARP) ishlatiladi.	IPv6 NDP qo'shnilarni aniqlash protokolidan foydalanadi.
IPv4 DHCP tugunining dinamik sozlash protokoli bo'yicha qo'lda sozlash va manzilni sozlashni qo'llab-quvvatlaydi.	IPv6 manzilni avtomatik sozlash va manzilni qayta raqamlash bilan sozlashni qo'llab-quvvatlaydi.
Keng eshittirish kanallarini dastaklaydi.	Multi-manzil guruhlarini qo'llab-quvvatlaydi.
Nazorat yig'indisi maydoni mavjud.	Yo'q.
IPv4 2 tagacha ³² manzillar qatorini yaratishi mumkin.	IPv6 - ^{5x10²⁸} gacha.
IPv4 da trafik uchun noyob ommaviy va "shaxsiy" manzillar ishlatiladi.	IPv6 da global noyob unicast manzillar va mahalliy manzillar (FD00::/8) mavjud.
O'zgaruvchan uzunlikdagi tarmoqli niqoblar konsepsiyasi.	Yo'q.

Nazorat savollari:

1. Ikkilik tizimda IP manzil qanday aniqlanadi?
2. Kulrang va oq IP manzillar o'rtasidagi farq?
3. Tarmoq osti niqoblari prefiksi nima?
4. IP manzillar sinflari?
5. Tarmoq osti niqoblari jadvalini tushuntiring.
6. MAC, IP va DNS manzillarining farqi nimada?
7. DNSni tushuntiring.
8. IP-manzillarni tayinlash jarayonini avtomatlashtirish DHCP protokoli.
9. IPv6 nima?
10. IP-manzillarning ikki versiyasi (IPv4&IPv6) o'rtasidagi farq?

2-mavzu: Kompyuter tarmoqlari va texnologiyalari.

3-mashg'ulot. (Guruh) TCP/IP stek protokollari to'plami.

O'quv savollari:

1. TCP/IP protokol qatlami.
2. Har bir qatlamga mos protokollar.
3. TCP va UDP protokollari.

1. TCP/IP protokol qatlami.

TCP/IP modeli - bu tarmoq orqali ma'lumotlarni uzatish qoidalarini belgilaydigan protokollar to'plamidir. Bu yerda bal TCP va IP protokollari tomonidan boshqarilgani sababli, butun model ularning sharafiga nomlangan.

TCP (Transmission Control Protocol) ma'lumotlar almashinuvi uchun javobgardir. Ularni yuborishni boshqaradi va qabul qiluvchiga butunligicha yetib borishini nazorat qiladi.

IP (Internet Protocol) manzillash uchun javobgardir. Uning vazifasi - qurilmalarni bir-biriga bog'lash va jo'natish qulay bo'lishi uchun ma'lumotlarni paketlarga ajratish. Protokol bir kompyuterdan ikkinchisiga tezda yo'l topishi uchun IP-manzillar - Tarmoqdagi har bir qurilmada mavjud bo'lgan noyob identifikatorlar o'ylab topilgan.

Bu ikki protokol bir-biri bilan bog'langan holda ishlaydi: IP marshrutni quradi, TCP esa hamma narsa to'g'ri uzatilishini nazorat qiladi.

TCP/IP asoslari

TCP/IP protokollar steki (Transmission Control Protocol/Internet Protocol, uzatishni boshqarish protokoli/internet protokoli) - raqamli ma'lumotlarni uzatish jarayonini tavsiflovchi tarmoq modeli. U ikkita asosiy protokol bo'yicha nomlangan, bu model bo'yicha global internet tarmog'i qurilgan. Hozir bu aql bovar qilmaydigan narsadek tuyuladi, ammo 1970-yillarda ma'lumotni bir tarmoqdan boshqasiga uzatish mumkin emas edi. Bunday imkoniyatni ta'minlash uchun TCP/IP deb nomlanuvchi Internet protokollari steki ishlab chiqilgan.

Tarmoq modelini ishlab chiqish AQSH Mudofaa vazirligi ko'magida amalga oshirildi, shuning uchun ba'zan TCP/IP modeli DoD (Department of Defense) modeli deb ataladi. Agar siz OSI modeli bilan tanish bo'lsangiz, unda TCP/IP modelining tuzilishini tushunishingiz osonroq bo'ladi, chunki ikkala model ham darajalarga bo'lingan bo'lib, ularning ichida ma'lum protokollar ishlaydi va o'z funksiyalarini bajaradi. TCP/IP modeli qanday tuzilishini tushunish oson bo'lishi uchun maqolani ma'noli qismlarga ajratdik: *Modellarni taqqoslash.*

TCP/IP darajali modeli



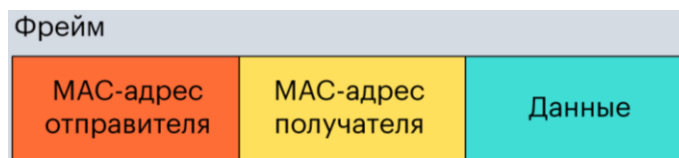
4.1-rasm - TCP/IP modeli darajalari.

Kanal sathi

Nima uchun kerak: radiotoʻlqinlar va simlar yordamida mahalliy tarmoqdagi qurilmalar oʻrtasida jismoniy bogʻlanish oʻrnatish.

Qanday ishlaydi: maʼlumotlar kichik boʻlaklarga (freymlarga) boʻlinadi va qurilmalar oʻrtasida uzatiladi. Har bir freym uzatilayotgan axborotning bir qismini va xizmat maʼlumotlarini oʻz ichiga oladi.

Freymlarni qayerga yuborishni tushunish uchun kanal darajasidagi manzillash - MAC-manzillardan foydalaniladi. Bu qurilmalarning noyob jismoniy manzillari boʻlib, ular orqali kanal darajasidagi protokollar joʻnatuvchi va qabul qiluvchilarni aniqlaydi.



4.2-rasm - Freym.

Kanal sathining yana bir muhim vazifasi maʼlumotlarning bexato uzatilayotganligini tekshirishdir. Buning uchun protokollar oʻzlarining tekshirish vositalaridan foydalanadilar:

Agar xatolik yuz bersa, qurilma freymni qaytarib yuboradi va ikkinchi qurilma uni qayta uzatadi.

Agar hammasi muvaffaqiyatli oʻtgan boʻlsa, u holda freym qayta ishlash uchun keyingi darajaga uzatiladi.

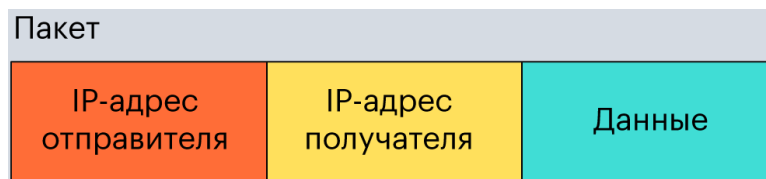
Tarmoqlararo sath

Nima uchun kerak: butun internet boʻylab qurilmalar oʻrtasida marshrutlar qurish - bu jarayon marshrutlash deb ataladi.

Ishlash tartibi: IP protokoli qurilmalarning IP manzillari boʻyicha joylashuvini hisoblaydi, shuningdek ularga eng qisqa yoʻllarni quradi va maʼlumotlarni paketlarga ajratadi.

Qabul qiluvchining qayerdaligini va unga yoʻlni qanday qurish kerakligini aniqlash uchun IP DNS tizimiga murojaat qiladi - u Internetdagi barcha qurilmalarning IP-manzillarini biladi.

Manzil qabul qilingandan so'ng, uzatilayotgan fayl kichik qismlarga - paketlarga bo'linadi. Ular jo'natuvchi va qabul qiluvchining IP-manzillari kabi ma'lumotlar qismlari va xizmat ma'lumotlarini o'z ichiga oladi.



4.3-rasm - Paket.

Shundan so'ng marshrutizator va kommutatorlar orqali paketlarni uzatish boshlanadi. Ammo jo'natish jarayoni bilan keyingi bosqich - transport bosqichi shug'ullanadi.

Transport darajasi

Nima uchun kerak: avvalgi darajada qurilgan marshrut bo'yicha ma'lumotlarni uzatish.

Qanday ishlaydi: qurilmalar o'rtasida ishonchli aloqa o'rnatadi, keyin esa u orqali ma'lumotlar uzatilishini kuzatadi va xatolarni tuzatadi.

Bu yerda ikkita asosiy protokol mavjud:

TCP (Transmission Control Protocol) - barcha ma'lumotlarni yo'qotishlarsiz uzatishni kafolatlaydi. Matnli fayllarni yuborishda qo'l keladi.

UDP (User Datagram Protocol) - ma'lumotlarni yo'qotishlarsiz uzatishni kafolatlamaydi, lekin yaxshi tezlikni ta'minlaydi. Internetda video tomosha qilish yoki musiqa tinglashda foydali.

Amaliy daraja

Nima uchun kerak: ilovalar o'rtasidagi aloqalarni sozlash - masalan, brauzer va server dasturi o'rtasida.

Qanday ishlaydi: ilovalarga internet orqali ma'lumot almashishga yordam beradigan turli protokollar va xizmatlardan foydalanadi.

Amaliy darajada inson uchun zarur bo'lgan barcha narsalar: elektron pochta xabarlarini yuborish, veb-saytlarni kezish, fayllarni uzatish va masofadan turib kirish uchun protokollar saqlanadi. Quyida ulardan ba'zilar keltirilgan:

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) - internet orqali ma'lumotlarni uzatish uchun eng mashhur protokol.

FTP (File Transfer Protocol) - fayllarni uzatish uchun charxlangan yana bir mashhur protokol.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - elektron xatlarni jo'natish protokoli

Kompyuterlar o'rtasida ma'lumot almashish - Internetga kirish

Faraz qilaylik, biz xatni pochta orqali jo'natishimiz kerak. Bu jarayonda ko'plab odamlar ishtirok etadi va ularning har birining o'z vazifalari bor: pochta saralash, xatni ro'yxatdan o'tkazish, uni jo'natish va yetkazib berish. Ushbu zanjirning har bir bo'g'ini o'zining ishlash qoidalariga ega.

Internetda ham o'ziga yarasha qoidalar yoki kelishuvlar - protokollar bor. Masalan, manzilni berish uchun IP protokoli ishlatiladi. U manzillar aynan qanday

berilishi va ularning ko‘rinishini belgilaydi. Internetning ishlashi uchun ko‘plab turli xil protokollar ishlatiladi va ular TCP/IP stekini tashkil qiladi.

Ushbu darsda TCP/IP stek nima ekanligini va unda nechta daraja mavjudligini ko‘rib chiqamiz. Shuningdek, tarmoqda ma’lumot uzatish uchun mas’ul bo‘lgan transport darajasini batafsil ko‘rib chiqamiz va TCP hamda UDP protokollari bilan tanishamiz.

2. Har bir qatlamga mos protokollar.

TCP/IP protokollar steki

Internet ishlashi uchun tarmoq modeli yoki TCP/IP stekidan foydalaniladi - bu kompyuterlarning qanday ulanishi va bir-biriga ma’lumot uzatishini tavsiflovchi qoidalar to‘plami. Model nomi ikkita asosiy protokol nomlaridan iborat:

TCP - tarmoq ichida axborot qanday uzatilishini tavsiflovchi protokol IP - kompyuterlarning bir-biri bilan aloqasini tavsiflovchi protokol.

Tarmoq modeli 4 darajaga bo‘linadi, ularning har birida u yoki bu funksiyaning ishlashi uchun protokollar qo‘llaniladi:

1. **Kanal darajasi** yoki **Link Layer** eng past darajadir. Ushbu darajada tarmoqdagi kompyuterlarning aloqasini, qurilmalar tomonidan ma’lumotlarni qayta ishlashni ta’minlaydigan protokollar tavsiflanadi. Simli, sun’iy yo‘ldoshli, simsiz ulanishlar, tarmoq kartalari va switchlar - bularning barchasi kanal darajasiga tegishli Protokollarga misollar: Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth.

2. **Tarmoq darajasi** yoki **Tarmoq qatlami** - tarmoqlarning o‘zaro aloqasi uchun protokollar. TCP/IP modelida bu sathda IP Protokollarga misollar: IP, ICMP, ARP.

3. **Transport darajasi** yoki **Transport qatlami** - axborot uzatish protokollari. Internetda bu darajada TCP va UDP protokollari ishlatiladi, biz ularni ushbu darsda ko‘rib chiqamiz

Protokollarga misollar: TCP, UDP.

4. **Amaliy daraja** yoki **Amaliy daraja** - tarmoq ilovalarini bog‘lash protokollari. Ushbu protokollar saytlarni ochish, onlayn filmlarni tomosha qilish imkonini beradi. Amaliy daraja haqida keyingi darslarda batafsil ma’lumot beramiz Protokollarga misollar: HTTP, FTP, SMTP.

Daraja	Maqsad	Protokol namunasi
Amaliy	Tarmoqdagi ilovalar ishlashi	HTTP, HTTPS, DNS
Transportga oid	Tarmoqda axborot uzatish	TCP, UDP
Tarmoq	Tarmoqdagi qurilmalarni manzillash	IPv4, IPv6
Kanal	Qurilmalarni jismoniy ulash	Ethernet, IEEE 802.11, Wi-Fi

Barcha protokollar bir-biriga bog‘liq. Kanal sathi mavjud bo‘lmasa, tarmoq sathi ishlatilmaydi. Masalan, kompyuterlar orasida bog‘lanish yo‘q, lekin biz ularga manzil bermoqchimiz. Shuning uchun model stek deb ataladi - barcha darajalar bir-birining ustiga qatlamlanadi va ulardan birortasini o‘tkazib yuborish imkoniyati bo‘lmaydi.

Ushbu kursda biz allaqachon kanal va tarmoq darajalari bilan uchrashgan edik. Birinchisida kompyuterlarning bir-biri bilan simli va simsiz bog‘lanish orqali aloqasi qurilgan. Tarmoq darajasida IP-manzillar beriladi va bir nechta mahalliy tarmoqlarning bir-biri bilan aloqasi ta‘minlanadi.

Axborotni uzatish uchun UDP va TCP protokollari ishlatiladi, ular TCP/IP modelining uchinchi - transport darajasida joylashgan.

Transport darajasi

Transport protokoli kompyuterlar o‘rtasida ma‘lumotlarni tashish uchun javobgardir. Qurilmalar o‘rtasida katta miqdordagi ma‘lumotlar uzatilganda, ular kichik qismlarga - paketlarga bo‘linadi va navbatma-navbat yuboriladi. Kompyuter barcha paketlarni bir joyga to‘playdi va agar protokolda belgilangan bo‘lsa, ularning yaxlitligini kelishuvlar bo‘yicha tekshiradi.

Ko‘chib o‘tishda buyumlar solingan qutilarni tasavvur qiling. Agar narsalar ko‘p bo‘lsa, ularni bitta quti ichiga sig‘dirib bo‘lmaydi, shuning uchun ko‘proq quti kerak bo‘ladi. Internetdagi paketlar ham xuddi shu tamoyil asosida ishlaydi. Masalan, kanal darajasidagi cheklovlar tufayli videoni bir qabulda uzatish imkonsiz. Shuning uchun axborotlar bir necha paketlarga bo‘linadi va ketma-ket uzatiladi.

Paketda uzatilishi mumkin bo‘lgan axborot hajmi turli holatlar, cheklovlar, kelishuvlarga bog‘liq. Masalan, ulanish usuli, provayderning cheklovlari va uskunaning xususiyatlariga bog‘liq. O‘rtacha bu qiymat 1500-2000 bayt yoki 1.5-1.9 kilobaytni tashkil etadi. Masalan, 5120 kilobayt og‘irlikdagi musiqiy kompozitsiyani uzatish kerak bo‘lsa, paketlar kerak bo‘ladi.

Bunday miqdordagi ma‘lumot to‘g‘ri uzatilishi uchun transport darajasida quyidagilar aniqlanadi:

- Paketlar qanday raqamlanadi
- Paketlar yetkazilishi tekshirilyaptimi
- Paketlarning butunligi tekshiriladimi - jo‘natilgan va qabul qilingan paketlarda farqlar yo‘qmi

- Nechta paket keldi va yana qancha kutish kerak

Internetda transport darajasida ikkita asosiy protokol qo‘llaniladi:

- TCP (Transmission Control Protocol). Paketlarni yetkazib berishni kafolatlaydi va nazorat qiladi. Kompyuterlar o‘rtasida aloqa o‘rnatilgan va uzatish/qabul qilishga tayyorligi tasdiqlangan taqdirdagina axborot uzatiladi.

- UDP (User Datagram Protocol). Paketlar yuboriladi, lekin tekshirilmaydi. Ma‘lumotlar tezroq yuboriladi, chunki qo‘shimcha tekshiruvlar yo‘q, ammo yo‘qotishlar bo‘lishi mumkin

TCP va UDP protokollarining farqlarini batafsil ko‘rib chiqamiz.

3. TCP va UDP protokollari.

TCP protokoli

TCP protokoli bo'yicha paketlarni jo'natishdan oldin kompyuterlar o'rtasida aloqa o'rnatiladi. Tizim administratorlari tilida bunday jarayon qo'l siqish yoki handshake deb ataladi. Aloqa uch bosqichda o'rnatiladi:

1. Ma'lumotlarni uzatuvchi kompyuter ma'lumot uzatish so'rovini yuboradi
2. Javob sifatida axborotni qabul qilishga tayyorligini tasdiqlovchi paket kutmoqda

3. Kompyuter so'rov yubormoqda, tasdiq olindi

Bu soddalashtirilgan sxema, ammo unda ko'rinib turibdiki, ma'lumot yuborayotgan kompyuter nafaqat uzatish so'rovini yuboradi, balki unga ruxsat kelganini ham tasdiqlaydi. Bunday usul ma'lumotni yuborishdan oldin qisqa vaqtni ushlab turadi, ammo ikkala qurilma ham ma'lumot almashishi mumkinligini ta'minlaydi.

TCPda paketlar doimiy tasdiqlash bilan uzatiladi. Har bir paket alohida jo'natiladi va tasdiqlanadi:

Agar paketni uzatishda xatolik yuz bersa, masalan, aloqa uzilib qolsa va tasdiqlash bo'lmasa, u holda paket yana bir marta yuboriladi. Buning uchun har bir paketda tasdiqlanishi kutilayotgan taymer mavjud:

Har bir paket uchun tasdiqni qabul qilish yomon aloqa sharoitida yoki muhim ma'lumotlarni uzatishda talab qilinadi. Ushbu protsedura bir zumda sodir bo'lmaydi va ma'lumotlar qanchalik ko'p bo'lsa, paketlarni tasdiqlash uchun shunchalik ko'p vaqt ketadi.

Har bir paketning qabul qilinganligini tasdiqlamaslik uchun sirpanuvchi oyna yoki Sliding Window ishlatiladi. Bu holda bitta emas, balki bir nechta paket tasdiqlanadi. Qolgan farqlar yo'q - agar tasdiqlash kelsa, keyingi paketlar yuboriladi, agar tasdiqlash bo'lmasa, paketlarni jo'natish takrorlanadi.

TCP ishonchlilikni ta'minlaydi, lekin bunga vaqt sarflanadi. Tasavvur qilaylik, biz onlayn o'yin o'ynayapmiz, unda har bir millisekund hisobga olinadi. Bu holatda kechikish hammasini barbod qilishi mumkin. Axborotni tezkor uzatish uchun UDP protokolidan foydalaniladi, u paketni qabul qilishni tasdiqlashni talab qilmaydi.

UDP protokoli

UDP olingan ma'lumotlarga tezkor munosabat bildirish kerak bo'lgan vaziyatlarda qo'llaniladi. Masalan, IP manzil so'rovi, o'yindagi harakatlar, video va audioni oqimli uzatish. Oqimli uzatishda faylning yuklanishi kutilmaydi, balki allaqachon yuklangan qismi ijro etiladi.

UDPdan faqat ma'lumot yuborish talab qilinadi. U olinadimi, shikastlanadimi yoki takrorlanadimi - muhim emas. Shuning uchun protokol yo'qotishlar muhim bo'lmagan ma'lumotlarni uzatish uchun ishlatiladi. Masalan, video striming va audio aloqa.

Agar paket biror sababga ko'ra yetib bormagan bo'lsa, uni qayta jo'natish amalga oshmaydi. Shu sababli, UDP yaxlitlikni talab qiladigan muhim ma'lumotlarni uzatish uchun ishlatilmaydi.

Qahramonimiz sakrashi kerak bo'lgan onlayn o'yinni taqdim etamiz. Agar ma'lumot TCP protokoli orqali uzatilsa, o'yinda tugmani bosish va bu haqda ma'lumot olish o'rtasida kechikish paydo bo'ladi. Kechikish kichik, ammo raqobatli o'yinlarda u mag'lubiyatga olib kelishi mumkin. Personajning harakati haqida ma'lumot kam, shuning uchun uni UDP protokoli yordamida yuborish mumkin.

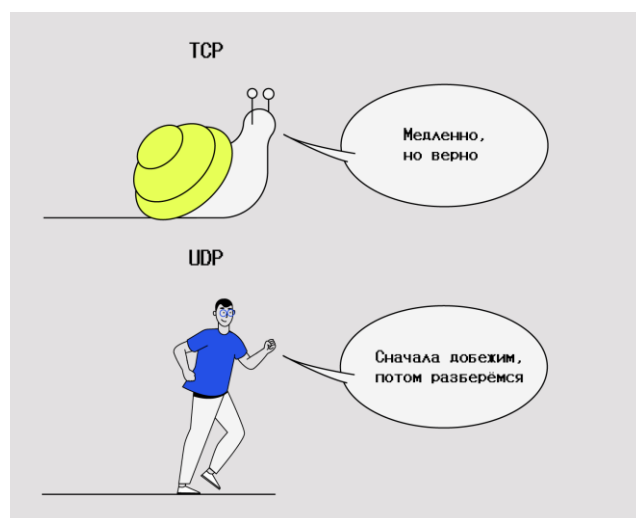
Agar ma'lumot yetib bormasa, umuman hech qanday harakat bo'lmaydi. Ammo buning ehtimoli juda past va ishlab chiquvchilar tezlik uchun ishonchlilikni ataylab e'tiborsiz qoldirmoqdalar.

TCP va UDP taqqoslash

TCP va UDP protokollari o'rtasidagi farqlarni tushunishni osonlashtirish uchun quyidagi jadvalni ko'rib chiqish maqsadga muvofiq:

TCP	UDP
Muhim, yaxlitlikni talab qiladigan ma'lumotlarni uzatish uchun mos keladi	Yo'qotishlarga chidamli ma'lumotlarni uzatish uchun mos
Uzoq uzatish vaqti	Paketlarni tezkor uzatish
Paketlarni uzatish kafolati	Paketlarni uzatish kafolati yo'q

Xulosalar



TCP va UDP protokollarini taqqoslash.

TCP hammasini sekin, lekin ishonchli hal qiladi. UDP - tez, lekin sifatli emas.

Ushbu darsda biz TCP/IP stek nima ekanligini va unda nechta daraja mavjudligini ko'rib chiqdik. Shuningdek, tarmoqda ma'lumot uzatish uchun mas'ul bo'lgan transport darajasini batafsil tahlil qilib, TCP va UDP protokollari bilan tanishdik. Darsning muhim fikrlarini takrorlaymiz:

TCP/IP steki internetning ishlashiga yordam beradi va kompyuterlarning qanday ulanishi va bir-biriga ma'lumot uzatishini tasvirlaydi.

TCP/IP modeli 4 darajaga bo'linadi:

Kanal sathi

Tarmoq darajasi

Transport darajasi

Amaliy daraja

Transport darajasi axborotni uzatish qoidalarini va uni qabul qilish ustidan nazoratni belgilaydi.

Axborot uzatilganda, u paketlarga bo'linadi. Bu kompyuterlarni tarmoqqa ulashdagi cheklolar bilan bog'liq.

Nazorat savollari:

1. TCP/IP modeli nima?
2. IP (Internet Protocol) nima?
3. TCP/IP protokolining qanday darajalari mavjud?
4. Kompyuterlar o'rtasida axborot almashinuvi qanday amalga oshiriladi?
5. TCP protokoli.
6. UDP protokoli.

2-mavzu: Kompyuter tarmoqlari va texnologiyalari.

4-mashg'ulot. (Guruh) Kompyuter tarmoqlarining asosiy qurilmalari.

O'quv savollari:

1. Lokal tarmoq (LAN) tushunchasi (Local Area Network).
2. Switch (Kommutator).
3. Router (marshrutizator).

1. Lokal tarmoq (LAN) (Local Area Network) tushunchasi.

Lokal tarmoqlarni loyihalashda asosiy rol OSI modelining fizik va kanal sathlari protokollariga beriladi. Taqsimlanadigan ma'lumotlar uzatish muhitidan foydalaniladigan lokal tarmoqlarning o'ziga xosligi kanal sathining ikkita kichik sathga ajratilishida o'z aksini topdi: ma'lumotlarni mantiqiy uzatish (Logical Link Control), LLC sathi va tarmoqqa kirishni boshqarish (Media Access Control), MAC sathi.

MAC darajasi ma'lumotlarni uzatishning umumiy muhitidan to'g'ri foydalanishni ta'minlaydi, bunda ma'lum bir algoritm bo'yicha har qanday tugun o'zining ma'lumotlar kadrini uzatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Zamonaviy hisoblash tarmoqlarida MAC darajasidagi bir nechta protokollar tarqalgan: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 100VG-AniLAN, Token Ring, FDDI. "Ur" MCHJ ma'lumotlar kadrlari uzatilishini ishonchlilik darajasi bilan tashkil etadi.

Ethernet texnologiyalari

Ethernet firmasining tarmoq standarti 1975-yilda Xerox firmasi tomonidan ishlab chiqilgan. 1980-yilda DEC, Intel, Xerox firmalari koaksial kabel asosida Ethernet DIX standartini ishlab chiqdilar. Firma standartining bu so'nggi versiyasi IEEE 802.3 standartining asosi bo'lib xizmat qildi. IEEE 802.3 standarti ishlatiladigan fizik muhit turi bilan farqlanadigan modifikatsiyalarga ega:

Ethernet fizik muhiti spetsifikatsiyalari

	10Base-5	10Base-2	10Base-T	10Base-F
Segmentning maksimal uzunligi	500 m	185 m	100 m	2000 m
Maksimal segmentlar soni	5.	5.		
Maksimal foydalanuvchilar soni	100.	30.	1024.	1024.
Takrorlashlarning maksimal soni	4.	4.	4.	4.
Maks. uzunlik	2500 m	925 m	500 m	2500
Kabel	"qalin" koaksial	"yupqa" koaksial	UTP-3	optika
Topologiya	Shina	shina	yulduz, daraxt	yulduz

10Base-T - Chekli tugunlar ko'p portli takrorlagich bilan "nuqta-nuqta" topologiyasi bo'yicha ikkita o'ralgan juftlik yordamida ulanadi. 10Base-T ning

afzalligi: konsentrator tugunlarning ishlashini nazorat qiladi va noto'g'ri ishlayotgan tugunlarni tarmoqdan ajratadi.

10Base-F - "+" yuqori xalaqitbardoshlik, "-" optika qo'yishning murakkabligi.

10 - ma'lumotlarni uzatish tezligi, Base - bitta 10 MGs bazaviy chastotada uzatish usuli, oxirgi belgi - kabel turi. Ushbu standart bo'yicha qurilgan mahalliy tarmoqlar 10 Mbit/s gacha o'tkazish qobiliyatini ta'minlaydi. Qo'llaniladigan topologiya - umumiy shina, "yulduz" va aralash tuzilmalar.

Fast Ethernet va Gigabit Ethernetni o'z ichiga olgan 802.3 standartida ma'lumotlar uzatish muhitiga kirish usuli sifatida tashuvchini tanib olish va kolliziyalarni aniqlash bilan jamoaviy kirish usuli (carrier-sense-multiply-access with collision detection, CSMA/CD), CSMA/CD usuli qo'llaniladi.

Bu usul barcha kompyuterlar umumiy shinaga bevosita kirish imkoniyatiga ega bo'lgan va istalgan kompyuter tomonidan yuborilgan ma'lumotlarni darhol olishi mumkin bo'lgan tarmoqlarda qo'llaniladi. Bu usulning soddaligi uning keng tarqalishiga imkon berdi.

Ma'lumotlar kadrlar orqali uzatiladi. Har bir kadr qabul qilgich va uzatkich ishini sinxronlashtirish imkonini beruvchi preambula (8 bayt) bilan ta'minlanadi. Kadr sarlavhalarida qabul qiluvchi uzelnining manzili ko'rsatiladi, bu qabul qiluvchi uzelnig berilayotgan kadr unga mo'ljallanganligini aniqlash imkonini beradi va yuboruvchi uzelnining manzili kadr olinganligi faktini tasdiqlovchi xabarni yuborish uchun ko'rsatiladi. Kadrlarning minimal uzunligi 64 bayt, maksimal uzunligi 1518 bayt. Kadrlarning minimal uzunligi tarmoq diametri yoki tarmoq segmentining maksimal uzunligini belgilovchi parametrlardan biridir. Kadr qanchalik kichik bo'lsa, tarmoq diametri shuncha kichik bo'ladi.

Kadrlarni uzatish tarmoqning boshqa hech bir tuguni o'z kadrlarni uzatmaganda mumkin bo'ladi. Ethernet standarti bir vaqtning o'zida bittadan ortiq kadrlarni uzatish/qabul qilish imkonini bermaydi. Amaliyotda Ethernet tarmoqlarida shunday vaziyatlar bo'lishi mumkinki, bunda ikkita uzeln o'z kadrlarni uzatishga harakat qiladi. Bunday hollarda uzatilayotgan ma'lumotlarning buzilishi sodir bo'ladi, chunki Ethernet standarti usullari bitta tugun signallarini umumiy signaldan ajratib olishga imkon bermaydi va kolliziya deb ataladigan holat yuzaga keladi. Kolliziyani aniqlagan uzatuvchi uzeln kadrlarni uzatishni to'xtatadi, tasodifiy uzunlikdagi pauza qiladi va uzatuvchi muhitni ushlash va kadrlarni uzatishga urinishni takrorlaydi. Kadrlarni uzatishga 16 marta urinishdan so'ng kadr tashlab yuboriladi.

Kolliziyalar soni oshganda, uzatuvchi muhit takroriy kadrlar bilan to'ldirilganda, tarmoqning real o'tkazish qobiliyati keskin kamayadi. Bunday holda, tarmoq trafigini har qanday mavjud usullar bilan kamaytirish kerak (tarmoq tugunlari sonini kamaytirish, tarmoq resurslarini kamroq sarflaydigan ilovalardan foydalanish, tarmoqni qayta qurish).

Fast Ethernet texnologiyasi

Lokal tarmoqlarning rivojlanishi, yangi tezkor kompyuterlarning paydo bo'lishi tarmoqning o'tkazuvchanlik qobiliyatini 100 Mbit/s gacha oshirish maqsadida Ethernet standartini takomillashtirish zaruriyatini keltirib chiqardi.

Fast Ethernet texnologiyasi xuddi Ethernet texnologiyasidagi kabi CSMA/CD

kirish usulidan foydalanadi, bu esa texnologiyalarning uyg'unligini ta'minlaydi. Fast Ethernet va Ethernet o'rtasidagi farqlar faqat jismoniy darajada kuzatiladi. Kanal darajasida o'zgarishlar yo'q.

	100Base-TX	100Base-T4	100Base-FX
Segmentning maksimal uzunligi	100 m	100 m	412 m (yarim dupleks) 2000 m (to'liq dupleks)
Kodlash	-	8B/6T	4B/5B
Kabel	2 juft UTP-5, STP-1	4 juft UTP-3, 4, 5	ko'p modali optika
Topologiya	yulduz, daraxt	yulduz, daraxt	yulduz, daraxt

8B/6T - MAC darajasidagi har 8 bit axborot 6 ta uchlik raqamlar (3 ta holat) bilan kodlanadi, 6 ta uchlik raqamlar guruhi 3 ta uzatuvchi o'ralgan juftliklardan biriga mustaqil va ketma-ket uzatiladi, 4 juftlik to'qnashuvni aniqlash maqsadida tashuvchi chastotani tinglash uchun ishlatiladi;

4B/5B: MAC quyi darajasining har 4 biti 5 bit bilan ifodalanadi.

Tarmoqning diametri 200 metrgacha qisqardi, bu ma'lumotlar uzatish tezligining 10 baravar oshishi bilan bog'liq. TX va FX standartlari yarim dupleks rejimda ham (uzatish ikki yo'nalishda olib boriladi, lekin vaqt bo'yicha navbatma-navbat), to'liq dupleks rejimda ham (uzatish bir vaqtning o'zida ikki yo'nalishda olib boriladi) ikkita o'ralgan juftlik yoki ikkita optik toladan foydalanish hisobiga ishlashi mumkin. Ethernet kadrini Idle simvollaridan ajratish uchun 100Base-FX/TX spetsifikatsiyasida Start Delimiter simvollarini kombinatsiyasidan foydalaniladi (4B/5B kodining J (11000) va K (10001) simvollarini juftligi, kadr tugagandan so'ng birinchi Idle simvoli oldiga T simvoli qo'yiladi).



Har uchala standart uchun quyidagi tasdiqlar va tavsiflar o'rinalidir.

Kadrlararo interval (IPG) 0,96 mks ga teng, MAC ga o'zgartirish kiritilmagan;

Muhitning erkin holatining belgisi u orqali tegishli ortiqcha kodning Idle belgisini uzatishdir;

Fast Ethernet spetsifikatsiyasi, shuningdek, tugun portiga ma'lumotlarni uzatish tezligini 10 yoki 100 Mbit/s ga avtomatik ravishda sozlash imkonini beruvchi avtosozlash mexanizmini ham o'z ichiga oladi. Ushbu mexanizm konsentrator porti bilan bir qator paketlarni almashishga asoslangan.

Gigabit Ethernet texnologiyasiga ega lokal kompyuter tarmoqlari.

IEEE 802.3z Gigabit Ethernet standarti 1998-yilda Gigabit Ethernet Alliance birlashmasini tashkil etgan kompaniyalar guruhining kelishilgan sa'y-harakatlari asosida qabul qilingan. Fizik sath varianti sifatida Fiber Channel texnologiyasining

fizik sathi qabul qilindi. Standartni ishlab chiquvchilar avvalgi Ethernet standartlarining ketma-ketligini maksimal darajada saqlab qoldilar: kadrlarning barcha formatlari, protokollarning yarim dupleks va to'liq dupleks versiyalari saqlanib qoladi, koaksial kabel, 5-toifali o'ralgan juftlik, optik tolali kabel qo'llab-quvvatlanadi.

CSMA/CD kirish usulining yarim dupleks rejimini qo'llab-quvvatlash tarmoq diametrini 25 m gacha qisqartiradi. Tarmoq diametrini 200 m gacha oshirish uchun ishlab chiquvchilar minimal kadr o'lchamini 64 dan 512 baytgacha o'zgartirishdi. Uzun kadrlarni uzatish bo'yicha qo'shimcha xarajatlarni kamaytirish uchun standart ketma-ket bir nechta kadrlarni 512 baytgacha to'ldirmasdan va muhitga kirishni boshqa tugunga uzatmasdan uzatishga ruxsat beradi. Dastaklanmaydi:

xizmat ko'rsatish sifati;

ortiqcha aloqalar;

uzellar va uskunalarning ishlash qobiliyatini tekshirish.

chunki bu vazifalarni yuqori darajadagi protokollar yaxshi bajaradi.

CSMA/CD kirish usuli.

Xususiyatlari

	1000BASE-T	1000BASE-TX	1000BASE-SX	1000BASE-LX	1000BASE-LX
Segmentning maksimal uzunligi	100 m	100 m	550 m	5000 m	550 m
Kodlash	PAM5		PAM5		PAM5
Kabel	UTP-5e	STP-6	ko'p modali optika	bir modali optika	ko'p modali optika
Topologiya	yulduz, daraxt	yulduz, daraxt	yulduz, daraxt	yulduz, daraxt	yulduz, daraxt

Ko'p modali kabel - ikkita to'lqin uzunligida ishlaydigan nurlatgichlar qo'llaniladi: 1300 va 850 nm. $\lambda=850$ nm li yorug'lik diodlari $\lambda=1300$ nm li yorug'lik diodlariga nisbatan arzonroq. Kabelning uzunligi kamayadi - 850 m to'lqinda so'nish 1300 nm to'lqindagiga qaraganda ikki baravar yuqori bo'ladi.

Bir modali kabel - 1300 to'lqin uzunligida ishlaydigan nurlatgichlar qo'llaniladi.

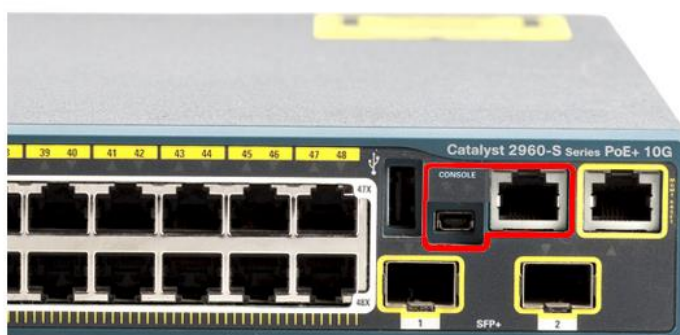
Kadrlarning minimal o'lchamini 64 dan 512 baytgacha oshirish. Muhitni bo'shatmasdan bir nechta kadrlarni ketma-ket uzatishga ham ruxsat etiladi.

2. Switch (Kommutator).

Cisco Catalyst 2960 ni ulash va sozlash o'ziga xos xususiyatlarga ega va boshqa ishlab chiqaruvchilarning uskunalari ulashdan biroz farq qiladi.

Cisco Catalyst 2960 ni ulash va sozlash o'ziga xos xususiyatlarga ega va boshqa ishlab chiqaruvchilarning uskunalari ulashdan biroz farq qiladi. Dastlabki sozlash uchun RJ-45-RS-232 markali tekis kabel (ko'k o'ramli, uskunalar bilan

birga keladi) va kompyuterning asosiy platasida sozlash protseduralari amalga oshiriladigan COM portining mavjudligi talab qilinadi.



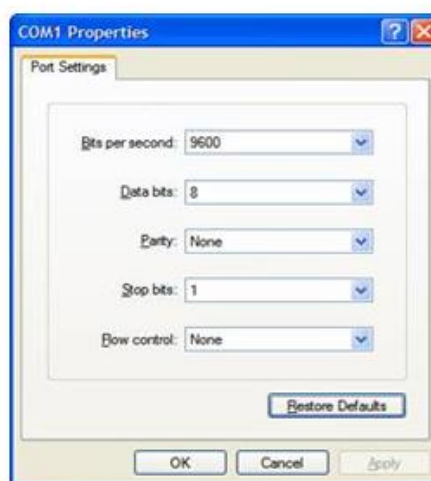
Zamonaviy kompyuterlarning asosiy platalarida COM porti yo‘q, shuning uchun sozlash uchun maxsus o‘tkazgich kerak bo‘ladi. Cisco kompaniyasi konsol uskunalarda Mini-USB ulagichlaridan foydalanadi. Sotlashni Mini-USB porti orqali amalga oshirish uchun cisco usb console driver dasturini yuklab olish kerak.

Giper terminalni sozlash

Agar sozlash protsedurasi Windows 7/8 operatsion tizimidan foydalangan holda amalga oshirilsa, u holda HyperTerminal mavjud emasligi muammosi paydo bo‘ladi. Agar Windows XP operatsion tizimidagi kerakli papkani Windows 7/8 operatsion tizimining istalgan katalogiga nusxalash orqali uni tezda hal qilish mumkin. Windows XP da papka Program Files katalogida joylashadi. Dasturni ishga tushirish uchun shu papkada joylashgan hypertrm.exe faylidan foydalaniladi. Shuningdek, boshqa dastur - Putty ham ishlatilishi mumkin. Cisco uskunasiga ulanishdan tashqari, u marshrutizatorlar, serverlar bilan ishlash uchun ishlatiladi, qachonki ularni ulash uchun SSH sozlash kerak bo‘lsa.



Kommutatsiya protsedurasini bajarish uchun kabelni old panelda "Konsole" deb belgilangan RJ-45 ulagichiga ulash kerak. Keyin kommutatorning elektr ta'minotini yoqish va kompyuterdagi HyperTerminalga kirish kerak. Dasturda COM1 ga mos keladigan ulagich interfeysini va uning 9600 B/s ga teng tezligini tanlash kerak. Keyingi barcha savollarga "No" inkor javobini tanlash kerak. Agar ulagich interfeysida VLAN sozlamasi tanlansa, unda qurilmaning IP-manzilini sozlash mumkin bo'ladi.



Cisco uskunalarini sozlashning umumiy tamoyillari

Yuqori darajadagi xavfsizlikni ta'minlash uchun Cisco kommutatorlari ikkita buyruq kiritish rejimini qo'llab-quvvatlaydi:

- foydalanuvchi - uskunaning holatini tekshirish uchun ishlatiladi;

- imtiyozli - kommutator konfiguratsiyasini o'zgartirish uchun qo'llaniladi (Windows uchun administrator rejimining analogi yoki UNIX uchun root).

Agar buyruqdan oldingi qatorda "#" belgisi bo'lsa, bu faol imtiyozli rejimdir. UNIX tizimida bo'lgani kabi parol kiritilganda u ekranda ko'rinmaydi. Imtiyozli rejimga o'tish uchun enable, chiqish uchun disable buyrug'i ishlatiladi.

Kommutatorni dastlabki sozlash. Birinchi yuklash paytida o'rnatish ustasi qadam-baqadam sozlash xabarini chiqarganda, undan voz kechish kerak: Continue with configuration dialog? [ha/yo'q]: yo'q. Shundan keyin maxsus rejim yuklanadi: Switch>

Keyin imtiyozli rejimga o'tish kerak. Odatiy holatda parol yo'q, shuning uchun "Enter" tugmasini bosish kifoya.

Switch>yoqish

Parol:

Almashtirish#

Butun kommutatorga tegishli bo'lgan sozlamalarni o'rnatish uchun global konfiguratsiya rejimini faollashtirish kerak. Alohida interfeyslarni sozlash uchun tegishli interfeys rejimidan foydalaniladi.

Cisco 2960 asosiy sozlamalari

Kommutator nomini almashtirish (aslida Switch edi):

Switch# terminalini sozlash

Switch (config) # hostname Switch01 (yangi nom beriladi - Switch01)

Switch01 (moslash) #

Agar kommutatorlar ko'p bo'lsa, ularning har biri o'ziga xos nomga ega bo'lishi kerak. Keyinchalik bu konfiguratsiya aynan kerakli qurilmada amalga oshirilayotganini aniqlashga yordam beradi. Uzun nomlardan foydalanish tavsiya etilmaydi, qisqasini tanlagan ma'qul.

Kommutatorni boshqarish porti uchun IP manzilni o'rnatish

Switch01 (config) # interface fa0/0 (sozlash uchun interfeys beriladi)

Switch01 (config-if) # no shutdown (interfeys yoqiladi)

Switch01 (config-if) # ip manzil 192.168.0.1 255.255.255.0 (IP manzil va niqob beriladi)

Switch01 (config-if) # exit (interfeys konfiguratsiyasi rejimidan chiqish)

Switch01 (moslash) #

Imtiyozli rejim parolini o'rnatish

Switch01 (config) # enable secret pass1234 (pass1234)

Switch01 (config) # ta chiqish

Switch01#

Telnet-ulanishlarda ma'lumotlar ochiq ko'rinishda uzatilishini hisobga olib, trafikni shifrlashni ta'minlaydigan SSH-ulanishlardan foydalanish kerak.

Switch01# clock set 12:00:00 2015-yil 15-aprel (joriy vaqt va sanani o'rnatish)

Switch01# conf t Switch01 (config) # ip domain name geek - nose.com (agar domen bo'lmasa, ixtiyoriy domen yoziladi)

Switch01 (config) # krypto kalit generate rsa (ssh ostida RSA kalitini yaratish)

Switch01 (config) # ip ssh version 2 (ssh protokoli versiyasi)
 Switch01 (config) # ip ssh authentication-retries 3 (ssh bo'yicha ulanish urinishlari soni)
 Switch01 (config) # service password-encryption (parollarni shifrlangan holda saqlash)
 Switch01 (config) # line vty 0 2 (konf- va terminal liniyalar rejimiga o'tish)
 Switch01 (config-line) # transport input ssh (faqat ssh orqali ulanish)
 Switch01 (config-line) # exec timeout 20 0 (20 daqiqadan keyin ssh-sessiyani avtomatik uzishni faollashtirish)
 Switch01 (config - line) # end (Sozlash rejimidan chiqish)
 Switch01# copy running-config startup-config (Sozlamalarni saqlash)
 Bu SSHning asosiy sozlamasi edi. Yanada takomillashgan quyidagi ko'rinishga ega:
 Switch01# conf t Switch01 (config) # aaa new-model (AAA protokoli ishga tushadi)
 Switch01 (config) # username root privilege 15 secret pass1234 (maksimal imtiyoz darajasi 15 va pass1234) paroli bilan root foydalanuvchisi yaratiladi)
 Switch01 (config) # access - list 01 permission 192.168.0 0.0.0.255 (tarmoqning barcha xostlari uchun ssh bo'yicha 01 nomli kirish qoidasi beriladi 192.168.0.0/24; aniq IP-manzil berilishi mumkin)
 Switch01 (config) # line vty 0 2 (konf- va terminal liniyalar rejimiga o'tish)
 Switch01 (config - line) # privilege level 15 (imtiyozli rejimga kirish ruxsati)
 Switch01 (config - line) # access - class 23 in (ssh bo'yicha yaratilgan kirish qoidasini terminal liniyaga bog'lash)
 Switch01 (config - line) # logging synchronous (jurnal xabarlarini o'chirish)
 Switch01 (config - line) # end (konfiguratsiya rejimidan chiqish)
 Switch01# copy running-config startup-config (sozlamalarni saqlash).
 Cisco 2960 kommutatorining asosiy sozlanishi shu bilan tugaydi. Zarur bo'lsa, har doim zavod sozlamalariga asliga qaytarish va "noldan" sozlamalarni bajarish mumkin.

3. Router (marshrutizator).

Marshrutizator yoki router, router (inglizcha router) - tarmoq topologiyasi haqidagi ma'lumotlar va ma'lum qoidalarga asoslanib, tarmoq darajasidagi paketlarni (OSI modelining 3-darajasi) tarmoqning turli segmentlari o'rtasida yuborish to'g'risida qaror qabul qiluvchi tarmoq qurilmasi.

Ishlash printsiplari Odatda marshrutizator ma'lumotlar paketlarida ko'rsatilgan qabul qiluvchining manzilidan foydalanadi va marshrutlash jadvalidan ma'lumotlarni uzatish kerak bo'lgan yo'lni aniqlaydi. Agar manzil uchun marshrutlash jadvalida tavsiflangan marshrut bo'lmasa, paket tashlab yuboriladi. Paketlarni jo'natish marshrutini aniqlashning boshqa usullari ham mavjud, masalan, jo'natuvchining manzili, ishlatiladigan yuqori darajadagi protokollar va tarmoq darajasidagi paketlarning sarlavhalarida mavjud bo'lgan boshqa ma'lumotlar ishlatiladi. Ko'pincha marshrutizatorlar jo'natuvchi va qabul qiluvchi manzillarini

translyatsiya qilishi, kirishni cheklash maqsadida ma'lum qoidalar asosida tranzit ma'lumotlar oqimini filtrlashi, uzatilayotgan ma'lumotlarni shifrlash/deshifrlash va boshqalarni amalga oshirishi mumkin.



Marshrutlash jadvali Marshrutlash jadvalida marshrutizator paketlarni keyingi jo'natish haqida qaror qabul qiladigan ma'lumotlar mavjud. Jadval ma'lum miqdordagi yozuvlar - marshrutlardan iborat bo'lib, ularning har birida qabul qiluvchi tarmoq manzili, paketlar uzatilishi kerak bo'lgan keyingi tugun manzili va yozuvning ma'lum og'irligi - metrika mavjud. Jadvaldagi yozuvlar metrikasi turli qabul qiluvchilarga eng qisqa marshrutlarni hisoblashda rol o'ynaydi. Marshrutizator modeli va foydalanilgan marshrutlash protokollariga qarab, jadvalda ayrim qo'shimcha xizmat ma'lumotlari bo'lishi mumkin.

Активные маршруты:				
Сетевой адрес	Маска сети	Адрес шлюза	Интерфейс	Метрика
Network Destination	Netmask	Gateway	Interface	Metric
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.4.1	192.168.4.7	1
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1	1
192.168.4.0	255.255.255.0	192.168.4.7	192.168.4.7	1
192.168.4.7	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1	1
192.168.4.255	255.255.255.255	192.168.4.7	192.168.4.7	1
224.0.0.0	224.0.0.0	192.168.4.7	192.168.4.7	1
255.255.255.255	255.255.255.255	192.168.4.7	192.168.4.7	1
Основной шлюз:	192.168.1.1			

Marshrutlash jadvali ikki usulda tuzilishi mumkin:

statik marshrutlash - jadvaldagi yozuvlar qo'lda kiritilganda va o'zgartirilganda. Bunday usul har safar tarmoq topologiyasida o'zgarishlar sodir bo'lganda ma'murning aralashuvini talab qiladi. Boshqa tomondan, u eng barqaror va jadvalga xizmat ko'rsatish uchun marshrutizatorning minimal apparat resurslarini talab qiladi.

dinamik marshrutlash - jadvaldagi yozuvlar bir yoki bir nechta marshrutlash protokollari - RIP, OSPF, IGRP, EIGRP, IS-IS, BGP va boshqalar yordamida

avtomatik ravishda yangilanadi. Bundan tashqari, marshrutizator turli mezonlar - oraliq tugunlar soni, kanallarning o'tkazuvchanlik qobiliyati, ma'lumotlarni uzatish kechikishi va boshqalar asosida belgilangan tarmoqlarga optimal yo'llar jadvalini tuzadi.

Optimal marshrutlarni hisoblash mezonlari ko'pincha marshrutlash protokoliga bog'liq, shuningdek, marshrutizator konfiguratsiyasi bilan ham belgilanadi. Jadvalni bunday tuzish marshrutlash jadvalini avtomatik ravishda dolzarb holatda ushlab turish va tarmoqning joriy topologiyasi asosida optimal marshrutlarni hisoblash imkonini beradi. Biroq, dinamik marshrutlash qurilmalarga qo'shimcha yuklama beradi va tarmoqning yuqori beqarorligi marshrutizatorlar o'z jadvallarini sinxronlashtirishga ulgurmaydigan holatlarga olib kelishi mumkin, bu esa uning turli qismlarida tarmoq topologiyasi haqida qarama-qarshi ma'lumotlarga va uzatilayotgan ma'lumotlarning yo'qolishiga olib keladi.

Qo'llash

Marshrutizatorlar tarmoqning yuklanishini kamaytirishga yordam beradi, chunki ular kollizion domenlarga yoki keng eshittirish domenlariga bo'linadi, shuningdek, paketlarni filtrlash orqali. Ular asosan arxitektura va protokollar bo'yicha ko'pincha mos kelmaydigan turli xil tarmoqlarni birlashtirish uchun ishlatiladi, masalan, xDSL, PPP, ATM, Frame relay va boshqa protokollardan foydalanadigan Ethernet va WAN-ulanishlarning mahalliy tarmoqlarini birlashtirish uchun. Ko'pincha marshrutizator manzillarni uzatish va tarmoqlararo ekran funksiyalarini amalga oshirib, mahalliy tarmoqdan global Internet tarmog'iga kirishni ta'minlash uchun ishlatiladi.

Marshrutizatorlar turlicha amalga oshiriladi. Marshrutizatorlar yuqori, o'rta va quyi klassdagi qurilmalarga bo'linadi.

Yuqori unumli **yuqori sinf marshrutizatorlari** korxona tarmoqlarini birlashtirish uchun xizmat qiladi. Ular nafaqat standart, balki ba'zan juda ekzotik bo'lgan ko'plab protokollar va interfeyslarni qo'llab-quvvatlaydi. Ushbu turdagi qurilmalar 50 tagacha mahalliy yoki global tarmoq portlariga ega bo'lishi mumkin. O'rta sinf marshrutizatorlari yordamida korxona miqyosidagi uncha katta bo'lmagan tarmoq birlashmalari shakllantiriladi. Standart konfiguratsiya ikki-uchta mahalliy tarmoq portlari va to'rttadan sakkiztagacha global tarmoq portlarini o'z ichiga oladi. Bunday routerlar eng keng tarqalgan marshrutlash protokollari va transport protokollarini qo'llab-quvvatlaydi.

Quyi sinf marshrutizatorlari bo'linmalarning mahalliy tarmoqlari uchun mo'ljallangan; ular kichik ofislarni korxona tarmog'i bilan bog'laydi. Odatiy konfiguratsiya: mahalliy tarmoqning bitta porti (Ethernet yoki Token Ring) va past tezlikdagi ajratilgan liniyalar yoki kommutatsiyalanadigan ulanishlarga mo'ljallangan global tarmoqning ikkita porti. Shunga qaramay, bunday marshrutizatorlar mavjud tarmoqlararo aloqalarni kengaytirishni talab qiladigan administratorlar orasida katta talabga ega.

Asosiy tarmoqlar va masofaviy ofislar uchun routerlar turli xil arxitekturaga ega, chunki ularga turli xil funksional va operatsion talablar qo'yiladi. Bazaviy tarmoqlarning marshrutizatorlari albatta kengayuvchan bo'lishi kerak. Bo'linma

lokal tarmoqlarining marshrutizatorlari, ular uchun odatda portlarning belgilangan konfiguratsiyasi oldindan o'rnatiladi, faqat bitta protsessorga ega bo'lib, u uchta yoki to'rtta interfeysning ishlashini boshqaradi. Ularda bazaviy tarmoq marshrutizatorlaridagi kabi protokollar qo'llaniladi, ammo dasturiy ta'minot ko'proq o'rnatish va foydalanishni osonlashtirishga qaratilgan, chunki aksariyat uzoqdagi ofislarda yetarli malakali tarmoq xizmati mutaxassislari yo'q.

Tayanch tarmoq marshrutizatori quyidagi asosiy komponentlardan tashkil topgan: protokollarga bog'liq bo'lgan va lokal hamda global tarmoqlar bilan interfeys bo'lib xizmat qiluvchi tarmoq adapterlari; marshrutni aniqlovchi va topologiya haqidagi axborotni yangilovchi boshqaruvchi protsessor; asosiy magistral. Paket interfeys moduliga kelib tushgandan so'ng, u manzilni tahlil qiladi va chiqish portini aniqlash uchun boshqaruv protsessorining buyruqlarini qabul qiladi. Keyin paket marshrutizatorning asosiy magistrali bo'ylab mahalliy yoki global tarmoqning manzilli segmenti bilan bog'lanish uchun xizmat qiladigan interfeys moduliga uzatiladi.

Marshrutizator vazifasini bir nechta tarmoq interfeyslariga ega bo'lgan va maxsus dasturiy ta'minot bilan ta'minlangan ishchi stansiya yoki server bajarishi mumkin.

Yuqori sinf marshrutizatorlari odatda ko'plab marshrutlash modullarini alohida korpusda birlashtiruvchi maxsus qurilmalardir.

Ta'rifga ko'ra, marshrutizatorlarning asosiy vazifasi tarmoq trafiginı marshrutlashdir.

Marshrutlash jarayonini ikkita iyerarxik bog'liq darajaga ajratish mumkin:

- Marshrutlash darajasi. Bu darajada marshrutlash jadvali bilan ishlash amalga oshiriladi. Marshrutlash jadvali keyingi marshrutizatorning manzilini (tarmoq pog'onasini) yoki bevosita qabul qiluvchini mavjud manzil (tarmoq pog'onasi) bo'yicha aniqlash uchun xizmat qiladi va qabul qiluvchi uzatish manzili aniqlangandan so'ng marshrutizatorning ma'lum bir chiqish jismoniy porti tanlanadi. Bu jarayon paketni ko'chirish marshrutini aniqlash deb ataladi. Marshrutlash jadvalini sozlash marshrutlash protokollari orqali amalga oshiriladi. Xuddi shu darajada taqdim etiladigan zarur xizmatlar ro'yxati belgilanadi;

- Paketlarni uzatish darajasi. Paketni uzatishdan oldin quyidagilar zarur: paket sarlavhasining nazorat summasini tekshirish, paketni qabul qiluvchining manzilini (kanal darajasini) aniqlash va ketma-ketlik, parchalanish, filtrlash va boshqalarni hisobga olgan holda paketni to'g'ridan-to'g'ri jo'natish. Bu amallar marshrutlash darajasidan keladigan buyruqlar asosida bajariladi.

Ma'lumotlarni uzatish marshrutini aniqlash dasturiy ta'minot orqali amalga oshiriladi. Tegishli dasturiy vositalar marshrutlash protokollari nomlari bilan yuritiladi. Ularning ishlash mantiqi marshrutlash algoritmlariga asoslangan. Marshrutlash algoritmlari yetkazib berish narxini hisoblaydi va arzonroq yo'lni tanlaydi. Marshrutlashning eng sodda algoritmlari adresatga boradigan yo'ldagi oraliq (tranzit) tugunlarning eng kam soni asosida marshrutni aniqlaydi. Murakkabroq algoritmlar "narx" tushunchasiga bir nechta ko'rsatkichlarni kiritadi, masalan, paketlarni uzatishda kechikish, aloqa kanallarining o'tkazuvchanlik

qobiliyati yoki aloqaning pul qiymati. Marshrutlash algoritmi ishining asosiy natijasi barcha marshrut ma'lumotlari yoziladigan marshrutlash jadvalini yaratish va qo'llab-quvvatlashdir. Marshrutlash jadvalining mazmuni ishlatiladigan marshrutlash protokoliga bog'liq.

Umuman olganda, marshrutlash jadvali quyidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi:

- Tarmoqdagi qurilmalarning haqiqiy manzillari;
- marshrutlash protokolining xizmat axboroti;
- Eng yaqin marshrutizatorlarning manzillari.

Cisco routerini boshlang'ich sozlash

Barcha router sozlamalari konfiguratsiya rejimida bajariladi

Kirish uchun **enable** buyruqlaridan foydalanamiz - imtiyozli rejimga kiramiz
configure terminal - konfiguratsiya rejimiga kiramiz

Konfiguratsiyadan nusxa olish, o'chirish amallari imtiyozli rejimda bajariladi

NVRAM routeridagi joriy konfiguratsiya tozalab tashlanmoqda (imtiyozli rejim)

erase startup-config - NVRAMni tozalash

reload - qayta yuklanmoqda

Routerga nom berish (konfiguratsiya rejimi)

mezbon nomi WORD WORD - routerning tarmoq nomi

Misol tariqasida, Router0 marshrutizatorimizni olaylik

Router (config) # **hostname Router0**

Tizim vaqti va sanasini o'rnatish (konfiguratsiya rejimi)

Router0 (config) # **soat set 20:58:00 22 July 2013**

Barcha parollarni shifrlash (konfiguratsiya rejimi)

Router0 (config) # **xizmat parolini shifrlash**

Imtiyozli rejimga kirish uchun ruxsat etilgan parolni belgilash (konfiguratsiya rejimi)

Ruxsat etilgan parol maxfiy parol berilmaganda ishlatiladi.

Router0 (config) # **Cisco parolini yoqish** - misol sifatida Cisco parolini o'rnatamiz

Imtiyozli rejimga kirish uchun maxfiy parol berish (konfiguratsiya rejimi)

Router0 (config) # **enable secret Cisco** - misol sifatida Cisco parolini o'rnatamiz

Router konsoliga kirish parolini sozlash (konfiguratsiya rejimi)

Router0 (config) # **line console 0**

Router0 (config-line) # **login**

Router0 (config-line) # **Cisco paroli** - konsol portdan routerga kirish uchun Cisco parolini o'rnatamiz.

AUX marshrutizatorining qo'shimcha portiga kirish parolini sozlash (konfiguratsiya rejimi)

Router0 (config) # **line aux 0**

Router0 (config-line) # **login**

Router0 (config-line) # **Cisco paroli** - konsol portdan routerga kirish uchun Cisco parolini o'rnatamiz.

Virtual router terminallari parolini sozlash (konfiguratsiya rejimi)

Router0 (config) # **line vty 0 4**

Router0 (config-line) # **login**

Router0 (config-line) # **Cisco paroli** - telnet orqali kirish uchun Cisco parolini o'rnatamiz.

Ethernet interfeysini sozlash (konfiguratsiya rejimi)

Misol tariqasida eng sodda tarmoqni olaylik. Marshrutizatorning bir interfeysi internet provayderiga, ikkinchi interfeysi esa lokal tarmoqqa qaraydi.

Router0 (config) # **FastEthernet0/0 interfeysi**

Router0 (config-if) # **ip manzil 212.5.5.120 255.255.255.0**

Router0 (config-if) # **o'chirilmaydi**

Router0 (config-if) # **chiqish**

Router0 (config) # **Interface interface FastEthernet1/0**

Router0 (config-if) # **ip manzil 192.168.0.1 255.255.255.0**

Router0 (config-if) # **o'chirilmaydi**

Router0 (config-if) # **chiqish**

Router0 (config) # **chiqish**

Router0# **copy running-config startup-config**

Nazorat savollari:

1. Lokal tarmoq (LAN) tushunchasi?
2. Ethernet texnologiyasi nima?
3. Fast Ethernet texnologiyasi nima?
4. Gigabit Ethernet texnologiyasi nima?
5. SVChda switchning roli?
6. Switch (Kommutator) qanday ulanadi?
7. Marshrutizator yoki router?
8. Marshrutizatorning ishlash prinsipi?
9. Marshrutlash jadvali nima?
10. Marshrutizatsiya va marshrutizatorning farqi nimada?

2-mavzu: Kompyuter tarmoqlari va texnologiyalari.

5-mashg'ulot. (Guruh) Cisco CLI (Command Line Interface) dastlabki sozlamalari.

O'quv savollari:

1. Foydalanuvchi rejimi.
2. Imtiyozli rejim.
3. Global konfiguratsiya rejimi.
4. Interfeysni sozlash rejimi.

1. Foydalanuvchi rejimi.

Maxsus rejim

Cisco qurilmalarini sozlashni osonlashtirish uchun Cisco IOS buyruqlar interfeysi alohida buyruq rejimlariga ajratilgan. Har bir buyruq rejimida marshrutizator va tarmoq ishini sozlash, xizmat ko'rsatish va nazorat qilish uchun o'zining buyruqlar to'plami mavjud. Muayyan vaqtda mavjud bo'lgan buyruqlar to'plami joriy buyruq rejimiga bog'liq. Tizim taklifidan keyin so'roq belgisini (?) kiritish har bir buyruq rejimi uchun mavjud buyruqlar ro'yxatini chiqarish imkonini beradi.

Muayyan buyruqlarni qo'llash bir buyruq rejimidan boshqasiga o'tishni ta'minlaydi. Foydalanuvchi rejimlarga kirishi kerak bo'lgan standart tartib quyidagilardan iborat: EXEC foydalanuvchi rejimi, EXEC imtiyozli rejimi; global konfiguratsiya rejimi; maxsus konfiguratsiya rejimlari, konfiguratsiya kichik rejimlari va 2-darajali konfiguratsiya kichik rejimlari.

Marshrutizatoridagi seans odatda EXEC foydalanuvchi rejimida boshlanadi, bu EXEC rejimining ikkita kirish darajasidan biri hisoblanadi. Xavfsizlikni ta'minlash maqsadida EXEC foydalanuvchi rejimida EXEC buyruqlarining faqat cheklangan qism to'plami mavjud. Ushbu kirish darajasi marshrutizator konfiguratsiyasini o'zgartirmaydigan vazifalar uchun mo'ljallangan, masalan, marshrutizator holatini aniqlash.

Barcha buyruqlarga kirish uchun EXEC rejimining ikkinchi darajasini ta'minlaydigan imtiyozli EXEC rejimiga o'tish kerak. Odatda EXEC imtiyozli rejimiga kirish uchun parolni kiritish talab etiladi. EXEC ning imtiyozli rejimida istalgan EXEC buyrug'ini kiritish mumkin, chunki u EXEC ning foydalanuvchi rejimiga nisbatan kengaytirilgan buyruqlar to'plamini ko'zda tutadi.

EXEC rejimining aksariyat buyruqlari "bir martalik" buyruqlardir, masalan, joriy konfiguratsiya holatini ko'rsatadigan **show** yoki **more** buyruqlari va hisoblagichlar yoki interfeyslarni asliga qaytaradigan **clear** buyruqlari. Router qayta ishga tushirilganidan keyin EXEC rejimi buyruqlari saqlanmaydi.

EXECning imtiyozli rejimidan global konfiguratsiya rejimiga o'tish mumkin. Bu rejimda tizimning umumiy xarakteristikalarini sozlash imkonini beruvchi buyruqlarni kiritish mumkin. Global konfiguratsiya rejimi maxsus konfiguratsiya rejimlariga o'tish uchun ham ishlatilishi mumkin. Konfiguratsiya rejimlari, shu jumladan global konfiguratsiya rejimi, joriy konfiguratsiyaga o'zgartirishlar kiritish imkonini beradi. Agar konfiguratsiya keyinchalik saqlanib qolsa, marshrutizator

qayta ishga tushirilgandan so'ng bu buyruqlar saqlanib qoladi.

Global konfiguratsiya rejimidan ma'lum bir protokol yoki funksiyaga xos bo'lgan ko'plab konfiguratsiya rejimlariga o'tish mumkin. CLI ierarxiyasi ushbu maxsus konfiguratsiya rejimlariga kirish faqat global konfiguratsiya rejimidan amalga oshirilishini nazarda tutadi. Misol tariqasida ushbu bobda odatda qo'llaniladigan sozlash rejimlaridan biri - interfeysni sozlash rejimi tasvirlangan.

Konfiguratsiya rejimlaridan konfiguratsiya kichik rejimlariga o'tish mumkin. Konfiguratsiya qism rejimlari ushbu konfiguratsiya rejimida ma'lum funksiyalarni sozlash uchun ishlatiladi. Misol tariqasida, ushbu bobda interfeysni sozlash rejimiga tobe bo'lgan subinterfeysni sozlash rejimi tasvirlangan.

ROM monitor rejimi alohida rejim bo'lib, u marshrutizator to'g'ri yuklanmaganda ishlatiladi. Agar tizim (marshrutizator, kommutator yoki kirish serveri) ishga tushirish jarayonida yuklanadigan tizimning to'g'ri obrazini topmasa, u holda tizim ROM monitor rejimiga o'tadi. ROM (ROMMON) monitor rejimiga ishga tushirish paytida yuklash ketma-ketligini uzish orqali ham kirish mumkin.

Keyingi bo'limlarda ushbu buyruq rejimlari haqida batafsil ma'lumot berilgan:

5. Maxsus rejim (user mode)
6. Imtiyozli rejim
7. Global konfiguratsiya rejimi (global configuration mode)
8. Maxsus konfiguratsiya rejimi.

Qaysi rejimda ekanligimizni tushunish juda oson, buning uchun buyruq satridagi taklifnomaga qarash kerak. U quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

5. Maxsus Router rejimi uchun>
6. Router imtiyozli rejimi uchun#
7. Router (config) global konfiguratsiya rejimi uchun #

8. Maxsus Router konfiguratsiyasi rejimlari uchun (config-*) #, bu yerda yulduzcha o'rnida kichik rejim nomi mavjud. Masalan, Router (config-if) # - marshrutizator interfeysini sozlash rejimi.

Router so'zi o'rniga qurilma nomi yoziladi. Odatiy ravishda, marshrutizatorlar Router, kommutatorlar Switch nomlariga ega, ammo odatda sozlashda bu nomlar aniqroq nomlarga o'zgartiriladi.

Maxsus rejim

Bu rejimga dastlab kiramiz, bu yerda faqat bajarilishi qurilma ishlashiga zarar yetkazmaydigan cheklangan buyruqlar ro'yxati mavjud. Masalan, bu rejimdan **show version** buyrug'i bilan operatsion tizim versiyasini ko'rish yoki **ping** buyrug'ini ishga tushirish mumkin. Odatda, kichik texnik xodimlarga bu rejimga kirish ruxsati beriladi, shunda ular ba'zi muammolarni mustaqil ravishda aniqlashlari mumkin, lekin konfiguratsiyada hech narsani buza olmaydilar.

2. Imtiyozli rejim.

Imtiyozli rejim

Bu rejimga o'tish uchun maxsus rejimdan **enable** buyrug'ini bajaring va zarur bo'lsa, parolni kiriting. O'tgandan so'ng, biz to'liq buyruqlar ro'yxati va parolsiz konfiguratsiya rejimiga o'tish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Shunday qilib, qurilmaga

kirish parolini va imtiyozli rejim parolini bilgan holda, odam marshrutizatorga to'liq kirish imkoniyatiga ega bo'ladi, chunki bundan keyin hech qanday parollarni kiritish shart emas. Maxsus rejimga qaytish uchun **faolsizlantirish** buyrug'idan foydalaniladi.

3. Global konfiguratsiya rejimi.

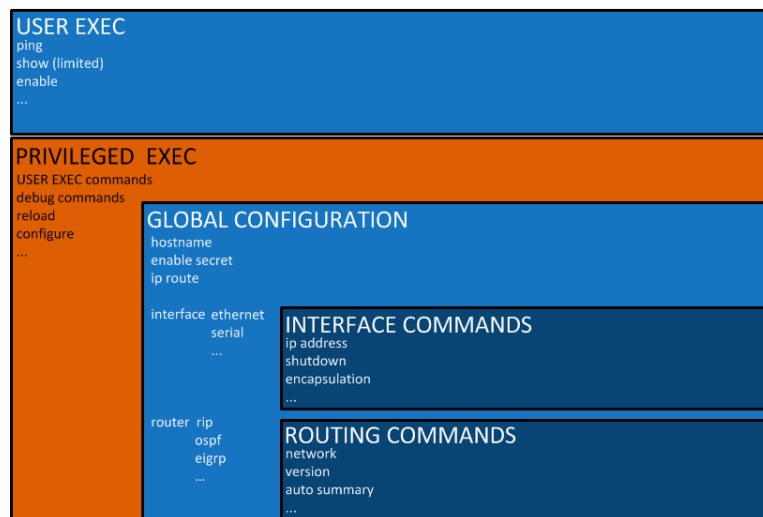
Global konfiguratsiya rejimi

Bu rejim qurilma konfiguratsiyasini o'zgartirish imkonini beradi. Unga kirish uchun imtiyozli rejimdan **configure terminal** buyrug'ini bajarish kerak. Bu holatda parol kiritish talab qilinmaydi.

4. Interfeysni sozlash rejimi.

Maxsus konfiguratsiya rejimlari

Bu rejimlar juda ko'p va ular global konfiguratsiya rejimining kichik rejimlaridir. Masalan, global konfiguratsiya rejimida **interface FastEthernet 0/0** buyrug'ini kiritib, mos interfeysni sozlash kichik rejimiga (config-if) o'tamiz. Maxsus konfiguratsiya rejimlari to'plami global konfiguratsiyaning turli tarmoqlari to'plamiga mos keladi.



Nazorat savollari:

1. Cisco CLI nima?
2. Cisco CLI da nechta rejim mavjud?
3. User mode rejimi imkoniyatlari?
4. Imtiyozli rejim imkoniyatlari?
5. Global konfiguratsiya rejimi imkoniyatlari?
6. Interface configuration mode rejimining imkoniyatlari?
7. Qaysi rejimda ekanligimizni qanday bilish mumkin?

2-mavzu: Kompyuter tarmoqlari va texnologiyalari.

6-mashg'ulot. (Guruh) Tarmoq qurilmalarini masofadan boshqarish. Telnet va SSH protokollari.

O'quv savollari:

1. Tarmoqdagi qurilmalarni masofadan boshqarish tushunchasi.
2. Protokol "Telnet."
3. SSH protokoli.
4. Telnet va SSHni taqqoslash

1. Tarmoqdagi qurilmalarni masofadan boshqarish tushunchasi.

MASOFAVIY BOSHQARISH (MB) - boshqaruvchi signalni masofadagi obyektga operatoridan uzatish jarayoni bo'lib, u turli aloqa kanallari (radio, infraqizil, mexanik, simli) va elektron qurilmalar, masalan, pultlar yordamida amalga oshiriladi. Bunday tizim mobil obyektlar (masalan, uchuvchisiz uchish apparatlari), mexanik qurilmalar, ishlab chiqarish jarayonlari va maishiy texnikani to'g'ridan-to'g'ri jismoniy aloqasiz boshqarish imkonini beradi.

Masofadan boshqarish nima?

- **Signal uzatish:**

Operator obyektga boshqaruvchi ta'sir (signal) yuboradi.

- **Olib tashlangan obyekt:**

Boshqarish obyekti to'g'ridan-to'g'ri aloqa qilish mumkin bo'lmagan masofada yoki zonada joylashgan.

- **Qurilmalardan foydalanish:**

Buning uchun maxsus qurilmalar masofadan boshqarish pultlari (MBP), masofadan boshqarish tizimlari (MBS) va boshqa elektron tizimlar qo'llaniladi.

Bu qanday ishlaydi?

1. **1. Uzatkich:**

Operator qurilmani (masalan, pultni) faollashtiradi.

2. **2. Aloqa kanali:**

Qurilma aloqa kanallaridan biri orqali signal uzatadi.

3. **3. Qabul qilgich:**

Boshqarish obyekti signalni qabul qiladi.

4. **4. Ijro etuvchi mexanizm:**

Obyekt signalni olgach, kerakli harakatni bajaradi.

Aloqa kanallarining asosiy turlari:

- **Mexanik:** Troslar kabi jismoniy ulanish.
- **Simli:** Signal simlar orqali uzatiladi.
- **Radiokanal (radioboshqaruv):** Radiosignallarni uzatish uchun ishlatiladi.

- **Ultratovush:** Signalni ultratovush to'lqinlari yordamida uzatish.

- **Infraqizil:** Signalni infraqizil nurlar ko'rinishida uzatish.

Qo'llash misollari:

- **Maishiy texnika:**

Televizorlar, konditsionerlar, yoritish.

- **Transport va texnika:**

Uchuvchisiz uchish apparatlari (UUA), ko'tarish kranlari.

- **Sanoat:**

Ishlab chiqarish jarayonlari va mexanizmlarini boshqarish.

- **Virtual muhit:**

Boshqa konferensiya ishtirokchisining ekranini masofadan boshqarish

2. "Telnet" protokoli.

Telnet - bu virtual terminallar xizmati uchun standart TCP/IP protokoli. U sizga masofaviy tizim bilan ulanish imkonini beradi, shunda u mahalliy tizimga o'xshaydi. To'liq shakli TELNET - Terminal tarmoq.

Telnet protokoli asosan tarmoq administratori tomonidan tarmoq qurilmalariga masofadan turib kirish va ularni boshqarish uchun ishlatiladi. Bu ularga Telnet orqali masofadagi qurilmaning IP manzili yoki xost nomiga ulanish orqali qurilmaga kirishga yordam beradi. Bu foydalanuvchilarga uzoqdagi kompyuterda istalgan ilovaga kirish imkonini beradi. Bu ularga masofadagi tizim bilan aloqa o'rnatishga yordam beradi.

Telnet - terminalni emulyatsiyalash protokoli bo'lib, odatda Internet tarmog'ida va TCP/IP asosidagi protokollarda ishlaydigan tarmoqlarda qo'llaniladi. Bu terminal yoki shaxsiy kompyuter foydalanuvchisiga masofadagi kompyuter tizimida ro'yxatdan o'tish va dasturlarni bajarish imkonini beradi. Telnet protokoli dastlab ARPAnet uchun ishlab chiqilgan va TCP/IP ma'lumotlarni uzatish protokolining muhim qismidir.

Internet tarmog'idagi aksariyat kompyuterlar faqat joriy hisob va parolga ega bo'lgan foydalanuvchilarga telnet protokoli orqali kirishni ta'minlasa-da, qidiruv utilitlari kabi dasturlarni ishga tushirish va ulardan foydalanish uchun foydalanuvchini autentifikatsiya qilmasdan o'z tarmog'iga kirishni ta'minlaydigan ba'zi tizimlar ham mavjud (masalan, Archie - ftp protokoli bo'yicha arxivlarni qidirish tizimi, Telenet).

Telnet TCPga asoslangan mijoz-server protokoli bo'lib, mijozlar umumiy holatda bunday xizmatni taqdim etuvchi masofadagi kompyuterdagi port 23 bilan bog'lanadi (garchi Internet tarmog'ida ishlatiladigan ko'plab protokollar singari, ulanish uchun ishlatiladigan portni o'zgartirish mumkin, boshqacha aytganda, port raqami 23 - bu faqat umumiy holat). Qisman protokol tuzilishi va qisman odatda telnet dasturlari tomonidan taqdim etiladigan moslashuvchanlik tufayli, telnet dasturidan uzoqdagi kompyuterning boshqa bir xizmati bilan TCP interaktiv aloqasini o'rnatish uchun foydalanish mumkin. Protokolning mijoz qismidan bunday foydalanishning klassik misoli pochta serverini sozlash uchun telnet dasturi yordamida masofadagi kompyuterning (odatda SMTP serveri joylashgan) porti bilan bog'lanish bo'lishi mumkin.

Telnet protokoli yadro va qo'shimchalar to'plami ko'rinishida taqdim etilishi mumkin. Ba'zi qo'shimchalar Internet standartlari sifatida qabul qilindi, ba'zilari esa yo'q. IETF STD hujjatlarida 27 dan 32 gacha bo'lgan raqamlar telnet protokolining turli qo'shimchalarini tavsiflaydi (ularning aksariyati juda umumiy).

Qolgan qo'shimchalardan IETF tomonidan kelajakdagi standartlar sifatida ko'rib chiqilayotganlari eng foydali hisoblanadi.

Ushbu faktga keyinroq izoh beriladi, ammo shuni ta'kidlash kerakki, telnet protokolining o'zi juda xavfli va undan foydalanishdan qochish kerak. Ushbu protokoldan jamoat joylarida foydalanish jiddiy xavfsizlik muammolariga olib kelishi mumkin.

Telnet sozlamalari

Switch>enable - Exec rejimiga kirish.

Switch#configure terminal - sozlash rejimiga kirish.

Switch (config) #interface vlan 1 - vlan 1 interfeysining konfiguratsiya rejimiga kirish (odatda barcha kommutator portlari vlan 1 da joylashgan).

Switch (config-if) #ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 - tarmoqning ip manzili va niqobini sozlash.

Switch (config-if) #no shutdown - vlan interfeysini yoqish 1.

Switch (config-if) #exit - interfeysni sozlash rejimidan chiqish.

Switch (config) #line vty 0 15 - virtual liniyalarni sozlash rejimiga kirish (telnet orqali masofadan ulanish va boshqarish uchun mo'ljallangan, ssh)

Switch (config-line) #login - parol yordamida autentifikatsiya usulini o'rnatish.

Switch (config-line) #password cisco - "cisco" parolini o'rnatish, telnetni ulash uchun.

Switch (config-line) #transport input telnet - telnet ulanish protokolini o'rnatish.

Switch (config-line) #exit - konfiguratsiya rejimiga qaytish.

Switch (config) #enable secret cisco - parolni exec rejimiga qo'yish.

3. SSH protokoli

SSH - bu tarmoq protokoli bo'lib, qurilmaga masofadan kirish va uni boshqarish uchun keng qo'llaniladi. SSH ning to'liq shakli Secure Shell - Internet orqali tarmoq qurilmalari va serverlariga kirish uchun asosiy protokol.

U sizga tarmoq orqali boshqa kompyuterga kirishga yordam beradi va uzoqdagi kompyuterda buyruqlarni bajarishga imkon beradi. Fayllarni bir kompyuterdan boshqasiga ko'chirishingiz mumkin. SSH protokoli har ikki yo'nalishdagi trafikni shifrlaydi, bu esa trafik, ushlab qolish va parollarni o'g'irlashning oldini olishga yordam beradi.

Internet tarmog'ining paradoksi shundaki, agar u ochiq bo'lmaganida hech qachon rivojlanmagan bo'lar edi. Ammo bunday ochiqlik uni turli hujumlar oldida zaif qilib qo'yadi. SSH protokoli ushbu paradoksni hal qilish uchun yaratilgan va rivojlangan o'tgan o'n yillikning yechimi edi.

Tajribasiz odamlar uchun SSH uzoqdagi kompyuter bilan aloqa o'rnatish, unda ba'zi buyruqlarni bajarish va fayllarni kompyuterlar o'rtasida ko'chirish imkonini beruvchi qandaydir dasturdir. Ishonchli autentifikatsiya tizimini va ochiq kanallar (masalan, Internet tarmog'i) orqali uzatiladigan ma'lumotlarni bardoshli shifrlash algoritmini ta'minlash imkoniyatini taqdim etib, SSH telnet, rsh, rlogin va

boshqalar kabi kamroq xavfsiz terminal emulyatsiya dasturlarini almashtirish imkonini berdi.

Har qanday tizim ma'muri terminalni emulyatsiya qilish dasturlari (ssh, rsh, telnet va boshqalar), shuningdek, ular o'zaro ishlaydigan protokollar bilan yaxshi tanish. Birinchi navbatda, operatsion tizim o'rnatilgandan so'ng, tizim ma'muri telnet, rlogin va boshqalar kabi standart ravishda ishlatiladigan xavfsiz bo'lmagan masofaviy kirish dasturlarini SSH bilan almashtirishni o'z burchi deb biladi.

SSH protokoli tarmoq xavfsizligi bilan bog'liq barcha muammolarni hal qilmaydi. U faqat terminal emulyatorlari kabi ilovalarning xavfsiz ishlashini ta'minlashga e'tibor qaratadi (ammo protokol faqat bu funksiyalar bilan cheklanib qolmaydi, u boshqa maqsadlar uchun ham xavfsiz ulanishlarni o'rnatish imkonini beradi). SSH protokolining serverlarda va mijoz ilovalarida amalga oshirilishidan foydalanish ma'lumotlarni faqat uzatish jarayonida himoya qilishga yordam beradi; SSH protokoli hech qanday tarzda brandmauerlar, hujumlarni aniqlash tizimlari, tarmoq skanerlari, autentifikatsiya tizimlari va axborot tizimlari va tarmoqlarini hujumlardan himoya qilishga imkon beradigan boshqa vositalarning o'rnini bosmaydi.

1995-yilda Tatu Ylonen (Tatu Ylonen, Finlyandiya) SSH dasturining birinchi versiyasini va SSH-1 protokoli sifatida ham tanilgan original SSH dasturi tomonidan ishlatiladigan protokolni tavsiflovchi "The SSH (Secure Shell) Remote Login Protocol" Internet loyihasini (Internet draft) ko'rib chiqish uchun taqdim etdi. Ko'p o'tmay SSH-2 protokolining yangi versiyasi chiqdi. 1997-yilda Tata Ilonnenning iltimosiga binoan IETF tashkiloti protokolni yanada rivojlantirish, takomillashtirish va qo'llab-quvvatlashni o'z ichiga olgan maxsus SECSH guruhini tashkil etdi.

Shuni ta'kidlash kerakki, SSH-1 va SSH-2 protokollarining o'zi bir-biridan farq qiladi. Ya'ni, agar mijoz SSH-1 protokoli bo'yicha server bilan ulanishni so'rasa va server faqat SSH-2 protokolini qo'llab-quvvatlasa, u holda aloqa o'rnatilmaydi. Bu xususiyat ko'p jihatdan bir xil funksiyalarni bajaradigan ushbu protokollarning texnik amalga oshirilishi bilan bog'liq. Bundan tashqari, SSH-1 protokolidan foydalanish tizim ma'muriga ortiqcha bosh og'rig'i sifatida tushishi mumkin, bu esa tizimlar o'rtasida uzatiladigan ma'lumotlarning haqiqiy himoyasini ta'minlaydi.

SSH protokoli ma'lumotlarni shifrlashning bardoshli algoritmini, foydalanuvchi va serverni autentifikatsiyalashning ishonchli tizimini amalga oshirish, uzatilayotgan ma'lumotlarning yaxlitligini nazorat qilish tizimini ta'minlash, shuningdek, xavfsiz tunnellarni o'rnatish uchun TCP protokoli asosida ishlaydigan ilovalarni inkapsulyatsiya qilish orqali uzatilayotgan ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash uchun ishlab chiqilgan.

SSH sozlamalari

Router>enable - Exec rejimiga kirish.

Router#configure terminal - konfiguratsiya rejimiga kirish.

Router (config) #hostname Branch - Router nomini sozlash.

Branch (config) #interface FastEthernet 0/0 - Fa 0/0 fizik interfeysini sozlashga kirish.

Branch (config-if) #ip address 192.168.0.3 255.255.255.0 - IP manzil va tarmoq niqobini Fa0/0 ga sozlash.

Branch (config-if) #no shutdown - Interfeysni yoqish.

Branch (config-if) #exit - Interfeysni sozlash rejimidan chiqish.

Branch (config) #ip domain-name learnin.ru - Domen nomini sozlash (har qanday bo'lishi mumkin, AD bilan bog'lanmagan)

Branch (config) #crypto key generate rsa - SSH uchun kalit generatsiyasi. (Kalit uzunligini tanlash kerak bo'lishi mumkin)

Branch (config) #username learnin password cisco - Mahalliy marshrutizator bazasida foydalanuvchi yaratish

Branch (config) #interface line vty 0 15 - Terminal liniyalarni sozlash rejimiga kirish.

Branch (config-line) #transport input ssh - liniyalarga ulanish uchun SSH protokolini ko'rsatish.

Branch (config-line) #login local - SSH bo'yicha foydalanuvchilarni autentifikatsiyalash uchun lokal bazadan foydalanish ko'rsatmasi (yuqoriga qarang).

4. Telnet va SSHni taqqoslash

Telnet va SSH o'rtasidagi ba'zi asosiy farqlar:

Telnet	SSH
Telnet - bu virtual terminallar xizmati uchun standart TCP/IP protokoli. U sizga masofaviy tizim bilan ulanish imkonini beradi, shunda u mahalliy tizimga o'xshaydi.	SSH yoki Secure Shell - bu uzoqdagi kompyuterda buyruqlarni bajarish uchun tarmoq orqali boshqa kompyuterga kirish dasturi.
Telnet lokal tarmoqlar uchun maxsus ishlab chiqilgan 23 portdan foydalanadi.	Standart holatda SSH port 22 da ishlaydi, uni o'zgartirishingiz mumkin.
Foydalanuvchi autentifikatsiyasi uchun hech qanday imtiyoz berilmaydi.	SSH protokoli xavfsizroq, shuning uchun u autentifikatsiya uchun ochiq kalitli shifrlashdan foydalanadi.
Xususiy tarmoqlar uchun mos	Ommaviy tarmoqlar uchun mos
Telnet ma'lumotlarni oddiy matn ko'rinishida uzatadi.	Shifrlangan format ma'lumotlarni yuborish, shuningdek, xavfsiz kanaldan foydalanish uchun ishlatilishi kerak.
Telnet xavfsizlik hujumlariga moyil.	SSH sizga Telnetning ko'plab xavfsizlik muammolarini hal qilishda yordam beradi.
O'tkazish polosasidan kam foydalanish talab etiladi.	Yuqori o'tkazish qobiliyati talab etiladi.

Telnet	SSH
Ushbu protokol yordamida yuborilgan ma'lumotlar xakerlar tomonidan osongina talqin qilinishi mumkin emas.	Foydalanuvchi nomlari va parollar zararli hujumlarga duchor bo'lishi mumkin.
Linux va Windows operatsion tizimlarida ishlatiladi.	Hammasi

Mijoz ilovalari odatda serverga sessiyani ochish so'rovini ma'lum bir portga yuboradi, u serverda ishga tushirilgan xizmatlar tomonidan kelib tushadigan maxsus so'rovlarga tinglanadi. Quyida ularning eng mashhurlari ro'yxati keltirilgan:

- 21. - ftp.
- 80 - http.
- 25. - smtp.
- 23. - telnet.

Ushbu mijoz ilovalarining ko'pchiligi so'rovlarni to'g'ridan-to'g'ri matn bilan amalga oshiradi. SSH protokoli bunday ulanishlarni xavfsiz qilish imkonini beradi. Dastlab, paketlar serverda ma'lum bo'lgan portga yuboriladi, shundan so'ng ular 22 portga (SSH serveri tomonidan xizmat ko'rsatiladi) yo'naltiriladi va u yerda himoyalangan birikmaga o'ralgan SSH paketlariga aylantiriladi.

SSH protokolidan foydalanish imkoniyatlari, aslida, faqat tasavvur bilan cheklangan, chunki protokolning o'zi himoyalangan tunnellarni yaratishning juda moslashuvchan va kuchli mexanizmi hisoblanadi.

Nazorat savollari:

1. Masofadan boshqarish nima?
2. Telnet nima?
3. SSH nima?
4. Telnet va SSH o'rtasidagi farqni tushuntiring?

2-mavzu: Kompyuter tarmoqlari va texnologiyalari.

7-mashg'ulot. (Amaliyot) Kompyuter tarmoqlari va tarmoq qurilmalarini sozlash.

O'quv savollari:

1. OSI modeli darajalari (tarmoq qurilmalari va protokollari).
2. IP-manzillarni ikkilik o'nlik sanoq tizimida ifodalash.
3. Tarmoq qurilmalarini masofadan boshqarish.

1. OSI modeli darajalari (tarmoq qurilmalari va protokollari).

OSI modeli quyidagi darajalardan tashkil topgan:

1. fizik;
2. kanal;
3. tarmoq;
4. transport;
5. seans;
6. taqdimot;
7. amaliy.

Har bir daraja ma'lumotlarni bir kompyuter yoki mobil qurilmadan boshqasiga uzatish yo'lining muayyan qismi uchun javobgar bo'lib, o'z vazifalarini mustaqil ravishda bajaradi. 1-, 2- va 3-darajalar muhitga taalluqli, chunki ularning ishlashi apparat vositalari bilan ta'minlangan. Ular bilan tarmoq ma'murlari ishlaydi. Qolganlari xost darajalari hisoblanadi, chunki ularning funksionalligi dasturiy ta'minotga bog'liq. Ular uchun dastur ishlab chiqaruvchilar javobgardir.

Fizik daraja

Bu - eng quyi daraja bo'lib, jo'natuvchidan qabul qiluvchiga ma'lumotlarni tahlil qilmasdan simli yoki simsiz usulda jismoniy signallarni uzatishni amalga oshiradi. Axborot bitlari bilan ishlaydi: ikkilik ma'lumotlarni aloqa kanallari orqali uzatish mumkin bo'lgan signallarga aylantiradi. Aloqa kanallari quyidagi parametrlarga ega:

O'tkazuvchanlik (bit/s) - ma'lum vaqt ichida qancha hajmdagi axborotni uzatish mumkinligini ko'rsatadi.

Kechikish - xabarni jo'natish nuqtasidan qabul qilish nuqtasigacha yetkazish uchun qancha vaqt kerakligini bildiradi.

Xatolar soni. Nosozliklar ko'p bo'lsa, protokollar ularni doimiy ravishda tuzatib turishi kerak. Agar nosozliklar kamdan-kam uchrayotgan bo'lsa, ularni keyinroq, masalan, transport darajasida tuzatish mumkin.

Fizik daraja elementlari - kabellarning xususiyatlari, tarmoq adapteri va platasi, signal kuchaytirgichlari, simsiz texnologiyalar va hokazo.

Kanal (Data Link) darajasi

Bu darajada kompyuter qabul qilayotgan ma'lumotning xususiyatini tushunishi uchun ma'lumotlar kodlanadi. Xizmat ma'lumotlari qo'shilgan ma'lumotlarni belgilash uchun "kadr" (frame) tushunchasi qo'llaniladi. Kadrlar bitlardan tuziladi va keyinchalik kanal darajasidagi qurilmalar - tarmoq adapterlari,

kommutatorlar, ko'priklar va drayverlar yordamida uzatiladi. Bu yerda ham nosozliklar aniqlanadi.

Data Link funksiyalariga quyidagilar kiradi:

Bit oqimida xabarlarining boshi va oxirini aniqlash.

Ma'lumotlarni yuborishda muammolarni topish va tuzatish.

Tarmoqdagi kerakli kompyuterga ma'lumotlarni yetkazib berish uchun mas'ul bo'lgan MAC-manzillarni belgilash.

Bir vaqtning o'zida faqat bitta kompyuter tomonidan ma'lumotlar uzatilishini ta'minlovchi kelishilgan foydalanishni ta'minlash.

Data Link darajasida xatolar aniqlanganda, tizim ma'lumotlarning to'g'ri yetkazilganligini tekshiradi va noto'g'ri kadrlarni chiqarib tashlaydi, so'ngra ular qayta yuboriladi. Nosozliklarni tuzatishda Physical darajasidagi kabi yondashuv qo'llaniladi: agar xatolar kamdan-kam uchrasa, ularni yuqori darajalarda tuzatish maqsadga muvofiq, agar tez-tez uchrasa, darhol shu yerda, Data Link darajasida tuzatish kerak.

Tarmoq (Network) darajasi

Tarmoq darajasining javobgarlik doirasida mantiqiy yo'naltirish (tarmoqlar orasidagi farqlarni hisobga olgan holda tugunlar o'rtasidagi aloqalar) mavjud. Bu yerda MAC manzillari o'rniga IP manzillar qo'llaniladi. Yo'naltiruvchilar:

turli texnologiyalar asosida qurilgan tarmoqlarni birlashtiradi;

sifatli xizmat ko'rsatishni ta'minlaydi;

turli protokollar yordamida jo'natuvchidan qabul qiluvchiga oraliq tarmoq tugunlari orqali yo'l belgilaydi.

Tarmoq internetning asosini tashkil etadi. Axborotning yo'naltiruvchilar orqali o'tish yo'llari o'zgarishi mumkin. Agar bir yoki bir nechta qurilma ishdan chiqsa, tizim ma'lumotlarni qabul qiluvchiga yetkazish uchun boshqa yo'lni topadi.

Transport darajasi

Bu yerda TCP va UDP protokollari yordamida trafik harakati amalga oshiriladi. Birinchisi, hatto bir necha bit ma'lumotni yo'qotish juda muhim bo'lgan hollarda ishlatiladi. Ikkinchisi esa, ma'lumotlarning ozgina yo'qolishi salbiy oqibatlariga olib kelmasa qo'llaniladi. Transport darajasida tizim uzatilayotgan axborot paketi tarmoq ilovalaridan qaysi biriga mo'ljallanganligini aniqlaydi.

Transport paketlarni uzluksiz yetkazib berish uchun mas'ul bo'lib, qabul qiluvchidan ma'lumot qabul qilinganligi haqida tasdiqnoma oladi, oqimni va yuzaga keladigan nosozliklarni nazorat qiladi. Nosozliklar aniqlansa, ma'lumotlar qayta uzatiladi. Bu darajada ulanish o'rnatilgan va o'rnatilmagan xizmatlar mavjud. Birinchi holatda xabar yo'li 3 bosqichdan iborat: ulanish, uzatish va qabul qiluvchi tomonidan tasdiqlash. Muvaffaqiyatli uzatishdan so'ng ulanish uziladi. Ikkinchi holatda qabul qiluvchi ma'lumotni olganligi haqida tasdiqnoma bermaydi. Bu usul unchalik ishonchli va xavfsiz bo'lmasa-da, birinchi xizmatga nisbatan tezroqdir.

Transportning asosiy xususiyati shundaki, kompyuter boshqa shaxsiy kompyuterdagi transport darajasi bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa o'rnatadi. Bu jarayon boshqa darajalardagi kabi zanjirning barcha bo'g'inlari bo'ylab navbatma-navbat sodir bo'lmaydi.

Seans (Session) darajasi

Seans darajasida tarmoq operatsiyalari yagona maqsad - qo'yilgan vazifani hal qilish uchun o'zaro ta'sir qiladi (masalan, onlayn konferensiyalarda videosignalni kodlash uchun yagona kodekni aniqlash). Session har ikki tomonga o'zaro hamkorlik tamoyillari, seansning boshlanishi va tugashi haqida ma'lumot beradi. Buning uchun ikki amaliy jarayon o'rtasidagi ma'lumotlar ikki usulda uzatiladi: yarimdupleks (navbatma-navbat qabul qilish/uzatish) va dupleks (bir vaqtning o'zida qabul qilish/uzatish). Seans darajasining vazifalariga xavfsizlik, ulanishni o'rnatish, autentifikatsiya va seansga xizmat ko'rsatish kiradi.

Taqdimot (Presentation) darajasi

Bu yerda uzatilayotgan ma'lumotlar qabul qiluvchiga qulay shaklda - matn, rasm, audio va video fayllar ko'rinishida namoyon bo'ladi. Ma'lumotlar SSL va TLS texnologiyalari bilan himoyalangani, ular ma'lumotlarni ishonchli tarzda shifrlaydi. Bunday protokollar o'z nomining oxirida "s" harfini o'z ichiga oladi: http emas, balki https. Agar veb-brauzerda https protokoli nomi va qulf belgisi ko'rinsa, bu tarmoq orqali uzatilayotgan ma'lumotlar shifrlash bilan himoyalanganini anglatadi. Taqdimot darajasi Presentation deb ataladi, chunki u ma'lumotning kodlanishini o'zgartiradi ("tarjima qiladi"). Tekis uzatish uchun siqish, ya'ni paketdan ortiqcha bitlarni olib tashlash usuli qo'llaniladi.

Amaliy daraja

Amaliy daraja tarmoq xizmatlariga kirishni va tarmoq ilovalarining (pochta mijozlari, brauzerlar, o'yinlar, pleyerlar va boshqalar) o'zaro bog'lanishini ta'minlaydi. Application (NFS, DNS, HTTP va boshqa protokollar yordamida) quyidagilarni bajaradi:

- amaliy vazifalarni yechadi, fayllarni jo'natadi;

- tizimni boshqaradi;

- foydalanuvchilarni ularning login/paroli, elektron manzili va elektron imzosi orqali aniqlaydi;

- boshqa amaliy jarayonlarga ulanish so'rovini yuboradi.

Bu yerda foydalanuvchi bevosita OSI modeli bilan ishlaydi. Application darajasida pochta xizmatlari (elektron xabarlarini jo'natadi va saqlaydi) hamda katalog xizmatlari ishlaydi. Ular tarmoq resurslarini aniqlaydi, tashkil etadi va boshqaradi.

2. IP-manzillarni ikkilik o'nlik sanoq tizimida ifodalash.

Cisco tarmoqlarni hisoblash formulasi

Qism tarmoqlar soni = 2^n , bu yerda n - xost qismidan band qilingan bitlar soni.

Cisco xostlarni (tugunlarni) hisoblash formulasi

Qism tarmoqdagi xostlar soni = 2^{n-2} , bunda n - xost qismidagi bo'sh bitlar (nollar) soni, "-2" esa tarmoq manzili (xost qismida barcha nollar) va keng tarqatish manzili (xost qismida barcha birlar) ayirmasidir.

Tarmoqlarni hisoblash formulalarining tushuntirilishi

IP manzil

IP manzil 32 bitdan iborat bo'lib, ular mos ravishda 8 bitdan 4 qismga bo'lingan (bu qismlar oktetlar deb ataladi). Amalda IP manzilni o'nlik tizimda yozish qo'llaniladi.

IP manzillarga misollar:

172.16.2.15 = 10101100.00010000.00000010.00001111

178.68.128.168 = 10110010.01000100.10000000.10101000

217.20.147.94 = 11011001.00010100.10010011.01011110

Ushbu 32 bitning bir qismi ushbu IP-manzilga tegishli bo'lgan xost manziliga, boshqa qismi esa ushbu xost joylashgan tarmoq manziliga tegishlidir. IP manzilning birinchi qismi (chapdan o'ngga) tarmoq manzilini, ikkinchi qismi (qolgan bitlar) esa xost manzilini bildiradi. Tarmoq manziliga qancha bit tegishli ekanligini bilish uchun tarmoq niqobidan foydalanish kerak.

Tarmoq niqobi

Tarmoq niqobi ham 32 bitdan iborat, lekin IP manzildan farqli o'laroq, niqobda birlar va nollar aralashib kelmaydi. Amalda tarmoq niqobini o'nlik tizimda yozish qo'llaniladi.

Tarmoq niqoblariga misollar:

255.255.255.0 = 11111111.11111111.11111111.00000000

255.0.0.0 = 11111111.00000000.00000000.00000000

255.255.240.0 = 11111111.11111111.11110000.00000000

255.255.255.128 = 11111111.11111111.11111111.10000000

Niqob prefiksi

Ko'pincha, tarmoq niqobi niqobning qisqa prefiksi sifatida yoziladi. Prefiksdagi raqam tarmoq manziliga tegishli bitlar sonini anglatadi.

/16 = 11111111.11111111.00000000.00000000 = 255.255.0.0

/24 = 11111111.11111111.11111111.00000000 = 255.255.255.0

/26 = 11111111.11111111.11111111.11000000 = 255.255.255.192

IP manzil va tarmoq niqobi

IP manzilning qaysi qismi tarmoq ulushiga tegishli ekanligini aniqlash uchun AND (VA) ikkilik mantiqiy amalini bajarish zarur.

AND (VA) ikkilik mantiqiy amali

Amalning mohiyati ikkita bitni taqqoslashdan iborat bo'lib, faqat bir holatda - ikkita birni taqqoslashda, ikkilik amal natijada birni beradi. Boshqa barcha hollarda AND mantiqiy amali natijada 0 ni beradi.

Ikki bit ustida AND mantiqiy amalini bajarish natijalari:

1 VA 1 = 1

1 VA 0 = 0

0 VA 1 = 0

0 VA 0 = 0

IP manzil va niqob ustida AND amali

Aytaylik, bizda /24 prefiks ko'rinishidagi tarmoq niqobi bilan 192.168.1.31 IP manzili mavjud. Bizning vazifamiz tarmoq manzili, tarmoq qismi va xost qismini hisoblashdan iborat.

Avvalo, IP manzilni o'nlik sanoq tizimidan ikkilik sanoq tizimiga o'tkazish kerak. So'ngra prefiksni ikkilik ko'rinishga va tarmoq niqobining oddiy ko'rinishiga (o'nlik) o'tkazish lozim. Shundan so'ng IP manzilni AND mantiqiy amali yordamida niqob bilan qo'shish qoladi.

192.168.1.31/24

192.168.1.31 = 11000000.10101000.00000001.00011111

/24 = 11111111.11111111.11111111.00000000 = 255.255.255.0

11000000.10101000.00000001.00011111 (IP)

VA

11111111.11111111.11111111.00000000

(Niqob)=11000000.10101000.00000001.00000000 (Tarmoq manzili ikkilik shaklda) 192.168.1.0/24 (Tarmoq manzili o'nlik shaklda tarmoq prefiksi bilan)

Mana, tarmoq manzilini ham aniqlab oldik. Niqobdagi birlar tarmoq manzili qismining uzunligini (11000000.10101000.00000001.), nollar esa xost manzili qismini (.00011111) ko'rsatadi.

Tarmoqlarni hisoblash misollari

Tarmoqni bo'lish xost manzili qismidan tarmoq manzili qismiga bitlarni o'tkazish orqali amalga oshiriladi. Shu yo'l bilan kichik tarmoqlarning mumkin bo'lgan sonini ko'paytiramiz, ammo kichik tarmoqlardagi xostlar sonini kamaytiramiz. O'tkazilgan bitlardan nechta kichik tarmoq hosil bo'lishini bilish uchun Cisco tarmoqlarni hisoblash formulasidan foydalanish lozim: 2^n , bu yerda n - o'tkazilgan bitlar soni.

Tarmoqni 2 ta kichik tarmoqqa bo'lish misolini ko'rib chiqamiz.

Bizda 192.168.1.0/24 tarmoq manzili bor, uni 2 ta kichik tarmoqqa bo'lishimiz kerak. Xost qismidan 1 bitni olib, quyidagi formulani qo'llaymiz: $2^1=2$. Bu shuni anglatadiki, xost qismidan bitta bitni olsak, 2 ta kichik tarmoq hosil bo'ladi. Xost qismidan bitta bitni o'zlashtirish prefiksni bir bitga oshiradi: /25. Endi faqat o'zlashtirilgan bitni o'zgartirib, tarmoqning ikkita bir xil IP manzilini ikkilik ko'rinishda yozishimiz kerak (birinchi kichik tarmoqda o'zlashtirilgan bit 0 ga, ikkinchisida esa 1 ga teng bo'ladi). O'zlashtirilgan bitni qizil rangli qalinroq shrift bilan ajratib ko'rsataman.

2 ta kichik tarmoq (o'zlashtirilgan bitni qizil rangli qalinroq shrift bilan ajratib ko'rsataman):

1) 11000000.10101000.00000001.**0**0000000

2) 11000000.10101000.00000001.**1**0000000

Endi ikkilik shakli yoniga o'nlik shaklini yozamiz va yangi prefiksni qo'shamiz. Qizil rang bilan kichik tarmoq qismini, ko'k rang bilan esa xost qismini belgilaymiz.

1) **11000000.10101000.00000001.0**0000000 = 192.168.1.0/25

2) **11000000.10101000.00000001.1**0000000 = 192.168.1.128/25

Shunday qilib, tarmoq 2 ta kichik tarmoqqa bo'lindi. Yuqorida ko'rganimizdek, xostning qismi endi 7 bitni tashkil etadi.

7 bit yordamida qancha xost manzillarini olish mumkinligini hisoblash uchun xostlarni hisoblashning Cisco formulasidan foydalanish lozim: $2^n - 2$, bunda n - xost qismidagi bitlar soni.

$2^7 - 2 = 126$ ta xost. Maqola boshida aytib o'tilganidek, ayiriluvchi 2 raqami xostga berib bo'lmaydigan ikkita manzildir: tarmoq manzili va keng tarqatish manzili.

Tarmoq manzili - bu xost qismida barcha raqamlar nol bo'lgan holat, keng tarqatish manzili esa - xost qismida barcha raqamlar bir bo'lgan holat. Har bir kichik tarmoq uchun bu manzillarni ikkilik va o'nlik ko'rinishda yozib chiqamiz:

11000000.10101000.00000001.00000000 = 192.168.1.0/25 (birinchi kichik tarmoqning tarmoq manzili)

11000000.10101000.00000001.01111111 = 192.168.1.127/25 (birinchi kichik tarmoqning keng tarqatish manzili)

11000000.10101000.00000001.10000000 = 192.168.1.128/25 (ikkinchi kichik tarmoqning tarmoq manzili)

11000000.10101000.00000001.11111111 = 192.168.1.255/25 (ikkinchi kichik tarmoqning keng tarqatish manzili)

Tarmoqni 4 ta kichik tarmoqqa bo'lish misolini ko'rib chiqamiz.

Bu misol ham xuddi oldingi misol kabi algoritm asosida bajariladi, shuning uchun matnni biroz qisqaroq yozaman. Farqlarni ko'rishingiz uchun xuddi o'sha manzildan foydalanaman. Agar tafsilotlar kerak bo'lsa, eaneav@gmail.com manziliga yozing.

Bizda 192.168.1.0/24 tarmoq manzili bor, uni 4 ta kichik tarmoqqa bo'lish kerak. Xostdan qancha bit olishimiz kerakligini formula yordamida hisoblaymiz: $2^2 = 4$. Prefiks /26 ga o'zgartiriladi.

4 ta quyi tarmoq (egallab olingan bitni qizil rangli qalinroq shrift bilan ajratib ko'rsataman):

1) 11000000.10101000.00000001.**00000000**

2) 11000000.10101000.00000001.**01000000**

3) 11000000.10101000.00000001.**10000000**

4) 11000000.10101000.00000001.**11000000**

Qizil rang bilan quyi tarmoq qismini, ko'k rang bilan esa xost qismini belgiladim:

1) **11000000.10101000.00000001.00000000** = 192.168.1.0/26

2) **11000000.10101000.00000001.01000000** = 192.168.1.64/26

3) **11000000.10101000.00000001.10000000** = 192.168.1.128/26

4) **11000000.10101000.00000001.11000000** = 192.168.1.192/26

Tayyor, tarmoq 4 ta quyi tarmoqqa bo'lindi. Xost qismi endi 6 bitdan iborat. $2^6 - 2 = 62$ ta xost.

11000000.10101000.00000001.00000000 = 192.168.1.0/26 (birinchi quyi tarmoqning tarmoq manzili)

11000000.10101000.00000001.00111111 = 192.168.1.63/26 (birinchi quyi tarmoqning keng tarqatish manzili)

11000000.10101000.00000001.01000000 = 192.168.1.64/26 (ikkinchi quyi tarmoqning tarmoq manzili)

11000000.10101000.00000001.01111111 = 192.168.1.127/26 (ikkinchi quyi tarmoqning keng tarqatish manzili)

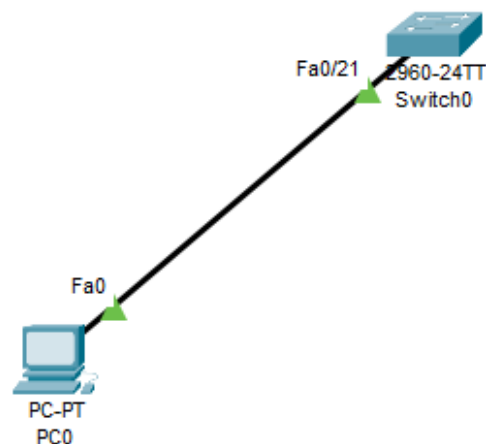
11000000.10101000.00000001.10000000 = 192.168.1.128/26 (uchinchi quyi tarmoqning tarmoq manzili)

11000000.10101000.00000001.10111111 = 192.168.1.191/26 (uchinchi quyi tarmoqning keng tarqatish manzili)

11000000.10101000.00000001.11000000 = 192.168.1.192/26 (to'rtinchi quyi tarmoqning tarmoq manzili)

11000000.10101000.00000001.11111111 = 192.168.1.255/26 (to'rtinchi quyi tarmoqning keng tarqatish manzili)

3. Tarmoq qurilmalarini masofadan boshqarish.



```
Switch#conf t
Switch(config)#line vty 0 8
Switch(config-line)#password 12345
Switch(config-line)#exit
Switch(config)#enable secret 12345
Switch(config)#int vlan1
Switch(config-if)#ip add 192.168.100.100 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shut
Switch(config-if)#do wr
Konfiguratsiya yaratilmoqda...
[OK]
```

Nazorat savollari:

1. OSI modeli nima?
2. OSI modelining nechta darajasi bor?
3. OSI modelining har bir darajasiga ta'rif bering.
4. Ikkilik tizimda IP manzil qanday aniqlanadi?

5. IP manzillar sinflari qanday?
6. Masofadan boshqarish nima?
7. Telnet nima?
8. SSH nima?
9. Telnet va SSH o'rtasidagi farqni tushuntirib bering.

2-mavzu: Kompyuter tarmoqlari va texnologiyalari.

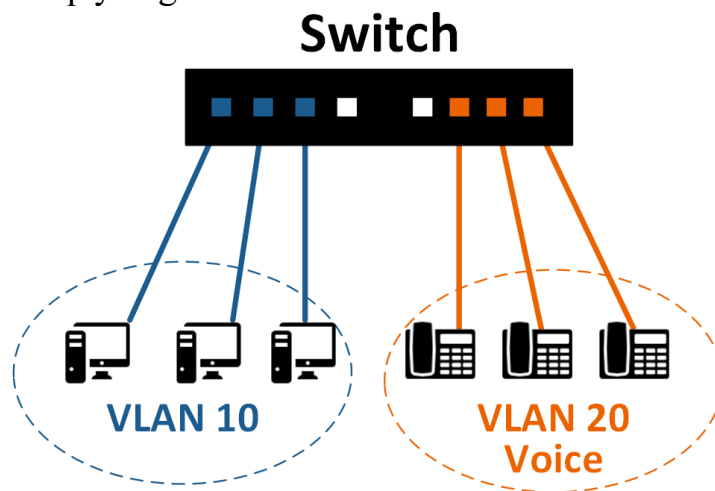
8-mashg'ulot. (Guruh) VLAN va Trunk tushunchasi.

O'quv masalalari:

1. VLAN ga ulanish, sozlash.
2. VTP (Vlan Trunking Protocol).
3. Switchda VLAN va Trunk ni sozlash.

1. VLAN ga ulanish, sozlash

VLAN - bu Virtual Local Area Network bo'lib, "virtual mahalliy tarmoq" degan ma'noni anglatadi. VLAN yaratilganda, umumiy funksiyaga ega bo'lgan jismoniy tarmoq xostlari mantiqiy virtual tarmoqqa birlashtiriladi, bunda ularning jismoniy joylashuvi ahamiyatga ega emas. Odatda VLAN tarmoq kommutatorida, birlashtirilishi kerak bo'lgan xostlar joylashgan portlarni guruhga qo'shish orqali sozlanadi. Bu taxminan quyidagicha ko'rinadi:



Rasmda kommutatorida ikkita VLAN sozlangani ko'rsatilgan. 1 dan 3 gacha portlar VLAN 10 ga, 6 dan 8 gacha portlar esa VLAN 20 ga tegishli.

Administrator bunday konfiguratsiya uchun taxminan quyidagi buyruqlarni kiritgan:

VLAN 10 ni yaratish

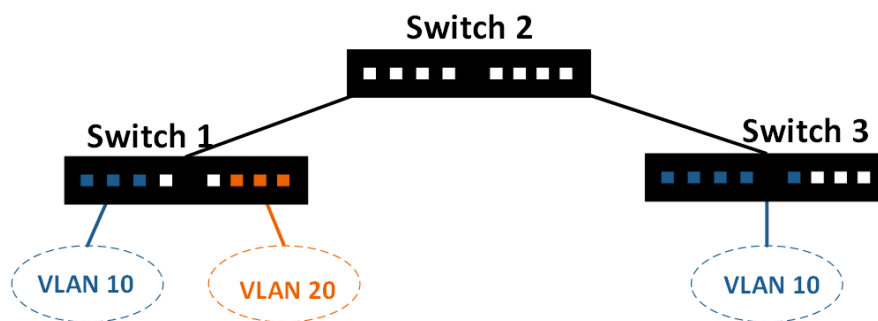
```
Switch(config)# vlan 10
Switch(config)# interface range fa0/1 - 3
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
```

VLAN 20 ni yaratish

```
Switch(config)# vlan 20
Switch(config)# interface range fa0/5 - 8
Switch(config-if)# switchport mode access
```

Switch(config-if)# switchport access vlan 20

Ko'rib turganingizdek, buyruqlar to'plami juda oddiy, lekin administrator ularni bitta kommutatorda kiritgan. Haqiqiy VLAN xostlari tarmoq bo'ylab tarqalgan bo'lishi va rasmda ko'rsatilganidek, turli qurilmalarda joylashgan bo'lishi mumkin:



Rasmdan ko'rinib turibdiki, VLAN 10 ga tegishli xostlar tarmoq bo'ylab tarqalgan bo'lib, ular ham 1-kommutator, ham 3-kommutator ortida joylashgan. Ular to'g'ri ishlashi uchun administrator har bir qurilmada qo'lda VLAN yaratishi va ularga portlarni qo'shishi kerak. Haqiqiy tarmoqlar yanada ko'proq VLAN tarmoqlarini o'z ichiga olishi mumkin va ularning har biri qo'lda sozlanishi lozim. Natijada, konfiguratsiyada xatolarga yo'l qo'yish ehtimoli ortadi, bu esa tarmoqlarning o'zaro noto'g'ri bog'lanishiga va ko'plab nomuvofiqliklarga olib kelishi mumkin.

2. VTP (VLAN Trunking Protocol).

Bunday xatolar ehtimolini bartaraf etish uchun VTP (VLAN Trunking Protocol) protokoli ishlab chiqilgan. U qurilmalarga o'zlarida sozlangan VLANlar haqidagi ma'lumotlarni avtomatik ravishda almashish va konfiguratsiyaga mustaqil tarzda o'zgartirishlar kiritish imkonini beradi.

VTP ish rejimlari

VTP kommutatori ikkita ish rejimiga ega:

Server

Bu rejimda yangi VLAN tarmoqlarini yaratish va mavjudlariga o'zgartirishlar kiritish mumkin.

Kommutator o'zining VLAN bazasini yangilaydi va sozlamalar haqidagi ma'lumotlarni Flash xotirada vlan.dat faylida saqlaydi.

Server rejimida ishlaydigan boshqa kommutatorlardan ham, mijozlardan ham xabarlarni yaratadi va uzatadi.

Mijoz

Bu rejimdagi kommutator boshqa kommutatorlardan olingan VLAN ma'lumotlarini uzatadi va VTP yangilanishlarini qabul qilganda o'z VLAN bazasini sinxronlaydi. Bunday qurilmaning buyruqlar satri orqali sozlamalarni o'zgartirish mumkin emas. 3) Shaffof

Ushbu rejimda kommutator o'z bazasini sinxronlashtirmasdan va o'z yangilanishlarini yaratmasdan VTP-ma'lumotlarni boshqa ishtirokchilarga uzatadi. VLAN sozlamalarini faqat mahalliy kommutator uchun o'zgartirish mumkin.

VTP xabar turlari

VTPda uch xil xabar turi mavjud:

Reklama so'rovlari

Mijozdan serverga Summary Advertisement xabari uchun so'rovni o'z ichiga oladi

Qisqacha reklamalar

Ushbu xabarni server odatda har 5 daqiqada yoki konfiguratsiya o'zgarishi bilan darhol yuboradi.

Qisman reklamalar

VLAN konfiguratsiyasi o'zgarganidan so'ng, shuningdek, xabar so'rovi kelib tushgandan keyin darhol yuboriladi.

Shuni ta'kidlash joizki, yangi VLANlar haqida ma'lumot olayotgan VTP-kommutator, faqat kattaroq tekshirish raqamiga ega bo'lgan kommutatordan xabar kelgan taqdirdagina, uni o'z konfiguratsiyasiga kiritadi.

Tekshirish raqami bu VLAN bazasining yangilik darajasini ko'rsatuvchi identifikatordir. Kommutator eng yuqori tekshirish raqamiga ega bazani eng "yangi" deb qabul qiladi va o'z konfiguratsiyasiga tegishli o'zgartirishlarni kiritadi.

VTP protokoli xususiy, ya'ni yopiq protokol hisoblanadi. U Cisco uskunalari bilan ishlaydigan administratorlarning ishini ancha yengillashtiradi.

Boshqa ishlab chiqaruvchilarning uskunalari uchun shunga o'xshash ochiq standart - GVRP (GARP VLAN Registration Protocol) mavjud.

DTP (Dinamik Tranking Protokoli)

DTP (Dynamic Trunking Protocol) - Cisco kompaniyasining xususiy protokoli bo'lib, u kommutatorlarga qo'shni kommutator portlari orasidagi trunkni ko'tarish uchun sozlanganligini va qaysi protokoldan (802.1Q yoki ISL) foydalanishni dinamik ravishda aniqlash imkonini beradi. Avvalo, portni Trunk rejimiga qo'lda sozlash misolini ko'rib chiqaylik.

```
Switch(config)# interface gi0/20
```

```
Switch(config-if)# switchport mode trunk
```

Endi DTP yordamida bu jarayon qanday amalga oshishini ko'rib chiqamiz. DTP port trunk ish rejimiga o'tganda ikkita dinamik rejimiga ega.

1. Desirable - port boshqa kommutatorning uzoqdagi porti bilan trunkni shakllantirishga faol harakat qiladi.

```
Switch(config)# interface gi0/21
```

```
Switch(config-if)# switchport mode dynamic desirable
```

2. Auto - port passiv rejimda masofaviy kommutator trunk yaratishni boshlashini kutadi.

```
Switch(config)# interface gi0/21
Switch(config-if)# switchport mode dynamic auto
```

Shuningdek, nonegotiate rejimi ham mavjud:

3. nonegotiate - port trunk rejimida bo'ladi, lekin DTP kadrlarini jo'natmaydi va ularni boshqa kommutatordan olishni kutmaydi. Kommutatorlar orasidagi trunk ishlashi uchun qo'shni kommutatorda port trunk rejimida qo'lda sozlanishi kerak.

```
Switch(config)# interface gi0/21
Switch(config-if)# switchport nonegotiate
```

DTP kadrlari interfeys orqali har 30 soniyada yuboriladi, shu sababli trunkni qo'lda sozlash tavsiya etiladi.

Port rejimini quyidagicha sozlash orqali portlar orasidagi trunk hosil qilinadi:

manual trunk <-> manual trunk

manual trunk <-> dynamic desirable

manual trunk <-> dynamic auto

dinamik maqbul <-> dinamik maqbul

dinamik maqbul <-> dinamik avto

Foydali ma'lumot.

Interfeysda DTP ishlashini quyidagi buyruq bilan tekshirish mumkin:

```
SW# show dtp interface f0/1
```

FastEthernet0/1 uchun DTP ma'lumoti:

TOS/TAS/TNS: TRUNK/ON/TRUNK

TOT/TAT/TNT: 802.1Q/802.1Q/802.1Q

Qo'shni manzili 1: 0CD996D23F81

Qo'shni manzili 2: 000000000000

Salomlashish taymeri muddati (soniya/holat): 12/ISHLAMOQDA

Kirish taymeri muddati (soniya/holat): hech qachon/TO'XTATILGAN

Muzokaralar taymeri muddati (soniya/holat): hech qachon/TO'XTATILGAN

Ko'p tarmoqli taymer muddati (soniya/holat): hech qachon/TO'XTATILGAN

FSM holati: S6:TRUNK

ko'p va trunk 0 marta

Yoqilgan: ha

STP ichida: yo'q

<chiqarilgan qism>

3. Kommutator (Switch)da VLAN va Trunkni sozlash.

Ba'zi atamalar:

kirish porti (access port) - bu bitta VLAN tarmog'iga tegishli bo'lgan va tegsiz axborot trafiginini uzatishi mumkin bo'lgan port;

magistral port (trunk port) - bu bir yoki bir nechta VLAN tarmoqlaridan teglangan trafikni uzatishi mumkin bo'lgan kommutatsiya porti.

Cisco kommutatorlarining dastlabki versiyalari ikkita protokol bilan ishlagan: 802.1Q va ISL. Ulardan ikkinchisi Cisco kommutatsiya platformalarida qo'llaniladigan xususiy protokoldir. Bu protokol freymni u yoki bu VLAN tarmog'iga tegishlilik ma'lumotlarini uzatish maqsadida o'rab olish imkonini beradi. Zamonaviy modellar bu protokolni qo'llab-quvvatlamaydi, faqat 802.1Q bilan ishlaydi.

2-identifikatorli VLAN quyidagicha yaratiladi va unga nom beriladi:

```
sw1(config)# vlan 2
```

```
sw1(config-vlan)# name test
```

2-identifikatorli VLANni o'chirish uchun quyidagi buyruq ishlatiladi:

```
sw1(config)# no vlan 2
```

Access portlarini sozlash

VLAN tarmog'iga kommutatsiya portini tayinlash uchun quyidagilar zarur:

```
sw1(config)# interface fa0/1
```

```
sw1(config-if)# switchport mode access
```

```
sw1(config-if)# switchport access vlan 2
```

VLAN 10 uchun fa0/4 dan fa0/5 gacha bo'lgan kommutatsiya portlari oralig'i quyidagicha sozlanadi:

```
sw1(config)# interface range fa0/4 - 5
```

```
sw1(config-if-range)# switchport mode access
```

```
sw1(config-if-range)# switchport access vlan 10
```

VLAN holati haqidagi ma'lumotni ko'rish uchun:

```
sw1# show vlan brief
```

VLAN Nomi Holati Portlari

1 default active Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9,

Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13,

Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17,

Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21,

Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24

2 test active Fa0/1, Fa0/2

10 VLAN0010 active Fa0/4, Fa0/5

15 VLAN0015 active Fa0/3

Trunk sozlamalari

Bir nechta VLAN tarmoqlaridan trafikni bitta port orqali uzatish imkoniyatiga ega bo'lish uchun uni trunk rejimiga o'tkazish kerak. Interfeys rejimlari (turli modellar uchun standart rejim farq qiladi):

auto - bu portning avtomatik rejimi bo'lib, undan trunk rejimiga o'tish faqat aloqaning boshqa tomonidagi port desirable yoki on rejimida bo'lgandagina mumkin;

desirable - bu port trunk rejimiga o'tishi mumkin bo'lgan rejim; bu holatda u vaqti-vaqti bilan boshqa portga DTP kadrlarini yuborib, undan trunk rejimiga o'tishni so'raydi; agar boshqa port uchta rejimdan birida (auto, desirable yoki on) bo'lsa, bu rejim o'rnatiladi;

trunk - bu holatda port, hatto boshqa port bunday rejimni qo'llab-quvvatlay olmasa ham, doimiy ravishda trunk holatida bo'ladi;

nonegotiate - bu port trunk rejimiga o'tishga tayyor bo'lgan, ammo DTP kadrlarini boshqa portga uzatmaydigan rejimdir. Ushbu rejim boshqa (Cisco bo'lmagan) uskunalarda bilan ziddiyatli vaziyatlarning oldini olish uchun mo'ljallangan. Bunday holda, aloqaning boshqa tomonidagi kommutatsiya qurilmasi trunk rejimidan foydalanish uchun qo'lda sozlanishi kerak.

Odatda trunk rejimi uchun barcha VLAN tarmoqlari ruxsat etilgan. Qo'llab-quvvatlanadigan har qanday VLAN orqali ma'lumotlar uzatilishi uchun u faol bo'lishi lozim. VLAN kommutatorida yaratilganda va uning portlaridan biri up/up holatida bo'lganda faol holatga o'tadi.

VLAN kommutatorida vlan buyrug'i orqali yaratiladi. Shuningdek, u kommutatorga access rejimidagi interfeyslar qo'shilganda avtomatik ravishda shakllanishi mumkin.

SW1 va SW2 kommutatorlari sozlamalarini namoyish etish uchun ishlatiladigan sxemada, kerakli VLAN tarmoqlari tegishli VLAN'larga access portlari qo'shilayotganda yaratiladi:

```
sw1(config)# interface fa0/3
```

```
sw1(config-if)# switchport mode access
```

```
sw1(config-if)# switchport access vlan 15
```

% Access VLAN mavjud emas. 15-VLAN yaratilmoqda

SW3 kommutatorida access portlari bo'lmagani sababli, barcha kerakli VLAN tarmoqlarini yaratish lozim:

```
sw3(config)# vlan 2,10,15
```

Kommutatsiya qurilmalarida VLAN'ni avtomatik yaratish uchun VTP protokolini qo'llash mumkin.

Statik Trunk'ni sozlash

Statik trunk yaratish uchun quyidagilar kerak:

```
sw1(config)# interface fa0/22
```

```
sw1(config-if)# switchport mode trunk
```

ISLni qo'llab-quvvatlaydigan kommutator modellari interfeysni statik trunk rejimiga o'tkazishga uringanida quyidagi xatoni chiqarishi mumkin:

```
sw1(config-if)# switchport mode trunk
```

Buyruq rad etildi: Trunk inkapsulyatsiyasi "Avto" bo'lgan interfeysni "trunk" rejimiga sozlab bo'lmaydi.

Xato shuning uchun yuzaga keladiki, inkapsulyatsiyani dinamik aniqlash jarayoni (802.1Q yoki ISL tanlash) faqat dinamik trunk rejimi bilan qo'llab-

quvvatlanishi mumkin. Statik trunkni sozlash uchun inkapsulyatsiya jarayonini ham statik qilish kerak. Ushbu turdagi kommutatorlar ma'lum bir interfeys uchun inkapsulyatsiya turini aniq ko'rsatishni talab qiladi:

```
sw1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
```

Shundan so'ng statik trunk o'rnatish uchun switchport mode trunk buyrug'i qayta bajariladi.

Dinamik Trunk yaratish

Dynamic Trunk Protocol (DTP) Cisco kompaniyasining xususiy protokoli bo'lib, u kommutatsiya qurilmalariga qo'shni kommutatorning trunk holatida ekanligini va qaysi protokolni - ISL yoki 802.1Q ni ishlatish kerakligini aniqlash imkonini beradi. DTP standart holatda yoqilgan bo'ladi. U quyidagi interfeys rejimlariga ega:

auto - port avtomatik rejimda bo'ladi va aloqaning boshqa tomonida port on yoki desirable holatida bo'lganda trunkka o'tadi; agar portning har ikkala tomonida auto rejimi o'rnatilgan bo'lsa, trunk ishga tushmaydi;

desirable - bu holatdan port trunk holatiga o'tishi mumkin; u vaqti-vaqti bilan boshqa tomondagi portga DTP kadrlarini yuboradi; agar boshqa tomondagi port on, desirable yoki auto holatida bo'lsa, trunk o'rnatiladi;

nonegotiate - bu holatdan port trunk holatiga o'tishi mumkin, bunda DTP kadrlari uzatilmaydi; bu rejim Cisco va Cisco bo'lmagan qurilmalar o'rtasidagi ziddiyatning oldini olish uchun zarur.

Interfeysni auto rejimiga o'tkazish uchun:

```
sw1(config-if)# switchport mode dynamic auto
```

Interfeysni desirable rejimiga o'tkazish uchun:

```
sw1(config-if)# switchport mode dynamic desirable
```

Interfeysni nonegotiate rejimiga o'tkazish uchun:

```
sw1(config-if)# switchport nonegotiate
```

Joriy DTP rejimini tekshirish uchun:

```
sw# show dtp interface
```

Ruxsat etilgan VLAN'lar

Dastlab, standart holat bo'yicha, trunk barcha VLAN'larga ruxsat beradi. Shuningdek, ma'lum bir trunk orqali uzatilishi mumkin bo'lgan VLAN'lar ro'yxatini cheklash ham mumkin. Fa0/22 porti uchun ruxsat etilgan VLAN'lar ro'yxatini belgilash uchun quyidagilarni bajaring:

```
sw1(config)# interface fa0/22
```

```
sw1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 1-2,10,15
```

Yana bitta ruxsat etilgan VLAN qo'shish uchun:

```
sw1(config)# interface fa0/22
```

```
sw1(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 160
```

Ruxsat etilgan VLAN'lar ro'yxatidan VLAN'ni olib tashlash uchun:

```
sw1(config)# interface fa0/22
```

```
sw1(config-if)# switchport trunk allowed vlan remove 160
```

Switch>en

```

Switch#conf t
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name lan1
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name lan2
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#int range fa0/1-10
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)#ex
Switch(config)#int range fa0/11-20
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20
Switch(config-if-range)#ex
Switch(config)#end
Switch#

//trunk
Switch#conf t
Switch(config)#int fa0/21
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20
Switch(config-if)#end
Switch#

Switch#wr mem
Konfiguratsiya yaratilmoqda...
[OK]

```

Nazorat savollari:

1. VLAN nima?
2. VLAN nima uchun kerak?
3. VTP nima?
4. VTP ishlash rejimlari.
5. VTP xabar turlari.
6. DTP nima?

2-mavzu: Kompyuter tarmoqlari va texnologiyalari.

Mashg'ulot-9. (Guruh) Port-xavfsizligini ta'minlash.

O'quv savollari:

1. Port-Security (1-iyun 2017-yil).
2. Port-Security rejimlari

1. Port-Security.

Port xavfsizligi - Cisco katalizatori kommutatorlarining funksiyalaridan biri bo'lib, undan foydalanish shart. Kommutator orqali Ethernet freymlari o'tganda, u ushbu freymlarda ko'rsatilgan jo'natuvchining manzilidan foydalangan holda MAC manzillar jadvalini to'ldiradi. Ushbu jadvalning maksimal o'lchami cheklangan, uni to'ldirish buzg'unchi uchun unchalik qiyin emas, tasodifiy teskari manzillarga ega ko'plab freymlarni yaratadigan maxsus dasturiy ta'minotdan foydalanish kifoyadek tuyuladi. Bu nima uchun kerak bo'lishi mumkin? MAC manzillar jadvali to'lib ketgan taqdirda, kommutator hab vazifasini bajarishi mumkin - ya'ni barcha qabul qilingan freymlarni barcha portlarga tarqatadi. Hujumchining keyingi harakati barcha kiruvchi paketlarni ko'rish uchun dastur bo'lgan snifferni ishga tushirishdir. Kommutatorimiz vahima rejimida bo'lganligi sababli, u orqali o'tayotgan barcha paketlar hujumchiga hujumchining porti bilan bir xil VLAN orqali ko'rinadi. Bunday vaziyatning oldini olish uchun barcha kommutatorlarda port xavfsizligi ishlashi haqida oldindan g'amxo'rlik qilish kerak.

Bu funksiyaning mohiyati nimada: u yoki bu usul bilan har bir port uchun unda paydo bo'lishi mumkin bo'lgan MAC manzillar ro'yxati (yoki soni) cheklanadi, agar portda juda ko'p manzillar aniqlansa, port o'chiriladi. Shunday qilib, tasodifiy teskari manzillarga ega freymlarni yaratish g'oyasi, sezish qiyin emas, juda tez muvaffaqiyatsizlikka uchraydi.

MAC manzilga cheklovlar qo'yishning ikki usuli mavjud:

1. Statik - administrator qaysi manzillarga ruxsat berilganini sanab o'tganda
2. Dinamik - bunda administrator nechta manzilga ruxsat berilganini ko'rsatadi va kommutator ayni paytda ko'rsatilgan port orqali qaysi manzillarga murojaat qilayotganini eslab qolish orqali o'qitiladi

O'z navbatida, dinamik o'rganilgan manzillar kommutatorning operativ xotirasida saqlanishi mumkin, bu holda qayta ishga tushirilgandan so'ng "o'rganish"ni takrorlash kerak bo'ladi; yoki konfiguratsiyada - shunda konfiguratsiyani saqlab qolish mumkin va manzillar qayta ishga tushirilgandan keyin ham qoladi. Ikkinchi rejim "yopishqoq" (sticky) deb ataladi, chunki manzillar portga yopishib qoladi, shundan so'ng ularni faqat administrator qo'lda "kesib tashlashi" mumkin. Yana bir savol - agar xavfsizlik buzilsa va portga biz port xavfsizligida o'rnatgan manzillardan ko'ra ko'proq manzillar murojaat qilsa nima qilish kerak? Bu holatda kommutatorning xatti-harakati uchun uchta rejimdan biri javobgardir:

- Protect - yangi MAC manzillari bo'lgan freymlar e'tiborsiz qoldiriladi, qolgan barchasi ishlashda davom etadi. Rejimning yaxshi tomoni shundaki, port

ishlashda davom etadi, ammo yomon tomoni shundaki, administrator uning tarmog'ida bunday g'alati narsalar sodir bo'layotganini hech qachon bilmaydi.

- Cheklash - himoya rejimi bilan bir xil, faqat SNMP bo'yicha kommutator bunday noxush vaziyat sodir bo'lganligi haqida xabar beradi, bundan tashqari, bu haqdagi ma'lumotni syslogga yozadi (agar sozlangan bo'lsa)

- Shutdown - nomidan ko'rinib turibdiki, syslog va SNMP bo'yicha xabarlardan tashqari, port o'chiriladi. Bu tarmoqning buzilishga chidamliligi nuqtayi nazaridan unchalik yaxshi emas, ammo biz aniq bilamizki, zararkunanda portni qo'limiz bilan yoqmagunimizcha, bizning tarmog'imizni o'rganish bo'yicha tajribalarini davom ettira olmaydi.

Endi butun nazariyani bilganimizdan so'ng port xavfsizligini sozlashga harakat qilamiz:

S1#terminalni sozlash

S1 (config) #interface fastEthernet 0/11

S1 (config-if) #switchport rejimiga kirish

S1 (config-if) #switchport port-security

Shunday qilib, biz ushbu funksiyani standart qiymatlar bilan interfeysga kiritdik, ya'ni:

- Portda maksimal 1 ta MAC manzil
- Dinamik eslab qolish rejimi (tezkor xotirada, yopishqoq bo'lmagan)
- Ikkinchi MAC manzil paydo bo'lganda portni faolsizlantirish

Kompyuterni 11-portga ulab, biror narsani siqib chiqarish, so'ngra MACni o'zgartirib, yana siqib chiqarishga urinib ko'rish orqali buni tekshirish oson. Port o'chadi va error-disable holatiga o'tadi. Portni qayta yoqish uchun uni o'chirish va yoqish kerak:

S1 (config) #interface fastEthernet 0/11

S1 (config-if) #o'chirish

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/11, changed state to administratively down

S1 (config-if) #o'chirish yo'q

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/11, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/11, changed state to up

Joriy port xavfsizligi sozlamalarini quyidagi buyruq yordamida ko'rish mumkin:

S1#show port xavfsizligi

Xavfsiz port MaxSecureAddr JoriyAddr Xavfsizlikbuzilishi Xavfsizlik amali (Count) (Count) (Count)

Fa0/11 1 1 0 O'chirish

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, maksimal 1 MAC va u allaqachon o'rganilgan, harakat - Shutdown.

Agar kommutator qayta ishga tushirilsa, eslab qolingani MAC unutiladi va buning oldini olish uchun uni qayta o'rganish kerak bo'ladi, MAC'larni "yopishqoq" yodlashni yoqish lozim. Bir vaqtning o'zida sonni birdan beshgacha oshiramiz:

```
S1 (config) #interface fastEthernet 0/11
```

```
S1 (config-if) #switchport port-security mac-address sticky
```

```
S1 (config-if) #switchport port-security maximum 5
```

Agar manzillarni statik ravishda qo'lda sanab chiqmoqchi bo'lsak, sticky so'zi o'rniga (yoki unga parallel ravishda - alohida satr bilan) ularni buyruq bilan sanab chiqishimiz mumkin:

```
S1 (config-if) #switchport port-security mac-manzili 1234.abcd.1234
```

Ammo faraz qilaylik, biz MACni statik ravishda qo'shmadik, shunchaki yopishqoq rejimni yoqdik. Kompyuterdan chiqarib yuborishga harakat qilamiz, shundan so'ng konfigni ko'ramiz:

```
S1#show running-config
```

```
Bino konfiguratsiyasi...
```

```
Joriy konfiguratsiya: 1185 bayt
```

```
!
```

```
12.2-versiya
```

```
no service timestamps log datetime msec
```

```
no service timestamps debug datetime msec
```

```
xizmat paroli shifrlanmagan
```

```
!
```

```
hostname S1
```

```
...
```

```
interface FastEthernet0/1
```

```
switchport rejimiga kirish
```

```
switchport port xavfsizligi
```

```
switchport port-security mac-address sticky
```

```
switchport port-security mac-manzil yopishqoq 0001.4276.96B5
```

```
...
```

Nimani ko'ryapmiz? "switchport port-security mac-address sticky 0001.4276.96B5" satri kompyuterning manzili eslab qolingani va "portga yopishib qolganini" ko'rsatadi, go'yo biz uni o'zimiz statik ravishda kiritgandek. Agar endi konfiguratsiya saqlab qolinsa, qayta ishga tushirilgandan so'ng manzil yo'qolmaydi va kommutatorni qayta o'qitish shart bo'lmaydi.

Umid qilamanki, maqola port xavfsizligi haqida tushuncha beradi va eng muhimi, bu funksiya juda oson sozlanishi va ba'zi hujum turlariga qarshi yetarlicha yordam berishini tushunishga yordam beradi.

2. Port-Security rejimlari

Cisco Port-Security sozlamalari

Bu darsda biz asosiy tarmoq xavfsizligi, xususan **Port-Security** va uni **Cisco** kommutatorlarida qanday sozlash haqida qisqacha ma'lumot beramiz.

Dastlab, Port-Security nima ekanligini ko'rib chiqamiz. Port-Security - bu kommutator funksiyasi bo'lib, uning yordamida biz qaysi qurilmalarga ma'lum portlar orqali trafik o'tkazish mumkinligini ko'rsatishimiz mumkin. Qurilma uning MAC-manzili orqali aniqlanadi.

Bu funksiya tarmoqqa ruxsatsiz ulanish va MAC manzillar jadvalini to'ldirishga qaratilgan hujumlardan himoya qilish uchun mo'ljallangan. Uning yordamida biz kirish ruxsat etilgan aniq manzillarni ko'rsatishimiz yoki port orqali trafik uzatilishi mumkin bo'lgan MAC manzillarning maksimal sonini ko'rsatishimiz mumkin.

Port-Security turlari

Port xavfsizligini sozlashning bir nechta usullari mavjud:

- **Statik MAC manzillar** - port konfiguratsiyasi rejimidan **switchport port-security mac-address [MAC manzil]** buyrug'i yordamida portda qo'lda sozlanadigan MAC manzillar. Shu tarzda sozlangan MAC manzillar manzillar jadvalida saqlanadi va joriy kommutator konfiguratsiyasiga qo'shiladi.

- **Dinamik MAC manzillar** - faqat manzillar jadvalida dinamik o'rganiladigan va saqlanadigan MAC manzillar. Bunday sozlangan MAC manzillar kommutator qayta ishga tushirilganda o'chirib tashlanadi.

- **Yopishqoq MAC manzillar** - dinamik ravishda o'rganilishi yoki qo'lda sozlanishi, keyin manzillar jadvaliga saqlanishi va joriy konfiguratsiyaga qo'shilishi mumkin bo'lgan MAC manzillar.

Yopishqoq MAC manzillar

Agar port xavfsizligini **yopishqoq** MAC manzillari bilan sozlash kerak bo'lsa, ular dinamik o'rganilgan manzillardan bilan o'zgartiriladi va joriy konfiguratsiyaga qo'shiladi, u holda yopishqoq o'rganish deb ataladigan narsani sozlash kerak. Uni yoqish uchun kommutator interfeysida interfeys konfiguratsiyasi rejimidan **switchport port-security mac-address sticky** buyrug'ini bajarish kerak.

Bu buyruq kiritilganda, kommutator barcha dinamik o'rganilgan MAC-manzillarni (shu jumladan, yopishqoq o'rganish yoqilgunga qadar dinamik o'rganilganlarini) yopishqoq MAC-manzillarga aylantiradi. Barcha yopishqoq MAC manzillar manzillar jadvaliga va joriy konfiguratsiyaga kiritiladi.

Shuningdek, yopishqoq manzillarni oddiy usulda kiritish mumkin. **Switchport port-security mac-address sticky [MAC-manzil]** buyrug'i yordamida yopishqoq MAC manzillar sozlanganida, barcha ko'rsatilgan manzillar manzillar jadvaliga va joriy konfiguratsiyaga qo'shiladi.

Agar yopishqoq MAC-manzillar konfiguratsiya faylida saqlangan bo'lsa, kommutator qayta ishga tushirilganda yoki interfeys o'chirilganda, interfeys manzillarni qayta o'rganmasligi kerak. Agar yopishqoq manzillar saqlanmasa, ular yo'qoladi.

Agar sticky o'rganish **no switchport port-security mac-address sticky** buyrug'i bilan faolsizlantirilsa, bu manzillar manzillar jadvalida qoladi, lekin joriy konfiguratsiyadan olib tashlanadi.

E'tibor bering, port-security uni o'z ichiga olgan buyruq kiritilmaguncha ishlamaydi - **switchport port-security**

Xavfsizlikni buzish

Quyidagi holatlar xavfsizlikning buzilishi hisoblanadi:

- MAC manzillarning maksimal soni interfeys uchun manzillar jadvaliga qo'shildi va MAC manzili manzillar jadvalida mavjud bo'lmagan qurilma interfeysga kirishga harakat qilmoqda.

- Bitta interfeysda olingan yoki sozlangan manzil o'sha VLAN tarmog'idagi boshqa interfeysda ko'rsatiladi.

- Interfeysda buzilganda javob berishning uchta rejimidan biri sozlanishi mumkin:

- **Himoya qilish** - MAC manzillar soni port uchun ruxsat etilgan chegaraga yetganda, noma'lum manbali paketlar yetarli miqdordagi MAC manzillar o'chirilmaguncha yoki port uchun ruxsat etilgan maksimal manzillar soni oshirilmaguncha tashlab yuboriladi. Bu holatda xavfsizlikka oid ogohlantirish mavjud emas.

- **Restrict** - Protect bilan bir xil, lekin bu holda xavfsizlik buzilishi haqida bildirishnoma chiqadi. Xatolar hisoblagichi kattalashtirilmoqda

- **Shutdown** - standart rejim bo'lib, buzilishlar interfeysni darhol o'chirishga va port yorug'lik diodini o'chirishga majbur qiladi. Shuningdek, u qoidabuzarlik hisoblagichini ham kattalashtiradi. Port bu holatda bo'lganda (error-disabled), uni interfeys konfiguratsiyasi rejimida o'chirish va o'chirmaslik buyruqlarini kiritish orqali o'chirish mumkin.

- Kommutator portida qoidabuzarlik rejimini o'zgartirish uchun interfeysni sozlash rejimida port-security violation {protect | restrict | shutdown} buyrug'i ishlatiladi.

Reaksiya rejimi	Trafikni uzatish	Syslog xabar yuborilmoqda	Xatolik xabarini ko'rsatish	Qoidabuzarlik hisoblagichini kattalashtirish	Portni o'chirish
Himoya qilmoq	Yo'q	Yo'q	Yo'q	Yo'q	Yo'q
Ceklash	Yo'q	Ha	Yo'q	Ha	Yo'q
O'chirish	Yo'q	Yo'q	Yo'q	Ha	Ha

Sozlash

Sozlash misolini ko'rib chiqamiz:

Switch#interface fa0/1 - port konfiguratsiyasi rejimiga o'tamiz

Switch (config-ig) #switchport mode access - kirish portini yaratamiz

Switch (config-ig) #switchport port-security - port-security yoqiladi

Switch (config-ig) #switchport port-security maximum 50 - portdagi manzillarning maksimal sonini belgilaymiz

Switch (config-ig) #switchport port-security mac-address sticky - yopishqoq o'rganishni yoqamiz

Agar biz hech narsani aniqlamasak va interfeys konfiguratsiyasi rejimida **switchport port-security** buyrug‘i bilan port-security funksiyasini yoqsak, portdagi manzillarning maksimal soni bitta bo‘ladi, yopishqoq o‘rganish o‘chiriladi va xavfsizlik buzilishi rejimi o‘chiriladi.

Portni tekshirish

Port-security parametrlarini ko‘rsatish uchun **show port-security [interfeys raqami]** buyrug‘idan foydalaniladi.

Barcha himoyalangan MAC manzillarni ko‘rsatish uchun **port-xavfsizlik manzilini ko‘rsatish** buyrug‘idan foydalaniladi.

Nazorat savollari:

1. Port-Security nima?
2. MAC manzillar jadvali nima?
3. MAC manzilga cheklovlar qo‘yishning nechta usuli mavjud?
4. Agar xavfsizlik buzilgan bo‘lsa va portga biz port xavfsizligida sozlaganimizdan ko‘ra ko‘proq manzillar murojaat qilsa, nima qilish kerak?
5. Port security kommutatorida nechta rejim mavjud?
6. Qanday vaziyatlar xavfsizlikni buzish hisoblanadi?

2-mavzu: Kompyuter tarmoqlari va texnologiyalari.

Mashg'ulot-10. (Guruh) Simsiz tarmoqlar.

O'quv savollari:

1. Simsiz tarmoqlarga kirish, Simsiz LAN ga kirish, Simsiz LAN 802.11 SSID (Service Set Identifier).
2. Simsiz xavfsizlik, simsiz autentifikatsiya usullari, simsiz shifrlash va yaxlitlik haqida tushuncha.

1. Simsiz tarmoqlarga kirish, Simsiz LAN ga kirish, Simsiz LAN 802.11 SSID (Service Set Identifier).

Simsiz lokal tarmoq (ingl. *wireless local area network*; **simsiz LAN; WLAN**) - simsiz texnologiyalar asosida qurilgan lokal tarmoq.

Tarmoqlarni qurishning bunday usulida ma'lumotlarni uzatish radioefir orqali amalga oshiriladi; qurilmalarni tarmoqqa birlashtirish kabel ulanishlaridan foydalanmasdan amalga oshiriladi.

Bugungi kunda eng keng tarqalgan qurilish usuli Wi-Fi hisoblanadi.

Maqsad

Wi-Fi simsiz tarmoqlari eng keng qo'llaniladi:

- **Yirik va o'rta kompaniyalarda** faoliyat sohasidan qat'i nazar. Bunday holda, simsiz tarmoq asosiy tarmoqqa qo'shimcha bo'lib, ofis xodimlarining harakatchanligini oshirish va kompaniyaning axborot resurslaridan o'z vaqtida foydalanish uchun mo'ljallangan. Xollar, vestibyullar va konferensiya zallarini jihozlash orqali xodimlar, hamkorlar va mehmonlar uchun qo'shimcha qulaylik yaratiladi. Simsiz korporativ tarmoq yig'ilishlar uchun, shu jumladan, foydalanuvchilarning nomuayyan soniga tarmoqqa tezkor kirish zarur bo'lganda, tezkor sharoitlar yaratish imkonini beradi. Simsiz tarmoq asosida korxonalar DECT tarmog'iga muqobil bo'lgan simsiz IP telefoniya tarmog'ini joriy etishlari mumkin.

- **Hotspot'larni tashkil etishda** - Internetga ommaviy ulanish nuqtalari. Aeroportlar, vokzallar, mehmonxonalar, kutubxonalar, ta'lim muassasalari, kafelar, ko'ngilochar markazlar va restoranlar kabi joylarda bunday xizmat insonni yanada qulayroq qilishi va qo'shimcha daromad manbai, yangi mijozlarni jalb qilish usuliga aylanishi mumkin.

- **Shahar munitsipal tarmoqlarida** turli ixtisoslashtirilgan vazifalarni hal qilish uchun - videokuzatuv, turli resurslar sarfi va iste'molini hisobga olish asboblariidan ma'lumotlarni to'plash, favqulodda aloqa zaxira kanallari va boshqalar.

- Tarmoqlangan va tez-tez o'zgaruvchan ulanish obyektlari tarmog'iga ega bo'lgan korxonalarning ishlab chiqarish **tarmoqlarida**, shuningdek, ishlab chiqarish jarayonini boshqarishning ixtisoslashtirilgan tarmoqlarida.

- **Ombor hisobini tashkil etishda, yirik savdo markazlarida**, korxonaning butun hududidagi markaziy ma'lumotlar bazalariga kirish zarur bo'lganda. Bu maqsadda simli tarmoq yaratish noqulay va iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq emas. Wi-Fi tarmoqlari savdo zallari yoki omborxonalarining tuzilishi va dizayni o'zgarganda kassa terminallarining aloqa mobilligiga erishish imkonini beradi.

- **Kichik va o'rta ofislarda** simli infratuzilmani yaratish iqtisodiy jihatdan o'zini oqlamaydi.

Muayyan masalalarni yechishga misollar:

- **Videokuzatuv** - simsiz modul bilan jihozlangan va turli joylarda joylashgan bir nechta videokameralardan videotasvirni uzatish uchun simsiz tarmoqning o'tkazuvchanlik qobiliyati yetarli. Videokameralar tezda o'rnatilishi yoki boshqa joyga ko'chirilishi mumkin, chunki o'rnatish joyigacha kabel yotqizish talab qilinmaydi.

- **Avtomatlashtirilgan operatsiyalar hisobi, ombordagi zaxiralar va aktivlarni boshqarish** - Tarmoqning ta'sir zonasida mobil kassalar, shtrixli kodlarni o'quvchi mobil qurilmalar, RFID radio belgilari ishlashi mumkin, bu esa ularni ish uchun qulay bo'lgan har qanday joyga joylashtirish imkonini beradi.

- **Telemetrik ilovalar, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari** - turli sensorlardan ma'lumotlarni uzatish, buyruqlarni sanoat avtomatikasining ijrochi qurilmalariga uzatish

- **Abonentlarning joylashuvini aniqlash** - mobil tarmoq foydalanuvchilarining joylashuvini bir necha metr gacha aniqlikda aniqlash mumkin.

Tijoriy Wi-Fi nomli texnologiya (IEEE 802.11n standarti) Internetni haqiqatan ham mobil va ulanish uchun qulay qiladi. Simlarning yo'qligi foydalanuvchiga erkin harakatlanish imkonini beradi: xona, qavat yoki butun bino ichida.

Internetga ommaviy simsiz ulanish (hotspot)

Bugungi kunda tobora ko'proq odamlar internetning faol foydalanuvchilariga aylanmoqda. Shu bilan birga, internet nafaqat ko'ngilochar, balki, ayniqsa, biznesda dolzarb zarurat hamdir. Tez va qulay kirish nafaqat ofisda yoki uyda, balki mehmonxonalarda, aeroportlarda va hokazolarda ham zarur.

Wi-Fi simsiz ulanishning rivojlanishiga Wi-Fi ni qo'llab-quvvatlaydigan foydalanuvchi qurilmalarining keng tarqalishi katta hissa qo'shmoqda. Zamonaviy noutbuklar va uyali telefonlarning aksariyat modellari Wi-Fi bilan chiqmoqda va bunday gadjetlarning mavjudligi kundan-kunga ortib bormoqda.

Hotspot tatbiqining afzalliklari:

- Wi-Fi-ni qo'llab-quvvatlaydigan qurilmalarning keng tarqalishi va mavjudligi hot-spotlarning potensial foydalanuvchilari sonining tez o'sishiga hissa qo'shmoqda;

- Wi-Fi ga kirish imkoniyati mavjudligi mijozlar oqimi va sodiqligini rag'batlantiruvchi qo'shimcha raqobatbardosh ustunlik hisoblanadi;

- Simsiz ulanish tizimini joriy etish katta mablag' talab qilmaydi va tezda o'zini oqlaydi;

- Tarmoq tez yoyiladi, ko'p miqdorda kabel yotqizishni talab qilmaydi, shuningdek, qo'llanishda moslashuvchan.

Hotspot tarmog'ini joylashtirish uchun quyidagi komponentlar zarur:

- simsiz ulanish joylarida lokal simli tarmoq - transport tarmog'i;

- Wi-Fi ulanish nuqtalari;

- Internetga ulanish kanali;

- billing va foydalanuvchilarni avtorizatsiya qilish tizimi.

Korporativ simsiz tarmoq

Simli ulanishlarning yo'qligi tufayli xodimlar - simsiz Wi-Fi tarmoqlaridan foydalanuvchilar erkin harakatlanish, ish joylarini tanlash erkinligiga ega. Ushbu texnologiya ofis maydonidan eng oqilona foydalanish imkonini beradi: kompaniya xodimlari zarur ma'lumotlar va xizmatlardan foydalangan holda harakatchan bo'lib qoladilar.

Simsiz korporativ tarmoqning afzalliklari:

- xodimlarning harakatchanligi, doimo aloqada bo'lish imkoniyati, "anyone, anywhere, anytime" tamoyiliga rioya qilish;
- ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirish, foydalanuvchilar huquqlarini, yangi yo'nalishlarni, aloqa kanallarini, ish o'rinlarini tezda qo'shish, ko'chirish va o'zgartirish;
- qulaylik - katta, uzun tarmoqlarni tashkil etish osonlashadi;
- moslashuvchanlik - ishni istalgan qulay yoki zarur joyda bajarish imkoniyati, mehmonlar uchun yoki tadbirlar o'tkazish vaqtida vaqtinchalik tarmoqlarni tezda tashkil etish imkoniyati;
- IT infratuzilmasiga investitsiyalarni optimallashtirish, har bir foydalanuvchiga kabel yotqizish xarajatlarining yo'qligi, yangi foydalanuvchilarni ulashning soddaligi va tejamkorligi;
- tashkilot xodimlarining ish unumdorligini oshirish, ishchi kuchi va ofis maydonidan yanada samarali foydalanish, xodimlarga ofis stolida emas, balki kerakli joyda bo'lish imkoniyatini yaratish;
- real vaqt masshtabida kerakli xizmatlar, ma'lumotlar va ma'lumotlarga kirish, holat haqida ma'lumot olish, odamlar va obyektlarning joylashuvini aniqlash.

Simsiz tarmoqlar tufayli kompaniyalarda biznes jarayonlarining moslashuvchanligi va shaffofligi ta'minlanadi, mijozlarning so'rovlariga va tashqi muhitning o'zgarishiga javob berish vaqti kamayadi, barcha zarur ma'lumotlarga tezkor kirish ta'minlanadi, mijozlar va hamkorlarning fikri yaxshilanadi, ijobiy imidj yaratiladi va natijada biznesning daromadi va rentabelligi oshadi.

2. Simsiz xavfsizlik, simsiz autentifikatsiya usullari, simsiz shifrlash va yaxlitlik haqida tushuncha.

Wi-Fi va WiMAX

WiMAX va Wi-Fi o'rtasidagi taqqoslashlar kamdan-kam uchraydigan hodisa emas - atamalar bir-biriga mos keladi, bu texnologiyalar asoslangan standartlarning nomlari o'xshash (standartlar IEEE tomonidan ishlab chiqilgan, ikkalasi ham "802" bilan boshlanadi), shuningdek, ikkala texnologiya ham simsiz aloqadan foydalanadi va internetga (ma'lumot almashish kanaliga) ulanish uchun ishlatiladi. Lekin shunga qaramasdan bu texnologiyalar butunlay boshqa-boshqa masalalarni yechishga qaratilgan.

Simsiz aloqa standartlarining qiyosiy jadvali					
Texnologiya	Standart	Foydalanish	O'tkazish qobiliyati	Ta'sir doirasi	Chastotalar

Wi-Fi	802. 11a.	WLAN	54 Mbit/s gacha	100 metrgacha	5,0 GGs
	802. 11 b.		11 Mbit/s gacha		2,4 GGs
	802.11g		54 Mbit/s gacha		
	802. 11n.		300 Mbit/s gacha (kelajakda 450 va keyin 600 Mbit/s gacha)		
	802.11ac		3,39 Gbit/s gacha / mijoz; 6,77 Gbit/s / AP		5,0 GGs
WiMax	802.16 kun	WMAN	75 Mbit/s gacha	6-10 km	1,5 - 11 GGs
	802.16e.	Mobil WMAN	40 Mbit/s gacha	1 - 5 km	2,3 - 13,6 GGs
	802.16 m	WMAN, mobil WMAN	1 Gbit/s gacha (WMAN), 100 Mbit/s gacha (Mobile WMAN)	n/d (standart ishlab chiqilmoqda)	
Bluetooth v. 1.1.	802.15.1.	WPAN	0,7 Mbit/s gacha	10 metrgacha	2,4 GGs
Bluetooth v. 2,0	802.15.3.		3 Mbit/s gacha	100 metrgacha	
Bluetooth v. 3.0.	802.11.		3 Mbit/s dan 24 Mbit/s gacha		
UWB	802.15.3a		110 - 480 Mbit/s	10 metrgacha	3,1 - 10,6 GGs
ZigBee	802.15.4.		20-250 Kbit/s	1 - 100 m	2,4 GGs (16 ta kanal), 915 MGs (10 ta kanal), 868 MGs (bitta kanal)
Infraqizil port	IrDa		16 Mbit/s gacha	5 dan 50 santimetrgacha, bir tomonlama aloqa - 10 metrgacha	

- WiMAX - bu kilometr masofani qamrab oluvchi uzoq masofali tizim bo'lib, u odatda provayder tomonidan yakuniy foydalanuvchiga nuqta-nuqta internet aloqasini taqdim etish uchun litsenziyalangan chastota spektrlaridan (garchi litsenziyalanmagan chastotalardan foydalanish mumkin bo'lsa-da) foydalanadi. 802.16 oilasining turli standartlari mobil (mobil telefonlardan ma'lumot uzatishga o'xshash) dan tortib fiksatsiyalangan (foydalanuvchining simsiz uskunasi joylashuvga bog'langan simli foydalanishga muqobil) gacha bo'lgan turli xil kirishlarni ta'minlaydi.

- Wi-Fi - bu odatda o'nlab metr masofani qamrab oladigan, tarmoqqa ulanishni ta'minlash uchun litsenziyalanmagan chastota diapazonlaridan foydalanadigan qisqa tizim. Odatda Wi-Fi foydalanuvchilar tomonidan o'zining mahalliy tarmog'iga ulanish uchun ishlatiladi, u Internetga ulanmagan bo'lishi ham mumkin. Agar WiMAX ni mobil aloqa bilan taqqoslash mumkin bo'lsa, Wi-Fi ko'proq statsionar simsiz telefonga o'xshaydi.

- WiMAX va Wi-Fi butunlay boshqacha Quality of Service (QoS) mexanizmiga ega. WiMAX bazaviy stansiya va foydalanuvchi qurilmasi o'rtasida

aloqa o'rnatishga asoslangan mexanizmdan foydalanadi. Har bir ulanish maxsus rejalashtirish algoritmiga asoslangan bo'lib, u har bir ulanish uchun QoS parametrini kafolatlashi mumkin. Wi-Fi, o'z navbatida, Ethernetda ishlatiladigan QoS mexanizmidan foydalanadi, bunda paketlar turli xil ustuvorlikka ega bo'ladi. Bunday yondashuv har bir birikma uchun bir xil QoS ni kafolatlamaydi.

Wi-Fi o'rnatishning arzonligi va soddaligi tufayli ko'pincha mijozlarga turli tashkilotlar tomonidan Internetga tezkor kirishni ta'minlash uchun ishlatiladi. Masalan, ba'zi kafe, mehmonxona, vokzal va aeroportlarda bepul Wi-Fi nuqtani topish mumkin.

WI-FI simsiz lokal tarmoqlarining vazifasi

WI-FI tarmoqlari juda keng tarqalganligi sababli, ular ko'plab sohalarda qo'llaniladi. Ushbu tarmoqdan foydalanishning bir nechta sohasini ajratib ko'rsatish mumkin:

- Simsiz mahalliy tarmoqlarni yaratish - ular turli kompaniyalarda ish jarayonlarini yanada moslashuvchan tarzda amalga oshirishga yordam beradi. Bunday tarmoqlar xodimlarga turli qurilmalardan ma'lumot va hujjatlarni osonlik bilan almashish imkonini beradi.
- Tarmoqlarning imkoniyatlarini kengaytirish - simsiz tarmoq dunyoning istalgan nuqtasidan internetga kirish imkonini beradi va u barqaror va yuqori tezlikda ishlaydi.
- Universal kirish - tarmoq qamrovi zonasida har qanday qurilmadan internetga kirish juda oson. Simsiz lokal WI-FI tarmoqlari o'zining narxiga ko'ra deyarli hamma joyda: uyda, ishda, turli kafe/restoranlarda mavjud. Turli jamoat joylarida va hatto metroda ham ular tarmoqqa osongina kirish va kerakli resurslarga kirish, boshqa odamlar bilan muloqot qilish yoki so'nggi yangiliklarni bilish imkonini beradi. Shuningdek, ko'plab odamlar masofadan turib ishlash imkoniyatiga ega. Shuni ham ta'kidlash joizki, bunday usul eng zamonaviy bo'lib, vaqt va mablag'ni sezilarli darajada tejaydi, chunki oddiy simli internetni har bir qurilmaga ulash kerak bo'ladi, bu esa ko'plab portativ qurilmalarda imkonsiz.

Nazorat savollari:

1. Simsiz tarmoqlar qayerlarda keng qo'llaniladi?
2. Qanday Wi-Fi texnologiyalarini bilasiz?
3. WiMAX nima?
4. WI-FI simsiz lokal tarmoqlarning vazifasi?

2-mavzu: Kompyuter tarmoqlari va texnologiyalari.

Mashg'ulot-11. (Amaliyot) Kompyuter tarmoqlarida xavfsizlik.

O'quv savollari:

1. Switch xizmatida VLAN yaratish
2. Switch xizmatida Port-xavfsizlik xizmatlarini faollashtirish
3. Xavfsiz simsiz tarmoq yaratish

1. Switchda VLAN yaratish.

VLAN 10 yaratish

```
Switch (config) # vlan 10
Switch (config-vlan) #name lan10
Switch (config-vlan) #ex
Switch (config) # interface range fa0/1 - 3
Switch (config-if) # ta switchport rejimiga kirish
Switch (config-if) # switchport access vlan 10
```

VLAN 20 yaratish

```
Switch (config) # vlan 20
Switch (config-vlan) #name lan20
Switch (config-vlan) #ex
Switch (config) # interfeys oralig'i fa0/5 - 8
Switch (config-if) # ta switchport rejimiga kirish
Switch (config-if) # switchport access vlan 20
```

2. Switch xizmatida Port-Security xizmatlarini faollashtirish.

Sozlash

Sozlash misolini ko'rib chiqamiz:

```
Switch#interface fa0/1 - port konfiguratsiyasi rejimiga o'tamiz
Switch (config-if) #switchport mode access - kirish portini yaratamiz
Switch (config-if) #switchport port-security - port-security yoqiladi
Switch (config-if) #switchport port-security maximum 50 - portdagi
manzillarning maksimal sonini belgilaymiz
Switch (config-if) #switchport port-security mac-address sticky - yopishqoq
o'rganishni yoqamiz
```

Agar biz hech narsani aniqlamasak va interfeys konfiguratsiyasi rejimida **switchport port-security** buyrug'i bilan port-security funksiyasini yoqsak, portdagi manzillarning maksimal soni bitta bo'ladi, yopishqoq o'rganish o'chiriladi va xavfsizlik buzilishi rejimi o'chiriladi.

Portni tekshirish

Port-security parametrlarini ko'rsatish uchun **show port-security [interfeys raqami]** buyrug'idan foydalaniladi.

Barcha himoyalangan MAC manzillarni ko'rsatish uchun **port-xavfsizlik manzilini ko'rsatish** buyrug'idan foydalaniladi.

3. Xavfsiz simsiz tarmoq yaratish.

Korporativ simsiz tarmoq

Simli ulanishlarning yo'qligi tufayli xodimlar - simsiz Wi-Fi tarmoqlaridan foydalanuvchilar erkin harakatlanish, ish joylarini tanlash erkinligiga ega. Ushbu texnologiya ofis maydonidan eng oqilona foydalanish imkonini beradi: kompaniya xodimlari zarur ma'lumotlar va xizmatlardan foydalangan holda harakatchan bo'lib qoladilar.

Simsiz korporativ tarmoqning afzalliklari:

- xodimlarning harakatchanligi, doimo aloqada bo'lish imkoniyati, "anyone, anywhere, anytime" tamoyiliga rioya qilish;
- ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirish, foydalanuvchilar huquqlarini, yangi yo'nalishlarni, aloqa kanallarini, ish o'rinlarini tezda qo'shish, ko'chirish va o'zgartirish;
- qulaylik - katta, uzun tarmoqlarni tashkil etish osonlashadi;
- moslashuvchanlik - ishni istalgan qulay yoki zarur joyda bajarish imkoniyati, mehmonlar uchun yoki tadbirlar o'tkazish vaqtida vaqtinchalik tarmoqlarni tezda tashkil etish imkoniyati;
- IT infratuzilmasiga investitsiyalarni optimallashtirish, har bir foydalanuvchiga kabel yotqizish xarajatlarining yo'qligi, yangi foydalanuvchilarni ulashning soddaligi va tejamkorligi;
- tashkilot xodimlarining ish unumdorligini oshirish, ishchi kuchi va ofis maydonidan yanada samarali foydalanish, xodimlarga ofis stolida emas, balki kerakli joyda bo'lish imkoniyatini yaratish;
- kerakli xizmatlar, axborot va ma'lumotlardan real vaqt masshtabida foydalanish, holat haqidagi axborotni olish hamda odamlar va obyektlarning joylashuvini aniqlash.

Simsiz tarmoqlar tufayli kompaniyalarda biznes jarayonlarining moslashuvchanligi va shaffofligi ta'minlanadi, mijozlarning so'rovlariga va tashqi muhitning o'zgarishiga javob berish vaqti kamayadi, barcha zarur ma'lumotlarga tezkor kirish ta'minlanadi, mijozlar va hamkorlarning fikri yaxshilanadi, ijobiy imidj yaratiladi va natijada biznesning daromadi va rentabelligi oshadi.

2-mavzu: Kompyuter tarmoqlari va texnologiyalari.

12- mashg'ulot. (Guruh) IPv4 ni quyi tarmoqlarga ajratish (IPv4 Subnetting).

O'quv savollari:

1. Basics of Binary Numbers, Subnetting in Binary.
2. O'nli sanoq sistemasida qismlarga ajratish (tezkor usul). Classless Inter-Domain Routing (CIDR).
3. Variable Length Subnet Mask (VLSM).

1. Basics of binary numbers, Subnetting in binary.

Qism tarmoqlar soni = 2^n , bu yerda n - xost qismidan band qilingan bitlar soni.
Cisco xostlarni (uzellarni) hisoblash formulasi

Qism tarmoqdagi xostlar soni = 2^{n-2}

bu yerda n - xost porsiyasidagi bo'sh bitlar (nollar) soni, "n-2" - tarmoq manzili (xost porsiyasida barcha nollar) va keng eshittirish manzili (xost porsiyasida barcha birliklar) ayirmasi.

Tarmoqlarni hisoblash formulalarini tushuntirish

IP manzil

IP manzil 32 bitdan iborat bo'lib, ular mos ravishda 8 bitdan iborat 4 qismga bo'lingan (bu qismlar oktetlar deb ataladi). Hayotda IP manzilni o'nlik ko'rinishida yozish qo'llaniladi.

IP manzillarga misollar:

172.16.2.15 = 10101100.00010000.00000010.00001111.

178.68.128.168 = 10110010.01000100.10000000.10101000.

217.20.147.94 = 11011001.00010100.10010011.01011110;

Ushbu 32 bitdan bir qismi ushbu IP manzilga tegishli bo'lgan xost manziliga, boshqa qismi esa ushbu xost joylashgan tarmoq manziliga tegishli. IP-manzilning birinchi qismi (chapdan o'ngga) tarmoq manzilini, ikkinchi qismi (qolgan bitlar) esa xost manzilini bildiradi. Tarmoq manziliga nechta bit tegishli ekanligini bilish uchun tarmoq niqobidan foydalanish kerak.

Tarmoq niqobi

Tarmoq niqobi ham 32 bitdan iborat, lekin IP manzildan farqli o'laroq, niqobda birlar va nollar aralasha olmaydi. Hayotda tarmoq niqobini o'nlik ko'rinishida yozish qo'llaniladi.

Tarmoq niqoblariga misollar:

255.255.255.0 = 11111111.11111111.11111111.00000000

255.0.0.0 = 11111111.00000000.00000000.00000000

255.255.240.0 = 11111111.11111111.11110000.00000000

255.255.255.128 = 11111111.11111111.11111111.10000000;

Niqob old qo'shimchasi

Ko'pincha, tarmoq niqobi niqobning qisqa prefiksi sifatida yoziladi.
Prefiksdagi raqam tarmoq manziliga tegishli bitlar sonini bildiradi.

/16 = 11111111,11111111,00000000,00000000 = 255,255,0,0

/24 = 11111111,11111111,11111111,00000000 = 255,255,255,0

$/26 = 11111111,11111111,111111,11000000 = 255,255,255,192.$

IP manzil va tarmoq niqobi

IP manzilning qaysi qismi tarmoq ulushiga tegishli ekanligini bilish uchun AND (va) binar mantiqiy amalini bajarish kerak.

Binar mantiqiy amal AND (va)

Operatsiyaning ma'nosi ikkita bitni taqqoslashdan iborat bo'lib, faqat bitta holatda binar operatsiya chiqishda birlikni beradi - ikkita birlikni taqqoslash holatida. Qolgan hollarda AND mantiqiy amali chiqishda 0 ni beradi.

Ikki bitli AND mantiqiy amalini taqqoslash natijalari:

$1 \text{ VA } 1 = 1$

$1 \text{ VA } 0 = 0$

$0 \text{ VA } 1 = 0$

$0 \text{ VA } 0 = 0$

IP manzil va niqob ustida AND amali

Faraz qilaylik, bizda $/24$ prefiksi ko'rinishidagi tarmoq niqobi bilan 192.168.1.31 IP manzili mavjud, bizning vazifamiz tarmoq manzili, tarmoq qismi, xost qismini hisoblashdir.

Dastlab IP manzilni o'nlik sanoq tizimidan ikkilik sanoq tizimiga o'tkazish kerak. Keyin prefiks ikkilik ko'rinishga va tarmoq niqobining normal ko'rinishiga (o'nlik) o'tkaziladi. Endi faqat IP manzilni AND mantiqiy amali yordamida niqob bilan qo'shish qoldi.

192.168.1.31/24

$192.168.1.31 = 11000000.10101000.00000001.00011111.$

$/24 = 11111111,11111111,111111,00000000 = 255,255,255,0$

$11000000.10101000.00000001.00011111$ (IP)

VA

$11111111.11111111.111111.00000000$ (niqob)=

$11000000.10101000.00000001.00000000$ (Ikkilik ko'rinishidagi tarmoq manzili)

192.168.1.0/24 (Tarmoq prefiksi bilan o'nlik ko'rinishidagi tarmoq manzili)

Mana, tarmoq manzilini ham bilib oldik. Niqobdagi birliklar tarmoq manzili porsiyasining uzunligini ($11000000.10101000.00000001$), nollar esa xost manzili porsiyasini ($.00011111$) bildiradi.

IP-manzil - TCP/IP protokollar to'plami asosida qurilgan kompyuter tarmog'idagi tugunning noyob tarmoq manzili (TCP/IP - bu Internet protokollari to'plami bo'lib, u haqida keyingi maqolalarda so'z yuritiladi). IP-manzil 32 ta ikkilik bit (birlar va nollar) dan iborat seriyani ifodalaydi. Odam bu kabi katta bir jinsli sonlar qatoriga ta'sirchan bo'lmagani uchun (bu yerda 32 bit ma'lumot, chunki 32 ta son ikkilik tizimda), qatorni to'rtta 8 bitli baytga bo'lishga qaror qilindi va quyidagi ketma-ketlik hosil bo'ldi: $11100010.10100010.00101011.10011110$. Bu hayotni unchalik yengillashtirmadi va berilgan ketma-ketlikni bizga tanish bo'lgan o'nlik sanoq sistemasidagi to'rtta sonli ketma-ketlikka, ya'ni 226.162.43.158 ga o'tkazishga qaror qilindi. 4-razryad oktetlar deb ham ataladi. Ushbu IP manzil IPv4

protokoli bilan belgilanadi. Bunday manzillash sxemasi bo'yicha 4 milliarddan ortiq IP-manzillarni yaratish mumkin.

Har qanday oktetda mumkin bo'lgan maksimal son 255 (chunki ikkilik sanoq sistemasida bu 8 birlik), minimal son esa 0 bo'ladi.

Keyin IP sinfi deb ataladigan narsani ko'rib chiqamiz (aynan shu nuqtada laboratoriya ishida noaniqlik mavjud edi).

IP-manzillar 5 ta sinfga bo'linadi (A, B, C, D, E). A, B va C - tijorat manzili sinflari. D - ko'p adresli jo'natmalar uchun, E sinfi esa tajribalar uchun.

A sinf: 1.0.0.0 - 126.0.0.0, niqob 255.0.0.0

V sinf: 128.0.0.0 - 191.255.0.0, niqob 255.255.0.0

S sinfi: 192.0.0.0 - 223.255.255.0, niqob 255.255.255.0

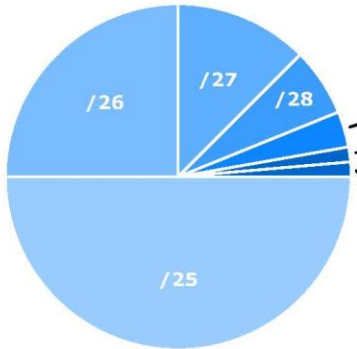
D toifasi: 224.0.0.0 - 239.255.255.255, niqob 255.255.255.255

E sinfi: 240.0.0.0 - 247.255.255.255, niqob 255.255.255.255

2. O'nli sanoq sistemasida terish (tezkor usul). Classless Inter-Domain Routing (CIDR).

IPv4 SUBNETTING

packetlife.net

Subnets				Decimal to Binary			
CIDR	Subnet Mask	Addresses	Wildcard	Subnet Mask		Wildcard	
/32	255.255.255.255	1	0.0.0.0	255	1111 1111	0	0000 0000
/31	255.255.255.254	2	0.0.0.1	254	1111 1110	1	0000 0001
/30	255.255.255.252	4	0.0.0.3	252	1111 1100	3	0000 0011
/29	255.255.255.248	8	0.0.0.7	248	1111 1000	7	0000 0111
/28	255.255.255.240	16	0.0.0.15	240	1111 0000	15	0000 1111
/27	255.255.255.224	32	0.0.0.31	224	1110 0000	31	0001 1111
/26	255.255.255.192	64	0.0.0.63	192	1100 0000	63	0011 1111
/25	255.255.255.128	128	0.0.0.127	128	1000 0000	127	0111 1111
/24	255.255.255.0	256	0.0.0.255	0	0000 0000	255	1111 1111
				Subnet Proportion			
							
/23	255.255.254.0	512	0.0.1.255				
/22	255.255.252.0	1,024	0.0.3.255				
/21	255.255.248.0	2,048	0.0.7.255				
/20	255.255.240.0	4,096	0.0.15.255				
/19	255.255.224.0	8,192	0.0.31.255				
/18	255.255.192.0	16,384	0.0.63.255				
/17	255.255.128.0	32,768	0.0.127.255				
/16	255.255.0.0	65,536	0.0.255.255				
/15	255.254.0.0	131,072	0.1.255.255				
/14	255.252.0.0	262,144	0.3.255.255				
/13	255.248.0.0	524,288	0.7.255.255				
/12	255.240.0.0	1,048,576	0.15.255.255				
/11	255.224.0.0	2,097,152	0.31.255.255				
/10	255.192.0.0	4,194,304	0.63.255.255				
/9	255.128.0.0	8,388,608	0.127.255.255				
/8	255.0.0.0	16,777,216	0.255.255.255				
/7	254.0.0.0	33,554,432	1.255.255.255				
/6	252.0.0.0	67,108,864	3.255.255.255				
/5	248.0.0.0	134,217,728	7.255.255.255				
/4	240.0.0.0	268,435,456	15.255.255.255				
/3	224.0.0.0	536,870,912	31.255.255.255				
/2	192.0.0.0	1,073,741,824	63.255.255.255				
/1	128.0.0.0	2,147,483,648	127.255.255.255				
/0	0.0.0.0	4,294,967,296	255.255.255.255				
				Classful Ranges			
				A 0.0.0.0 – 127.255.255.255			
				B 128.0.0.0 - 191.255.255.255			
				C 192.0.0.0 - 223.255.255.255			
				D 224.0.0.0 - 239.255.255.255			
				E 240.0.0.0 - 255.255.255.255			
				Reserved Ranges			
				RFC 1918 10.0.0.0 - 10.255.255.255			
				Localhost 127.0.0.0 - 127.255.255.255			
				RFC 1918 172.16.0.0 - 172.31.255.255			
				RFC 1918 192.168.0.0 - 192.168.255.255			
Terminology							
CIDR				VLSM			
Classless interdomain routing was developed to provide more granularity than legacy classful addressing; CIDR notation is expressed as /XX				Variable-length subnet masks are an arbitrary length between 0 and 32 bits; CIDR relies on VLSMs to define routes			

by Jeremy Stretch

v2.0

Marshrutlarni jamlash marshrutlash jadvali hajmini kamaytirish uchun ishlatiladi. Agar bir nechta statik marshrut o'rniga bitta statik marshrutdan foydalanish mumkin bo'lsa, marshrutlash jadvali hajmi kichrayadi. Ko'p hollarda yagona statik marshrut o'nlab, yuzlab va hatto minglab marshrutlarni ifodalash uchun ishlatilishi mumkin. Biz bir nechta quyi tarmoqlarni ifodalash uchun yagona tarmoq manzilidan foydalanishimiz mumkin. Masalan, 10.0.0.0/16, 10.1.0.0/16, 10.2.0.0/16, 10.3.0.0/16, 10.4.0.0/16, 10.5.0.0/16 tarmoqlari 10.255.0.0/16 gacha bo'lgan butun yo'lda yagona tarmoq manzili bilan ifodalanishi mumkin: 10.0.0.0/8.

Marshrutlarni jamlash

Ko'p karrali statik marshrutlar bitta statik marshrutga jamlanishi mumkin, agar:

- Maqsadli tarmoqlar bitta tarmoq manziliga jamlanishi mumkin va
- Ko'p karrali statik marshrutlarning barchasi bir xil chiqish interfeysi yoki keyingi tranzit qismining IP manzilidan foydalanadi

Bizning misolimizda R3 uchta statik marshrutga ega. Uchala yo'nalish ham trafikni bir xil Serial0/0/1 interfeysi orqali uzatadi. R3 dagi uchta statik marshrut:

ip marshrut 172.16.1.0 255.255.255.0 Serial0/0/1

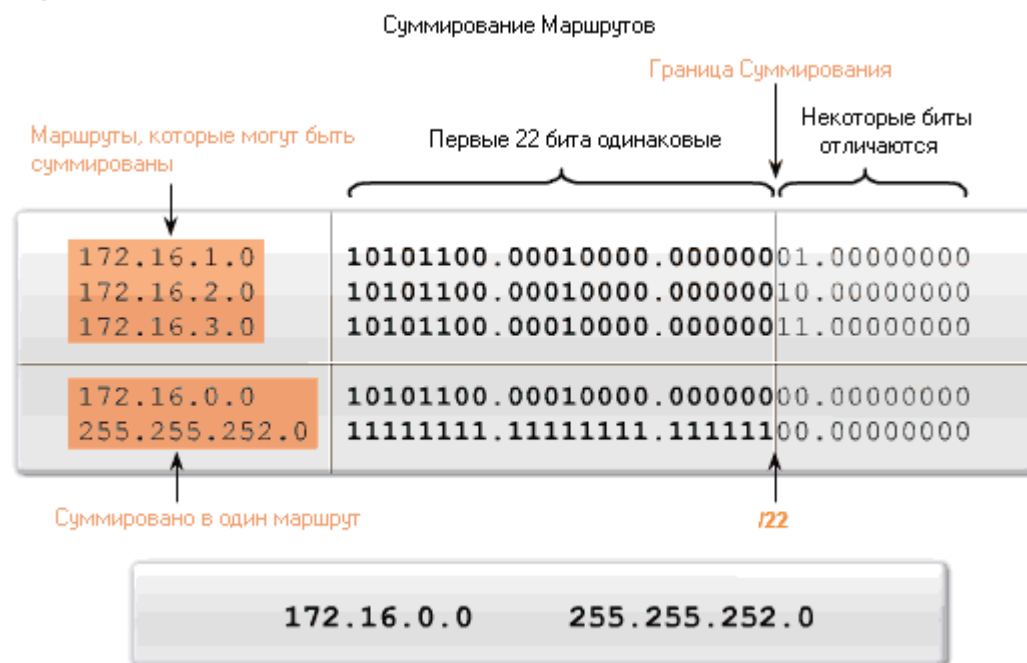
ip marshrut 172.16.2.0 255.255.255.0 Serial0/0/1

ip marshrut 172.16.3.0 255.255.255.0 Serial0/0/1

Agar iloji bo'lsa, biz bu marshrutlarning barchasini yagona statik marshrutga birlashtirmoqchimiz. 172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24 va 172.16.3.0/24 tarmoqlari 172.16.0.0/22 tarmog'iga jamlanishi mumkin. Barcha uchta marshrut bir xil chiqish interfeysidan foydalanganligi sababli, ular bitta tarmoqqa 172.16.0.0 255.255.252.0 birlashtirilishi mumkin va biz yagona umumiy marshrutni yaratishimiz mumkin.

Jami marshrutni hisoblash

172.16.0.0/22 umumiy yo'nalishini yaratish jarayoni quyidagi rasmda ko'rsatilgan:



1. Ikkilik ko'rinishda jamlamoqchi bo'lgan tarmoqlarni yozing.
2. Jamlash uchun quyi tarmoq niqobini topish uchun chapdagi eng chetki bitdan boshlang.
3. Mos keladigan barcha bitlarni topib, ketma-ket o'ngga harakatlaning.
4. Mos kelmaydigan bitlar ustunini topganingizda to'xtang. Siz jamlash chegarasidasiz.
5. Endi, bizning misolimizda 22 ga teng bo'lgan chapdagi mos bitlar sonini hisoblang. Bu raqam yakuniy marshrut uchun tarmoq osti niqobingizga aylanadi, /22 yoki 255.255.252.0.

6. Jamlash uchun tarmoq manzilini topish uchun tegishli 22 bitdan nusxa ko‘chiring va 32 bit hosil qilish uchun barcha nolli bitlarni oxiriga qo‘shing.

Ushbu qadamlardan so‘ng, biz R3 dagi uchta statik marshrutni 172.16.0.0 255.255.252.0 umumiy tarmoq manzilidan foydalanuvchi yagona statik marshrutga jamlash mumkinligini aniqlashimiz mumkin:

ip marshrut 172.16.0.0 255.255.252.0 Serial0/0/1

Sinfsiz manzillash (Ingliz Sinfsiz InterDomain Routing, Ingliz CIDR) - IP-manzillash usuli bo‘lib, sinf manzillashning qattiq ramkalaridan foydalanmasdan IP-manzillar maydonini moslashuvchan boshqarish imkonini beradi. Bu usuldan foydalanish cheklangan IP-manzillar resursidan tejamkorlik bilan foydalanish imkonini beradi, chunki turli nimtarmoqlarga turli nimtarmoq niqoblarini qo‘llash mumkin.

Mana, sinfsiz manzillashdan foydalangan holda IP-manzilni yozishga misol: 192.0.2.32/27. **27 soni niqobdagi birliklar sonini bildiradi: 11111111.11111111.111111.11100000 = 255.255.255.224.** Boshqa misollar: barcha manzillar to‘plami /0 bilan, aniq IPv4 manzili esa /32.

Marshrutlash jadvallarini soddalashtirish uchun manzillar bloklarini birlashtirib, qator mayda bloklar o‘rniga bitta katta blokni ko‘rsatish mumkin. Masalan, C sinfidagi 4 ta qo‘shni tarmoqlar (4×255 manzil, 255.255.255.0 yoki /24 niqobi) uzoqdagi marshrutizatorlar nuqtai nazaridan bitta /22 tarmoqqa birlashtirilishi mumkin. Aksincha, tarmoqlarni kichik tarmoqlarga bo‘lish mumkin va hokazo.

Internetda faqat "n birlik, undan keyin barcha nollar" ko‘rinishidagi niqoblar ishlatiladi. Bunday (va faqat shunday) niqoblar uchun hosil bo‘lgan IP-manzillar to‘plami qo‘shni bo‘ladi.

CIDR notatsiyasidagi quyi tarmoqlar			
CIDR prefiksi	niqob ta tarmoq	Ikkilik qiymat	Tarmoqlar soni
/1	128.0.0.0	10000000000000000000000000000000 0	128 ta A sinf domenlari
/2	192.0.0.0	11000000000000000000000000000000	64 A sinf domeni
/3	224.0.0.0	11100000000000000000000000000000 0	32 A sinf domeni
/4	240.0.0.0	11110000000000000000000000000000 0	A sinfidagi 16 ta domen
/5	248.0.0.0	11111000000000000000000000000000	A sinfidagi 8 ta domen
/6	252.0.0.0	11111100000000000000000000000000	4 ta A sinf domeni
/7	254.0.0.0	11111110000000000000000000000000	2 ta A sinf domeni
/8	255.0.0.0	11111111000000000000000000000000	1 ta A sinf domeni
/9	255.128.0.0	11111111100000000000000000000000	128 ta B sinf domenlari

CIDR notatsiyasidagi quyi tarmoqlar			
CIDR prefiksi	niqob ta tarmoq	Ikkilik qiymat	Tarmoqlar soni
/10	255.192.0.0	11111111110000000000000000000000	64 B sinf domeni
/11	255.224.0.0	11111111111000000000000000000000	32 B sinf domeni
/12	255.240.0.0	11111111111100000000000000000000	16 ta B sinf domeni
/13	255.248.0.0	11111111111110000000000000000000	8 ta B sinf domeni
/14	255.252.0.0	11111111111111000000000000000000	4 B sinf domeni
/15	255.254.0.0	11111111111111100000000000000000	2 ta B sinf domeni
/16	255.255.0.0	11111111111111110000000000000000	1 ta B domen
/17	255.255.128.0	11111111111111111000000000000000	128 ta C toifali domen
/18	255.255.192.0	11111111111111111100000000000000	64 ta C sinf domeni
/19	255.255.224.0	11111111111111111110000000000000	32 C sinf domeni
/20	255.255.240.0	11111111111111111111000000000000	16 ta C sinf domeni
/21	255.255.248.0	11111111111111111111100000000000	8 ta C sinf domeni
/22	255.255.252.0	11111111111111111111110000000000	4 ta C sinf domeni
/23	255.255.254.0	11111111111111111111111000000000	2 ta C sinf domeni
/24	255.255.255.0	11111111111111111111111100000000	1 ta C sinf domeni
/25	255.255.255.128 .	11111111111111111111111110000000	128 ta xost
/26	255.255.255.192 .	11111111111111111111111111000000	64 ta xost
/27	255.255.255.224	1111111111111111111111111100000	32 ta xost
/28	255.255.255.240 .	1111111111111111111111111110000	16 ta xost
/29	255.255.255.248 .	1111111111111111111111111111000	8 ta xost
/30	255.255.255.252 .	1111111111111111111111111111100	4 ta xost
/31	255.255.255.254 .	1111111111111111111111111111110	2 ta xost
/32	255.255.255.255 .	1111111111111111111111111111111	1 ta mezbon

3. Variable Length Subnet Mask (VLSM).

Tarmoqni segmentlashda VLSM (Variable Length Subnet Mask) o'zgaruvchan uzunlikdagi nimtarmoq niqobi kabi yondashuv qo'llaniladi. Mohiyat shundaki, sizga IP manzillar diapazoni ajratiladi va siz ularni shunday

taqsimlashingiz kerakki, hech kim boshqasining trafisini seza olmasin va hech bo'lmaganda bitta manzil hammaga tegsin.

IP-manzillar bloklarini ajratish bilan IANA (Internet Assigned Numbers Authority) tashkiloti shug'ullanadi. U huquqlarni mintaqaviy ro'yxatga oluvchilarga topshiradi, ular esa o'z navbatida manzillar bloklarini milliy ro'yxatga oluvchilarga ajratadilar. Masalan, Yevropa uchun mintaqaviy ro'yxatga oluvchi RIPE hisoblanadi. Ikkinchisi esa o'z navbatida o'zlarida mavjud manzillarni provayderlar o'rtasida taqsimlaydi.

Masalan, bizga 255.255.255.0 tarmoq osti niqobi bilan 192.168.25.0 manzil ajratildi.

Tarmoq osti niqobini qisqacha ko'rsatish mumkin: 192.168.25.0/24. 24 niqobdagi birliklar soni.

Biz korxona ma'murlari sifatida ularni 50 tadan xostga ega to'rtta bo'lim o'rtasida taqsimlashimiz kerak. Hisoblashni boshlaymiz. Bizga $5 * 50 = 250$ ta noyob manzil kerak. Ammo asosiy vazifa shundaki, foydalanuvchilar turli kichik tarmoqlarda bo'lishlari kerak. Demak, to'rtta tarmoq kerak. Tarmoqdagi quyi tarmoqlar sonini aniqlash uchun maxsus formula mavjud:

$$N = 2^n$$

Bu yerda N - kichik tarmoqlar soni, n esa IP manzilning xost qismidan olingan bitlar soni. Bizning misolimizda biz hozircha faqat bitta kichik tarmoqni anglatadigan hech narsa olganimiz yo'q: $2^0 = 1$. Bizga esa to'rtta tarmoq kerak. Oddiy matematika bizga kamida 2 bit qarz olishimiz kerakligini aytadi: $2^2 = 4$. Demak, niqob bizda 255.255.255.192 yoki /26 bo'ladi. Qolgan 6 bit bizga har bir kichik tarmoq uchun 64 taga teng manzillar sonini beradi, ulardan 62 tasi mavjud bo'lib, bu kichik tarmoqlarimiz ehtiyojini to'liq qoplaydi:

Tarmoq raqami	Xostlar soni	Quyi tarmoq niqobi	Birinchi IP	Oxirgi IP	Quyi tarmoq raqami	Keng efir manzili
Tarmoq 1	50.	255.255.255.192	192.168.25.1.	192.168.25.62.	192.168.25.0	192.168.25.63.
Tarmoq 2	50.	255.255.255.192	192.168.25.65.	192.168.25.126.	192.168.25.64.	192.168.25.127.
Tarmoq 3	50.	255.255.255.192	192.168.25.129.	192.168.25.190	192.168.25.128.	192.168.25.191.
Tarmoq 4	50.	255.255.255.192	192.168.25.193.	192.168.25.254.	192.168.25.192.	192.168.25.255.

Xost qaysi nimtarmoqqa tegishli ekanligini aniqlash uchun qurilma tugun manzili va nimtarmoq niqobi o'rtasida bitli "va" operatsiyasini bajaradi. Bitli "va" - bu binar amal bo'lib, uning ta'siri operandlarning ikkilik tasvirlarida bir xil pozitsiyalarda turgan har bir bitlar juftiga mantiqiy "va"ni qo'llashga ekvivalentdir. Boshqacha aytganda, agar operandlarning ikkala mos bitlari 1 ga teng bo'lsa, natijaviy ikkilik razryad 1 ga teng bo'ladi; agar juftliklardan hech bo'lmaganda bitta bit 0 ga teng bo'lsa, natijaviy ikkilik razryad 0 ga teng bo'ladi. Misolda ko'rsatamiz:

192	168	1	125
1 1 0 0 0 0 0 0	1 0 1 0 1 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 1	0 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0
255	255	255	0
1 1 0 0 0 0 0 0	1 0 1 0 1 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0
192	168	1	0

Yuqoridagi rasmda tarmoq osti niqobi barcha tarmoqlar uchun bir xil 255.255.255.192. Ammo keling, bizda quyi tarmoqlar soni 4 ta, lekin xostlar soni har xil bo‘lgan vaziyatni tasavvur qilaylik:

Tarmoq 1	120.
Tarmoq 2	60.
Tarmoq 3	25.
Tarmoq 4	12.

Aslida, oldingi niqobni ham qoldirish mumkin, lekin biz provayderimiz, mijozlarimiz ko‘p va IP-manzillarni behuda sarflay olmaymiz. Shunday qilib, birinchi tarmoqda 120 ta IP manzil kerak, demak, tarmoq niqobi 120 atrofida bo‘lishi kerak. Biz niqob sifatida 120 ni tanlashimiz mumkin edi, lekin bu mumkin emas, chunki 120 ikkilikning darajasi emas, shuning uchun biz 128 ni tanlaymiz. Ikkinchi kichik tarmoq uchun birinchi mavjud niqob 64. Ammo dastlabki 128 ta manzil 1-tarmoq uchun ajratilganligi sababli, keyingi 64 ta manzilni tanlaymiz, niqob esa 192 ta bo‘ladi, chunki aynan shu niqob bizga kerakli manzillar sonini beradi. Uchinchi tarmoq bizda 25 ta xostdan iborat. Eng yaqin mumkin bo‘lgan manzil bloki bu 32. 224 niqobi esa aynan shu 32 ta manzilni ko‘rsatadi. To‘rtinchi tarmoqda esa bizga 16 ta manzil kerak. Niqob 240 ga teng bo‘ladi.

Layfxak: Quyi tarmoq niqobini tezda hisoblash uchun mavjud manzillar sonidan keraklisini ajratib olamiz. Masalan, bu tarmoqostida 256 ta manzil bor, bizga 32 ta manzil kerak. Oddiy hisoblashni bajaramiz: $256-32 = 224$. Bu son oxirgi oktetda bo‘ladi.

Tarmoq raqami	Xostlar soni	Quyi tarmoq niqobi	Birinchi IP	Oxirgi IP	Quyi tarmoq raqami	Keng eshittirish manzili
Tarmoq 1	120.	255.255.255.128.	192.168.25.1.	192.168.25.126.	192.168.25.0	192.168.25.127.
Tarmoq 2	60.	255.255.255.192.	192.168.25.129.	192.168.25.190	192.168.25.128.	192.168.25.191.
Tarmoq 3	25.	255.255.255.224	192.168.25.193.	192.168.25.222.	192.168.25.192.	192.168.25.223.
Tarmoq 4	12.	255.255.255.240.	192.168.25.225.	192.168.25.238.	192.168.25.224.	192.168.25.239.

Nazorat savollari:

1. Cisco formulasini tushuntiring.
2. IP manzilda nechta oktet bor?

3. Tarmoq niqobi nima uchun ishlatiladi?
4. Prefiks nima?
5. Prefiks nima uchun ishlatiladi?
6. IP manzillar nechta sinfga bo'linadi?
7. Marshrutlarni jamlash nima uchun ishlatiladi?
8. IP marshrut qanday umumlashtiriladi?
9. VLSM nima?

2-mavzu: Kompyuter tarmoqlari va texnologiyalari.

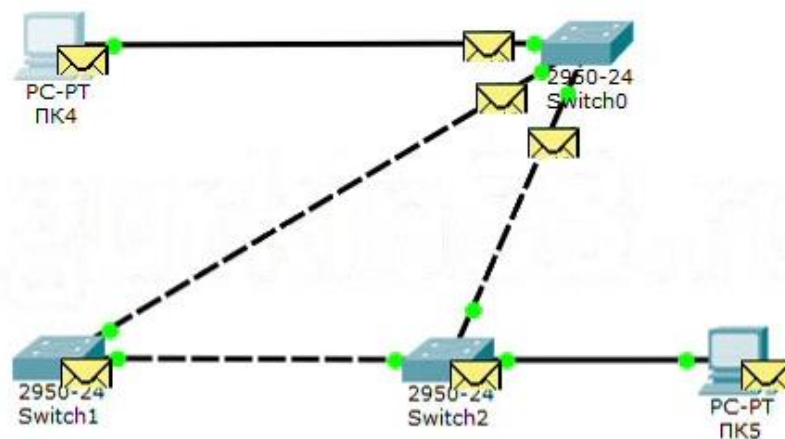
13- mashg'ulot. (Guruh) Switchda Spanning-Tree protokolini sozlash.

O'quv savollari:

1. Spanning-tree bilan tanishuv.
2. Spanning-Tree Port holati, Spanning-Tree Root Bridge sozlamasi
3. Tezkor PVST konfiguratsiyasi, Spanning-Tree BPDUGuard.

1. Spanning daraxti haqida tushuncha.

Keng uzatish halqasi ikkita kommutator o'rtasida bittadan ortiq ulanish mavjud bo'lganda (yoki bitta kommutatorda ikkita port ulangan bo'lsa) yaratiladi. Keng eshittirish halqasi shunga olib keladiki, keng eshittirish freymlari (kommutator o'zi kelgan joydan tashqari barcha portlarga tarqatadigan freymlar) tarmoqni yuklaydi va oxir-oqibat nosozlikka (keng eshittirish to'foniga) olib keladi.</>



3.4.1-rasm - Keng uzatish halqasi

Daraxtni kengaytirish protokoli (STP)

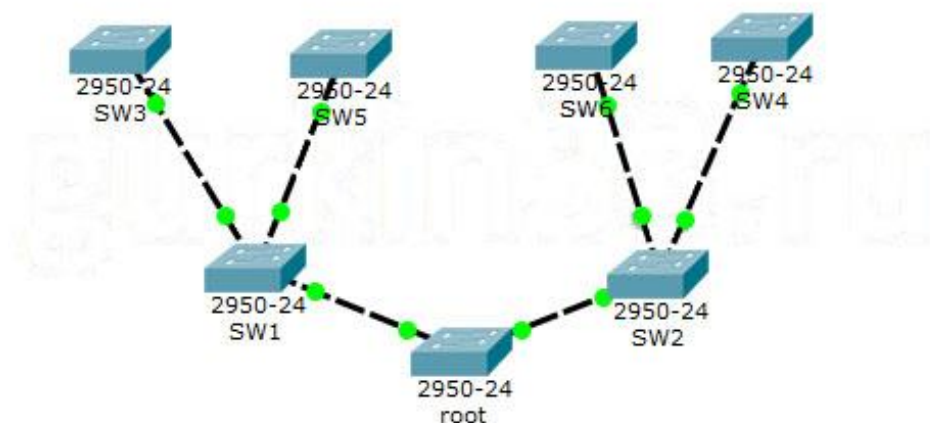
Spanning Tree protokoli keng eshittirish halqalari hosil bo'lishining oldini olish uchun ishlatiladi. STP "ortiqcha" (yoki zaxira) aloqa kanallarini dasturiy o'chiradi va natijada daraxt ko'rinishidagi topologiyani yaratadi. STP doimiy ravishda tarmoq topologiyasini kuzatib boradi, shuning uchun asosiy aloqa kanallari "tushganda," STP iloji boricha "zaxira"ga o'tadi.

Spanning Tree Protocol - bu IEEE 802.1D deb nomlanuvchi standart (ba'zi ish beruvchilar standartlarning nomlariga juda sinchkovlik bilan qarashadi, shuning uchun ularni bilish yoki suhbatdan oldin takrorlash kerak).

Biz allaqachon aniqlaganimizdek, STP kommutatorlardan daraxt ko'rinishidagi topologiyani yaratadi, bu esa ushbu topologiyada ildiz (bundan keyin root) va undan "o'sadigan" boshqa kommutatorlar mavjudligini anglatadi (3.4.1-rasm). Shunday qilib, STP ishining asosiy tamoyillarini ajratib ko'rsatish mumkin:

- Kommutatorni root rolida tanlash
- Qolgan barcha kommutatorlar (rootdan tashqari) rootga yo'naltirilgan yagona portni tanlaydi.

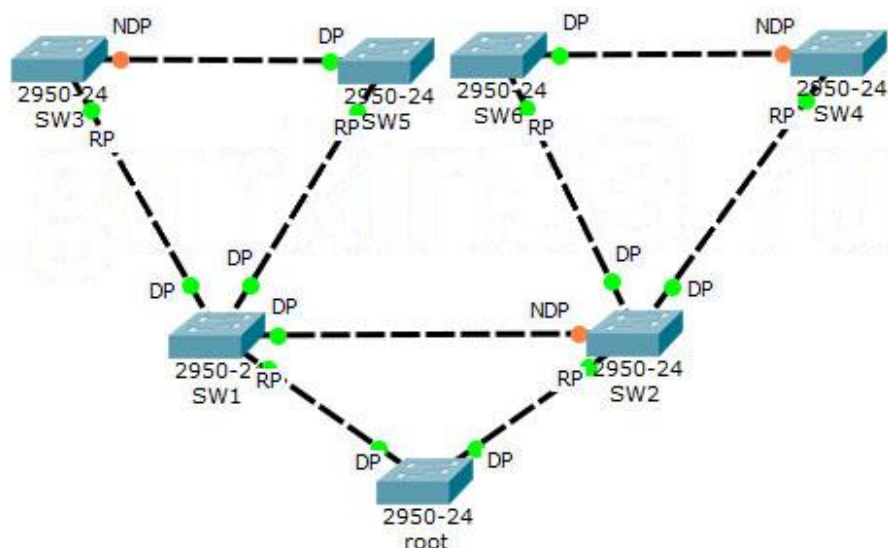
- Barcha "ortiqcha" (yoki zaxira) aloqa kanallarini blokirovka qilish.



3.4.2-rasm - Kommutatorlar daraxti

2. Spanning-Tree Port holati, Spanning-Tree Root Bridge sozlamasi. STP topologiyasida port turlari

- **Root Port (RP)** - bu eng yaxshi root yo'liga ega bo'lgan kommutatordagi port (root kommutatoridan tashqari)
- **Belgilangan port (DP)** - bu ma'lumotlarni uzatish rejimida bo'lgan portlar.
- **Non-Designated Port (NDP)** - bu qulflangan portlardir (ehtimol, STP bu portni zaxira port deb hisoblagani sababli).



3.4.3-rasm - STP topologiyasida portlarni belgilash

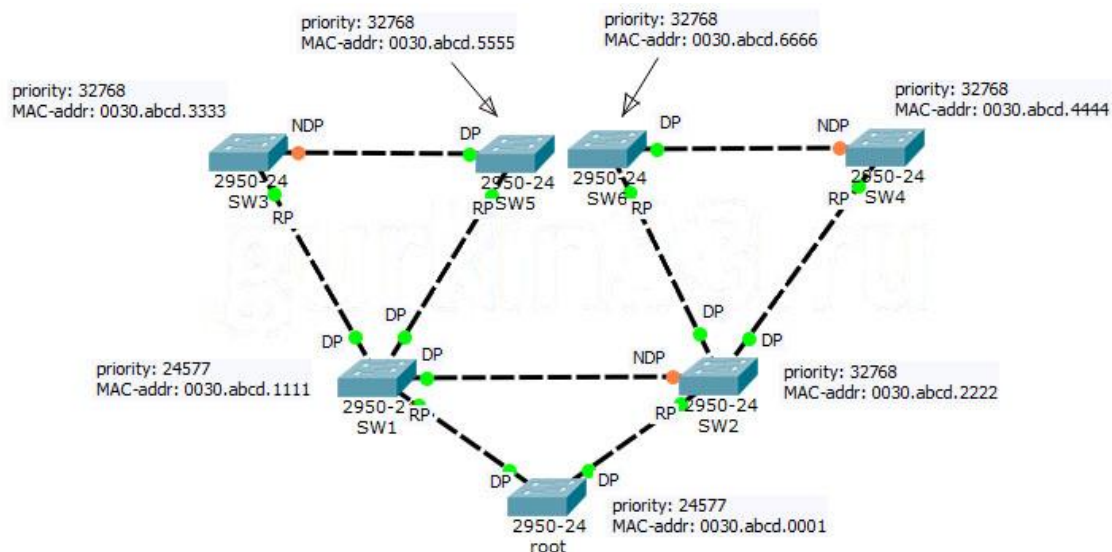
E'tibor bering, rootdan tashqari barcha kommutatorlarda Root Port (RP) mavjud. Root kommutatorining barcha portlari har doim Designated (DP) holatida bo'ladi. Non-Designated (NDP) portlari keng eshittirish halqalarini buzadi.

Kommutatorni root roliga tanlash

STP topologiyasidagi barcha kommutatorlar identifikatorga ega - **Bridge ID**. Bridge ID ikkita parametrdan iborat: ustuvorlik (keyingi o'rinlarda priority) va kommutatorning MAC manzili. Quyidagi formatda yoziladi - **priority.MAC-**

manzil, masalan, **32768.0030.abcf.11e1**. Aynan shu parametr tufayli root roliga kommutator tanlanadi.

Eng kichik Bridge IDga ega bo'lgan kommutator root rolini o'z zimmasiga oladi. Tanlash paytida dastlab ustuvorliklar taqqoslanadi va agar bu mezon bo'yicha tanlashning iloji bo'lmasa, MAC-manzillar taqqoslanadi (eng kichik MAC-manzil yutadi).



3.4.4-rasm - Bridge ID

SW1 kommutatorining omadi kelmaganini ko'rishimiz mumkin, u root rolini ololmadi, chunki uning MAC manzili qiymati bo'yicha eng kichik emas. Biroq, SW1 boshqa kommutatorlar orasida eng past ustuvorlik tufayli joriy ildiz kommutatori ishdan chiqsa, root rolini o'z zimmasiga oladi.

3. Rapid PVST konfiguratsiyasi, Spanning-Tree BPDUGuard.

Ko'prik protokoli ma'lumotlar bloki

STP topologiyasini qurishning eng boshida (masalan, barcha kommutatorlar qayta ishga tushirildi), har bir kommutator o'zini root roliga deb hisoblaydi va kimga root roli tayinlanishini aniqlashga yordam beradigan hello BPDU deb ataladigan stp xabarlarini yuboradi, bu xabarlarda bridge id (BID) yuboriladi. Kichikroq VIDli BPDUni qabul qilganda, kommutator o'zining salom BPDUlarini yuborishni to'xtatadi va faqat qolgan barcha BPDUlarini uzatadi. Natijada, eng kichik VIDga ega bo'lgan faqat bitta root qoladi.

Stp topologiyasi qurilganda, ya'ni topologiyada root topilganda, u quyidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan BPDU (stp xabarlar) ni yuborishni boshlaydi:

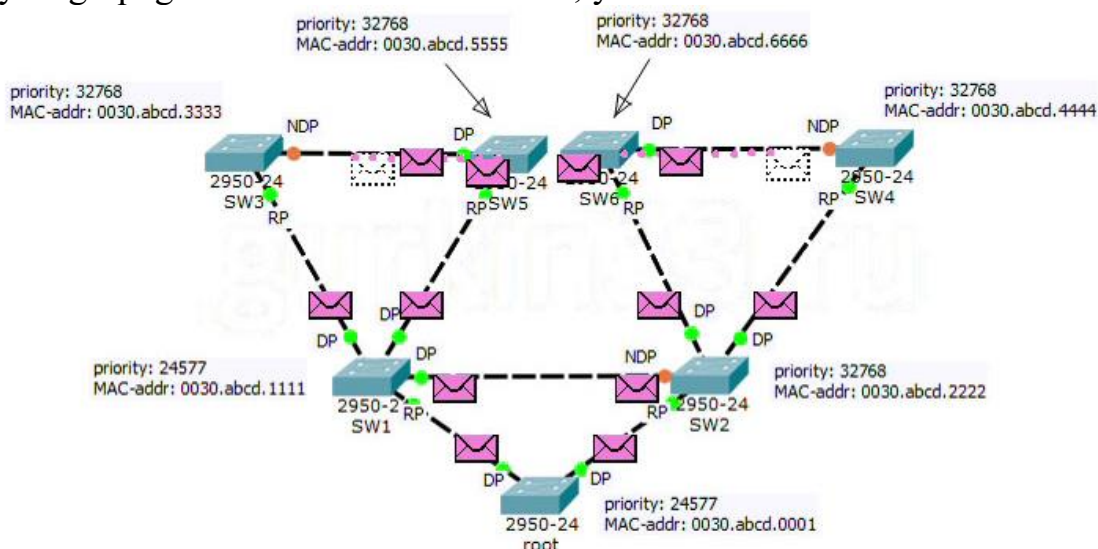
- Root Bridge ID - kommutatorning root rolidagi Bridge ID (BID).
- Jo'natuvchining Bridge ID raqami - bu xabarni yuborgan kommutatorning BID raqami.
- Root gacha bo'lgan yo'l narxi (Root Path Cost) - yo'l narxi root gacha bo'lgan kommutatorlar orasidagi barcha yo'llar narxini qo'shish orqali aniqlanadi.
- Rootga o'rnatilgan taymerlar - BPDUni yuborish taymeri, kutish taymeri va boshqalar.

Keling, "yo'l haqi" tushunchasini batafsilroq ko'rib chiqaylik. Kommutatorlar orasidagi har bir bog'lanish "qiymat" qiymatiga ega, bu qiymat ushbu bog'lanishdagi tezlikni hisoblash orqali aniqlanadi. 7.1-jadvalda bu nisbatlar keltirilgan.

7.1-jadval Kanalning tezligiga ko'ra qiymati

Tezlik	Qiymat
10 Mb/s	100.
100 Mb/s	19.
1 Gb/s	4.
10 Gb/s	2.

Root rolidagi kommutator (bundan keyin root bridge) har 2 soniyada BPDUni yuboradi. Bu xabar root bridge dan yo'l narxi 0 ga teng bo'lgan holda chiqadi, stp topologiyadagi qolgan kommutatorlardan o'tib, yo'l narxi oshadi.



3.4.5-rasm - BPDning tarmoq bo'ylab harakati

Yuqorida aytib o'tilganidek, 3.4.5-rasmni ko'rib chiqaylik, BPDU Root Bridge'da "tug'iladi" va barcha portlarga tarqatiladi. Yo'l narxini hisoblashni tushunish uchun bizga BPDU xabarining faqat bitta harakat tarmog'ini ko'rib chiqish yetarli bo'ladi:

1. Root Bridge BPDUni barcha portlarga tarqatadi, "Root Path Cost" maydoni 0 qiymatiga ega.
2. SW1 BPDUni qabul qiladi, "Jo'natuvchining Bridge ID" maydonini o'zinikiga o'zgartiradi, shuningdek, "Root Path Cost" maydonini joriy 19 qiymatiga qo'shadi. Bizning misolimizdagi barcha aloqa kanallari 100 Mb/s o'tkazuvchanlik qobiliyatiga ega. Barcha o'zgarishlardan so'ng, u BPDUni barcha belgilangan portlar orqali yuboradi.
3. SW5 BPDUni qabul qiladi, xuddi shunday SW1 "jo'natuvchining ko'prigi ID" maydoniga va "Root Path Cost" maydoniga ikkita o'zgartirish kiritadi va joriy qiymatga 19 ni qo'shadi, jami 38 ta. Barcha belgilangan portlarga yuboradi (bu kommutatorda u bitta).

Asosiy port, belgilangan port yoki belgilanmagan port?

Kommutatorlar orasida Root Bridge tanlangandan so'ng, har bir kommutator o'zida Root Portni belgilaydi, u faqat bitta bo'lishi mumkin. Bu tanlovda BPDU kelgan barcha portlar ishtirok etadi. Tanlash tartibi:

1. Eng kichik qiymat "Root Path Cost."
2. "Jo'natuvchining Bridge ID" maydonidagi eng kichik qiymat.
3. Eng kichik port ustuvorligi (faqat mahalliy qiymatga ega, standart 128)
4. Eng kichik port raqami (masalan, BPDU Fa0/6 va Fa0/12 portlariga keldi, Root porti Fa0/6 ga aylanadi, agar yuqoridagi mezonlar tanlovda yordam bermagan bo'lsa).

Masalan, SW1 kommutatoriga root va SW2 tomonidan ikkita BPDU keladi, bu holda hamma narsani birinchi mezon hal qiladi, chunki root tomonidan "Root Path Cost" maydoni 0 ga, SW2 tomonidan esa bu maydon 19 ga teng bo'ladi. Endi SW1 va SW2 kommutatorlari ular orasida "zaxira" aloqa kanali borligini biladi (asosiy kanal tushib ketgan taqdirda ishlatiladi). Ulardan qaysi biri portni Designated holatida qoldirishini va qaysi biri Non-Designated (bloklangan) holatiga o'tkazishini aniqlashlari kerak. Quyidagi mezonlarga ega bo'lgan kommutator portni Designated holatida qoldiradi:

1. Eng kichik qiymat "Root Path Cost."
2. "Jo'natuvchining Bridge ID" maydonidagi eng kichik qiymat.

Bizning misolimizda "Root Path Cost" qiymati bir xil, shuning uchun ikkinchi mezon bo'yicha SW2 va SW1 o'rtasidagi "bahs" hal qilinadi. SW1 eng kichik ustuvorlikka ega bo'lgani uchun, u portni Designated holatida qoldiradi.

STP port rejimlari

Disabled rejimidan boshlash kerak - port STP ishida ishtirok etmaydi. Qolgan rejimlar bilan ishlash qiyinroq.

Port endigina yoqilganda, u quyidagi rejimlardan o'tadi:

1. **Bloklash** - port freymlarni uzatmaydi, qabul qilmaydi, MAC-manzillarni o'rganmaydi. Lekin! Port BPDU xabarlarini qabul qiladi va qayta ishlaydi. Agar BPDU 20 soniya ichida kelmasa (odatiy vaqt, taymer nomi - max_age), port keyingi rejimga o'tadi. Non-Designated portlar aynan shu rejimda bo'ladi.

2. **Tinglash** - bu rejimda port BPDUni qabul qiladi va yuboradi hamda qolgan barcha freymlarni tashlab yuboradi, bu rejimda u 15 soniya turadi (odatiy vaqt, taymer nomi - forward_delay)

3. **Learning** - bu rejimda port allaqachon o'z holatini aniqlagan (Designated yoki Root Port), u kiruvchi freymlarni uzatmaydi, lekin ularni o'rganadi va kommutatsiya jadvalini (Mac-manzillar jadvalini) to'ldiradi. Bu rejimda u 15 soniya turadi (odatiy vaqt, taymer nomi forward_delay).

4. **Forwarding** - port barcha kiruvchi freymlarni uzatadi, ya'ni normal rejimda ishlaydi.

Endi port rejimlarini bilganimizdan so'ng, keling, STP topologiyasi qanday qayta qurilishini va bunga qancha vaqt ketishini ko'rib chiqaylik.

Kommutator ildiz portiga BPDUlar kelmay qo'ygani nima noto'g'ri

ekanligini tushunadi, lekin u BPDUlar keladigan belgilanmagan portga ega (blokirovka rejimida) va u yangi ildiz portini aniqlashga qaror qiladi. Vaqt kechikishi Root Port qanday "ishdan chiqqaniga" bog'liq. Agar u aniq o'chirilgan bo'lsa (down holati), u holda kommutator darhol Non-Designated portini Listening rejimiga o'tkazadi, jami qayta ulashga 30 soniya ketadi. Agar Root Portga BPDU kelmasa va shu bilan birga u up holatida bo'lsa, u dastlab BPDUni olish uchun taymer tugashini kutadi, keyin esa Non-Designated portini Listening rejimiga o'tkazadi, jami 50 soniya.

STP turlari

7.2-jadval STP turlari

Nomi	Standart nomi
PVST (har bir VLAN uchun)	Faqat Cisco qurilmalarida
RSTP (tezkor)	802.1 vt
R-PVST (tezkor)	Faqat Cisco qurilmalarida
MSTP (bir nechta)	IEEE 802.1s, keyinchalik IEEE 802.1Q-2005 standartiga kiritilgan

Bir VLANli daraxtni kengaytirish protokoli (PVSTP)

Per-VLAN STP (PVSTP) nomidan kelib chiqib, VLAN aloqasidan foydalanish uchun STP funksiyasini kengaytiradi. Ushbu protokol doirasida har bir VLAN tarmog'ida alohida STP nusxasi ishlaydi. Cisco kompaniyasining xususiy kengaytmasi hisoblanadi. Dastlab PVST protokoli faqat ISL-tranklar orqali ishlagan, keyin esa ancha keng tarqalgan 802.1Q-tranklar orqali ishlash imkonini beruvchi PVST+ kengaytmasi ishlab chiqilgan. PVST+ va RSTP xususiyatlarini birlashtiruvchi amalga oshirishlar mavjud, chunki bu kengaytmalar protokolning mustaqil qismlariga ta'sir qiladi, natijada (Cisco terminologiyasida) *Rapid PVST+* hosil bo'ladi. PVST+ STP bilan mos keladi va hatto multikast freymlardan foydalanish orqali PVST+ yoki Rapid PVST+ ni qo'llab-quvvatlamaydigan kommutatorlar orqali aloqa qiladi. Biroq, Cisco Systems turli xil implementatsiyalar va STP variantlarining muvofiqligi muammosini oldini olish uchun turli ishlab chiqaruvchilarning kommutatorlarini bitta tarmoqda aralashtirmaslikni tavsiya etadi.

Rapid STP - 6 soniya ichida stp topologiyasidagi o'zgarishlarga javob bera oladi (STP 30-50 soniya). Tinglash rejimi yo'q va Non-Designated - Alternate va Backup o'rniga yangi holat qo'shildi.

Nazorat savollari:

1. STP protokoli nima?
2. STP topologiyasida port turlari?
3. Bridge Protocol Data Unit (BPDU) nima?
4. STP port rejimlari?

5. Per-VLAN Spanning Tree Protocol (PVSTP) nima?

2-mavzu: Kompyuter tarmoqlari va texnologiyalari.

Mashg'ulot-14. (Amaliyot) Tarmoqni quyi tarmoqlarga ajratish.

O'quv savollari:

1. Tarmoqni ikkilik sanoq usuli bilan nimtarmoqlarga ajratish.
2. Spanning-Tree protokolini sozlash

1. Tarmoqni ikkilik sanoq usuli bilan nimtarmoqlarga ajratish.

Qism tarmoqdagi xostlar soni $= 2^n - 2$, bu yerda n - xost qismidagi bo'sh bitlar (nollar) soni, "-2" esa tarmoq manzili (xost qismida barcha nollar) va keng tarqaluvchi manzil (xost qismida barcha birliklar) ayirmasi.

Tarmoqlarni hisoblash formulalarini tushuntirish

IP manzil

IP manzil 32 bitdan iborat bo'lib, ular mos ravishda 8 bitdan iborat 4 qismga bo'lingan (bu qismlar oktetlar deb ataladi). Hayotda IP manzilni o'nlik ko'rinishida yozish qo'llaniladi.

IP manzillarga misollar:

172.16.2.15 = 10101100.00010000.00000010.00001111.

178.68.128.168 = 10110010.01000100.10000000.10101000.

217.20.147.94 = 11011001.00010100.10010011.01011110;

Ushbu 32 bitdan bir qismi ushbu IP-manzilga tegishli bo'lgan xost manziliga, boshqa qismi esa ushbu xost joylashgan tarmoq manziliga tegishli. IP manzilning birinchi qismi (chapdan o'ngga) tarmoq manzilini, ikkinchi qismi (qolgan bitlar) esa xost manzilini bildiradi. Tarmoq manziliga nechta bit tegishli ekanligini bilish uchun tarmoq niqobidan foydalanish kerak.

Tarmoq niqobi

Tarmoq niqobi ham 32 bitdan iborat, lekin IP manzildan farqli o'laroq, niqobda birlar va nollar aralasha olmaydi. Hayotda tarmoq niqobini o'nlik ko'rinishida yozish qo'llaniladi.

Tarmoq niqoblariga misollar:

255.255.255.0 = 11111111.11111111.11111111.00000000

255.0.0.0 = 11111111.00000000.00000000.00000000

255.255.240.0 = 11111111.11111111.11110000.00000000

255.255.255.128 = 11111111.11111111.11111111.10000000;

Niqob old qo'shimchasi

Ko'pincha, tarmoq niqobi niqobning qisqa prefiksi sifatida yoziladi. Prefiksdagi raqam tarmoq manziliga tegishli bitlar sonini bildiradi.

/16 = 11111111,11111111,00000000,00000000 = 255,255,0,0

/24 = 11111111,11111111,11111111,00000000 = 255,255,255,0

/26 = 11111111,11111111,11111111,11000000 = 255,255,255,192.

IP manzil va tarmoq niqobi

IP manzilning qaysi qismi tarmoq ulushiga tegishli ekanligini bilish uchun AND (va) binar mantiqiy amalini bajarish kerak.

Binar mantiqiy amal AND (va)

Operatsiyaning ma'nosi ikkita bitni taqqoslashdan iborat bo'lib, faqat bitta holatda binar operatsiya chiqishda birlikni beradi - ikkita birlikni taqqoslash holatida. Qolgan hollarda AND mantiqiy amali chiqishda 0 ni beradi.

Ikki bitli AND mantiqiy amalini taqqoslash natijalari:

$$1 \vee 1 = 1$$

$$1 \vee 0 = 0$$

$$0 \vee 1 = 0$$

$$0 \vee 0 = 0$$

IP manzil va niqob ustida AND amali

Faraz qilaylik, bizda /24 prefiksi ko'rinishidagi tarmoq niqobi bilan 192.168.1.31 IP manzili mavjud, bizning vazifamiz tarmoq manzili, tarmoq qismi, xost qismini hisoblashdir.

Dastlab IP manzilni o'nlik sanoq tizimidan ikkilik sanoq tizimiga o'tkazish kerak. Keyin prefiks ikkilik ko'rinishga va tarmoq niqobining normal ko'rinishiga (o'nlik) o'tkaziladi. Endi faqat IP manzilni AND mantiqiy amali yordamida niqob bilan qo'shish qoldi.

$$192.168.1.31/24$$

$$192.168.1.31 = 11000000.10101000.00000001.00011111.$$

$$/24 = 11111111,11111111,111111,00000000 = 255,255,255,0$$

$$11000000.10101000.00000001.00011111 \text{ (IP)}$$

VA

$$11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.00000000$$

(Mask) = 11000000.10101000.00000001.00000000 (Tarmoq manzili ikkilik shaklda) 192.168.1.0/24 (Tarmoq manzili o'nlik shaklda tarmoq prefiksi bilan)

Mana, tarmoq manzilini ham bilib oldik. Niqobdagi birliklar tarmoq manzili porsiyasining uzunligini (11000000.10101000.00000001), nollar esa xost manzili porsiyasini (.00011111) bildiradi.

Tarmoqlarni hisoblash misollari

Tarmoqni bo'lish xost manzili porsiyasidan tarmoq manzili porsiyasiga bitlar berish orqali amalga oshiriladi. Bu bilan biz kichik tarmoqlarning mumkin bo'lgan sonini ko'paytiramiz, lekin kichik tarmoqlardagi xostlar sonini kamaytiramiz. Berilgan bitlardan nechta kichik tarmoq hosil bo'lishini bilish uchun tarmoqlarni hisoblash formulasidan foydalanish kerak: 2^n , bu yerda n - berilgan bitlar soni.

Tarmoqni 2 ta kichik tarmoqqa hisoblash misoli.

Bizda 192.168.1.0/24 tarmoq manzili bor, mavjud tarmoqni 2 ta kichik tarmoqqa bo'lishimiz kerak. Xost qismidan 1 bitni olib, quyidagi formuladan foydalanishga harakat qilamiz: $2^1=2$, bu shuni anglatadiki, agar biz xost qismidan bitta bitni olsak, 2 ta kichik tarmoq hosil bo'ladi. Host porsiyasidan bitta bit o'zlashtirish prefiksni bitga oshiradi: /25. Endi faqat berilgan bitni o'zgartirib, tarmoqning ikkita bir xil IP manzilini ikkilik ko'rinishda yozish kerak (birinchi kichik tarmoqda berilgan bit 0 ga, ikkinchi kichik tarmoqda esa = 1 ga teng bo'ladi). Qabul qilingan bitni qizil rangli qalinroq shrift bilan ajratib ko'rsataman.

2 ta quyi tarmoq (egallab olingan bitni qizil rangli qalinroq shrift bilan ajratib ko'rsataman):

1) 11000000.10101000.00000001.00000000

2) 11000000.10101000.00000001.10000000

Endi ikkilik son yoniga o'nlik sonni yozamiz va yangi old qo'shimcha qo'shamiz. Qizil rang bilan kichik tarmoq qismini, ko'k rang bilan esa xost qismini belgiladim.

1) 11000000.10101000.00000001.00000000 = 192.168.1.0/25

2) 11000000.10101000.00000001.10000000 = 192.168.1.128/25

Hammasi, tarmoq 2 ta kichik tarmoqqa bo'lingan. Yuqorida ko'rib turganimizdek, xostning ulushi endi 7 bitga teng.

7 bit yordamida nechta xost manzilini olish mumkinligini hisoblash uchun xostlarni hisoblashning cisco formulasidan foydalanish kerak: $2^n - 2$, bu yerda n - xost qismidagi bitlar soni.

$2^7 - 2 = 126$ ta xost. Maqolaning boshida ayiriluvchi 2 raqami xostga berilishi mumkin bo'lmagan ikkita manzil ekanligi aytilgan edi: tarmoq manzili va keng eshittirish manzili.

Tarmoq manzili - bu xost qismida barcha nollar bo'lganda, keng eshittirish manzili esa - xost qismida barcha birliklar bo'lganda. Har bir kichik tarmoq uchun bu manzillarni ikkilik va o'nlik ko'rinishida yozamiz:

11000000.10101000.00000001.00000000 = 192.168.1.0/25 (birinchi tarmoq osti tarmog'i manzili)

11000000.10101000.00000001.01111111 = 192.168.1.127/25 (birinchi quyi tarmoqning keng eshittirish manzili)

11000000.10101000.00000001.10000000 = 192.168.1.128/25 (ikkinchi kichik tarmoq tarmog'i manzili)

11000000.10101000.00000001.11111111 = 192.168.1.255/25 (ikkinchi kichik tarmoqning keng eshittirish manzili)

Tarmoqni 4 ta kichik tarmoqqa hisoblash misoli.

Bu misol ham oldingisi bilan aynan bir xil algoritm asosida bajarilyapti, shuning uchun matnni biroz qisqaroq yozaman. Farqlarni ko'rishingiz uchun men bir xil manzildan foydalanaman. Tafsilotlar kerak bo'lsa, eaneav@gmail.com manziliga yozing.

Bizda 192.168.1.0/24 tarmoq manzili mavjud bo'lib, tarmoqni 4 ta kichik tarmoqqa bo'lish kerak. Xostdan qancha bit olishimiz kerakligini formula yordamida hisoblaymiz: $2^2 = 4$. Prefiks /26 ga o'zgarmoqda

4 ta quyi tarmoq (egallab olingan bitni qizil rangli qalinroq shrift bilan ajratib ko'rsataman):

1) 11000000.10101000.00000001.00000000

2) 11000000.10101000.00000001.01000000

3) 11000000.10101000.00000001.10000000

4) 11000000.10101000.00000001.11000000

Qizil rang bilan quyi tarmoq qismini, ko'k rang bilan esa xost qismini belgiladi:

- 1) 11000000.10101000.00000001.00000000 = 192.168.1.0/26
- 2) 11000000.10101000.00000001.01000000 = 192.168.1.64/26
- 3) 11000000.10101000.00000001.10000000 = 192.168.1.128/26
- 4) 11000000.10101000.00000001.11000000 = 192.168.1.192/26

Hammasi, tarmoq 4 ta kichik tarmoqqa bo'lingan. Xost ulushi endi 6 bit.

$2^6 - 2 = 62$ ta xost.

11000000.10101000.00000001.00000000 = 192.168.1.0/26 (birinchi tarmoq osti tarmog'i manzili)

11000000.10101000.00000001.00111111 = 192.168.1.63/26 (birinchi quyi tarmoqning keng eshittirish manzili)

11000000.10101000.00000001.01000000 = 192.168.1.64/26 (ikkinchi kichik tarmoq tarmog'i manzili)

11000000.10101000.00000001.01111111 = 192.168.1.127/26 (ikkinchi tarmoqning keng eshittirish manzili)

11000000.10101000.00000001.10000000 = 192.168.1.128/26 (uchinchi tarmoq osti manzili)

11000000.10101000.00000001.10111111 = 192.168.1.191/26 (uchinchi tarmoqning keng eshittirish manzili)

11000000.10101000.00000001.11000000 = 192.168.1.192/26 (to'rtinchi tarmoq osti tarmog'i manzili)

11000000.10101000.00000001.11111111 = 192.168.1.255/26 (to'rtinchi quyi tarmoqning keng eshittirish manzili)

2. Spanning-Tree protokolini sozlash.

STP texnologiyalari administrator tomonidan maxsus sozlashlarni talab qilmaydi, chunki quvvat yoqilgandan so'ng hamma narsa darhol ajoyib ishlaydi. Shuning uchun foydali bo'lishi mumkin bo'lgan asosiy sozlamalarni ko'rib chiqamiz.

Kommutatorda protokolni tanlash (STP yoki RSTP):

Switch (config) # spanning-tree mode pvst | rapid-pvst

Kommutatorni ildiz sifatida o'rnatish:

Switch (config) # spanning-tree vlan number_vlan root primary

Kommutator ustuvorligini belgilash:

Switch (config) # spanning-tree vlan raqami_vlan priority qiymati 0 dan 61440 gacha

Interfeys narxini belgilash:

Switch (config-if) # spanning-tree vlan raqami_vlan cost qiymati

STP sozlamalari va ishlashini ko'rish uchun quyidagi buyruqlar foydali bo'ladi:

Switch# show spanning-tree

Switch# show spanning-tree summary

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDOFAA
UNIVERSITETINING
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA HARBIY
ALOQA INSTITUTI**

**AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA SUN’IY INTELLEKTI
KAFEDRASI**



**«DASTURLASH VA EKSPLUATATSIYA INTEGRATSIYASI
(DEVOPS)»**

FANIDAN

GLOSSARIY

Ташкент 2026

Глоссарий

Срок и его Узбек _ на языке обзор	Термин и его русский язык. комментарий на языке	Термин и его определение на английском языке
Хакер — специалист в области информационных технологий, который использует свои технические знания для достижения цели или преодоления препятствия в компьютеризированной системе нестандартными средствами .	Хакер – специалист в области информационных технологий, использующий в целях достижения нестандартные средства в системе компьютеризации.	Хакер. Хакер — это человек, обладающий знаниями в области информационных технологий, который использует свои технические знания для достижения цели или преодоления препятствия в компьютеризированной системе нестандартными средствами.
Пентест, также известный как тест на проникновение или этический взлом, представляет собой симулированную кибератаку на компьютерную систему, которая проводится для оценки безопасности системы .	Пентест – Пентест и тест на проникновение, известный как тест на проникновение и этическая проблема, представляет собой санкционированную кибератаку и компьютерную систему, реализованную для обеспечения безопасности системы.	Пентест — тест на проникновение, в просторечии известный как тест на проникновение или этический взлом — это санкционированная симулированная кибератака на компьютерную систему, выполняемая для оценки безопасности системы. Это не следует путать с оценкой уязвимости .
Информация – это информация, выраженная в формализованной форме, которая может передаваться, интерпретироваться или обрабатываться людьми или автоматически.	Данные – информация, представленная и формализованном видео, пригодная для представления, интерпретации и обработки преимущественно человеческими или автоматическими средствами.	Данные – информация, представленная в формализованной форме, пригодной для передачи, интерпретации или обработки с использованием человеческих или автоматизированных средств.
Информационные технологии – это система методов обработки информации и технических средств.	Информационные технологии – система технических средств и методов обработки информации.	Информационные технологии – система технических средств и способов обработки информации.

Интернет — это система компьютерного программирования, созданная Дональдом Э. Кнутом как первая реализация того, что он назвал «грамотным программированием».	Сеть — это система компьютерного программирования, созданная Дональдом Э. Кнутом как первая реализация того, что называется «грамотным программированием».	Web — это система компьютерного программирования, созданная Дональдом Э. Кнутом как первая реализация того, что он назвал «грамотным программированием». - часть системы связи, соединяющая между собой источник и получатель сообщений.
Канал передачи данных — это физическая среда, через которую информация передается от одного устройства к другому.	Канал передачи данных — физическая среда, по которой передается информация из одного устройства в другом.	Канал передачи данных – физическая среда, по которой информация от одного устройства передается к другому.
OWASP — Open Web Application Security Project (OWASP) — это онлайн-сообщество, которое бесплатно публикует статьи, методологии, документы, инструменты и технологии в области безопасности веб-приложений.	ОВАСП - Открытый проект безопасности веб-приложений (OWASP) — интернет-издание, которое публикует и имеет свободный доступ к состоянию, методологии, документации, инструментам и технологиям в области безопасности веб-приложений.	ОВАСП - Open Web Application Security Project (OWASP) — это интернет-сообщество, которое выпускает свободно доступные статьи, методологии, документацию, инструменты и технологии в области безопасности веб-приложений.
Восстановление сети – это комплекс действий по восстановлению работоспособности компьютерной сети.	Восстановление сети - совокупность действий, выполняемых для восстановления работоспособности вычислительной сети.	Восстановление сети – набор действий, которые необходимо выполнить для восстановления компьютерной сети.
Зарегистрированный пользователь - данный коллективный пользователь является пользователем, имеющим приоритетный номер в системе.	Зарегистрированный пользователь – это пользователь, имеющий приоритетный номер в данной системе коллективного пользования.	Авторизованный пользователь – пользователь, имеющий приоритетный номер в системе коллективного пользования.
Авторизация — предоставление пользователю определенных прав использования в системе на основе его положительной аутентификации.	Авторизация - представление пользователю определенных прав доступа на основе положительного результата его аутентификации в системе.	Авторизация – предоставление пользователю конкретных прав доступа на основании положительного результата в его системе аутентификации.

HTTP — протокол передачи гипертекста (HTTP) — это протокол прикладного уровня в модели набора протоколов Интернета, распространяемый для общих информационных систем гипермедиа.	HTTP - Протокол передачи гипертекста (HTTP) представляет собой протокол подходящего уровня и модельного набора интернет-протоколов для распределенных, совместных информационных систем гипермедиа.	HTTP — протокол передачи гипертекста (HTTP) — это протокол прикладного уровня в модели набора протоколов Интернета для распределенных совместных гипермедийных информационных систем.
Автоматизированная информационная система – программно-технические средства, предназначенные для создания, передачи, обработки, распределения, хранения и/или управления данными и информацией, а также выполнения расчетов.	Автоматизированная информационная система – это приобретение программных и аппаратных ресурсов, предназначенных для создания, передачи, обработки, распределения, хранения и/или управления данными и информацией и производственных вычислений.	Автоматизированная информационная система - совокупность программных и технических средств, предназначенных для создания, передачи, обработки, распределения, хранения и/или управления данными и информацией и производственных расчетов.
Автоматическая проверка – любая непрограммная проверка правильности сегмента данных.	Автоматическая корректировка - любая непрограммируемая корректировка правильности сегмента данных.	Автоматическая проверка – любая непрограммируемая проверка сегмента данных.
Автоматическое управление (встроенное управление) – автоматическое управление с помощью аппаратных средств.	Автоматическое управление (встроенное управление) - управление, выполняемый автоматическими устройствами.	Автоматический контроль (внутренний контроль) – контроль, осуществляемый автоматически аппаратными средствами.
Идентификация и аутентификация — общий термин, определяющий процесс представления своего имени и проверки подлинности (личности) пользователя системы для получения права на использование ресурсов.	Идентификация и аутентификация — общий термин, обозначающий процесс идентификации предъявления вашего имени и подтверждения личности пользователя системы, который используется для получения права доступа к ресурсам.	Идентификация и аутентификация — общий термин для обозначения процесса представления имени и подтверждения подлинности (личности) пользователя системы, осуществляемого им для получения права доступа к ресурсам.

Single Sign -On — это технология единого входа и авторизации. Согласно ему, пользователю необходимо ввести свое имя/пароль только один раз, чтобы использовать одновременно несколько приложений или несколько разделов портала в течение одного сеанса.	Единая авторизация — технология единого входа и авторизации, при которой пользователь вводит логин/пароль только один раз для доступа к одному сеансу и нескольким приложениям и нескольким разделам портала.	Единая авторизация — технология SSO и авторизации, при которой пользователю для получения доступа за один сеанс к нескольким приложениям или нескольким разделам портала необходимо ввести логин/пароль только один раз.
Авторизация программы – ограничение использования других программ и пользователей из системы или пользовательской программы.	Авторизация программы – установка ограничений доступа к системе и пользовательским программам по ту сторону других программ и пользователей.	Программная авторизация – ограничение доступа к системе или пользовательской программе со стороны других программ и пользователей.
Сервер — это компьютерное оборудование или программное обеспечение (компьютерное программное обеспечение), обеспечивающее функциональность других программ или устройств, называемых «клиентами».	Сервер — это компьютерное оборудование или программное обеспечение (компьютерная программа), которое обеспечивает функциональность других программ или устройств, называемых «клиентами».	Сервер - — это часть компьютерного оборудования или программного обеспечения (компьютерная программа), которая обеспечивает функциональность других программ или устройств, называемых «клиентами».
Администратором базы данных является специальное должностное лицо (группа лиц), обладающее полным знанием базы данных и отвечающее за ее использование и развитие. Это часть администрирования банка данных.	Администратор базы данных - специальное должностное лицо (группа лиц), имеющий(то есть) полное представление о базе данных и отвечающее за ее ведение, использование и развитие. Входит в состав администрации банка данных.	Администратор базы данных – специальное должностное лицо (группа лиц), имеющее полное представление о базе данных и отвечающее за ее ведение, использование и развитие. Включено в администрирование банковских данных.
Система администратор - система _ _ эксплуатации и его работать способность ценить _ _ ответственный человек	Системный администратор — лицо, ответственное за работу системы, ее поддержку и расходы, связанные с работой.	Системный администратор – лицо, ответственное за работу системы и поддержание ее в рабочем состоянии.

Активный контент – WWW – страницы. Они содержат ссылки на программы, которые автоматически загружаются и выполняются WWW-браузерами.	Активное содержание - WWW - страницы, содержащие ссылки на программы, автоматически загружающие и заполняющие WWW браузеры.	Активный контент – WWW – страницы, содержащие ссылки на программы, загружаемые и запускаемые автоматически WWW-браузерами.
Ошибка — это ошибка , дефект или неисправность в проектировании, разработке или работе компьютерных программ, которая приводит к неправильному или неожиданному результату или вызывает непредвиденное поведение.	Сумка - это ошибка, изъян или сбой в проектировании, разработке или экспедиции компьютерного программного обеспечения, из-за которого оно дает неправильный или неожиданный или ведет себя непреднамеренным образом.	Ошибка . Ошибка программного обеспечения — это ошибка, изъян или сбой в проектировании, разработке или работе компьютерного программного обеспечения, из-за которого оно дает неправильный или неожиданный результат или ведет себя непредусмотренным образом.
Аппаратное прерывание — прерывание из-за ошибки выполнения команды или прерывание из-за сигнала внешнего устройства.	Аппаратное прерывание - прерывание по ошибке при выполнении команд или прерывание от внешнего устройства.	Аппаратное прерывание - ошибка прерывания при работе или прерывание работы внешнего устройства.
Архив — это набор данных и программ, сжатый с помощью программы-архиватора.	Архив - совокупность данных или программа, сжатая с архиватором.	Архив - сборник данных или программ, сжатый программным архиватором.

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDOFAA
UNIVERSITETINING
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA HARBIY
ALOQA INSTITUTI**

**AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA SUN’IY INTELLEKTI
KAFEDRASI**

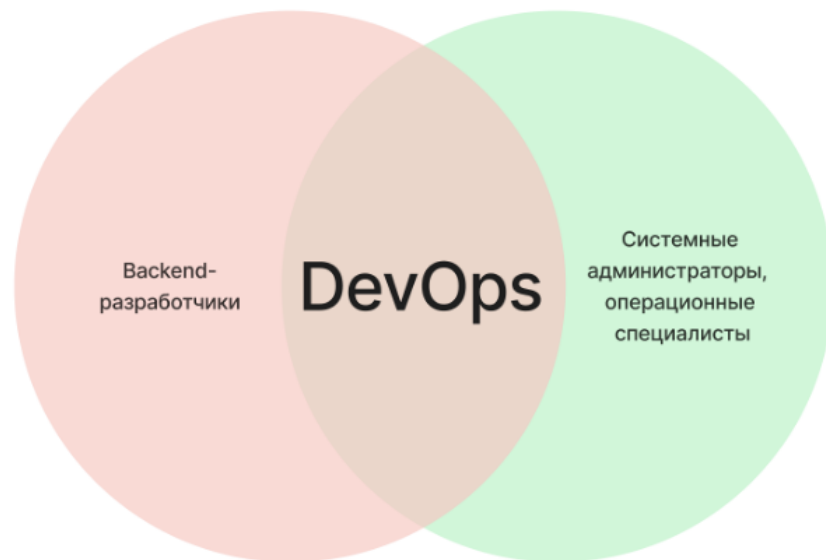


**«DASTURLASH VA EKSPLUATATSIYA INTEGRATSIYASI
(DEVOPS)»**

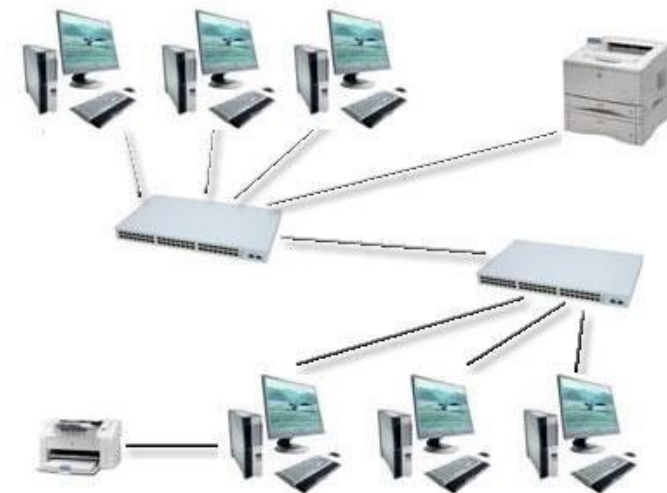
FANIDAN

**Tarqatma materiallar
(Ilova 1)**

Ташкент 2026



1. Сетевые устройство.



1. Сетевые устройство.



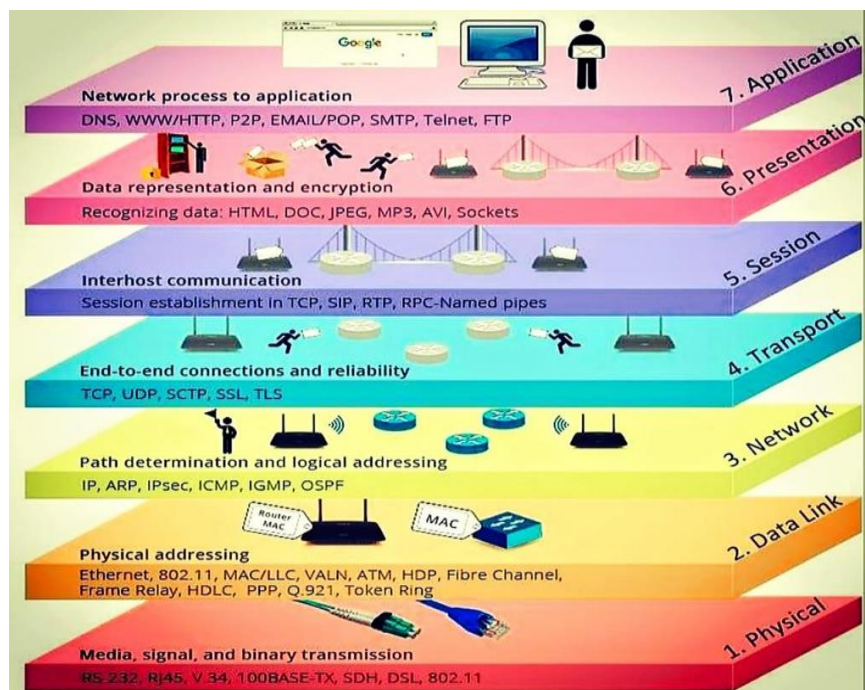
1. Сетевые устройство.



1. Сетевые устройство.



1. Сетевые устройство.



1. Сетевые устройство.

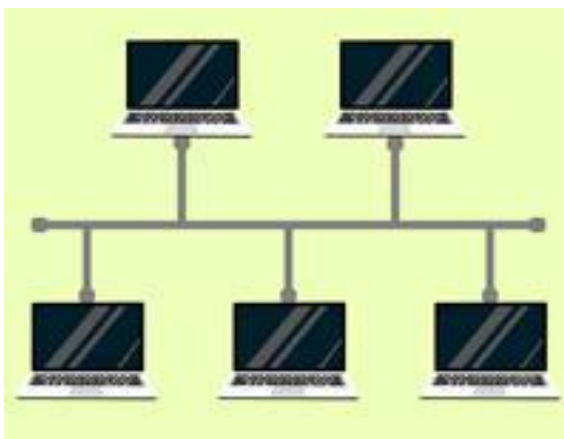


Рис. 2.2 - Сетевая топология «шина»

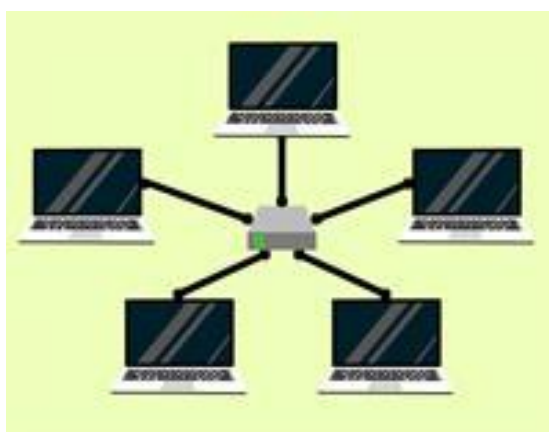


Рис. 2.3 - Сетевая топология «звезда»



Рис. 2.4 - Сетевая топология «кольцо»

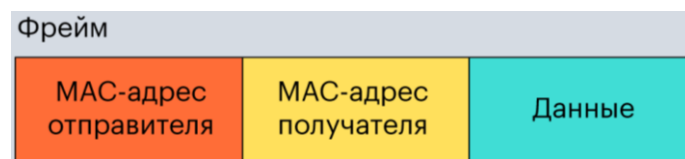
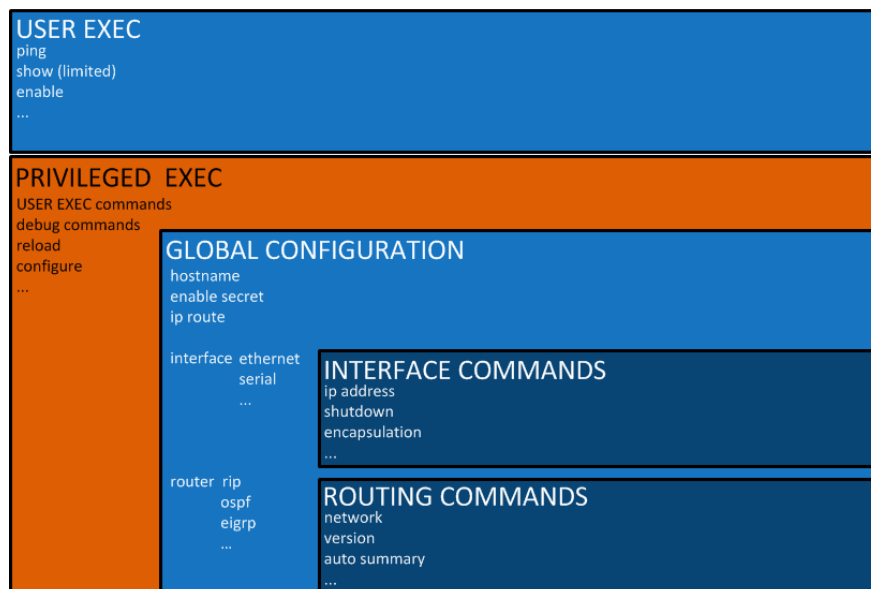


Рис 4.2 – Фрейм.

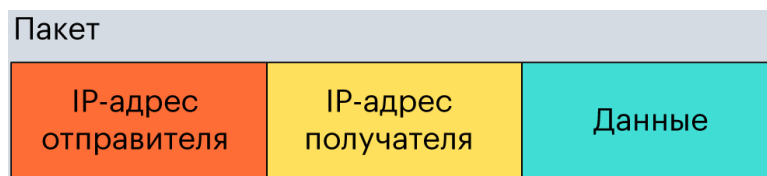


Рис 4.3 – Пакет.

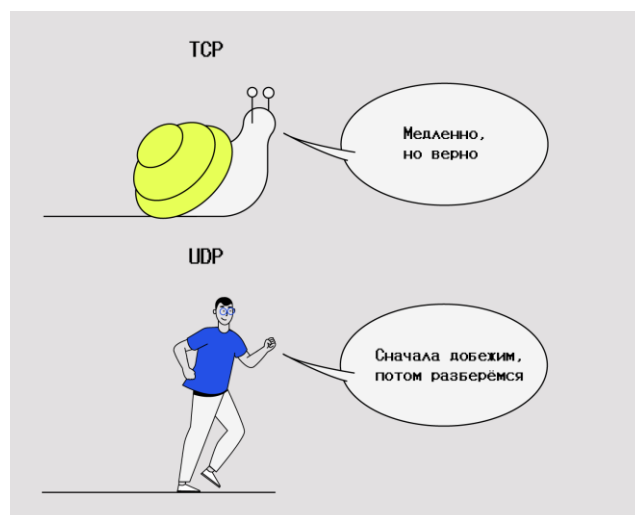
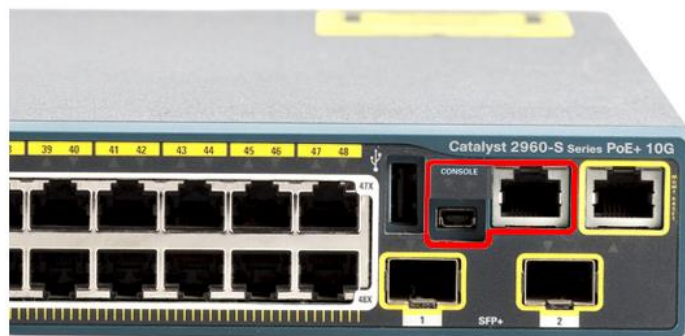
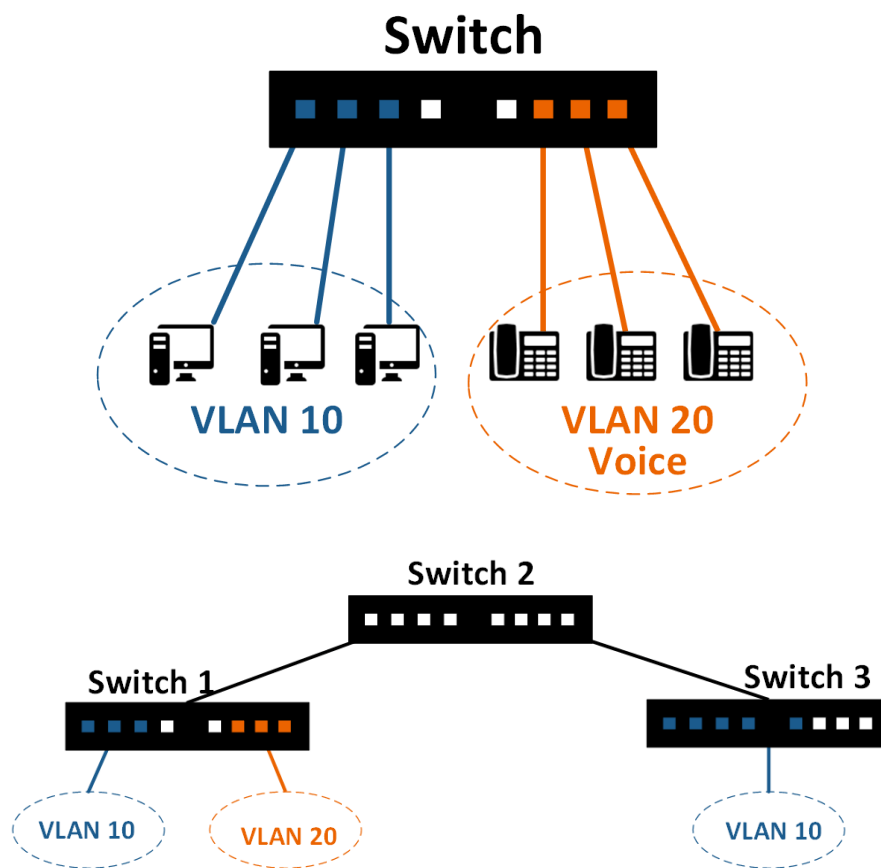


Рис 4.4 – Сравнение протоколов TCP и UDP.

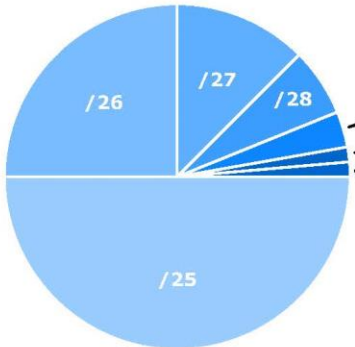






IPv4 SUBNETTING

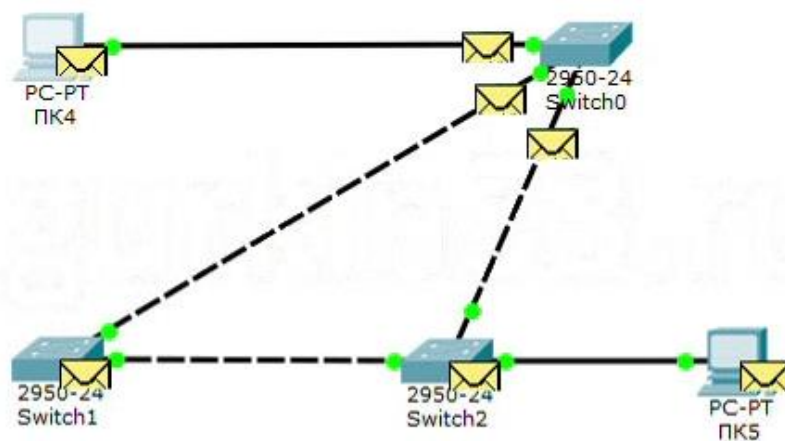
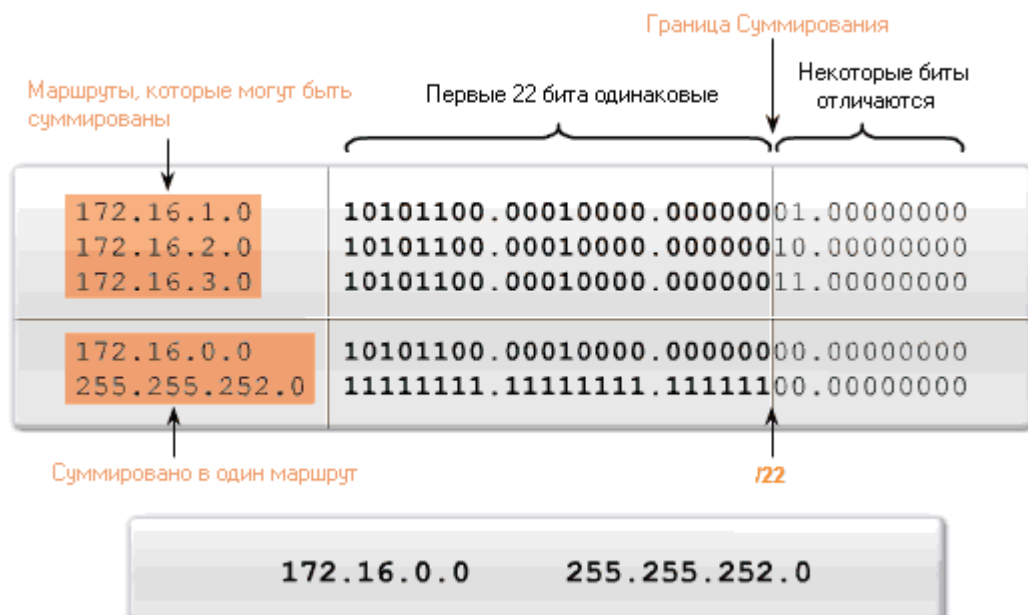
packetlife.net

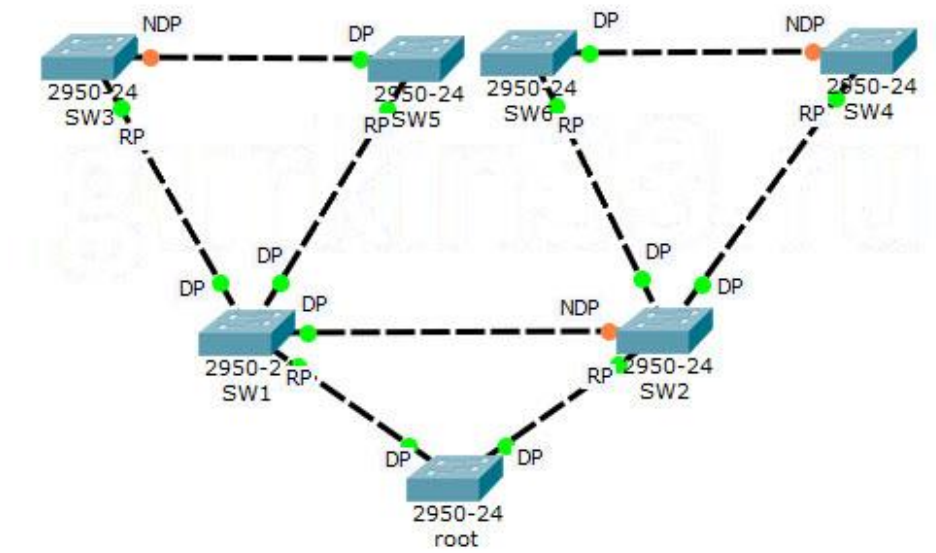
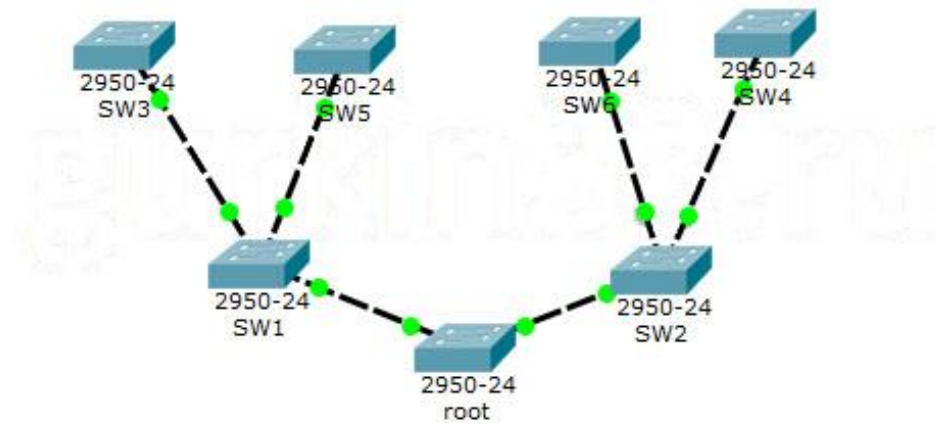
Subnets				Decimal to Binary			
CIDR	Subnet Mask	Addresses	Wildcard	Subnet Mask		Wildcard	
/32	255.255.255.255	1	0.0.0.0	255	1111 1111	0	0000 0000
/31	255.255.255.254	2	0.0.0.1	254	1111 1110	1	0000 0001
/30	255.255.255.252	4	0.0.0.3	252	1111 1100	3	0000 0011
/29	255.255.255.248	8	0.0.0.7	248	1111 1000	7	0000 0111
/28	255.255.255.240	16	0.0.0.15	240	1111 0000	15	0000 1111
/27	255.255.255.224	32	0.0.0.31	224	1110 0000	31	0001 1111
/26	255.255.255.192	64	0.0.0.63	192	1100 0000	63	0011 1111
/25	255.255.255.128	128	0.0.0.127	128	1000 0000	127	0111 1111
/24	255.255.255.0	256	0.0.0.255	0	0000 0000	255	1111 1111
				Subnet Proportion			
							
				Classful Ranges			
				A 0.0.0.0 – 127.255.255.255			
				B 128.0.0.0 - 191.255.255.255			
				C 192.0.0.0 - 223.255.255.255			
				D 224.0.0.0 - 239.255.255.255			
				E 240.0.0.0 - 255.255.255.255			
				Reserved Ranges			
				RFC 1918 10.0.0.0 - 10.255.255.255			
				Localhost 127.0.0.0 - 127.255.255.255			
				RFC 1918 172.16.0.0 - 172.31.255.255			
				RFC 1918 192.168.0.0 - 192.168.255.255			
Terminology							
CIDR				VLSM			
Classless interdomain routing was developed to provide more granularity than legacy classful addressing; CIDR notation is expressed as /XX				Variable-length subnet masks are an arbitrary length between 0 and 32 bits; CIDR relies on VLSMs to define routes			

by Jeremy Stretch

v2.0

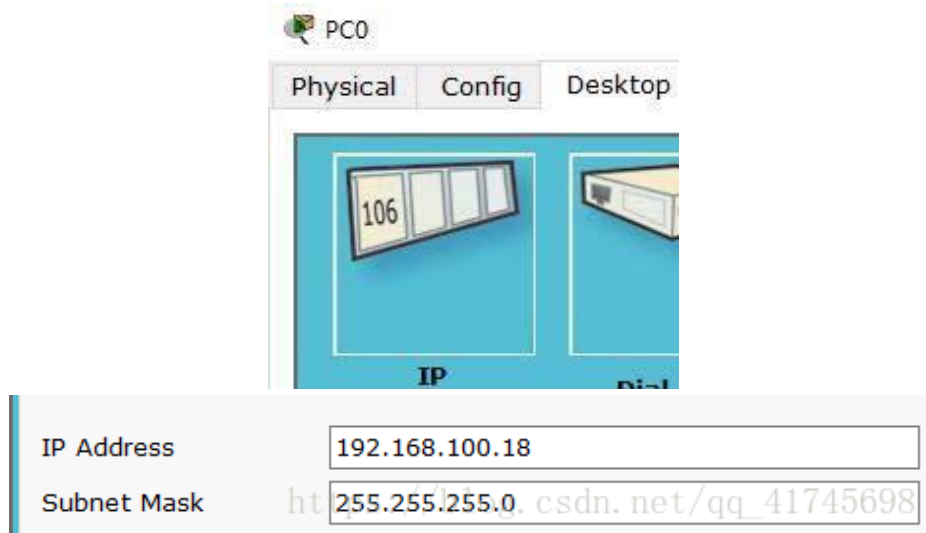
Суммирование Маршрутов







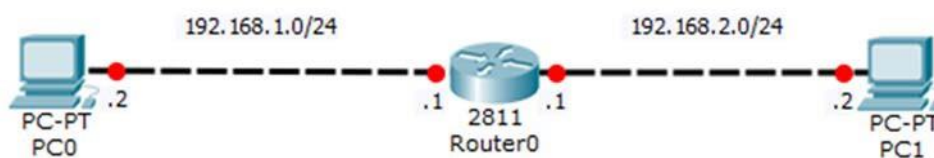
2. Сетевые устройство.



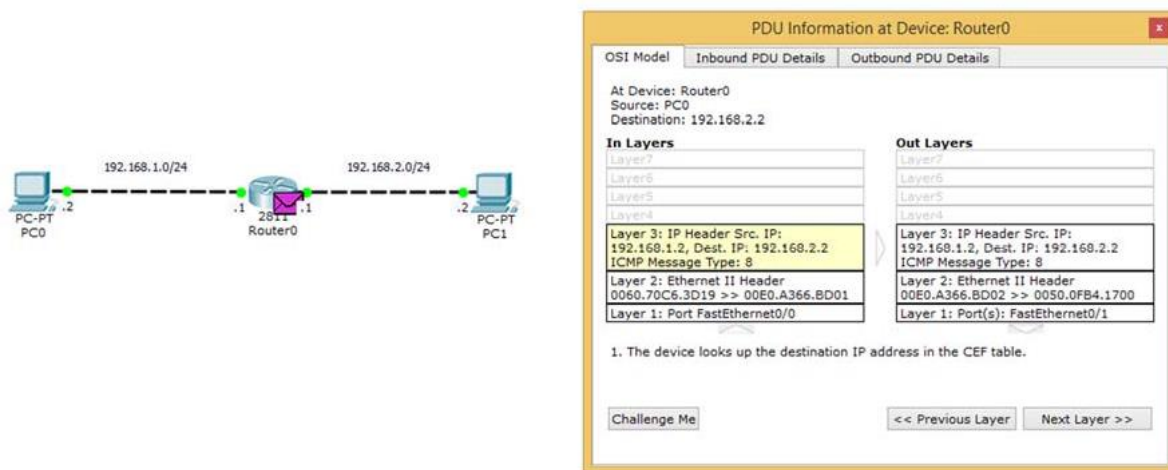
3. Установка IP-адреса host в Cisco Packet Tracer.



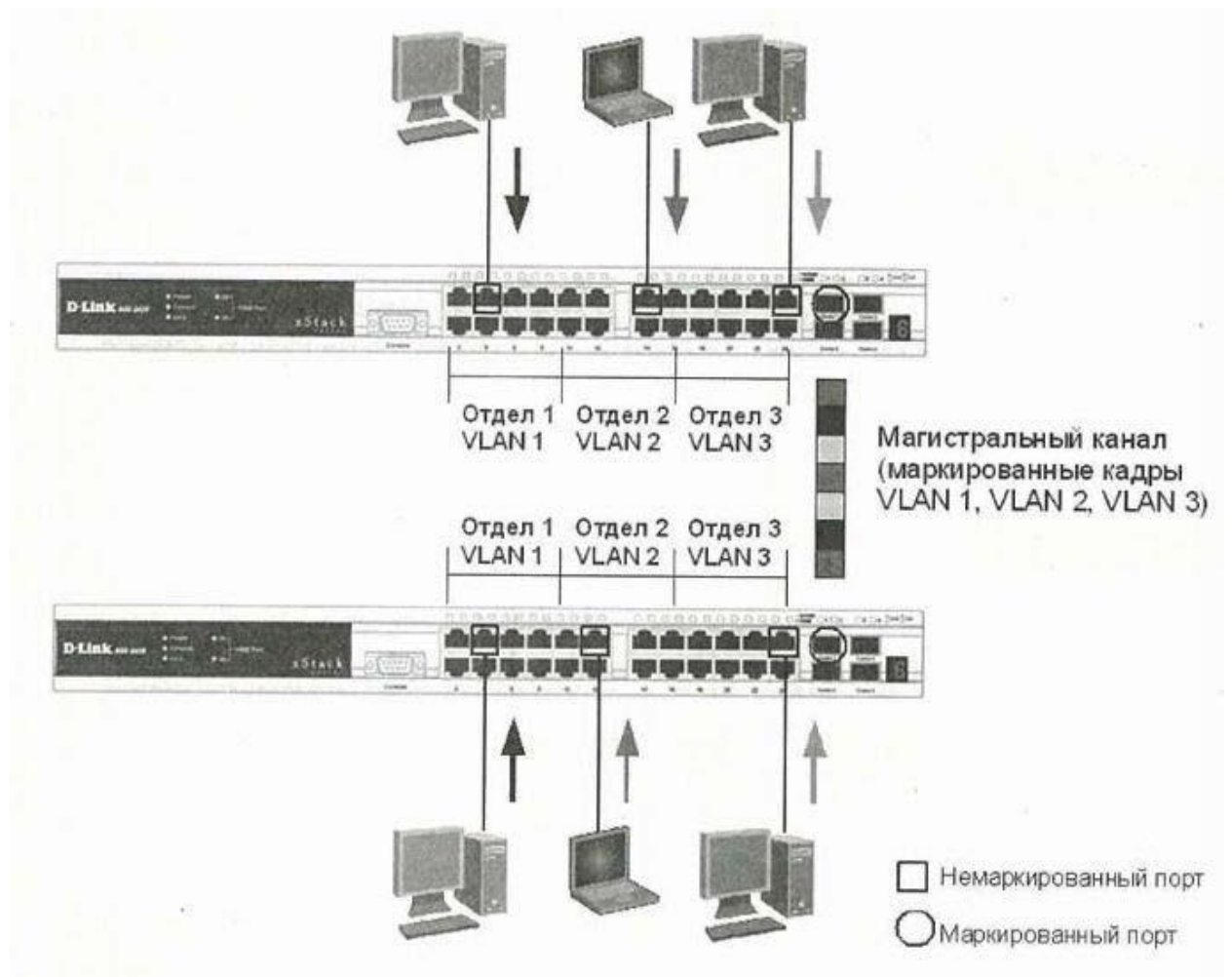
4. Настройка коммутатора в CLI.



5. Подключение разные ЛВС.



6. Проверка работу роутера.



7. Разделенные ЛВС с помощью портов.

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDOFAA
UNIVERSITETINING
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA HARBIY
ALOQA INSTITUTI**

**AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA SUN’IY INTELLEKTI
KAFEDRASI**



**«DASTURLASH VA EKSPLUATATSIYA INTEGRATSIYASI
(DEVOPS)»**

FANIDAN

**Imtixon topshirish uchun
uslubiy ishlanma (Ilova 2)**

Ташкент 2026 года.

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA SUN'IIY INTELLEKT KAFEDRASI

"Dasturlash va ekspluatatsiya integratsiyasi (DevOps)" fanidan _____ o'quv guruhi kursantlarining nazorat ishi va imtihoni qabul qilinsin.

USLUBIY ISHLANMA

Ta'limiy maqsad: o'quv dasturlariga muvofiq "Tarmoq texnologiyalari va xavfsizlik" fanlari hamda mashg'ulotlari bo'yicha kursantlarning nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarini tekshirish, shuningdek, tarmoq xavfsizligi tizimlari haqida ma'lumot berish va ularning amaliy bilimlarini mustahkamlash.

O'tkazish joyi: _____ - o'quv xonalari

O'tkazish usuli: og'zaki, yozma va amaliy

Davomiyligi: 6 o'quv soati (240 daqiqa)

O'quv guruhi	Sana	Vaqt

"Dasturlash va ekspluatatsiya integratsiyasi (DevOps)" o'quv fani bo'yicha yakuniy nazorat 103 ta savoldan tashkil topadi.

1. DevOps nima?
2. DevOps qanday qismlarga bo'linadi?
3. Dasturlash va foydalanishni integratsiyalash nima uchun zarur?
4. Kompyuterlarni tarmoqqa birlashtirish qanday masalalarni hal qiladi?
5. Lokal tarmoqlarning qanday turlari mavjud?
6. Serverga ta'rif bering.
7. Server tarmoqda qanday vazifalarni bajaradi?
8. Ishchi stansiya deb nimaga aytiladi?
9. Tarmoqning asosiy topologiyalarini tavsiflang.
10. Kompyuter tarmog'ining apparat ta'minoti nimalarni o'z ichiga oladi?
11. Global tarmoqqa ta'rif bering.
12. Internet qanday vazifalarni bajaradi?
13. Internet xizmatlari nima?
14. Internet tarmog'ining asosiy xizmatlarini sanab o'ting va ularni

tavsiflang.

15. Jahon keng tarmog'i (World Wide Web) xizmati qaysi protokol asosida ishlaydi?
16. Nomlar va domenlar xizmati qanday maqsadda qo'llaniladi?
17. Internet tarmog'ining qidiruv xizmatlariga tavsif bering.
18. OSI modeli nima?
19. OSI modelining nechta darajasi mavjud?
20. OSI modelining har bir darajasiga ta'rif bering.
21. Tarmoq topologiyalari nima?
22. Nechta topologiya mavjud, har biriga ta'rif bering?
23. Cisco IOS nima?
24. Cisco CLI nima?
25. Cisco CLI da nechta rejim mavjud?
26. Har bir rejimga ta'rif bering?
27. LAN nima?
28. Ikkilik tizimda IP manzil qanday aniqlanadi?
29. Kulrang va oq IP manzillar o'rtasidagi farq?
30. Tarmoq osti niqoblari prefiksi nima?
31. IP manzillar sinflari?
32. Tarmoq osti niqoblari jadvalini tushuntiring.
33. MAC, IP va DNS manzillarining farqi nimada?
34. DNSni tushuntiring.
35. IP-manzillarni tayinlash jarayonini avtomatlashtirish DHCP protokoli.
36. IPv6 nima?
37. IP-manzillarning ikki versiyasi (IPv4&IPv6) o'rtasidagi farq?
38. TCP/IP modeli nima?
39. IP (Internet Protocol) nima?
40. TCP/IP protokolining qanday darajalari mavjud?
41. Kompyuterlar o'rtasida axborot almashinuvi qanday amalga oshiriladi?
42. TCP protokoli.
43. UDP protokoli.
44. Lokal tarmoq (LAN) tushunchasi?
45. Ethernet texnologiyasi nima?
46. Fast Ethernet texnologiyasi nima?
47. Gigabit Ethernet texnologiyasi nima?
48. SVChda switchning roli?
49. Switch (Kommutator) qanday ulanadi?
50. Marshrutizator yoki router?
51. Marshrutizatorning ishlash prinsipi?
52. Marshrutlash jadvali nima?
53. Marshrutizatsiya va marshrutizatorning farqi nimada?
54. Cisco CLI nima?
55. Cisco CLI da nechta rejim mavjud?
56. User mode rejimi imkoniyatlari?

57. Imtiyozli rejim imkoniyatlari?
58. Global konfiguratsiya rejimi imkoniyatlari?
59. Interface configuration mode rejimining imkoniyatlari?
60. Qaysi rejimda ekanligimizni qanday bilish mumkin?
61. Masofadan boshqarish nima?
62. Telnet nima?
63. SSH nima?
64. Telnet va SSH o'rtasidagi farqni tushuntiring?
65. OSI modeli nima?
66. OSI modelining nechta darajasi bor?
67. OSI modelining har bir darajasiga ta'rif bering.
68. Ikkilik tizimda IP manzil qanday aniqlanadi?
69. IP manzillar sinflari qanday?
70. Masofadan boshqarish nima?
71. Telnet nima?
72. SSH nima?
73. Telnet va SSH o'rtasidagi farqni tushuntirib bering.
74. VLAN nima?
75. VLAN nima uchun kerak?
76. VTP nima?
77. VTP ishlash rejimlari.
78. VTP xabar turlari.
79. DTP nima?
80. Port-Security nima?
81. MAC manzillar jadvali nima?
82. MAC manzilga cheklovlar qo'yishning nechta usuli mavjud?
83. Agar xavfsizlik buzilgan bo'lsa va portga biz port xavfsizligida sozlaganimizdan ko'ra ko'proq manzillar murojaat qilsa, nima qilish kerak?
84. Port security kommutatorida nechta rejim mavjud?
85. Qanday vaziyatlar xavfsizlikni buzish hisoblanadi?
86. Simsiz tarmoqlar qayerlarda keng qo'llaniladi?
87. Qanday Wi-Fi texnologiyalarini bilasiz?
88. WiMAX nima?
89. WI-FI simsiz lokal tarmoqlarning vazifasi?
90. Cisco formulasini tushuntiring.
91. IP manzilda nechta oktet bor?
92. Tarmoq niqobi nima uchun ishlatiladi?
93. Prefiks nima?
94. Prefiks nima uchun ishlatiladi?
95. IP manzillar nechta sinfga bo'linadi?
96. Marshrutlarni jamlash nima uchun ishlatiladi?
97. IP marshrut qanday umumlashtiriladi?
98. VLSM nima?
99. STP protokoli nima?

100. STP topologiyasida port turlari?
 101. Bridge Protocol Data Unit (BPDU) nima?
 102. STP port rejimlari?
 103. Per-VLAN Spanning Tree Protocol (PVSTP) nima?

VAQT TAQSIMOTI VA METODOLOGIK TIZIM

№ t/r	Imtihon o'tkazish	Vaqt (daq)	O'qituvchining harakatlari
1.	I. KIRISH: - guruh rahbaridan ma'lumot olish, salomlashish; - guruh davomatini va kursantlarning imtihonga tayyorgarligini tekshirish (tashqi ko'rinishi, daftarlar, reyting daftarchalari, guruh jurnali, yozuv va chizuv qurollari hamda boshqalar); - imtihon maqsadi va o'tkazish tartibini tushuntirish.	5	Guruh ikki safga bo'linadi. Aniqlangan kamchiliklar bartaraf etiladi. Imtihondan ozod qilingan va taqdirlangan kursantlar e'lon qilinadi. Imtihonga qo'yilmagan kursantlar ham e'lon qilinadi. Javob tayyorlash uchun 30 daqiqa vaqt berilishi, dastlabki 5 nafar kursant bittadan o'quv xonasiga kiritilishi ma'lum qilinadi. Qolgan kursantlar kafedraning bo'sh xonasiga kirib, tayyorgarlik ko'rishadi va o'z navbatlarini kutishadi.
2.	II. ASOSIY QISM Imtihon jarayoni. Imtihon kursantlarning tabiiy fanlar o'quv dasturiga kiritilgan fanlar va mashg'ulotlar bo'yicha nazariy bilimlari va amaliy ko'nikmalarini tekshirish hamda baholash maqsadida o'tkaziladi. Chaqirilgan kursant imtihon oluvchiga imtihon topshirishga kelganini ma'lum qiladi, masalan: "Ustoz! Kursant G'ulomov <i>"Ichki o'rnatilgan tizimlarning apparat va dasturiy ta'minoti"</i> fanidan imtihon topshirishga keldi", deb aytadi, nazorat daftarini o'qituvchiga taqdim etadi, so'ngra biletni oladi, uning raqamini aytadi, bilet savollari bilan tanishadi va savollarga javob berishga kirishadi. Savollarni tushunganini yoki tushunmaganini bildiradi, zarur bo'lganda savollarga aniqlik kiritadi, javoblarni yozish uchun o'quv bo'limidan toza qaydnoma oladi, so'ngra ko'rsatilgan joyga borib o'tiradi va javob berishga tayyorlanadi, kerak bo'lsa, o'qituvchining ruxsati bilan kompyuterda amaliy mashqlar bajaradi.	220	O'qituvchi imtihon topshirgan kursantni quyidagicha baholaydi: 40-34 ball "a'lo" - agar kursant o'quv dasturini chuqur va mukammal bilsa, uni aniq va to'g'ri bayon eta olsa, tez to'g'ri qaror qabul qila olsa, javoblarda jiddiy xatolarga yo'l qo'ymasa, kompyuterda dastur kodlarini yoza olsa va maxsus amaliy dasturlarda to'g'ri ishlay olsa; 33-28 ball "yaxshi" - agar kursant o'quv dasturini mukammal bilsa, uni aniq va to'g'ri bayon eta olsa, to'g'ri qarorlar qabul qilsa, javoblarda jiddiy xatolarga yo'l qo'ymasa, kompyuterda dastur kodlarini yoza olsa va maxsus amaliy dasturlarda to'g'ri ishlay olsa; 27-22 ball "qoniqarli" - agar kursant o'quv dasturini faqat asosiy qismida bilishini ko'rsatsa, o'quv dasturining har bir qismini to'liq o'zlashtirmagan bo'lsa, javoblarda jiddiy xatolarga yo'l qo'ymasa, ba'zi savollarga to'g'ri javob berish uchun yo'naltiruvchi savollar berishni talab qilsa, kompyuterda dastur kodini qisman yoza olsa;

№ t/r	Imtihon o'tkazish	Vaqt (daq)	O'qituvchining harakatlari
	Javobga tayyorlanayotgan kursant reja tuzishi yoki javobni yozma ravishda tayyorlashi, zarur bo'lsa, sinf doskasiga yoki qog'ozga rasmlar, sxemalar, hisob-kitoblar va shu kabilarni chizishi, shuningdek, ruxsat etilgan materiallar, o'quv plakatlar, sxemalardan foydalanishi mumkin. Javob berishga tayyor bo'lgan yoki tayyorlanish vaqti tugagan kursant o'qituvchining ruxsati bilan yoki uning chaqiruvi bo'yicha kelib, "Ustoz! Kursant G'ulomov 5-bilet savollariga javob berishga tayyor!" deb, biletidagi savollarga javob berishni boshlaydi. Kursant bilet savoliga javob berib bo'lgach, imtihon oluvchiga xabar beradi, masalan: <i>"Ustoz! Kursant Abdullayev</i> <i>1-savolga javobni tugatdi!"</i> Har bir nomzod imtihonda faqat bitta biletli olishi mumkin. Imtihon oluvchi bilet savollariga javob bera olmasligini ma'lum qilgan holatlarda, u imtihonni topshira olmagan hisoblanadi. Imtihon davomida ruxsat etilmagan materiallardan foydalangan yoki imtihon o'tkazish qoidalarini buzgan kursantlar intizomiy javobgarlikka tortiladi. Imtihon oluvchining qaroriga ko'ra, bunday kursantlar butun o'quv fani bo'yicha imtihonni biletsiz topshirishlari mumkin. Javob berishga tayyorgarlik ko'rish uchun sizga 30 daqiqagacha vaqt beriladi va o'quv standartini bajarish uchun zarur bo'lgan vaqtga qarab javob berish uchun vaqt ajratiladi.		21-1 ball "qoniqarsiz" - agar kursant javoblarda qo'pol xatolarga yo'l qo'ysa, olgan bilimlari natijasida EHMda dastur kodlarini yoza olmasa. Imtihon oluvchi bilet savoliga javob berib bo'lgandan so'ng, unga qo'shimcha va aniqlashtiruvchi savollar berishi mumkin. Imtihon natijasi kursantga bilet va qo'shimcha savollarga javob bergandan keyin e'lon qilinadi. Imtihonda ta'lim standartining bajarilishi nazariy (ta'lim standartining nomi, bajariladigan ish hajmi va baholash tartibi ko'rsatiladi) va amaliy qismlardan iborat bo'ladi. Ta'lim standartini bajarishda umumiy ball Ta'lim va madaniyat vazirligining 2021-yil 8-avgustdagi 631-son buyrug'i talablari asosida baholanadi. Imtihon natijasi imtihon topshirgan o'qituvchi tomonidan imtihon oluvchiga e'lon qilinadi, u imtihon byulleteniga va kursantning sinov daftarchasiga yoziladi. Har bir baho imtihon oluvchining imzosi bilan tasdiqlanadi.
3.	III. YAKUNIY QISM: - imtihon natijasi e'lon qilinadi; - imtihon natijalari tahlil qilinadi, a'lo va yomon tayyorgarlik ko'rgan kursantlar aniqlanadi, umumiy kamchiliklar	15	Guruhning barcha shaxsiy tarkibi ikki safga tizilgan. Imtihon natijalari, ko'p uchraydigan xatolar haqida ma'lumot beriladi va ularni kelgusida bartaraf etish bo'yicha ko'rsatmalar taqdim etiladi. Ish joylari, kompyuterlar va boshqa zarur jihozlar tayyorlangan.

№ t/r	Imtihon o'tkazish	Vaqt (daq)	O'qituvchining harakatlari
	ko'rsatiladi va ularni bartaraf etish bo'yicha yo'l-yo'riqlar beriladi; - savollarga javoblar beriladi; - imtihon yakunlanganligi e'lon qilinadi.		

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDOFAA
UNIVERSITETINING
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA HARBIY
ALOQA INSTITUTI**

**AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA SUN’IY INTELLEKTI
KAFEDRASI**



"DASTURLASH VA EKSPLUATATSIYA INTEGRATSIYASI (DEVOPS)"

FANIDAN

Savollar to‘plami (Ilova 3)

Ташкент 2026 года.

1. DevOps nima?
2. DevOps qanday qismlarga bo'linadi?
3. Dasturlash va foydalanishni integratsiyalash nima uchun zarur?
4. Kompyuterlarni tarmoqqa birlashtirish qanday masalalarni hal qiladi?
5. Lokal tarmoqlarning qanday turlari mavjud?
6. Serverga ta'rif bering.
7. Server tarmoqda qanday vazifalarni bajaradi?
8. Ishchi stansiya deb nimaga aytiladi?
9. Tarmoqning asosiy topologiyalarini tavsiflang.
10. Kompyuter tarmog'ining apparat ta'minoti nimalarni o'z ichiga oladi?
11. Global tarmoqqa ta'rif bering.
12. Internet qanday vazifalarni bajaradi?
13. Internet xizmatlari nima?
14. Internet tarmog'ining asosiy xizmatlarini sanab o'ting va ularni tavsiflang.
15. Jahon keng tarmog'i (World Wide Web) xizmati qaysi protokol asosida ishlaydi?
16. Nomlar va domenlar xizmati qanday maqsadda qo'llaniladi?
17. Internet tarmog'ining qidiruv xizmatlariga tavsif bering.
18. OSI modeli nima?
19. OSI modelining nechta darajasi mavjud?
20. OSI modelining har bir darajasiga ta'rif bering.
21. Tarmoq topologiyalari nima?
22. Nechta topologiya mavjud, har biriga ta'rif bering?
23. Cisco IOS nima?
24. Cisco CLI nima?
25. Cisco CLI da nechta rejim mavjud?
26. Har bir rejimga ta'rif bering?
27. LAN nima?
28. Ikkilik tizimda IP manzil qanday aniqlanadi?
29. Kulrang va oq IP manzillar o'rtasidagi farq?
30. Tarmoq osti niqoblari prefiksi nima?
31. IP manzillar sinflari?
32. Tarmoq osti niqoblari jadvalini tushuntiring.
33. MAC, IP va DNS manzillarining farqi nimada?
34. DNSni tushuntiring.
35. IP-manzillarni tayinlash jarayonini avtomatlashtirish DHCP protokoli.
36. IPv6 nima?
37. IP-manzillarning ikki versiyasi (IPv4&IPv6) o'rtasidagi farq?
38. TCP/IP modeli nima?
39. IP (Internet Protocol) nima?
40. TCP/IP protokolining qanday darajalari mavjud?
41. Kompyuterlar o'rtasida axborot almashinuvi qanday amalga oshiriladi?
42. TCP protokoli.

43. UDP protokoli.
44. Lokal tarmoq (LAN) tushunchasi?
45. Ethernet texnologiyasi nima?
46. Fast Ethernet texnologiyasi nima?
47. Gigabit Ethernet texnologiyasi nima?
48. SVChda switchning roli?
49. Switch (Kommutator) qanday ulanadi?
50. Marshrutizator yoki router?
51. Marshrutizatorning ishlash prinsipi?
52. Marshrutlash jadvali nima?
53. Marshrutizatsiya va marshrutizatorning farqi nimada?
54. Cisco CLI nima?
55. Cisco CLI da nechta rejim mavjud?
56. User mode rejimi imkoniyatlari?
57. Intiyozli rejim imkoniyatlari?
58. Global konfiguratsiya rejimi imkoniyatlari?
59. Interface configuration mode rejimining imkoniyatlari?
60. Qaysi rejimda ekanligimizni qanday bilish mumkin?
61. Masofadan boshqarish nima?
62. Telnet nima?
63. SSH nima?
64. Telnet va SSH o'rtasidagi farqni tushuntiring?
65. OSI modeli nima?
66. OSI modelining nechta darajasi bor?
67. OSI modelining har bir darajasiga ta'rif bering.
68. Ikkilik tizimda IP manzil qanday aniqlanadi?
69. IP manzillar sinflari qanday?
70. Masofadan boshqarish nima?
71. Telnet nima?
72. SSH nima?
73. Telnet va SSH o'rtasidagi farqni tushuntirib bering.
74. VLAN nima?
75. VLAN nima uchun kerak?
76. VTP nima?
77. VTP ishlash rejimlari.
78. VTP xabar turlari.
79. DTP nima?
80. Port-Security nima?
81. MAC manzillar jadvali nima?
82. MAC manzilga cheklovlar qo'yishning nechta usuli mavjud?
83. Agar xavfsizlik buzilgan bo'lsa va portga biz port xavfsizligida sozlaganimizdan ko'ra ko'proq manzillar murojaat qilsa, nima qilish kerak?
84. Port security kommutatorida nechta rejim mavjud?
85. Qanday vaziyatlar xavfsizlikni buzish hisoblanadi?

86. Simsiz tarmoqlar qayerlarda keng qo'llaniladi?
87. Qanday Wi-Fi texnologiyalarini bilasiz?
88. WiMAX nima?
89. WI-FI simsiz lokal tarmoqlarning vazifasi?
90. Cisco formulasini tushuntiring.
91. IP manzilda nechta oktet bor?
92. Tarmoq niqobi nima uchun ishlatiladi?
93. Prefiks nima?
94. Prefiks nima uchun ishlatiladi?
95. IP manzillar nechta sinfga bo'linadi?
96. Marshrutlarni jamlash nima uchun ishlatiladi?
97. IP marshrut qanday umumlashtiriladi?
98. VLSM nima?
99. STP protokoli nima?
100. STP topologiyasida port turlari?
101. Bridge Protocol Data Unit (BPDU) nima?
102. STP port rejimlari?
103. Per-VLAN Spanning Tree Protocol (PVSTP) nima?

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDOFAA
UNIVERSITETINING
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA HARBIY
ALOQA INSTITUTI**

**AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA SUN’IY INTELLEKTI
KAFEDRASI**



"DASTURLASH VA EKSPLOATATSIYA INTEGRATSIYASI (DEVOPS)"

FANIDAN

**Fanni o‘qitishda qo‘llaniladigan
interfaol ta’lim usullari
(Ilova 4)**

Ташкент 2026 года.

“SWOT-tahlil” metodi.

Metodning maqsadi: mavjud nazariy bilimlar va amaliy tajribalarni tahlil qilish, taqqoslash orqali muammoni hal etish yo‘llarni topishga, bilimlarni mustahkamlash, takrorlash, baholashga, mustaqil, tanqidiy fikrlashni, nostandart tafakkurni shakllantirishga xizmat qiladi.

S – (strength)	• kuchli tomonlari
W – (weakness)	• zaif, kuchsiz tomonlari
O – (opportunity)	• imkoniyatlari
T – (threat)	• to‘siqlar

Namuna: Aloqa kanallari uchun SWOT tahlilini ushbu jadvalda tushiring.

	Tarmoqlararo ekran	Korporativ tarmoqlarni masofadan buladigan tarmoq hujumlaridan himoyalash va tarmoq trafigini nazoratlash imkonini beradi.
	Tarmoqlararo ekran	Faqat ichki tarmoqni internetdan bo‘ladigan hujumlardan himoyalash imkonini beradi. Ammo ichki tarmoqni o‘zidan bo‘ladigan hujumlardan himoyalash imkonini bermaydi.
	Tarmoqlararo ekran	Tarmoq paketlarini to‘liq nazoratlash imkonini beradi.
	To‘siqlar	SSL protokoli paketlarini tahlillash imkonini yo‘qligi.

“Xulosalash” (Rezyume, Veyer) metodi

Metodning maqsadi: Bu metod murakkab, ko‘ptarmoqli, mumkin qadar, muammoli xarakteridagi mavzularni o‘rganishga qaratilgan. Metodning mohiyati shundan iboratki, bunda mavzuning turli tarmoqlari bo‘yicha bir xil axborot beriladi va ayni paytda, ularning har biri alohida aspektlarda muhokama etiladi. Masalan, muammo ijobiy va salbiy tomonlari, afzallik, fazilat va kamchiliklari, foyda va zararlari bo‘yicha o‘rganiladi. Bu interfaol metod tanqidiy, tahliliy, aniq mantiqiy fikrlashni muvaffaqiyatli rivojlantirishga hamda o‘quvchilarning mustaqil g‘oyalari, fikrlarini yozma va og‘zaki shaklda tizimli bayon etish, himoya qilishga imkoniyat yaratadi. “Xulosalash” metodidan ma’ruza mashg‘ulotlarida

individual va juftliklardagi ish shaklida, amaliy va seminar mashg'ulotlarida kichik guruhlardagi ish shaklida mavzu yuzasidan bilimlarni mustahkamlash, tahlili qilish va taqqoslash maqsadida foydalanish mumkin.

Metodni amalga oshirish tartibi:



5-6 kishidan iborat kichik guruhlariga trener-o'qituvchi ishtirokchilarni ajratiladi;



Trening maqsadi, har bir guruhga umumiy muammoni tahlil qilinishi zarur bo'lgan qismlari tushirilgan tarqatma materiallarni tarqatadi;



Har bir guruh o'ziga berilgan muammoni atroflicha tahlil qilib, o'z mulohazalarini tavsiya etilayotgan sxema bo'yicha tarqatmaga yozma bayon qiladi;



Navbatdagi bosqichda barcha guruhlar o'z taqdimotlarini o'tkazadilar. Shundan so'ng, trener tomonidan tahlillar umumlashtiriladi va mavzu yakunlanadi.

Namuna:

IDS va IPS					
Hujumlarni aniqlash		Hujumlarni bartaraf etish		Dasturiy va apparat	
afzalli	kamch	afzalli	kamchili	afzalli	kamchi
Xulosa:					

“Keys-stadi” metodi

“Keys-stadi” - inglizcha so'z bo'lib, (“case” – aniq vaziyat, hodisa, “study” – o'rganmoq, tahlil qilmoq) aniq vaziyatlarni o'rganish, tahlil qilish asosida o'qitishni amalga oshirishga qaratilgan metod hisoblanadi. Mazkur metod dastlab 1921 yil Garvard universitetida amaliy vaziyatlardan iqtisodiy boshqaruv fanlarini o'rganishda foydalanish tartibida qo'llanilgan. Keysda ochiq axborotlardan yoki aniq voqea- hodisadan vaziyat sifatida tahlil uchun foydalanish mumkin. Keys harakatlari o'zichiga quyidagilarni qamrab oladi: Kim (Who), Qachon (When), Qaerda (Where), Nima uchun (Why), Qanday/ Qanaqa (How), Nima-natija (What).

Ish Bosqichlari	Faoliyat shakli va mazmuni
1-bosqich: Keys va uning axborot ta'minoti bilan tanishtirish	yakka tartibdagi audio-vizual ish; keys bilan tanishish(matnli, audio yoki media shaklda); axborotni umumlashtirish; axborot tahlili; muammolarni
2-bosqich:Keysni aniqlashtirish va o'quv topshirig'ni belgilash	individual va guruhda ishlash; muammolarni dolzarblik ierarxiyasini aniqlash; asosiy muammoli vaziyatni belgilash
3-bosqich: Keysdagi asosiy muammoni tahlil etish orqali o'quv topshirig'ining echimini izlash, hal etish yo'llarini ishlab chiqish	individual va guruhda ishlash; muqobil echim yo'llarini ishlab chiqish; har bir echimning imkoniyatlari va to'siqlarni tahlil qilish; muqobil echimlarni tanlash
4-bosqich: Keys echimini echimini shakllantirish va asoslash, taqdimot.	yakka va guruhda ishlash; muqobil variantlarni amalda qo'llash imkoniyatlarini asoslash; ijodiy-loyiha taqdimotini tayyorlash; yakuniy xulosa va vaziyat echimining amaliy aspektlarini yoritish

Texnologiyani amalga oshirish tartibi:

-qatnashchilarga mavzuga oid bo'lgan yakuniy xulosa yoki g'oya taklif etiladi;

-har bir ishtirokchiga FSMU texnologiyasining bosqichlari yozilgan qog'ozlarni tarqatiladi:



-ishtirokchilarning munosabatlari individual yoki guruhiiy tartibda taqdimot qilinadi.

FSMU tahlili qatnashchilarda kasbiy-nazariy bilimlarni amaliy mashqlar va mavjud tajribalar asosida tezroq va muvaffaqiyatli o'zlashtirilishiga asos bo'ladi.

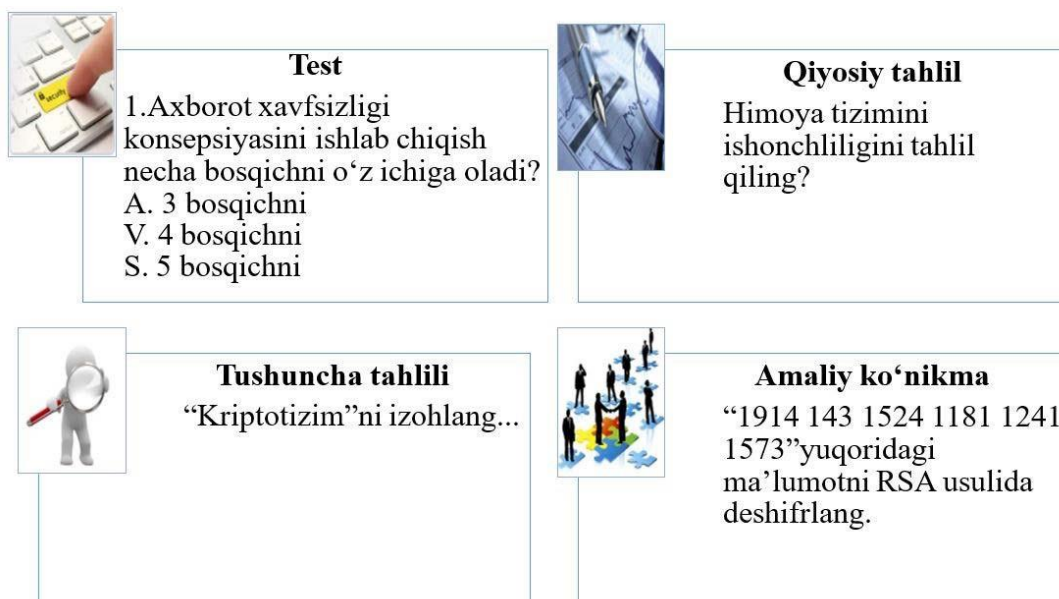
“Assesment” metodi

Metodning maqsadi: mazkur metod ta'lim oluvchilarning bilim darajasini baholash, nazorat qilish, o'zlashtirish ko'rsatkichi va amaliy ko'nikmalarini tekshirishga yo'naltirilgan. Mazkur texnika orqali ta'lim oluvchilarning bilish faoliyati turli yo'nalishlar (test, amaliy ko'nikmalar, muammoli vaziyatlar mashqi, qiyosiy tahlil, simptomlarni aniqlash) bo'yicha tashhis qilinadi va baholanadi.

Metodni amalga oshirish tartibi:

“Assesment” lardan ma'ruza mashg'ulotlarida talabalarning yoki qatnashchilarning mavjud bilim darajasini o'rganishda, yangi ma'lumotlarni bayon qilishda, seminar, amaliy mashg'ulotlarda esa mavzu yoki ma'lumotlarni o'zlashtirish darajasini baholash, shuningdek, o'z-o'zini baholash maqsadida individual shaklda foydalanish tavsiya etiladi. SHuningdek, o'qituvchining ijodiy yondashuvi hamda o'quv maqsadlaridan kelib chiqib, assesmentga qo'shimcha topshiriqlarni kiritish mumkin.

Namuna. Har bir katakdagi to'g'ri javob 5 ball yoki 1-5 balgacha baholanishi mumkin.



Belgilangan vaqt yakunlangach, ta'lim oluvchilar uchun notanish va tushunarsiz bo'lgan ma'lumotlar o'qituvchi tomonidan tahlil qilinib, izohlanadi, ularning mohiyati to'liq yoritiladi. Savollarga javob beriladi va mashg'ulot

yakunlanadi.

“Tushunchalar tahlili” metodi

Metodning maqsadi: mazkur metod talabalar yoki qatnashchilarni mavzu buyicha tayanch tushunchalarni o‘zlashtirish darajasini aniqlash, o‘z bilimlarini mustaqil ravishda tekshirish, baholash, shuningdek, yangi mavzu buyicha dastlabki bilimlar darajasini tashhis qilish maqsadida qo‘llaniladi.

Tushunchalar	Sizningcha bu tushuncha qanday ma’noni anglatadi?	Qo‘shimcha
Informatsiya	Muayyan obekt xususidagi bilimlarimiz noaniqlik darajasini pasaytirishga imkon beruvchi har qanday	
Ma’lumot	Texnika vositalari yordamida qidirish, qabul qilish, saqlash, ishlov berish, uzatish mumkin bo‘lgan shaklga keltirilgan har qanday informatsiya.	
Axborot xavfsizligi	Axborot va axborot tashuvchilarni himoyasini	
Huquqiy himoya	Axborot xavfsizligini ta’minlashning huquqiy ta’minoti.	
Shifrlash	Xabarni ma’lum algoritm bo‘yicha o‘qib bo‘lmaydigan holatga keltirish.	
Deshifrlash	Qabul qilingan xabarni ma’lum algoritm orqali qayta tiklash.	

Izoh: Ikkinchi ustunchaga qatnashchilar tomonidan fikr bildiriladi. Mazkur tushunchalar haqida qo‘shimcha ma’lumot glossariyda keltirilgan.

Venn Diagrammasi metodi

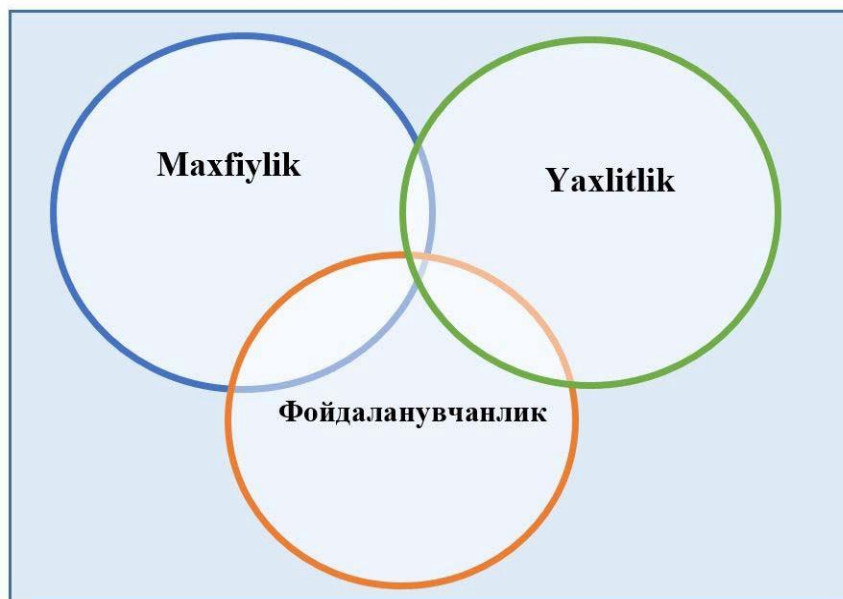
Metodning maqsadi: Bu metod grafik tasvir orqali o‘qitishni tashkil etish shakli bo‘lib, u ikkita o‘zaro kesishgan aylana tasviri orqali ifodalanadi. Mazkur metod turli tushunchalar, asoslar, tasavurlarning analiz va sintezini ikki aspekt orqali ko‘rib chiqish, ularning umumiy va farqlovchi jihatlarini aniqlash, taqqoslash imkonini beradi.

Metodni amalga oshirish tartibi:

- ishtirokchilar ikki kishidan iborat juftliklarga birlashtiriladilar va ularga ko‘rib chiqilayotgan tushuncha yoki asosning o‘ziga xos, farqli jihatlarini (yoki aksi) doiralar ichiga yozib chiqish taklif etiladi;
- navbatdagi bosqichda ishtirokchilar to‘rt kishidan iborat kichik guruhlariga birlashtiriladi va har bir juftlik o‘z tahlili bilan guruh a‘zolarini tanishtiradilar;

- juftliklarning tahlili eshitilgach, ular birgalashib, ko‘rib chiqilayotgan muammo yohud tushunchalarning umumiy jihatlarini (yoki farqli) izlab topadilar, umumlashtiradilar va doirachalarning kesishgan qismiga yozadilar.

Namuna: Informatsiyaning struktura o‘lchovi



“Blits-o‘yin” metodi

Metodning maqsadi: o‘quvchilarda tezlik, axborotlar tizmini tahlil qilish, rejalashtirish, prognozlash ko‘nikmalarini shakllantirishdan iborat. Mazkur metodni baholash va mustahkamlash maksadida qo‘llash samarali natijalarni beradi.

Metodni amalga oshirish bosqichlari:

1. Dastlab ishtirokchilarga belgilangan mavzu yuzasidan tayyorlangan topshiriq, ya’ni tarqatma materiallarni alohida-alohida beriladi va ulardan materialni sinchiklab o‘rganish talab etiladi. Shundan so‘ng, ishtirokchilarga to‘g‘ri javoblar tarqatmadagi “yakka baho” kolonkasiga belgilash kerakligi tushuntiriladi. Bu bosqichda vazifa yakka tartibda bajariladi.

2. Navbatdagi bosqichda trener-o‘qituvchi ishtirokchilarga uch kishidan iborat kichik guruhlariga birlashtiradi va guruh a‘zolarini o‘z fikrlari bilan guruhdoshlarini tanishtirib, bahslashib, bir-biriga ta’sir o‘tkazib, o‘z fikrlariga ishontirish, kelishgan holda bir to‘xtamga kelib, javoblarini “guruh bahosi” bo‘limiga raqamlar bilan belgilab chiqishni topshiradi. Bu vazifa uchun 15 daqiqa vaqt beriladi.

3. Barcha kichik guruhlar o‘z ishlarini tugatgach, to‘g‘ri harakatlar ketma- ketligi trener-o‘qituvchi tomonidan o‘qib eshittiriladi, va o‘quvchilardan bu javoblarni “to‘g‘ri javob” bo‘limiga yozish so‘raladi.

4. “To‘g‘ri javob” bo‘limida berilgan raqamlardan “yakka baho”

bo‘limida berilgan raqamlar taqqoslanib, farq bulsa “0”, mos kelsa “1” ball quyish so‘raladi. SHundan so‘ng “yakka xato” bo‘limidagi farqlar yuqoridan pastga qarab qo‘shib chiqilib, umumiy yig‘indi hisoblanadi.

5. Xuddi shu tartibda «to‘g‘ri javob» va «guruh bahosi» o‘rtasidagi farq chiqariladi va ballar “guruh xatosi” bo‘limiga yozib, yuqoridan pastga qarab qo‘shiladi va umumiy yig‘indi keltirib chiqariladi.

6. Trener-o‘qituvchi yakka va guruh xatolarini to‘plangan umumiy yig‘indi bo‘yicha alohida-alohida sharhlab beradi.

7. Ishtirokchilarga olgan baholariga qarab, ularning mavzu bo‘yicha o‘zlashtirish darajalari aniqlanadi.

“Brifing” metodi

“Brifing”- (ing. briefing-qisqa) biror-bir masala yoki savolning muhokamasiga bag‘ishlangan qisqa press-konferensiya.

O‘tkazish bosqichlari:

1. Taqdimot qismi.
2. Muhokama jarayoni (savol-javoblar asosida).

Brifinglardan trening yakunlarini tahlil qilishda foydalanish mumkin. SHuningdek, amaliy o‘yinlarning bir shakli sifatida qatnashchilar bilan birga dolzarb mavzu yoki muammo muhokamasiga bag‘ishlangan brifinglar tashkil etish mumkin bo‘ladi. Talabalar yoki tinglovchilar tomonidan yaratilgan mobil ilovalarning taqdimotini o‘tkazishda ham foydalanish mumkin.

“Portfolio”metodi

“Portfolio” – (ital. portfolio-portfel, ingl.hujjatlar uchun papka) ta’limiy va kasbiy faoliyat natijalarini autentik baholashga xizmat qiluvchi zamonaviy ta’lim texnologiyalaridan hisoblanadi. Portfolio mutaxassisning saralangan o‘quv-metodik ishlari, kasbiy yutuqlari yig‘indisi sifatida aks etadi. Jumladan, talaba yoki tinglovchilarning modul yuzasidan o‘zlashtirish natijasini elektron portfoliolar orqali tekshirish mumkin bo‘ladi. Oliy ta’lim muassasalarida portfolioning quyidagi turlari mavjud:

Faoliyat	Ish shakli	
	Individual	Guruhiy
Ta’limiy faoliyat	Talabalar portfoliosi, bitiruvchi, doktorant, tinglovchi portfoliosi va boshq.	Talabalar guruhi, tinglovchilar guruhi portfoliosi va boshq.
Pedagogik	O‘qituvchi portfoliosi, rahbar xodim portfoliosi	Kafedra, fakultet, markaz, OTM portfoliosi va boshq.

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDOFAA
UNIVERSITETINING
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA HARBIY
ALOQA INSTITUTI**

**AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA SUN’IY INTELLEKTI
KAFEDRASI**



"DASTURLASH VA EKSPLUATATSIYA INTEGRATSIYASI (DEVOPS)"

FANIDAN

O‘quv dasturi

Ташкент 2026

4.1.8. DASTURLASH VA EKSPLUATATSIYA INTEGRATSIYASI (DevOps)

1. O‘quv fanining dolzarbligi va oliy kasbiy ta’lim dasturidagi o‘rni

“Dasturlash va ekspluatatsiya integratsiyasi (devops)” o‘quv fanini o‘rganish davomida kursantlar quyidagi maqsadlarga erishiladi: tarmoq tushunchasi, xususiyatlari va asosiy parametrlari haqida atroflicha bilimlarga ega bo‘lishadi, zamonaviy kompyuter tarmoqlari imkoniyatlari, tarmoq qurilmalaridan foydalanish va ularni maqsadli boshqarishni amalda ko‘rib o‘rganishadi; ijodiy ravishda mustaqil bilim olish, malakalarini amaliy oshirish hamda O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarida jangovar tayyorgarlikni mustahkamlash va Axborot tizimlari va texnologiyalari taktik qo‘mondon-muhandislik mutaxassislari bo‘lib yetishishga yo‘naltiradi.

Fan bo‘yicha o‘quv kursi ta’limning kredit-modul tizimi asosida ma’ruza, amaliy mashg‘ulotlari hamda mavzu bo‘yicha vazifalar va mustaqil topshiriqlarni o‘z ichiga oladi. Ma’ruza, amaliy mashg‘ulotlarga oid o‘quv materiallarda ko‘rsatilgan mavzular bo‘yicha nazariy va amaliy ma’lumotlar beriladi, amaliy ishlarni, mustaqil ishlarni bajarish va natijalarni hisoblash tartibi tushuntiriladi. Kurs bo‘yicha qo‘yilgan o‘quv materiallari kursantlar tomonidan mustaqil o‘rganiladi, testlar, amaliy ishlar individual tarzda bajariladi.

2. O‘quv fanining maqsadi va vazifasi

Fanni o‘qitishdan maqsad – zamonaviy kompyuter tarmoqlarini loyihalash va qurish usullarini, kompyuter tarmoqlarining dasturiy va apparat vositalaridan amaliy foydalanishni o‘rganish, olingan bilimlar asosida kompyuter tarmoqlarini tahlil va sintez etish masalalarini yechishdan iborat.

Fanning vazifasi – kompyuter tarmoqlarining dasturiy va texnik ta’minotiga oid bilim va malakalarni shakllantirish, zamonaviy tarmoq qurilmalari, tarmoq trafigini filtrlovchi dasturlar bilan ishlash, tarmoq dasturlarini tahlil qilish, apparat va dasturiy vositalarni texnik ekspluatatsiya qilish, xatoliklarni topish va bartaraf etish, raqamli qurilmalarda ishlash ko‘nikmasi va malakalarini o‘zlashtirish.

Fan mazmunini o‘zlashtirish davomida kursantlar quyidagilardan foydalanish imkoniga egadirlar:

- videoma’ruzalar;
- elektron shakldagi ma’ruza matnlari;
- har bir mavzuga doir prezentatsiya slaydlari;
- amaliy mashqlarni bajarishga doir uslubiy ko‘rsatmalar;
- har bir amaliy mashg‘ulot mavzusi yuzasidan topshiriqlar va mashqlar;
- turli shakldagi darsliklar va qo‘llanmalar.

3. O‘quv fanining mazmuni

4-kurs 8-semestr

Mavzu 1: “Dasturlash va ekspluatatsiya integratsiyasi (devops)” fanining mazmuni, predmeti va vazifalari.

“Dasturlash va ekspluatatsiya integratsiyasi (devops)” fanining mazmuni, predmeti va vazifalari.

Mavzu 2: Kompyuter tarmoqlari va texnologiyalari.

OSI modeli. Tarmoq topologiyasi. Cisco IOS dastlabki tushunchalari. IPv4 va IPv6 protokollari. TCP/IP steki protokollari to‘plami. Kompyuter tarmoqlarining asosiy qurilmalari. Cisco CLI (Command Line Interface) da dastlabki sozlamalar. Tarmoq qurilmalarini masofaviy boshqaruv. Telnet va SSH protokollari. Kompyuter tarmoqlari va tarmoq qurilmalarini sozlash. VLAN va Trunk tushunchasi. Switchda Port-Security. Simsiz tarmoqlar (Wireless). Kompyuter tarmoqlarida xavfsizlik. IPv4 ni qism tarmoqlarga bo‘lish (IPv4 Subnetting). Switchda Spanning-Tree protokolini sozlash. Tarmoqni tarmoqostlariga ajratish.

5-kurs 9-semestr

Mavzu 3: Kompyuter tarmoqlarida marshrutlash asoslari.

Kompyuter tarmoqlarida marshrutlash asoslari. Marshrutlarni yig‘ish IP Summrizatsiya (IP Aggregation). Tarmoqda marshrutlash turlari. Router asosiy sozlamalari. Network Troubleshooting kompyuter tarmog‘idagi nosozliklarni aniqlash, tahlil qilish va bartaraf etish. Lokal (LAN) tarmoqlarni birlashtirish.

Mavzu 4: Tarmoqlarda marshrutlash protokollari va usullari

Marshrutlash protokollari. DHCP protokoli. Router on a Stick, InterVLAN Routing. RIP protokoli. EIGRP protokoli. OSPF protokoli. Barqaror ulanishni ta’minlash uchun HSRP protokoli. Lokal tarmoqlarni turli marshrutlash usullari va protokollari yordamida birlashtirish.

Mavzu 5: Tarmoqlarda xavfsizlik asoslari.

Tarmoq xavfsizligi. Standard Access-List tushunchasi. Standard Access-List sozlash. Extended Access-List tushunchasi. Extended Access-List sozlash. Tunneling. GRE protokoli. IPSec protokoli. Tarmoqlarda xavfsizlikni tashkil etish.

5-kurs 10-semestr

Mavzu 6: Virtualizatsiya texnologiyalari.

Virtual mashinalar. Virtual mashinalarni yaratish dasturlari. Virtual mashinalarni o‘rnatish va sozlash. Virtual mashinalar uchun virtual tarmoqni sozlash. Virtual mashinalarga turli operatsion tizimlarni o‘rnatish.

Mavzu 7: Linux va Windows operatsion tizimlari.

Operatsion tizim tarixi. Linux terminali bilan ishlash. Linux terminalida asosiy komandalar. Buyruqlarni qo‘shib ishga tushirish, arxivlash. Tarmoq buyruqlari. Mount disklar, swap va qurilmalar haqida ma’lumot olish. Bash skriptlar bilan ishlash. Ubuntu serverni o‘rnatish va uning imkoniyatlari. Windows server – 2019 Operatsion tizimi. Windows Server - 2019 ning DHCP xizmati. Windows Server - 2019 da FTP, NTP va WEB sozlamalari bilan ishlash. Active Directoryni o‘rnatish va sozlash. Active Directoryda foydalanuvchilar bilan ishlash. Windows server – 2019 Operatsion tizimi asosiy imkoniyatlari.

Mavzu 8: RDP (Remote Desktop Protocol) masofadan ish stoliga ulanish texnologiyasi.

Masofadan boshqaruv dasturlari. Windows OT Radmin dasturi bilan ishlash. Linux OT Remmina, FreeRDP, Vinagre (GNOME muhiti uchun), xrdp. Turli OTda RDPdan foydalanish.

Mavzu 9: Operatsion tizimlardan zahira nusxa olish va qayta tiklash (backup & restore).

Operatsion tizimlarni backup & restore qilish dasturlari. Operatsion tizimlardan lokal nusxa olish. Operatsion tizimlardan tarmoq orqali nusxa olish. Virtual mashinalarga oʻrnatilgan OTlardan nusxa olish va uni qayta tiklash.

Mavzu 10: Kerio Control bilan tarmoq xavfsizligini taʼminlash.

Kerio Control tizimi. Kerio Control oʻrnatish. Kerio Control tarmoq interfeyslari va asosiy sozlamalar. Kerio Controlda trafik nazorati va tarmoq xavfsizligini taʼminlash. Kerio Controlda trafik nazorati va tarmoq xavfsizligini taʼminlash.

Oʻqituvchilar amaliy mashgʻulotlarni oʻtkazishda, kursantlarning yakka tartibdagi sifatlariga koʻproq javob beradigan va oʻquv materiallarini ular tomonidan yuqori darajada oʻzlashtirishni taʼminlaydigan, shuningdek, mustaqil va ijodiy fikrlashni rivojlantiradigan oʻqitish usul va vositalarini tanlaydilar.

4. Fanni oʻqitish boʻyicha tashkiliy – uslubiy koʻrsatmalar.

“Dasturlash va ekspluatatsiya integratsiyasi (devops)” fanini oʻqitish davomida kursantlarni mustaqil va erkin fikr yuritishga, mantiqiy va algoritmik fikrlashlarini hamda, nutq mahoratini oshirishga, u yoki bu muammoga nisbatan oʻz nuqtai nazarini aniq va ravshan ifoda etishga chorlaydigan innovatsion pedagogik texnologiyalardan hamda “Bumerang”, “Zinama-zina”, “Fikrlar hujumi” (aqliy hujum), “Charxpalak”, “3 x 4”, “Muammo”, “Labirint”, “Blis-soʻrov”, “Skorobey”, “Interfaol suhbat”, “T-sxema”, “Klasster”, “FSMU”, “VEN-diagramma”, SWOT-tahlil” va boshqa interfaol metodlardan foydalaniladi.

Maʼruza materiallari bayoni mustaqil va tugallangan xususiyatga ega boʻlib, avval bayon qilingan materiallarga mantiqiy bogʻlangan hamda boshqa fanlarda, hamda amaliyotda qoʻllanishga yoʻnaltirilgan boʻlishi kerak. Amaliy mashgʻulotlarda kursantlar olgan nazariy bilimlarini qoʻllay olishni oʻrganishlari kerak.

Har bir maʼruza oʻz ichiga kirish, asosiy va yakuniy qismni oladi.

Kirish qismida: mavzuning nomi, maʼruza mavzusining asosiy gʻoyasi va muhimligi; oʻquv maqsadlar; maʼruzaning oʻquv savollari; oldingi va keyingi mashgʻulotlar bilan bogʻliqligi; OHTMda ofitserlarni tayyorlash jarayonidagi maʼruzaning tutgan oʻrni bayon qilinadi.

Maʼruzaning asosiy qismida oʻquv savollarining mazmuni yetkaziladi. Maʼruzaning har bir nazariy jihati eng maqsadga muvofiq usullarni qoʻllagan holda asoslangan va isbotlangan boʻlishi kerak. Maʼruzaning asosiy qismini bayon qilishda taʼlim oluvchilarga ilmiy gʻoyalarni rivojlanishi, jamlanishi, mavhumlikdan aniqlikka oʻtishining mantigʻini yoritib berishga imkon beruvchi dalillarga tayanish

ma'ruzaga bo'lgan majburiy talab hisoblanadi. Har bir ma'ruzaning asosiy qismining mazmuni fundamental bo'lishi kerak.

Amaliy maqsadlarga yo'naltirilgan ma'ruzalarda kasbga oid va o'quv vazifalarni hal etish bo'yicha amaliy tavsiyalarni ko'zda tutish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Har bir o'quv savoli, uni, keyingi o'quv savoliga mantiqiy olib keluvchi, rivojlanish istiqbollarning nazariyasi va amaliyoti hamda qisqacha xulosasini yoritish bilan tugatilishi kerak.

Ma'ruzaning yakuniy qismida, nazariya va amaliyotni qo'llash soha va chegaralarini ko'rsatgan holda, asosiy qism mazmuni umumlashtiriladi va qisqacha xulosa qilinadi, mustaqil o'rganish hamda kelgusi seminar va boshqa turdagi mashg'ulotlarda muhokama qilish uchun savollar va vazifalar belgilanadi.

Ma'ruzani o'qishda kino va videofilmlar, chizmalar, plakatlar, modellar, asboblari va maketlarni namoyish qilgan holda o'quv materiallarining og'zaki yetkazilishi o'qitishning yetakchi uslubi hisoblanadi.

Materialni yetkazish tempini tanlashda, o'qituvchi, ta'lim oluvchilar (kursantlar) toifasini, ushbu mavzu (yo'nalish) bo'yicha o'quv, ilmiy, uslubiy adabiyotlar mavjudligi va boshqa omillarni albatta hisobga olishi kerak.

Individual va kollektiv yondashish yo'li bilan o'qituvchi suhbat orqali ma'ruzaning o'z ichiga olgan muammoli savollarning yechimini topadi.

O'rganilayotgan o'quv materiallarini faollashtirish uchun «nima uchun bunday qilingan», «qanchalik bu qulay (ma'qullik, maqsadga muvofiq)», bunda o'rganuvchilar orasida seminar mashg'ulot xususiyatga ega bo'lgan fikrlarni almashuv va metodik usullarni kiritish foydalidir.

Guruh mashg'ulotlar kompyuter tarmoqlarini loyihalash, sozlash, tarmoq qurilmalari uchun boshqaruv kodlarini yozish, tarmoq xavfsizligini ta'minlash, server operatsion tizimlarini o'rnatish, sozlash, domenlar yaratish, serverlarda domen siyosatlarini kiritish, tarmoq qurilmalari va tizimlarni masofadan boshqarish, tizimlardan zahira nusxalar olish va ularni qayta tiklash, tarmoq va tizimlarda dasturiy ta'minotlarni ishlab chiqish, sinovdan o'tkazish va joylashtirish jarayonlarini avtomatlashtirish hamda optimallashtirish bilan shug'ullanish, shuningdek, ilovalarning uzluksiz ishlashini ta'minlashni tashkillashtirish bo'yicha kursantlarni o'qitish asosini tashkil qiladi.

Guruh mashg'ulotlarining boshqa turdagi o'quv mashg'ulotlaridan ajratib turadigan jihati – ma'ruzalarda aytib o'tilgan ma'lumotlarni kursantlar davrasida, ular bilan birga bajarib ko'rish. Barcha bajariladigan vazifalar asosan virtual muxitlarda amalga oshiriladi.

Amaliy mashg'ulot o'tkazish maqsadida kursantlar zamonaviy kompyuterlarda zamonaviy dasturlash tillarida dastur yaratishadi va dasturlarni tahlilini o'rganishadi.

Amaliy mashg'ulotlar zamonaviy kompyuterlar va multimedia vositalari bilan jihozlangan maxsus o'quv sinf xonalarida o'tkaziladi. Nazariy tajribani va amaliyotni o'tash mobaynida o'z qobiliyatini hamda ko'nikmalarini takomillashtiradi.

Mashg'ulotlarni individuallashtirish va o'qitishni sifatini oshirish maqsadida vositalarning soniga qarab guruhlar bir qancha guruhlarga bo'linadi va ular o'quv joylariga taqsimlanadi.

Amaliy mashg'ulotlarda kursantlar me'yorlarni bajarishda ishtirok etishi maqsadida bellashuv, musobaqa va sog'lom raqobat elementlarini kiritish lozim.

O'quv-tarbiyaviy jarayonini jadallashtirishga qo'yilgan talablar oshishini inobatga olib mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish uslubiyatini doimo takomillashtirish lozim.

Mustaqil ta'lim jarayonida kursantlar tavsiya etilgan adabiyotlarni o'rganib, konspektlarini to'ldirib, olgan bilimlarini mustahkamlaydi.

5. Mustaqil ta'lim va mustaqil ishlar.

Mustaqil o'zlashtiriladigan mavzular bo'yicha belgilangan vaqt davomida fan bo'yicha o'tkazilgan mavzular va zarur ko'nikma va malakani shakllantirishga undaydigan qo'shimcha mavzular hamda materiallar ustida kursantlar o'zi mustaqil o'rganishadi. Mustaqil ta'lim davomida kursantlar zarur adabiyotlar va elektron manbaalar bilan ta'minlanadi. Kursantlarning mustaqil ta'lim olishi fanni va mutaxassislik ko'nikmalarini yanada mustahkamroq egallashini ta'minlaydi. Mustaqil ta'lim va mustaqil ish topshiriqlarini kursantlar tomonidan bajarilishi majburiydir va u fanning joriy nazorat bahosining bir qismini tashkil etadi. Mustaqil ta'lim topshiriqlari fan o'qituvchisi tomonidan har bir kursant uchun umumiy bir mavzuda va har biriga individual yo'nalish va shart asosida semestr davomida berib boriladi.

Mustaqil o'zlashtiriladigan mavzular bo'yicha kursantlar tomonidan mustaqil ish AKT vositasi yordamida amaliy ish ko'rinishida tayyorlanadi va uni taqdimoti tashkil qilinadi.

5.1. Mustaqil ta'lim olish uchun tavsiya etiladigan mavzular:

t/r	Mustaqil tayyorgarlik mavzulari	Yakuniy ish shakli
8-semestr		
1	OSI modeli.	Amaliy bajaradi taqdimot tayyorlaydi.
2	IPv4 va IPv6 protokollari.	Amaliy bajaradi taqdimot tayyorlaydi.
3	VLAN va Trunk tushunchasi.	Amaliy bajaradi taqdimot tayyorlaydi.
4	Switchda Spanning-Tree protokolini sozlash.	Amaliy bajaradi taqdimot tayyorlaydi.
9-semestr		
1	Kompyuter tarmoqlarida marshrutlash asoslari.	Amaliy bajaradi taqdimot tayyorlaydi.
2	Marshrutlash protokollari.	Amaliy bajaradi taqdimot tayyorlaydi.

3	Lokal tarmoqlarni turli marshrutlash usullari va protokollari yordamida birlashtirish.ta'minlash.	Amaliy bajaradi taqdimot tayyorlaydi.
4	Tarmoq xavfsizligi.	Amaliy bajaradi taqdimot tayyorlaydi.

10-semestr		
1	Virtualizatsiya texnologiyalari.	Amaliy bajaradi taqdimot tayyorlaydi.
2	Linux va Windows operatsion tizimlari.	Amaliy bajaradi taqdimot tayyorlaydi.
3	Masofadan boshqaruv dasturlari (RDP).	Amaliy bajaradi taqdimot tayyorlaydi.
4	Operatsion tizimlarni backup & restore qilish dasturlari.	Amaliy bajaradi taqdimot tayyorlaydi.

Mustaqil ta'lim va mustaqil ishning baholanishi har bir kursantning bajargan topshirig'i sifati va taqdimotiga ko'ra aniqlanadi. Mustaqil ta'lim va mustaqil ishning baholash mezonlari fanning ishchi o'quv dasturi (sillabus) da batafsil yoritilgan.

6. Asosiy va qo'shimcha o'quv adabiyotlar hamda axborot manbaalari

Asosiy adabiyotlar

1. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. Учебник. - СПб. Питер. 2010 г.
2. Musaev M.M. "Kompyuter tizimlari va tarmoqlari". Toshkent.: "Aloqachi" nashriyoti, 2013 yil. 8 bob. 394 bet. – Oliy o'quv yurtlari uchun qo'llanma.
3. Ватаманюк А. Создание, обслуживание и администрирование сетей. СПб. Питер. 2010 г. – 282 с.
4. Бройдо В.Л. Архитектура ЭВМ и систем. Учебник для вузов.- СПб. Питер. 2009 г.- 720 с.
5. Z.Z. Miryusupov, J.X. Djumanov Kompyuter tarmoqlari (O'quv qo'llanma) – T.: "Aloqachi", -2020, – 144 b.
6. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2016. – 992 с.
7. B.N. Umaraliyev "Routing & switching". Toshkent.: "Aloqachi" nashriyoti, 2024 yil. 196 bet. – Oliy o'quv yurtlari uchun qo'llanma.
8. B.N. Umaraliyev, N.T. Boboyev, A.D.Amirov. "Linux asoslari". Toshkent.: "Aloqachi" nashriyoti, 2024 yil. 232 bet. – Oliy o'quv yurtlari uchun qo'llanma.

Tavsiya qilinadigan qo'shimcha adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublika Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, NMIU, 2023 y. 13 b. (50-51 modda). <https://lex.uz/docs/6445145#6445635>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 17 yanvardagi PQ-4122 sonli "Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa sohasida ofitser kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi" qarori.

3. Musaev M.M. “Kompyuter tizimlari va tarmoqlari”. Toshkent.: “Aloqachi” nashriyoti, 2013 yil. 8 bob. 394 bet. – Oliy o‘quv yurtlari uchun qo‘llanma.
4. Ватаманюк А. Создание, обслуживание и администрирование сетей. СПб. Питер. 2010 г. – 282 с.
5. Бройдо В.Л. Архитектура ЭВМ и систем. Учебник для вузов.- СПб. Питер. 2009 г.- 720 с.
6. Михаэл Кофлер. Linux. Установка, настройка, администрирование. 2013 г.
7. Penetration Tester’s Open Source Toolkit. Jeremy Faircloth. 2017 y.

Tavsiya qilinadigan Internet saytlar

1. <http://ziyonet.uz/uzc>
2. <https://www.netacad.com/ru> Cisco tarmoq akademiyasi
3. http://www.uzscinet.uz/it_sertific/cisco_/cisco_info/ CISCO UZSCINET tarmoq akademiyasi
4. <http://sledu.uz/ru/> Tarmoq kurslari
5. <https://kursy.uz/course/prof/comps/administrators-networks> Tarmoq administratori kursi
6. <https://www.theknowledgeacademy.com/uz/courses/cisco-training/Cisco> Training
7. <https://www.udemy.com/topic/cisco-ccna/> Cisco CCNA kurslari

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDOFAA
UNIVERSITETINING
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA HARBIY
ALOQA INSTITUTI**

**AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA SUN’IY INTELLEKTI
KAFEDRASI**



"DASTURLASH VA EKSPLUATATSIYA INTEGRATSIYASI (DEVOPS)"

FANIDAN

Ishchi-o‘quv dasturi

Ташкент 2026

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDOFAA
UNIVERSITETINING
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA HARBIY ALOQA INSTITUTI

“TASDIQLAYMAN”

O‘R HXvaMU AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA
TEXNOLOGIYALARI VA HARBIY ALOQA INSTITUTI
BOSHLIG‘INING BIRINCHI O‘RINBOSARI

(O‘QUV VA ILMIY ISHLAR BO‘YICHA)

kapitan

B. To‘rayev

2025 yil “ ____ ” _____

“Axborot texnologiyalari va sun’iy intellekt” kafedrası

**“DASTURLASH VA EKSPLUATATSIYA INTEGRATSIYASI (DevOps)”
fanining**

ISHCHI O‘QUV DASTURI

Bilim sohasi:	1 000 000	– Xizmatlar
Ta’lim sohasi:	1 030 000	– Xavfsizlik xizmati
Ta’lim yo‘nalishlari:	6 1030 700	– Qo‘shinlarning taktik qo‘mondonlik muhandisligi (Axborot tizimlari va texnologiyalari)

Toshkent – 2025 y.

Fanning ishchi o'quv dasturi O'zbekiston Respublikasi Harbiy xavfsizlik va mudofaa universiteti boshlig'ining birinchi o'rinbosari tomonidan 2025- yil 25- avgust kuni tasdiqlangan o'quv dasturi asosida tayyorlangan..

Ishchi o'quv dasturi Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va harbiy aloqa instituti ilmiy-uslubiy kengashining 2025- yil 30- iyul kunidagi 12– sonli bayoni bilan tasdiqlangan.

Ishchi o'quv dasturi Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va harbiy aloqa instituti boshlig'ining 2025- yil 1- avgust kunidagi 238-son buyrug'i bilan ta'lim jarayoniga joriy etilgan.

Tuzuvchilar:

B.K. Yusupov	Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va harbiy aloqa instituti “Axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt” kafedrasida boshlig'i, PhD, professor.
B.N. Umaraliyev	Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va harbiy aloqa instituti “Axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt” kafedrasida dotsenti.

Taqrizchilar:

podpolkovnik O. Temirov	O'zR QK Bosh Shtabi AAT va AH BB telekommunikatsiya xavfsizligi va kriptografik himoya boshqarmasi boshlig'i
podpolkovnik O. Abdiroziqov	O'R HX VA MU “Istiqbolli harbiy texnologiyalar” kafedrasida boshlig'i, PhD, dotsent.

AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA
HARBIY ALOQA INSTITUTI O'QUV BO'LIMI BOSHIG'I
mayor

N. Kuzibekov

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA SUN'IY
INTELLEKT KAFEDRASI BOSHIG'I
kapitan

B. Yusupov

I. O‘QUV VAQTINI SEMESTRLAR VA O‘QUV MASHG‘ULOT TURLARI BO‘YICHA TAQSIMLANISHI

Fanni oʻqitish muddati:	Kursantning oʻquv yuklamasi (soatlarda)										Nazorat usuli	
	Umumiy yuklamaning hajmi	Auditoriya mashgʻulotlari (soatlarda)								Mustaqil tayyorgarlik		
		Jami	Maʼ ruzalar	Guruh mashgʻ ulotlar	Amaliy mashgʻ ulotlar	Laboratoriya mashgʻ ulotlari	Seminarlar	Mustaqil taʼ lim	Kurs loyihasi (ishi)		Oraliq nazorati	Yakuniy nazorat
8	60	30	4	20	6			30			-	+
9	120	60	6	44	10			60			+	+
10	150	90	10	68	12			60			+	+
Jami soatlar	330	180	20	132	28			150				

II. O‘QUV FANNI O‘QITILISH BO‘YICHA USLUBIY KO‘RSATMALAR

Fanning asosiy maqsadi kursantlarga kompyuter tarmoqlari, tarmoq qurilmalari, ularning ishlashi, kompyuter operatsion tizimlari, tarmoq va tizim xavfsizligi, ularga xizmat ko‘rsatish kabi ko‘plab bilim va ko‘nikmalarni o‘rgatishdan iborat.

“Dasturlash va ekspluatatsiya integratsiyasi (devops)” fanini o‘tish va mustaqil o‘qish jarayonida kursantlar bilan quyidagi maqsadlarga erishiladi:

Bilim berish: kursantlarda Tarmoq tushunchasi, funksiyalari va asosiy parametrlari, Tarmoqlarning dasturiy ta‘minoti va konfiguratsiyasini boshqarish; dasturiy ta‘minotni ishlab chiqish, sinovdan o‘tkazish va joylashtirish jarayonlarini avtomatlashtirish hamda optimallashtirish bilan shug‘ullanish, shuningdek, ilovalarning uzluksiz ishlashini ta‘minlash. Shuningdek, ularning zamonaviy imkoniyatlaridan foydalanishga oid tayyorgarlikni shakllantirish; ijodiy ravishda mustaqil bilim olish ko‘nikma, malakalarni hosil qilish; ularni O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarida jangovar tayyorgarlikni mustahkamlash va harbiy maqsadlarga yo‘naltirilgan dasturlash hamda AKT vositalarining dasturiy vositalaridan samarali foydalanishga yo‘naltirish.

Tarbiyalash: ofitserlar faoliyatiga xos bo‘lgan kasbiy va psixologik sifatlarni shakllantirish bilan birgalikda kompyuter va Axborot texnologiyalari vositalarining imkoniyatlaridan harbiy maqsadlarda foydalanishga o‘rgatish.

Amaliy ko‘nikma va malakalar hosil qilish: qo‘yilgan topshiriqlarni bajara olish va bajarish usullarini tanlash; apparat ta‘minotiga xizmat ko‘rsatish; dasturda xatoliklarni bartaraf etish va boshqarish; qurilmalar va drayverlar bilan ishlay olish.

Fanni o‘zlashtirish kursantlarning “Informatika”, “Kompyuter tizimlarini ekspluatatsiya qilish” “Ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimi” fanlarida olgan bilimlariga tayanadi. Fanni o‘zlashtirish quyidagi mashg‘ulot turlarini o‘z ichiga oladi: ma’ruza va amaliy mashg‘ulotlar, shuningdek kursantlarga mustaqil tayyorgarlik vaqtida maslahatlar berish. Ma’ruza materiallari bayoni mustaqil va tugallangan xususiyatga ega bo‘lib, avval bayon qilingan materiallarga mantiqiy bog‘langan hamda boshqa fanlarda, hamda

amaliyotda qo'llanishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Amaliy mashg'ulotlarda kursantlar olgan nazariy bilimlarini qo'llay olishni o'rganishlari kerak. Kursantlarning bilimlari reyting nazorat tizimida baholanadi. Kursantlar bilimlarini reyting nazoratida baholash quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

- kundalik nazorat: kursantlarni mashg'ulotlarda muntazam so'roq qilish;
- oraliq nazorat;
- yakuniy nazorat.

Ushbu fanni o'qitishdan maqsad, kursantlarga tarmoq administrator, tizim administratori, tarmoq qurilmalari, ularning ishlashi, operatsion tizimlar va ularga xizmat ko'rsatish kabi bilim va ko'nikmalarni o'rgatishdan iborat.

Fanning harbiy yo'nalishi aloqa qo'shinida mavjud va mutaxassislarning keyingi professional faoliyatiga ta'luqli aniq texnika baza namunalarini tuzilishini va ekspluatatsiya qilishda amaliy bilimlar olish bilan ta'minlanadi.

Mashg'ulotning asosiy ko'rinishi ma'ruza mashg'ulotlari va amaliy mashg'ulotlar hisoblanadi.

Ma'ruza mashg'ulotlari, odatda, bir necha o'quv guruhini o'z ichiga olgan, 100 nafardan ortiq bo'lmagan kursantlarning oqimi (potok) bilan o'tkaziladi. Ma'ruza kafedra boshlig'i va professor-o'qituvchilar tomonidan o'qiladi. Ma'ruzani o'qishga tajribali o'qituvchilarga ham ruxsat etiladi. Ma'ruzani o'qish uslubi ma'ruzachi tomonidan aniqlanadi, lekin bunda mashg'ulotda o'rganuvchilarning faolligini oshirish usullariga ko'proq e'tibor qaratiladi:

- muammoli savollarni o'rta qo'yish;
- ma'ruzani munozara usulida muloqat formasida harbiy tajribaga va o'rganilayotgan texnika namunalari jangovar qo'llash hamda amaliy ekspluatatsiya qilishga tayangan holda o'qitish.

Ma'ruzaning materiallari doimo yangilanib borish lozim. Ma'ruza o'rganilayotgan fan bo'yicha ilmiy bilimlar asosini berishi, o'quv materiallarining o'ta murakkab savoli dialektik o'zaro bog'liqligini, kursantlarning ijodiy fikrlashini rivojlanishiga ko'maklashuvi, zamonaviy ilm va texnika yutuqlarini, nazariya va amaliyotning dolzarb savollarini yoritib berishi va boshqa mashg'ulotlar turlarining hamda kursantlarning mustaqil tayyorgarligini tashkil qilish va o'tkazishning asosi hisoblanadi.

Ma'ruza mashg'ulotlarining faol shakllari:

- tasviriy (vizual) ma'ruza;
- muammoli ma'ruza;
- ma'ruza – matbuot konferensiyasi;
- ikki kishilik ma'ruza;
- ma'ruza – provokatsiya (chalg'ituvchi ma'ruza);
- ma'ruza – konsultatsiya;
- ma'ruza – suhbat;
- qarshi aloqa texnikasidan foydalanuvchi ma'ruza.

Har bir ma'ruza o'z ichiga kirish, asosiy va yakuniy qismni oladi.

Kirish qismida: mavzuning nomi, ma'ruza mavzusining asosiy g'oyasi va muhimligi; o'quv maqsadlar; ma'ruzaning o'quv savollari; oldingi va keyingi mashg'ulotlar bilan bog'liqligi; fandan kursantlarni olgan bilimlari asosida ma'ruzaning tutgan o'rni bayon qilinadi.

Ma'ruzaning asosiy qismida o'quv savollarining mazmuni yetkaziladi. Ma'ruzaning har bir nazariy jihatini eng maqsadga muvofiq usullarni qo'llagan holda asoslangan va isbotlangan bo'lishi kerak. Ma'ruzaning asosiy qismini bayon qilishda ta'lim oluvchilarga ilmiy g'oyalarni rivojlanishi, jamlanishi, mavhumlikdan aniqlikka o'tishining mantiqini yoritib berishga imkon beruvchi dalillarga tayanish ma'ruzaga bo'lgan majburiy talab hisoblanadi. Har bir ma'ruzaning asosiy qismini mazmuni fundamental bo'lishi kerak.

Amaliy maqsadlarga yo'naltirilgan ma'ruzalarda kasbga oid va o'quv vazifalarni hal etish bo'yicha amaliy tavsiyalarni ko'zda tutish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Har bir o'quv savoli, uni, keyingi o'quv savoliga mantiqiy olib keluvchi, rivojlanish istiqbollari nazariyasi va amaliyoti hamda qisqacha xulosasini yoritish bilan tugatilishi kerak.

Ma'ruzaning yakuniy qismida, nazariya va amaliyotni qo'llash soha va chegaralarini ko'rsatgan holda, asosiy qism mazmuni umumlashtiriladi va qisqacha xulosa qilinadi, mustaqil o'rganish hamda kelgusi seminar va boshqa turdagi mashg'ulotlarda muhokama qilish uchun savollar va vazifalar belgilanadi.

Ma'ruzani o'qishda kino va videofilmlar, chizmalar, plakatlari, modellar, asboblari va maketlarni namoyish qilgan holda o'quv materiallarining og'zaki yetkazilishi o'qitishning yetakchi uslubi hisoblanadi.

Materialni yetkazish tempini tanlashda, o'qituvchi, ta'lim oluvchilar (kursantlari) toifasini, ushbu mavzu (yo'nalish) bo'yicha o'quv, ilmiy, uslubiy adabiyotlari mavjudligi va boshqa omillarni albatta hisobga olishi kerak.

Individual va kollektiv yondashish yo'li bilan o'qituvchi suhbat orqali ma'ruzaning o'z ichiga olgan muammolari savollarning yechimini topadi.

O'rganilayotgan o'quv materiallarini faollashtirish uchun «nima uchun bunday qilingan», «qanchalik bu qulay (ma'qullik, maqsadga muvofiq)», bunda o'rganuvchilar orasida seminar mashg'ulot xususiyatiga ega bo'lgan fikrlarni almashuv va metodik usullarni kiritish foydalidir.

Guruh mashg'ulotlari kompyuter tarmoqlarini loyihalash, sozlash, tarmoq qurilmalari uchun boshqaruv kodlarini yozish, tarmoq xavfsizligini ta'minlash, server operatsion tizimlarini o'rnatish, sozlash, domenlar yaratish, serverlarda domen siyosatlarini kiritish, tarmoq qurilmalari va tizimlarni masofadan boshqarish, tizimlardan zahira nusxalar olish va ularni qayta tiklash, tarmoq va tizimlarda dasturiy ta'minotlarni ishlab chiqish, sinovdan o'tkazish va joylashtirish jarayonlarini avtomatlashtirish hamda optimallashtirish bilan shug'ullanish, shuningdek, ilovalarning uzluksiz ishlashini ta'minlashni tashkillashtirish bo'yicha kursantlarni o'qitish asosini tashkil qiladi.

Guruh mashg'ulotlarining boshqa turdagi o'quv mashg'ulotlaridan ajratib turadigan jihati – ma'ruzalarda aytib o'tilgan ma'lumotlarni kursantlari davrasida, ular bilan birga bajarib ko'rish. Barcha bajariladigan vazifalar asosan virtual muxitlarda amalga oshiriladi.

Amaliy mashg'ulotlarda kursantlari me'yorlarni bajarishda ishtirok etishi maqsadida bellashuv, musobaqa va sog'lom raqobat elementlarini kiritish lozim.

Harbiy tajribani va amaliyotni o'tash mobaynida o'z qobiliyat hamda ko'nikmalarni takomillashtiriladi.

O'quv-tarbiyaviy jarayonini jadallashtirishga qo'yilgan talablari oshishini inobatga olib mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish uslubiyatini doimo takomillashtirish lozim.

Mustaqil o'qish soatida kursantlari tavsiya etilgan adabiyotlarni o'rganib, konspektlarini to'ldirib, olgan bilimlarini mustahkamlaydi.

Guruh va yakka tartibdagi konsultatsiyalar kursantlarga o'qituvchilar tomonidan

guruhli, amaliy mashg'ulotlarga va imtihonlarga yordam ko'rsatish maqsadida o'tkaziladi.

Kursantlarni bilimini aniqlash joriy va yakuniy nazoratlar baholari orqali amalga oshiriladi. Joriy nazorat o'tkazish, kursantlar o'quv materiallarni sifatli o'zlashtirishlarini to'liq tekshirish va ularni ishini rag'batlantirish uchun amalga oshiriladi. U guruh va amaliy mashg'ulotlar davomida o'tkaziladi.

Kursantlarning bilimlarini tekshirish to'rt balli tizimida amalga oshiriladi. Kursantlar bilim darajasining nazorati quyidagi ko'rinishda amalga oshiriladi:

Joriy nazorat – mashg'ulot jarayonida doimiy tizimli ravishda **savol-javob, test, amaliy ish usullari bilan olib boriladi.**

Yakuniy nazorat kursantlarni nazariy bilimlari va amaliy tayyorgarligi darajasini tekshirish maqsadida o'tkaziladi. Sinov va imtihon orqali amalga oshiriladi.

Fan bo'yicha kursantlarning bilim, ko'nikma va malakalariga quyidagi talablar qo'yiladi. Kursant:

Kursant bilimlarga ega bo'lishi:

- tarmoqlarning turlari va tuzilish;
- tarmoq protokollari, tarmoq qurilmalari va ularni sozlash;
- tarmoqda kelib chiqadigan nosozliklarni bartaraf qila bilish;
- dasturiy ta'minotni testlash va sifatini ta'minlash usullari.

Kursant ko'nikma va malakalarini egallashi:

- tarmoq qatlamlarida sodir bo'ladigan muammolarni aniqlash;
- aniqlangan muammolarni bartaraf etish uchun echim variantlarini keltirish;
- optimal echimni tanlab muammoni xal etish;
- bajarilgan ishlar bo'yicha bildiruv berish.

III. FANNI O'QUV MASHG'ULOT TURLARI BO'YICHA O'QITISH REJASI

T.r.	O'quv mashg'ulot raqami va turlari	Soatlar hajmi	Mashg'ulot mavzusi va o'quv savollari	Mashg'ulotning moddiy jihatdan ta'minlanishi
8 - semestr				
1.	Ma'ruza	2	1-mavzu: "Dasturlash va ekspluatatsiya integratsiyasi (devops)" fanining mazmuni, predmeti va vazifalari. 1-mashg'ulot. "Dasturlash va ekspluatatsiya integratsiyasi (devops)" fanining mazmuni, predmeti va vazifalari. O'quv savollari: 4. Fanning asosiy tushunchalari. 5. Tarmoq texnologiyalari va protokollari. 6. Operatsion tizimlar. Serverlar va ularni masofaviy boshqarish. Skriptlar (script).	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
2.	Ma'ruza	2	2-mavzu: Kompyuter tarmoqlari va texnologiyalari. 1-mashg'ulot. OSI modeli. Tarmoq topologiyasi. Cisco IOS dastlabki tushunchalari.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.

			O'quv savollari: 4. OSI modeli va uning sathlari. 5. Tarmoq topologiyalari (xalqa, shina va yulduz). 6. Cisco IOS tarmoq qurilmalari resurslarini boshqarish.	
3.	Guruh	2	2-mavzu: Kompyuter tarmoqlari va texnologiyalari. 2-mashg'ulot. IPv4 va IPv6 protokollari. O'quv savollari: 3. Ikkilik sanoq sistemalari. Ikkilik sanoq sistemasiga asoslangan IP manillash. 4. IP-tarmoqlarning sinf manzillari. IP-manzil formati va tarmoq sinflari, sinf tarmoqlarining maskalari.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
4.	Guruh	2	2-mavzu: Kompyuter tarmoqlari va texnologiyalari. 3-mashg'ulot. TCP/IP steki protokollari to'plami. O'quv savollari: 4. TCP/IP protokoli qatlami. 5. Har bir qatlamga mos protokollar. 6. TCP va UDP protokollari.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
5.	Guruh	2	2-mavzu: Kompyuter tarmoqlari va texnologiyalari. 4-mashg'ulot. Kompyuter tarmoqlarining asosiy qurilmalari. O'quv savollari: 4. LAN (Local Area Network) lokal tarmoq tushunchasi. 5. Switch (Kommutator). 6. Router (Yo'naltirgich).	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
6.	Guruh	2	2-mavzu: Kompyuter tarmoqlari va texnologiyalari. 5-mashg'ulot. Cisco CLI (Command Line Interface) da dastlabki sozlamalar. O'quv savollari: 5. User mode. 6. Privileged mode. 7. Global configuration mode. 8. Interface configuration mode.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
7.	Guruh	2	2-mavzu: Kompyuter tarmoqlari va texnologiyalari. 6-mashg'ulot. Tarmoq qurilmalarini masofaviy boshqaruv. Telnet va SSH protokollari. O'quv savollari: 5. Tarmoqda qurilmalarni masofaviy boshqaruv tushunchasi. 6. Telnet protokoli. 7. SSH protokoli. 8. Telnet va SSH taqqoslash.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.

8.	Amaliy	2	2-mavzu: Kompyuter tarmoqlari va texnologiyalari. 7-mashg'ulot. Kompyuter tarmoqlari va tarmoq qurilmalarini sozlash. O'quv savollari: 1. OSI modeli sathlari (tarmoq qurilmalari va protokollari). 2. IP manzillarni o'nlikdan ikkilik sanoq sistemasida tasvirlash. 3. Tarmoq qurilmalarini masofaviy boshqarish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
9.	Guruh	2	2-mavzu: Kompyuter tarmoqlari va texnologiyalari. 8-mashg'ulot. VLAN va Trunk tushunchasi. O'quv savollari: 4. VLAN ga kirish, sozlash. 5. VTP (Vlan Trunking Protocol). 6. Switchda VLAN va Trunkni sozlash.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
10.	Guruh	2	2-mavzu: Kompyuter tarmoqlari va texnologiyalari. 9-mashg'ulot. Switchda Port-Security. O'quv savollari: 3. Port-Security. 4. Port-Security rejimlari.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
11.	Guruh	2	2-mavzu: Kompyuter tarmoqlari va texnologiyalari. 10-mashg'ulot. Simsiz tarmoqlar (Wireless). O'quv savollari: 3. Introduction to Wireless Networks, Introduction to Wireless LANs, Wireless LAN 802.11 SSID (Service Set Identifier). 4. Introduction to Wireless Security, Wireless Authentication Methods, Wireless Encryption and Integrity.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
12.	Amaliy	2	2-mavzu: Kompyuter tarmoqlari va texnologiyalari. 11-mashg'ulot. Kompyuter tarmoqlarida xavfsizlik. O'quv savollari: 4. Switchda VLAN yaratish. 5. Switchda Port-Security xizmatlarini faollashtirish. 6. Xavfsiz simsiz tarmoq yaratish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
13.	Guruh	2	2-mavzu: Kompyuter tarmoqlari va texnologiyalari. 12-mashg'ulot. IPv4 ni qism tarmoqlarga bo'lish (IPv4 Subnetting). O'quv savollari: 4. Basics of Binary Numbers, Subnetting in Binary. 5. Subnetting in Decimal (Fast Method). Classless Inter-Domain Routing (CIDR).	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.

			6. Variable Length Subnet Mask (VLSM).	
14.	Guruh	2	2-mavzu: Kompyuter tarmoqlari va texnologiyalari. 13-mashg'ulot. Switchda Spanning-Tree protokolini sozlash. O'quv savollari: 4. Introduction to Spanning-Tree. 5. Spanning-Tree Port holatlari, Spanning-Tree Root Bridge sozlamasi. 6. Rapid PVST Configuration, Spanning-Tree BPDUGuard.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
15.	Amaliy	2	2-mavzu: Kompyuter tarmoqlari va texnologiyalari. 14-mashg'ulot. Tarmoqni tarmoqostlariga ajratish. O'quv savollari: 3. Ikkilik sanoq sistemasiga o'tkazish usuli bilan tarmoqni tarmoqostlariga ajratish. 4. Spanning-Tree protokolini sozlash.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
JAMI:		30 soat		

9 - semestr				
16.	Ma'ruza	2	3-mavzu: Kompyuter tarmoqlarida marshrutlash asoslari. 1-mashg'ulot. Kompyuter tarmoqlarida marshrutlash asoslari. O'quv savollari: 1. Marshrutlash haqida umumiy tushuncha. 2. Marshrutizator (router) tushunchasi. 3. Tarmoq segmentlari va undagi routerlarning roli.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
17.	Guruh	4	3-mavzu: Kompyuter tarmoqlarida marshrutlash asoslari. 2-mashg'ulot. Marshrutlarni yig'ish IP Summrizatsiya (IP Aggregation). O'quv savollari: 1. Summarizatsiya va supernetting tushunchalari. 2. Summarizatsiyaning asosiy maqsadi. 3. Summarizatsiya qilish bosqichlari.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
18.	Guruh	4	3-mavzu: Kompyuter tarmoqlarida marshrutlash asoslari. 3-mashg'ulot. Tarmoqda marshrutlash turlari. O'quv savollari: 1. Statik marshrutlash (Static Routing). 2. Dinamik marshrutlash (Dynamic Routing). 3. Default marshrutlash (Default Routing).	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
19.	Guruh	4	3-mavzu: Kompyuter tarmoqlarida marshrutlash asoslari. 4-mashg'ulot. Router asosiy sozlamalari. O'quv savollari: 1. Administrativ Distance (AD).	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.

			2. Default Gateway. 3. Floating Static Route.	
20.	Guruh	2	3-mavzu: Kompyuter tarmoqlarida marshrutlash asoslari. 5-mashg'ulot. Network Troubleshooting kompyuter tarmog'idagi nosozliklarni aniqlash, tahlil qilish va bartaraf etish. O'quv savollari: 1. Fizik tekshiruv (Check physical layer). 2. IP konfiguratsiyasini tekshirish. 3. Ping (ping buyrug'i) orqali test qilish. 4. Traceroute (tracert).	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
21.	Amaliy	4	3-mavzu: Kompyuter tarmoqlarida marshrutlash asoslari. 6-mashg'ulot. Lokal (LAN) tarmoqlarni birlashtirish. O'quv savollari: 1. Berilgan topologiya bo'icha lokal tarmoqlar yaratish. 2. Lokal tarmoqlarni static marshrutlash (Static Routing) yordamida birlashtirish. 3. Tarmoqda Troubleshooting amalga oshirish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
22.	Ma'ruza	2	4-mavzu: Tarmoqlarda marshrutlash protokollari va usullari. 1-mashg'ulot. Marshrutlash protokollari. O'quv savollari: 1. Tarmoq yo'nalishlarini avtomatik o'rganish. 2. Tarmoq o'zgarishlariga moslashish. 3. Optimal yo'lni tanlash.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
23.	Guruh	2	4-mavzu: Tarmoqlarda marshrutlash protokollari va usullari. 2-mashg'ulot. DHCP protokoli. O'quv savollari: 1. DHCP ishlash prinsipi. 2. DHCP beruvchi parametrlar. 3. DHCPning afzalliklari.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
24.	Guruh	4	4-mavzu: Tarmoqlarda marshrutlash protokollari va usullari. 3-mashg'ulot. Router on a Stick, InterVLAN Routing. O'quv savollari: 1. Router on a Stick, InterVLAN Routing tushunchasi. 2. Ishlash prinsipi. 3. Router on a Stick usuli uchun router va switch sozlamalari.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
25.	Guruh	4	4-mavzu: Tarmoqlarda marshrutlash protokollari va usullari. 4-mashg'ulot. RIP protokoli. O'quv savollari: 1. RIP protokoli.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.

			2. Ishlash prinsipi. 3. RIP protokolini routerda sozlash.	
26.	Guruh	4	4-mavzu: Tarmoqlarda marshrutlash protokollari va usullari. 5-mashg'ulot. EIGRP protokoli. O'quv savollari: 1. EIGRP protokoli. 2. Ishlash prinsipi. 3. EIGRP protokolini routerda sozlash.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
27.	Guruh	4	4-mavzu: Tarmoqlarda marshrutlash protokollari va usullari. 6-mashg'ulot. OSPF protokoli. O'quv savollari: 1. OSPF protokoli. 2. Ishlash prinsipi. 3. OSPF protokolini routerda sozlash.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
28.	Guruh	4	4-mavzu: Tarmoqlarda marshrutlash protokollari va usullari. 7-mashg'ulot. Barqaror ulanishni ta'minlash uchun HSRP protokoli. O'quv savollari: 1. HSRP protokoli. 2. Ishlash prinsipi. 3. HSRP protokolini routerda sozlash.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
29.	Amaliy	4	4-mavzu: Tarmoqlarda marshrutlash protokollari va usullari. 8-mashg'ulot. Lokal tarmoqlarni turli marshrutlash usullari va protokollari yordamida birlashtirish. O'quv savollari: 1. Router on a Stick. 2. RIP protokoli. 3. EIGRP protokoli. 4. OSPF protokoli.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
30.	Ma'ruza	2	5-mavzu: Tarmoqlarda xavfsizlik asoslari. 1-mashg'ulot. Tarmoq xavfsizligi. O'quv savollari: 1. Tarmoq xavfsizligi tushunchasi. 2. Xavf, tahdid, zaiflik va xavf tahlili.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
31.	Guruh	2	5-mavzu: Tarmoqlarda xavfsizlik asoslari. 2-mashg'ulot. Standard Access-List tushunchasi. Standard Access-List sozlash. O'quv savollari: 1. Standard Access-List. 2. Ishlash prinsipi. 3. Standard Access-List sozlamalari.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
32.	Guruh	2	5-mavzu: Tarmoqlarda xavfsizlik asoslari. 3-mashg'ulot. Extended Access-List tushunchasi. Extended Access-List sozlash. O'quv savollari: 1. Extended Access-List.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.

			2. Ishlash prinsipi. 3. Extended Access-List sozlamalari.	
33.	Guruh	2	5-mavzu: Tarmoqlarda xavfsizlik asoslari. 4-mashg'ulot. Tunneling. GRE protokoli. O'quv savollari: 1. GRE protokoli. 2. Ishlash prinsipi. 3. GRE protokolini marshrutizatorida sozlash.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
34.	Guruh	2	5-mavzu: Tarmoqlarda xavfsizlik asoslari. 5-mashg'ulot. IPSec protokoli. O'quv savollari: 1. IPSec protokoli. 2. Ishlash prinsipi. 3. IPSec protokolini marshrutizatorida sozlash.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
35.	Amaliy	2	5-mavzu: Tarmoqlarda xavfsizlik asoslari. 6-mashg'ulot. Tarmoqlarda xavfsizlikni tashkil etish. O'quv savollari: 1. ACL yordamida tarmoqlarni cheklash. 2. GRE va IPSec protokollari yordamida xavfsiz tunnel yaratish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
JAMI:		60 soat		

10 - semestr				
36.	Ma'ruza	2	6-mavzu: Virtualizatsiya texnologiyalari. 1-mashg'ulot. Virtual mashinalar. O'quv savollari: 1. Virtualizatsiya tushunchasi. 2. Virtual mashina turlari. 3. Virtual mashinaning ishlash prinsipi.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
37.	Guruh	4	6-mavzu: Virtualizatsiya texnologiyalari. 2-mashg'ulot. Virtual mashinalarni yaratish dasturlari. O'quv savollari: 1. VMWare virtual mashinasi. 2. VirtualBox virtual mashinasi. 3. ESXI virtual mashinasi.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
38.	Guruh	4	6-mavzu: Virtualizatsiya texnologiyalari. 3-mashg'ulot. Virtual mashinalarni o'rnatish va sozlash. O'quv savollari: 1. VMWare virtual mashinasini o'rnatish va sozlash. 2. VirtualBox virtual mashinasi o'rnatish va sozlash. 3. ESXI virtual mashinasi o'rnatish va sozlash.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.

39.	Guruh	4	6-mavzu: Virtualizatsiya texnologiyalari. 4-mashg'ulot. Virtual mashinalar uchun virtual tarmoqni sozlash. O'quv savollari: 1. VMWare virtual mashinasi tarmog'ini sozlash. 2. VirtualBox virtual mashinasi tarmog'ini sozlash. 3. ESXI virtual mashinasi tarmog'ini sozlash.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
40.	Amaliy	2	6-mavzu: Virtualizatsiya texnologiyalari. 5-mashg'ulot. Virtual mashinalarga turli operatsion tizimlarni o'rnatish. O'quv savollari: 1. Linux operatsion tizimini VMWare ga o'rnatish. 2. Windows operatsion tizimini VMWare ga o'rnatish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
41.	Ma'ruza	2	7-mavzu: Linux va Windows operatsion tizimilari. 1-mashg'ulot. Operatsion tizim tarixi. O'quv savollari: 1. Operatsion tizim tushunchasi. 2. Linux Operatsion tizimi. 3. Windows Operatsion tizimi.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
42.	Guruh	4	7-mavzu: Linux va Windows operatsion tizimilari. 2-mashg'ulot. Linux terminali bilan ishlash. Linux terminalida asosiy komandalar. O'quv savollari: 1. Katalog va fayllar bilan ishlash buyruqlari Ls. Cd. Mkdir. Touch. Nano. Dir. 2. rm komandasi bilan ishlash. 3. Grep. Dasturlarni o'rnatish turlari. Cp, Less va More komandalar. 4. Tail va Head komandalar bilan ishlash. Redaktorlar.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
43.	Guruh	4	7-mavzu: Linux va Windows operatsion tizimilari. 3-mashg'ulot. Buyruqlarni qo'shib ishga tushirish, arxivlash. Tarmoq buyruqlari. O'quv savollari: 1. Buyruqlarni qo'shib ishga tushirish. 2. Arxivlash, ma'lumotlarni siqish. 3. Nmap buyruqlari. Netstat buyruqlari. Ifconfig buyruqlari.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
44.	Guruh	4	7-mavzu: Linux va Windows operatsion tizimilari. 4-mashg'ulot. Mount disklar, swap va qurilmalar haqida ma'lumot olish. O'quv savollari: 1. Mount. Swap. 2. Tashqi va ichki qurilmalar.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.

			3. Ishlash prinsipi.	
45.	Guruh	4	7-mavzu: Linux va Windows operatsion tizimilari. 5-mashg'ulot. Bash skriptlar bilan ishlash. O'quv savollari: 1. Bash skriptlar. 2. Skriptni yaratish va ishga tushirish. 3. Asosiy Bash operatorlari va buyruqlari.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
46.	Amaliy	2	7-mavzu: Linux va Windows operatsion tizimilari. 6-mashg'ulot. Ubuntu serverni o'rnatish va uning imkoniyatlari. O'quv savollari: 1. Ubuntu serverini o'rnatish. 2. Ubuntu serveri foydalanuvchilarini boshqarish. 3. Bash skriptlar bilan ishlash.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
47.	Guruh	2	7-mavzu: Linux va Windows operatsion tizimilari. 7-mashg'ulot. Windows server – 2019 Operatsion tizimi. O'quv savollari: 1. Asosiy imkoniyatlari. 2. Windows Server 2019 versiyalari. 3. Amaliy foydalanish sohalari.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
48.	Guruh	4	7-mavzu: Linux va Windows operatsion tizimilari. 8-mashg'ulot. Windows Server - 2019 ning DHCP xizmati. O'quv savollari: 1. Windows Server-2019 operatsion tizimini o'rnatish. 2. Windows Serverning dastlabki sozlamalari. 3. Windows Serverda DHCP xizmatini sozlash.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
49.	Guruh	4	7-mavzu: Linux va Windows operatsion tizimilari. 9-mashg'ulot. Windows Server - 2019 da FTP, NTP va WEB sozlamalari bilan ishlash. O'quv savollari: 1. Windows Serverda FTP ni sozlash. 2. Windows Serverda NTP va WEB ni sozlash.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
50.	Guruh	4	7-mavzu: Linux va Windows operatsion tizimilari. 10-mashg'ulot. Active Directoryni o'rnatish va sozlash. Active Directoryda foydalanuvchilar bilan ishlash. O'quv savollari: 1. Active Directory va uning imkoniyatlari. 2. Active Directoryning dastlabki sozlamalari. 3. Active Directoryda foydalanuvchilar bilan ishlash.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.

51.	Amaliy	2	7-mavzu: Linux va Windows operatsion tizimlari. 11-mashg'ulot. Windows server – 2019 Operatsion tizimi asosiy imkoniyatlari. O'quv savollari: 1. DHCP xizmatini faollashtirish. 2. WEB xizmatini faollashtirish. 3. Domen yaratish va unga foydalanuvchilarni jalb etish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
52.	Ma'ruza	2	8-mavzu: RDP (Remote Desktop Protocol) masofadan ish stoliga ulanish texnologiyasi. 1-mashg'ulot. Masofadan boshqaruv dasturlari. O'quv savollari: 1. Linux uchun RDP dasturlari. 2. Windows uchun RDP dasturlari. 3. RDP korporativ dasturlar.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
53.	Guruh	4	8-mavzu: RDP (Remote Desktop Protocol) masofadan ish stoliga ulanish texnologiyasi. 2-mashg'ulot. Windows OT Radmin dasturi bilan ishlash. O'quv savollari: 1. Radmin dasturining asosiy imkoniyatlari. 2. Radmin ishlash prinsipi. 3. Radmin Server, Radmin Viewer.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
54.	Guruh	4	8-mavzu: RDP (Remote Desktop Protocol) masofadan ish stoliga ulanish texnologiyasi. 3-mashg'ulot. Linux OT Remmina, FreeRDP, Vinagre (GNOME muhiti uchun), xrdp. O'quv savollari: 1. Remmina o'rnatish. 2. FreeRDP o'rnatish. 3. Vinagre o'rnatish. 4. Windowsdan Linuxga xrdp orqali kirish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
55.	Amaliy	2	8-mavzu: RDP (Remote Desktop Protocol) masofadan ish stoliga ulanish texnologiyasi. 4-mashg'ulot. Turli OTda RDPdan foydalanish. O'quv savollari: 1. Windowsda RPD orqali office dasturini o'rnatish. 2. Linuxda RDP orqali ma'lumotlarni zahiralash.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
56.	Ma'ruza	2	9-mavzu: Operatsion tizimlardan zahira nusxa olish va qayta tiklash (backup & restore). 1-mashg'ulot. Operatsion tizimlarni backup & restore qilish dasturlari. O'quv savollari: 1. Operatsion tizim nusxasi (backup). 2. Nusxa olishning asosiy turlari. 3. Acronis True Image dasturi.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.

57.	Guruh	4	9-mavzu: Operatsion tizimlardan zahira nusxa olish va qayta tiklash (backup & restore). 2-mashg'ulot. Operatsion tizimlardan lokal nusxa olish. O'quv savollari: 1. Lokal nusxa olishning asosiy maqsadlari. 2. Lokal nusxa olishning usullari. 3. Tiklash (restore) jarayoni.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
58.	Guruh	4	9-mavzu: Operatsion tizimlardan zahira nusxa olish va qayta tiklash (backup & restore). 3-mashg'ulot. Operatsion tizimlardan tarmoq orqali nusxa olish. O'quv savollari: 1. Tarmoq orqali nusxa olish texnologiyalari. 2. Tarmoq orqali nusxa olish jarayoni (umumiy bosqichlar). 3. Tarmoq orqali nusxa olishda muhim jihatlar.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
59.	Amaliy	2	9-mavzu: Operatsion tizimlardan zahira nusxa olish va qayta tiklash (backup & restore). 4-mashg'ulot. Virtual mashinalarga o'rnatilgan OTlardan nusxa olish va uni qayta tiklash. O'quv savollari: 1. Acronis True Image dasturi yordamida Widows OTdan nusxa olish. 2. Acronis True Image dasturi yordamida Linux OTdan nusxa olish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
60.	Ma'ruza	2	10-Mavzu: Kerio Control bilan tarmoq xavfsizligini ta'minlash. 1-mashg'ulot. Kerio Control tizimi. O'quv savollari: 1. Tarmoq xavfsizligi asoslari. 2. Kerio Control – umumiy tushuncha, imkoniyatlari.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
61.	Guruh	2	10-Mavzu: Kerio Control bilan tarmoq xavfsizligini ta'minlash. 2-mashg'ulot. Kerio Control o'rnatish. O'quv savollari: 1. ISO fayl va virtual mashinada o'rnatish (VMware). 2. Tizim konfiguratsiyasi (Web interfeys orqali).	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
62.	Guruh	4	10-Mavzu: Kerio Control bilan tarmoq xavfsizligini ta'minlash. 3-mashg'ulot. Kerio Control tarmoq interfeyslari va asosiy sozlamalar. O'quv savollari: 1. LAN/WAN interfeyslari. 2. IP-manzillarni belgilash. 3. DNS, DHCP server sozlamalari.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
63.	Guruh	4	10-Mavzu: Kerio Control bilan tarmoq xavfsizligini ta'minlash.	Kompyuter. Interaktiv panel.

			4-mashg'ulot. Kerio Controlda trafik nazorati va tarmoq xavfsizligini ta'minlash. O'quv savollari: 1. Foydalanuvchilarni monitoring qilish. 2. VPN sozlamalari. 3. Kerio Controlda VPN Client dasturidan foydalanish.	Taqdimot materiallari.
64.	Amaliy	2	10-Mavzu: Kerio Control bilan tarmoq xavfsizligini ta'minlash. 5-mashg'ulot. Kerio Controlda trafik nazorati va tarmoq xavfsizligini ta'minlash. O'quv savollari: 1. Foydalanuvchilarni monitoring qilish. 2. VPN sozlamalari. 3. Kerio Controlda VPN Client dasturidan foydalanish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
JAMI:		90 soat		

IV. MUSTAQIL TA'LIM VA MUSTAQIL ISHLAR

t/r	Mustaqil tayyorgarlik mavzulari	Soat
8-semestr		
1	OSI modeli.	6
2	IPv4 va IPv6 protokollari.	8
3	VLAN va Trunk tushunchasi.	8
4	Switchda Spanning-Tree protokolini sozlash.	8
Jami		30

9-semestr		
1	Kompyuter tarmoqlarida marshrutlash asoslari.	14
2	Marshrutlash protokollari.	16
3	Lokal tarmoqlarni turli marshrutlash usullari va protokollari yordamida birlashtirish.ta'minlash.	14
4	Tarmoq xavfsizligi.	16
Jami		60

10-semestr		
1	Virtualizatsiya texnologiyalari.	14
2	Linux va Windows operatsion tizimlari.	16
3	Masofadan boshqaruv dasturlari (RDP).	14
4	Operatsion tizimlarni backup & restore qilish dasturlari.	16
Jami		60

Mustaqil o'zlashtiriladigan mavzular bo'yicha kursantlar tomonidan (referat, prezentatsiya, esse, mustaqil (ijodiy) ish, muammoli ma'ruza va boshqalar) tayyorlanadi va uni taqdimoti tashkil qilinadi.

V. FAN BO'YICHA KURSANTLAR BILIMINI BAHOLASH VA NAZORAT QILISH ME'ZONLARI

Baholash tartibi

Baholash usullari:

interaktiv ta'lim metodlari va ekspress testlar;

og'zaki so'rov;

me'yoriy va mashqlarni amaliy bajarish;

mustaqil ish (topshiriq) va taqdimotlar.

Fanning xususiyatidan kelib chiqqan holda joriy nazorat uchun ajratilgan maksimal ball kursantning bilim va ko'nikmalarini, mashg'ulotlardagi faolligini, bajarilgan ishlarini kundalik mashg'ulotlar davomida joriy baholash hamda ular tomonidan bajarilgan mustaqil ta'lim topshiriqlarini baholashga quyidagicha bo'linadi:

Joriy va yakuniy nazorat ballari quyidagicha taqsimlanadi:

Joriy nazorat	60 ball
Yakuniy nazorat	40 ball
Fan bo'yicha jami:	100 ball

joriy nazoratga maksimal 60 ball ajratilganda: kundalik mashg'ulotlar davomida joriy baholashga - 40 ball; mustaqil ta'lim topshiriqlarini baholashga - 20 ball;

Kursantlarning bilim va ko'nikmalari, mashg'ulotlardagi faolligi kundalik mashg'ulotlar davomida joriy baholash 5 ballik (0-5 ball) tizimda butun sonlar bilan baholanadi.

5 ball - kursant mavzuga oid materiallarga doir bilimlarini chuqur namoyon etib, ularni bilimi bilan va mantiqan to'g'ri bayon etsa, mustaqil xulosa va to'g'ri qaror qabul qilsa, ijodiy fikrlab mustaqil mushohada yurita olsa, mavzuning mohiyatini chuqur tushunib bilsa va ifodalay olganda;

4 ball - kursant mavzuga oid materiallari puxta bilib, ularni mantiqan to'g'ri bayon etsa, bergan javoblarida sezilarli noaniqliklarga yo'l qo'ymagan bo'lsa, mustaqil mushohada yuritsa, mavzuning mohiyatini tushunib bilsa va ifodalay olganda;

3 ball - kursant mavzuga oid materialning asosiy qismini bilib, tafsilotlarini o'zlashtirib olmagan, lekin bergan javoblarida qo'pol xatoliklarga yo'l qo'ymagan bo'lsa, to'g'ri qaror qabul qilishi uchun ayrim hollarda unga yordamchi (esga soluvchi) savollar berilishi zarur bo'lsa, mavzuning mohiyatini tushunsa va ifodalay olganda;

2 ball - kursant mavzuga materialning asosiy qismini bilmasa yoki bilib, tafsilotlarini o'zlashtirib olmagan, bergan javoblarida qo'pol xatoliklarga yo'l qo'ygan bo'lsa, olgan bilimni amalda qo'llay olishni mukammal bilmaganda.

0-1 ball - kursant mavzuga materialning asosiy qismini bilmasa yoki bilib, tafsilotlarini o'zlashtirib olmagan, bergan javoblarida pala-partishlik bo'lsa, qo'pol xatoliklarga yo'l qo'yganda;

Semestr yakunida kursantning kundalik mashg'ulotlar davomida joriy baholash bo'yicha yig'gan balni hisoblashda uning mashg'ulotlar davomida olgan ballar yig'indisi kursant baholangan mashg'ulotlar soni yig'indisiga bo'linadi va mazkur nazorat turiga ajratilgan maksimal balldan kelib chiqqan holda belgilanadigan koeffitsiyentga ko'paytiriladi:

$$KJ = \frac{J}{M} * Q$$

jumladan:

KJ - kursantning kundalik mashg'ulotlar davomida joriy baholash bo'yicha to'plagan balli;

J - kursantning mashg'ulotlar davomida olgan ballari yig'indisi;

M - kursant baholangan mashg'ulotlar soni (faqat kursant baholangan mashg'ulotlar soni ko'rsatiladi);

Q - ajratilgan maksimal balldan kelib chiqqan holda belgilanadigan koeffitsiyent (joriy nazoratning mazkur turiga ajratilgan maksimal ball 40 ball bo'lganda koeffitsiyent - 8).

Kursantlar tomonidan fanning **mustaqil ta'lim** mavzulari bo'yicha bajarilgan mustaqil ta'lim topshiriqlarini baholash 5 ballik (0-5 ball) tizimda butun sonlar bilan baholanadi.

5 ball – fanga doir bilimlar to'liq bayon etilgan, amalda qo'llay olishini to'g'ri va ishonch bilan ifodalangan;

4 ball – fanga doir bilimlar bayon etilgan, amalda qo'llay olishida ayrim noaniqliklarga yo'l qo'ygan holda ifodalangan;

3 ball – fanga doir bilimlar bayon etilgan, amalda qo'llay olishida sezilarli noaniqliklarga yo'l qo'ygan holda ifodalangan;

2 ball – fanga doir bilimlar juda kam darajada bayon qilingan, amalda qo'llay olishida xatolarga yo'l qo'ygan holda ifodalangan;

0-1 ball – fanga doir bilimlar xatoliklar bilan bayon qilingan, amalda qo'llay olishini ifodalay olmagan.

Kursantlar har bir mustaqil ta'lim mavzusi bo'yicha navbatdagi mustaqil ta'lim mavzusi topshiriqlari berilgunga qadar semestrda rejalashtirilgan so'nggi

mustaqil ta'lim mavzusi bo'yicha esa attestatsiya sessiyasi boshlangunga qadar baholanishlari lozim.

Semestr yakunida kursantning mustaqil ta'lim mavzulari bo'yicha yig'gan ballini hisoblashda, uning mustaqil ta'lim topshiriqlari bo'yicha olgan ballari yig'indisi ishchi o'quv dasturiga ko'ra semestrga rejalashtirilgan mustaqil ta'lim mavzulari soniga bo'linadi va mazkur nazorat turiga ajratilgan maksimal balldan kelib chiqqan holda belgilanadigan koeffitsiyentga ko'paytiriladi:

$$MJ = \frac{MI}{MT} * Q$$

bu yerda:

MJ - kursantning mustaqil ta'lim mavzulari bo'yicha to'plagan balli;

MI - kursantning mustaqil ta'lim topshiriqlari bo'yicha olgan ballar yig'indisi;

MT - mustaqil ta'lim mavzulari soni (ishchi o'quv dasturiga ko'ra semestrga rejalashtirilgan barcha mustaqil ta'lim mavzulari soni ko'rsatiladi);

Q - ajratilgan maksimal balldan kelib chiqqan holda belgilanadigan koeffitsiyent (joriy nazoratning mazkur turiga ajratilgan maksimal ball 10 ball bo'lganda koeffitsiyent - 2).

Semestr yakunida kursantning joriy baholash bo'yicha to'plagan umumiy balli, uning kundalik mashg'ulotlar davomida joriy baholash bo'yicha va mustaqil ta'lim mavzulari bo'yicha to'plagan ballari yig'indisi bo'yicha chiqariladi:

$$JB = KJ + MJ$$

bu yerda:

JB - semestr yakunida kursantning joriy baholash bo'yicha to'plagan umumiy balli;

KJ - kursantning kundalik mashg'ulotlar davomida joriy baholash bo'yicha to'plagan balli;

MJ - kursantning mustaqil ta'lim mavzulari bo'yicha to'plagan balli.

Semestr yakunida kursantning mustaqil ta'lim topshiriqlari bo'yicha to'plagan umumiy ball, har bir mustaqil ta'lim topshirig'i natijasilarining yig'indisi bo'yicha hisoblanadi.

$$MJ = M_1 + M_2 \dots + M_n,$$

bu yerda:

MJ - kursant mustaqil ta'lim topshiriqlari bo'yicha umumiy ball;

M_1, M_2, M_n , - kursant 1- chi, 2- chi, n -chi mustaqil ta'lim topshiriqlari bo'yicha alohida olgan ballari;

Semestr yakunida kursantning joriy baholash bo'yicha to'plagan umumiy balli, uning kundalik mashg'ulotlar davomida joriy baholash bo'yicha va mustaqil ta'lim mavzulari bo'yicha to'plagan ballari yig'indisi bo'yicha chiqariladi:

$$JB = KJ + MJ$$

bu yerda:

JB - semestr yakunida kursantning joriy baholash bo'yicha to'plagan umumiy balli;

KJ - kursantning kundalik mashg'ulotlar davomida joriy baholash bo'yicha to'plagan balli.

Yakuniy nazorat topshirishda har bir savolga berilgan javobni baholash mezonlari:

9-10 ball - kursant dasturiy materiallarga doir bilimlarini chuqur namoyon etib, ularni bilimdonlik bilan va mantiqan to'g'ri bayon etsa, ijodiy fikrlab mustaqil mushohada yurita olsa, savol mohiyatini chuqur tushunib bilsa va unga javobni to'g'ri ifodalay olsa, hamda yetarli darajada tasavvurga ega bo'lsa;

7-8 ball – agar kursant dasturiy materiallarni puxta bilib, ularni mantiqan to'g'ri bayon etsa, bergan javoblarida sezilarli noaniqliklarga yo'l qo'ymagan bo'lsa, mustaqil mushohada yuritsa, olgan bilimini amalda qo'llay olishni namoyon qilsa, fanning mohiyatini tushunib bilsa va ifodalay olsa, hamda tasavvurga ega bo'lsa;

5-6 ball – kursant dasturiy materialning asosiy qismini bilib, tafsilotlarini o'zlashtirib olmagan, lekin bergan javoblarida qo'pol xatoliklarga yo'l qo'ymagan bo'lsa, to'g'ri qaror qabul qilishi uchun ayrim hollarda unga yordamchi (esga soluvchi) savollar berilishi zarur bo'lsa, olgan bilimini amalda qo'llay olishni bilsa, fanning mohiyatini tushunsa va ifodalay olsa hamda fan bo'yicha tasavvurga ega bo'lsa;

0-4 ball – kursant dasturiy materialning asosiy qismini bilmasa yoki bilib, tafsilotlarini o'zlashtirib olmagan, bergan javoblarida qo'pol xatoliklarga yo'l qo'ygan bo'lsa, olgan bilimini amalda qo'llay olishni mukammal bilmasa.

Yakuniy nazoratlarda kursantlarning bilimiga belgilanadigan umumiy ball har bir savolga berilgan javoblar uchun qo'yilgan alohida ballar yig'indisiga asosan chiqariladi.

Kursantning semestr davomida fan bo'yicha to'plagan umumiy balli har bir nazorat turidan belgilangan qoidalarga muvofiq to'plagan ballari yig'indisiga teng.

Kursantlar fan bo'yicha yakuniy nazorat o'tkaziladigan muddatga qadar joriy

nazoratlarni topshirgan bo'lishlari shart.

Joriy nazorat turlari bo'yicha 55 va undan yuqori ballni to'plagan kursant fanni o'zlashtirgan deb hisoblanadi va ushbu fan bo'yicha yakuniy nazoratga kirmasligiga yo'l qo'yiladi.

Fan bo'yicha joriy nazoratlarga ajratilgan umumiy ballning **55 foizi (33 ball)** saralash ball hisoblanib, ushbu foizdan kam ball to'plagan kursantlar yakuniy nazoratga **kiritilmaydi**.

Fan bo'yicha o'tkazilgan joriy va yakuniy nazorat turlari bo'yicha to'plangan ballar yig'indisi 55 balldan kam bo'lsa, kursant akademik qarzdor hisoblanadi.

Fan bo'yicha kursantning semestr davomidagi o'zlashtirish ko'rsatkichi 100 ballik tizimda butun sonlar bilan baholanadi.

86-100 ball (a'lo), agar kursant dasturiy materiallarga doir bilimlarini chuqur namoyon etib, ularni bilimdonlik bilan va mantiqan to'g'ri bayon etsa, mustaqil xulosa va to'g'ri qaror qabul qilsa, ijodiy fikrlab mustaqil mushohada yurita olsa, olgan bilimini amalda qo'llay olishni namoyon qilsa, fanning mohiyatini chuqur tushunib bilsa va ifodalay olsa hamda fan bo'yicha yetarli darajada tasavvurga ega deb topilganda;

71-85 ball (yaxshi), agar kursant dasturiy materiallarni puxta bilib, ularni mantiqan to'g'ri bayon etsa, bergan javoblarida sezilarli noaniqliklarga yo'l qo'yilmagan bo'lsa, mustaqil mushohada yuritsa, olgan bilimini amalda qo'llay olishni namoyon qilsa, fanning mohiyatini tushunib bilsa va ifodalay olsa hamda fan bo'yicha tasavvurga ega deb topilganda;

55-70 ball (qoniqarli), agar kursant dasturiy materialning asosiy qismini bilib, tafsilotlarini o'zlashtirib olmagan, lekin bergan javoblarida qo'pol xatoliklarga yo'l qo'yilmagan bo'lsa, to'g'ri qaror qabul qilish uchun ayrim hollarda unga yordamchi (esga soluvchi) savollar berilishi zarur bo'lsa, olgan bilimini amalda qo'llay olishni bilsa, fanning mohiyatini tushunsa va ifodalay olsa hamda fan bo'yicha tasavvurga ega deb topilsa;

0-54 ball (qoniqarsiz), agar kursant dasturiy materialning asosiy qismini bilmasa, yoki bilib, tafsilotlarini o'zlashtirib olmagan, bergan javoblarida qo'pol xatoliklarga yo'l qo'ygan bo'lsa, olgan bilimini amalda qo'llay olishni mukammal bilmasa, fanning mohiyatini tushunmasa, yoqi tushunsada, ammo ifodalay olmasa hamda fan bo'yicha tasavvurga ega emas deb topilganda.

VI. ASOSIY VA QO'SHIMCHA O'QUV ADABIYOTLAR HAMDA AXBOROT MANBAALARI

Asosiy adabiyotlar:

9. B.N. Umaraliyev "Routing & switching". Toshkent.: "Aloqachi" nashriyoti,

2024 yil. 196 bet. – Oliy o‘quv yurtlari uchun qo‘llanma.

10. B.N. Umaraliyev, N.T. Boboyev, A.D.Amirov. “Linux asoslari”. Toshkent.: “Aloqachi” nashriyoti, 2024 yil. 232 bet. – Oliy o‘quv yurtlari uchun qo‘llanma.

Qo‘shimcha adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublika Konstitutsiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, NMIU, 2023 y. 13 b. (50-51 modda). <https://lex.uz/docs/6445145#6445635>

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 17 yanvardagi PQ-4122 sonli “Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa sohasida ofitser kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi” qarori.

3. Begbo‘tayev A.E. Kompyuter tarmoqlarini loyihalash va qurish: o‘quv qo‘llanma / A.E. Begbo‘tayev .- Toshkent: Fan va ta’lim nashryoti, 2022.-152 b.

4. «Компьютерные сети» / Д. М. Романенко, Н. В. Пацей, М. Ф. Кудлацкая. – Минск: БГТУ, 2016. – 163 с.

5. Компьютерные сети: учебное пособие [Электронный ресурс]/ Н. М. Ковган. – Минск: РИПО, 2019. – 179 с.

6. Компьютерные сети: учебное пособие / П. П. Урбанович, Д. М. Романенко. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2022. – 460 с.

Internet saytlari:

8. <http://ziyonet.uz/uzc>

9. <https://www.netacad.com/ru> Cisco tarmoq akademiyasi

10. http://www.uzscinet.uz/it_sertific/cisco_/cisco_info/ CISCO
UZSCINET tarmoq akademiyasi

11. <http://sledu.uz/ru/> Tarmoq kurslari

12. <https://kursy.uz/course/prof/comps/administrators-networks> Tarmoq
adminstratori kursi

13. [https://www.theknowledgeacademy.com/uz/courses/cisco-training/Cisco Training](https://www.theknowledgeacademy.com/uz/courses/cisco-training/Cisco%20Training)

14. <https://www.udemy.com/topic/cisco-ccna/> Cisco CCNA kurslari

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDOFAA
UNIVERSITETINING
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA HARBIY
ALOQA INSTITUTI**

**AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA SUN’IY INTELLEKTI
KAFEDRASI**



"DASTURLASH VA EKSPLUATATSIYA INTEGRATSIYASI (DEVOPS)"

FANIDAN

**Asosiy va qo‘shimcha adabiyotlar
hamda axborot manbalari
(Ilova 5)**

Ташкент 2026

Asosiy adabiyotlar:

1. B.N. Umaraliyev “Routing & switching”. Toshkent.: “Aloqachi” nashriyoti, 2024 yil. 196 bet. – Oliy o‘quv yurtlari uchun qo‘llanma.
2. B.N. Umaraliyev, N.T. Boboyev, A.D.Amirov. “Linux asoslari”. Toshkent.: “Aloqachi” nashriyoti, 2024 yil. 232 bet. – Oliy o‘quv yurtlari uchun qo‘llanma.

Qo‘shimcha adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublika Konstitutsiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, NMIU, 2023 y. 13 b. (50-51 modda). <https://lex.uz/docs/6445145#6445635>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 17 yanvardagi PQ-4122 sonli “Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa sohasida ofitser kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi” qarori.
3. Begbo‘tayev A.E. Kompyuter tarmoqlarini loyihalash va qurish: o‘quv qo‘llanma / A.E. Begbo‘tayev .- Toshkent: Fan va ta’lim nashryoti, 2022.-152 b.
4. «Компьютерные сети» / Д. М. Романенко, Н. В. Пацей, М. Ф. Кудлацкая. – Минск: БГТУ, 2016. – 163 с.
5. Компьютерные сети: учебное пособие [Электронный ресурс]/ Н. М. Ковган. – Минск: РИПО, 2019. – 179 с.
6. Компьютерные сети: учебное пособие / П. П. Урбанович, Д. М. Романенко. –Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2022. – 460 с.

Internet saytlari:

1. <http://ziyonet.uz/uzc>
2. <https://www.netacad.com/ru> Cisco tarmoq akademiyasi
3. http://www.uzscinet.uz/it_sertific/cisco_/cisco_info/ CISCO UZSCINET tarmoq akademiyasi
4. <http://sledu.uz/ru/> Tarmoq kurslari
5. <https://kursy.uz/course/prof/comps/administrators-networks> Tarmoq adminstratori kursi
6. <https://www.theknowledgeacademy.com/uz/courses/cisco-training/Cisco Training>
7. <https://www.udemy.com/topic/cisco-ccna/> Cisco CCNA kurslari